



张天德 窦慧 崔玉泉 王玮 编著

全国大学生 数学竞赛 辅导指南

第 2 版

清华大学出版社

全国大学生数学竞赛辅导指南 (第2版)

张天德 窦慧 崔玉泉 王 玮 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书共分为3部分.第1部分的内容是八届预赛试题及答案;第2部分为考点直击,针对考试大纲对每个专题进行考点直击,包括考点综述、解题方法点拨和竞赛例题;第3部分为八届决赛试题.

版权所有,侵权必究.侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

全国大学生数学竞赛辅导指南/张天德等编著.—2版.—北京:清华大学出版社,2017(2017.10重印)
ISBN 978-7-302-47336-7

I.①全… II.①张… III.①高等数学—高等学校—教学参考资料 IV.①O13

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第120307号

责任编辑:刘颖

封面设计:常雪影

责任校对:王淑云

责任印制:沈露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:20.75 字 数:505千字

版 次:2014年9月第1版 2017年6月第2版 印 次:2017年10月第3次印刷

印 数:5001~8000

定 价:46.00元

产品编号:074596-01

前言

自 2009 年 10 月开始至今全国大学生数学竞赛已经成功举办了八届,竞赛面向全国本科生,是一项全国性的高水平学科竞赛,为青年学子提供了展示数学特长的舞台,也为发现和选拔优秀数学人才积累了资源.随着数学竞赛持续深入开展,参赛学生越来越多,规模越来越大,参赛学子对数学竞赛资料的需求也越来越大.但是关于数学竞赛专门的资料寥寥几部且内容偏少、没有更新,满足不了广大参赛学生的需求,因此我们着手编写这本《全国大学生数学竞赛辅导指南》.该指南是针对非数学专业的全国大学生数学竞赛编写的,它可供参加数学竞赛的师生作为应试教程,也可以供各类高校的大学生作为学习高等数学和考研的参考书,还可以作为教师的教学参考用书.

《全国大学生数学竞赛辅导指南》全书分为 3 个部分,第 1 部分是从 2009 年的首届到 2016 年的第八届预赛试题及解答,内容全面;第 2 部分为考点直击,这一部分分为 6 章(函数极限连续、微分学、积分学、微分方程、无穷级数、向量代数与空间解析几何),每章里面包含若干节,每节给出考试要求并对考点进行分析综述,给出相关的出题方式和解题点拨,有利于考生有效地提高数学水平;第 3 部分给出八届决赛试题,开阔读者视野.本书是迄今为止内容最全面丰富的一本竞赛参考资料.

本书的学习结合中国大学 MOOC(慕课)效果更佳.中国大学 MOOC 是承接教育部国家精品开放课程任务的在线教育平台,向大众提供中国知名高校的 MOOC 课程.在这里,每一个有意愿提升自己的人都可以免费获得更优质的高等教育.对应本书在中国大学 MOOC 开设有课程“数学竞赛选讲”,网址为 <http://www.icourse163.org/course/preview/SDU-1002193002/?tid=1002315008#/info>,欢迎感兴趣的读者签到、选看.

鉴于作者水平有限,编写时间比较仓促,书中难免有不当之处,敬请各位专家、读者批评指正,便于以后改版修订.

张天德

2017 年 3 月

目 录

中国大学生数学竞赛大纲(初稿).....	1
----------------------	---

第 1 部分 八届预赛试题及参考答案

首届全国大学生数学竞赛预赛(2009 年非数学类)	6
第二届全国大学生数学竞赛预赛(2010 年非数学类)	10
第三届全国大学生数学竞赛预赛(2011 年非数学类)	15
第四届全国大学生数学竞赛预赛(2012 年非数学类)	19
第五届全国大学生数学竞赛预赛(2013 年非数学类)	24
第六届全国大学生数学竞赛预赛(2014 年非数学类)	28
第七届全国大学生数学竞赛预赛(2015 年非数学类)	32
第八届全国大学生数学竞赛预赛(2016 年非数学类)	36

第 2 部分 考点直击

第 1 章 函数 极限 连续	42
1.1 函数	42
1.1.1 考点综述和解题方法点拨	42
1.1.2 竞赛例题	42
1.1.3 模拟练习题 1-1	43
1.2 极限	44
1.2.1 考点综述和解题方法点拨	44
1.2.2 竞赛例题	46
1.2.3 模拟练习题 1-2	49
1.3 连续与间断	49
1.3.1 考点综述和解题方法点拨	49
1.3.2 竞赛例题	50
1.3.3 模拟练习题 1-3	53
第 2 章 微分学	54
2.1 一元函数微分学	54
2.1.1 考点综述和解题方法点拨	54
2.1.2 竞赛例题	58
2.1.3 模拟练习题 2-1	82
2.2 多元函数微分学	82
2.2.1 考点综述和解题方法点拨	82

2.2.2 竞赛例题	88
2.2.3 模拟练习题 2-2	97
第 3 章 积分学	98
3.1 不定积分	98
3.1.1 考点综述和解题方法点拨	98
3.1.2 竞赛例题	99
3.1.3 模拟练习题 3-1	104
3.2 定积分	104
3.2.1 考点综述和解题方法点拨	104
3.2.2 竞赛例题	108
3.2.3 模拟练习题 3-2	136
3.3 二重积分	137
3.3.1 考点综述和解题方法点拨	137
3.3.2 竞赛例题	139
3.3.3 模拟练习题 3-3	149
3.4 三重积分	150
3.4.1 考点综述和解题方法点拨	150
3.4.2 竞赛例题	152
3.4.3 模拟练习题 3-4	157
3.5 第一类曲线积分	157
3.5.1 考点综述和解题方法点拨	157
3.5.2 竞赛例题	158
3.5.3 模拟练习题 3-5	160
3.6 第二类曲线积分	160
3.6.1 考点综述和解题方法点拨	160
3.6.2 竞赛例题	162
3.6.3 模拟练习题 3-6	171
3.7 第一类曲面积分	172
3.7.1 考点综述和解题方法点拨	172
3.7.2 竞赛例题	173
3.7.3 模拟练习题 3-7	175
3.8 第二类曲面积分	175
3.8.1 考点综述和解题方法点拨	175
3.8.2 竞赛例题	178
3.8.3 模拟练习题 3-8	184
第 4 章 微分方程	185
4.1 一阶微分方程	185
4.1.1 考点综述和解题方法点拨	185

4.1.2 竞赛例题	186
4.1.3 模拟练习题 4-1	195
4.2 可降阶的二阶微分方程	195
4.2.1 考点综述和解题方法点拨	195
4.2.2 竞赛例题	196
4.2.3 模拟练习题 4-2	197
4.3 线性微分方程	197
4.3.1 考点综述和解题方法点拨	197
4.3.2 竞赛例题	199
4.3.3 模拟练习题 4-3	206
第 5 章 无穷级数	208
5.1 数项级数	208
5.1.1 考点综述和解题方法点拨	208
5.1.2 竞赛例题	209
5.1.3 模拟练习题 5-1	221
5.2 幂级数	222
5.2.1 考点综述和解题方法点拨	222
5.2.2 竞赛例题	223
5.2.3 模拟练习题 5-2	238
5.3 傅里叶级数	238
5.3.1 考点综述和解题方法点拨	238
5.3.2 竞赛例题	240
5.3.3 模拟练习题 5-3	241
第 6 章 向量代数与空间解析几何	242
6.1 向量及其运算	242
6.1.1 考点综述和解题方法点拨	242
6.1.2 竞赛例题	243
6.1.3 模拟练习题 6-1	244
6.2 空间平面和直线	244
6.2.1 考点综述和解题方法点拨	244
6.2.2 竞赛例题	246
6.2.3 模拟练习题 6-2	248
6.3 空间曲面和曲线	248
6.3.1 考点综述和解题方法点拨	248
6.3.2 竞赛例题	250
6.3.3 模拟练习题 6-3	254
模拟练习题参考答案	255

第3部分 八届决赛试题及参考答案

第一届全国大学生数学竞赛决赛(2010 年非数学类)	288
第二届全国大学生数学竞赛决赛(2011 年非数学类)	294
第三届全国大学生数学竞赛决赛(2012 年非数学类)	299
第四届全国大学生数学竞赛决赛(2013 年非数学类)	303
第五届全国大学生数学竞赛决赛(2014 年非数学类)	307
第六届全国大学生数学竞赛决赛(2015 年非数学类)	311
第七届全国大学生数学竞赛决赛(2016 年非数学类)	315
第八届全国大学生数学竞赛决赛(2017 年非数学类)	319
参考文献	324

中国大学生数学竞赛大纲(初稿)

为了进一步推动高等学校数学课程的改革和建设,提高大学数学课程的教学水平,激励大学生学习数学的兴趣,发现和选拔数学创新人才,更好地实现“中国大学生数学竞赛”的目标,特制订本大纲.

一、竞赛的性质和参赛对象

“中国大学生数学竞赛”的目的是:激励大学生学习数学的兴趣,进一步推动高等学校数学课程的改革和建设,提高大学数学课程的教学水平,发现和选拔数学创新人才.

“中国大学生数学竞赛”的参赛对象为大学本科二年级及二年级以上的在校大学生.

二、竞赛的内容

中国大学生数学竞赛竞赛内容为大学本科学理工科专业高等数学课程的教学内容,具体内容如下:

(一)函数、极限、连续

- 1.函数的概念及表示法、简单应用问题的函数关系的建立.
- 2.函数的性质:有界性、单调性、周期性和奇偶性.
- 3.复合函数、反函数、分段函数和隐函数、基本初等函数的性质及其图形、初等函数.
- 4.数列极限与函数极限的定义及其性质、函数的左极限与右极限.
- 5.无穷小和无穷大的概念及其关系、无穷小的性质及无穷小的比较.
- 6.极限的四则运算、极限存在的单调有界准则和夹逼准则、两个重要极限.
- 7.函数的连续性(含左连续与右连续)、函数间断点的类型.
- 8.连续函数的性质和初等函数的连续性.
- 9.闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理).

(二)一元函数微分学

- 1.导数和微分的概念、导数的几何意义和物理意义、函数的可导性与连续性之间的关系、平面曲线的切线和法线.
- 2.基本初等函数的导数、导数和微分的四则运算、一阶微分形式的不变性.
- 3.复合函数、反函数、隐函数以及参数方程所确定的函数的微分法.
- 4.高阶导数的概念、分段函数的二阶导数、某些简单函数的 n 阶导数.
- 5.微分中值定理,包括罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理和泰勒定理.
- 6.洛必达(L'Hospital)法则与求未定式极限.
- 7.函数的极值、函数单调性、函数图形的凹凸性、拐点及渐近线(水平、铅直和斜渐近线)、函数图形的描绘.
- 8.函数最大值和最小值及其简单应用.
- 9.弧微分、曲率、曲率半径.

(三)一元函数积分学

- 1.原函数和不定积分的概念.
- 2.不定积分的基本性质、基本积分公式.
- 3.定积分的概念和基本性质、定积分中值定理、变上限定积分确定的函数及其导数、牛顿—莱布尼茨(Newton—Leibniz)公式.
- 4.不定积分和定积分的换元积分法与分部积分法.
- 5.有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的积分.
- 6.广义积分.
- 7.定积分的应用:平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、功、引力、压力及函数的平均值.

(四)常微分方程

- 1.常微分方程的基本概念:微分方程及其解、阶、通解、初始条件和特解等.
- 2.变量可分离的微分方程、齐次微分方程、一阶线性微分方程、伯努利(Bernoulli)方程、全微分方程.
- 3.可用简单的变量代换求解的某些微分方程、可降阶的高阶微分方程: $y^{(n)} = f(x)$, $y'' = f(x, y')$, $y'' = f(y, y')$.
- 4.线性微分方程解的性质及解的结构定理.
- 5.二阶常系数齐次线性微分方程、高于二阶的某些常系数齐次线性微分方程.
- 6.简单的二阶常系数非齐次线性微分方程:自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数,以及它们的和与积.
- 7.欧拉(Euler)方程.
- 8.微分方程的简单应用.

(五)向量代数和空间解析几何

- 1.向量的概念、向量的线性运算、向量的数量积和向量积、向量的混合积.
- 2.两向量垂直、平行的条件、两向量的夹角.
- 3.向量的坐标表达式及其运算、单位向量、方向数与方向余弦.
- 4.曲面方程和空间曲线方程的概念、平面方程、直线方程.
- 5.平面与平面、平面与直线、直线与直线的夹角以及平行、垂直的条件,点到平面和点到直线的距离.
- 6.球面、母线平行于坐标轴的柱面、旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程,常用的二次曲面方程及其图形.
- 7.空间曲线的参数方程和一般方程、空间曲线在坐标面上的投影曲线方程.

(六)多元函数微分学

- 1.多元函数的概念、二元函数的几何意义.
- 2.二元函数的极限和连续的概念、有界闭区域上多元连续函数的性质.
- 3.多元函数偏导数和全微分、全微分存在的必要条件和充分条件.
- 4.多元复合函数、隐函数的求导法.
- 5.二阶偏导数、方向导数和梯度.
- 6.空间曲线的切线和法平面、曲面的切平面和法线.

7.二元函数的二阶泰勒公式.

8.多元函数极值和条件极值、拉格朗日乘数法、多元函数的最大值、最小值及其简单应用.

(七)多元函数积分学

1.二重积分和三重积分的概念及性质、二重积分的计算(直角坐标、极坐标)、三重积分的计算(直角坐标、柱面坐标、球面坐标).

2.两类曲线积分的概念、性质及计算,两类曲线积分的关系.

3.格林(Green)公式、平面曲线积分与路径无关的条件、已知二元函数全微分求原函数.

4.两类曲面积分的概念、性质及计算,两类曲面积分的关系.

5.高斯(Gauss)公式、斯托克斯(Stokes)公式、散度和旋度的概念及计算.

6.重积分、曲线积分和曲面积分的应用(平面图形的面积、立体图形的体积、曲面面积、弧长、质量、质心、转动惯量、引力、功及流量等).

(八)无穷级数

1.常数项级数的收敛与发散、收敛级数的和、级数的基本性质与收敛的必要条件.

2.几何级数与 p 级数及其收敛性、正项级数收敛性的判别法、交错级数与莱布尼茨(Leibniz)判别法.

3.任意项级数的绝对收敛与条件收敛.

4.函数项级数的收敛域与和函数的概念.

5.幂级数及其收敛半径、收敛区间(指开区间)、收敛域与和函数.

6.幂级数在其收敛区间内的基本性质(和函数的连续性、逐项求导和逐项积分)、简单幂级数的和函数的求法.

7.初等函数的幂级数展开式.

8.函数的傅里叶(Fourier)系数与傅里叶级数、狄利克雷(Dirichlet)定理、函数在 $[-1, 1]$ 上的傅里叶级数、函数在 $[0, 1]$ 上的正弦级数和余弦级数.



第 1 部分

八届预赛试题及参考答案

首届全国大学生数学竞赛预赛(2009 年非数学类)

试 题

一、填空题(本题共 4 个小题,每题 5 分,共 20 分)

(1) 计算 $\iint_D \frac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy =$ _____, 其中区域 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数, 且满足 $f(x) = 3x^2 - \int_0^x f(x) dx - 2$, 则 $f(x) =$ _____.

(3) 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 平行平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程是 _____.

(4) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.

二、(5 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}}$, 其中 n 是给定的正整数.

三、(15 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, A 为常数, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、(15 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

五、(10 分) 已知

$$y_1 = x e^x + e^{2x}, \quad y_2 = x e^x + e^{-x}, \quad y_3 = x e^x + e^{2x} - e^{-x}$$

是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

六、(10 分) 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c , 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

七、(15 分) 已知 $u_n(x)$ 满足

$$u'_n(x) = u_n(x) + x^{n-1} e^x, \quad n = 1, 2, \dots,$$

且 $u_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 之和.

八、(10 分)求 $x \rightarrow 1^-$ 时,与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

参 考 答 案

一、(1) $\frac{16}{15}$. (2) $3x^2 - \frac{10}{3}$. (3) $2x + 2y - z - 5 = 0$. (4) $-\frac{[1-f'(y)]^2 - f''(y)}{x^2 [1-f'(y)]^3}$.

二、解

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left\{ \frac{e}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right) \right\} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n)}{x} \right\},$$

其中大括号内的极限是 $\frac{0}{0}$ 型未定式,由洛必达法则,有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(\ln(e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}) - \ln n)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(e^x + 2e^{2x} + \cdots + ne^{nx})}{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}} \\ &= \frac{e(1 + 2 + \cdots + n)}{n} = \left(\frac{n+1}{2} \right) e, \end{aligned}$$

于是

$$\text{原式} = e^{\left(\frac{n+1}{2} \right) e}.$$

三、解 由题设,知 $f(0)=0, g(0)=0$. 令 $u=xt$, 得

$$g(x) = \frac{\int_0^x f(u) du}{x}, x \neq 0.$$

而

$$g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2}, x \neq 0.$$

由导数的定义有

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}.$$

另外

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = g'(0).$$

从而知 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

四、证法 1 由于区域 D 为一正方形,可以直接用对坐标曲线积分的计算法计算.

$$(1) \text{左边} = \int_0^\pi \pi e^{\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

$$\text{右边} = \int_0^\pi \pi e^{-\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

所以

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(2) 由泰勒公式得 $e^{\sin x} + e^{-\sin x} \geq 2 + \sin^2 x$, 故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \geq \pi \int_0^\pi (2 + \sin^2 x) dx = \frac{5}{2} \pi^2.$$

证法 2 (1) 根据格林公式,将曲线积分化为区域 D 上的二重积分

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma,$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma.$$

因为关于 $y=x$ 对称, 所以

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma,$$

故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(2) 由 $e^t + e^{-t} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \geq 2 + t^2$, 有

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) d\sigma \geq \frac{5}{2} \pi^2.$$

五、解 根据二阶线性非齐次微分方程解的结构的知识, 由题设可知 $2y_1 - y_2 - y_3 = e^{2x}$ 与 $y_1 - y_3 = e^{-x}$ 是相应齐次方程两个线性无关的解, 且 $x e^x$ 是非齐次方程的一个特解, 因此可以用下述两种解法.

解法 1 设此方程式为

$$y'' - y' - 2y = f(x).$$

将 $y = x e^x$ 代入上式, 得

$$f(x) = (x e^x)'' - (x e^x)' - 2x e^x = 2e^x + x e^x - e^x - x e^x - 2x e^x = e^x - 2x e^x,$$

因此所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2x e^x$.

解法 2 设 $y = x e^x + c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}$ 是所求方程的通解, 由

$$y' = e^x + x e^x + 2c_1 e^{2x} - c_2 e^{-x}, \quad y'' = 2e^x + x e^x + 4c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x},$$

消去 c_1, c_2 得所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2x e^x$.

六、解 因抛物线过原点, 故 $c=1$. 由题设有

$$\int_0^1 (ax^2 + bx) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3},$$

即 $b = \frac{2}{3}(1-a)$, 而

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (ax^2 + bx)^2 dx = \pi \left(\frac{1}{5} a^2 + \frac{1}{2} ab + \frac{1}{3} b^2 \right) \\ &= \pi \left[\frac{1}{5} a^2 + \frac{1}{3} a(1-a) + \frac{1}{3} \times \frac{4}{9} (1-a)^2 \right]. \end{aligned}$$

令

$$\frac{dV}{da} = \pi \left[\frac{2}{5} a + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} a - \frac{8}{27} (1-a) \right] = 0,$$

得 $a = -\frac{5}{4}$, 代入 b 的表达式得 $b = \frac{3}{2}$, 所以 $y \geq 0$.

又因 $\left. \frac{d^2 V}{da^2} \right|_{a=-\frac{5}{4}} = \pi \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} + \frac{8}{27} \right) = \frac{4}{135} \pi > 0$ 及实际情况, 当 $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 1$ 时, 体积最小.

七、解 先解一阶常系数微分方程, 求出 $u_n(x)$ 的表达式, 然后再求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和.

由已知条件可知 $u'_n(x) - u_n(x) = x^{n-1} e^x$ 是关于 $u_n(x)$ 的一个一阶常系数线性微分方程, 故其通解为

$$u_n(x) = e^{\int dx} \left(\int x^{n-1} e^x e^{-\int dx} dx + c \right) = e^x \left(\frac{x^n}{n} + c \right).$$

由条件 $u_n(1) = \frac{e}{n}$, 得 $c=0$, 故 $u_n(x) = \frac{x^n e^x}{n}$, 从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n e^x}{n} = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 其收敛域为 $[-1, 1)$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x},$$

故

$$s(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x).$$

当 $x = -1$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = -e^{-1} \ln 2.$$

于是, 当 $-1 \leq x < 1$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = -e^x \ln(1-x).$$

八、解 $\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \leq \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \leq 1 + \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt$, 故有

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2 \ln \frac{1}{x}} dt = \frac{1}{\sqrt{\ln \frac{1}{x}}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\ln \frac{1}{x}}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}.$$

第二届全国大学生数学竞赛预赛(2010 年非数学类)

试 题

一、计算下列各题(本题共 5 个小题,每题 5 分,共 25 分)(要求写出重要步骤)

(1) 设 $x_n = (1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})$, 其中 $|a| < 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

(3) 设 $s > 0$, 求 $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-sx} x^n dx$ ($n = 1, 2, \cdots$).

(4) 设函数 $f(t)$ 有二阶连续导数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $g(x, y) = f\left(\frac{1}{r}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

(5) 求直线 $l_1: \begin{cases} x - y = 0, \\ z = 0 \end{cases}$ 与直线 $l_2: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ 的距离.

二、(15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 并且

$$f''(x) > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0,$$

且存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$. 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 恰有两个实根.

三、(15 分) 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \phi(t), \end{cases} \quad t > -1$$

所确定, 且 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 其中 $\phi(t)$ 具有二阶导数, 曲线 $y = \phi(t)$ 与 $y = \int_1^{t^2} e^{-u^2} du + \frac{3}{2e}$ 在 $t = 1$ 处相切. 求函数 $\phi(t)$.

四、(15 分) 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明:

(1) 当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛;

(2) 当 $\alpha \leq 1$, 且 $S_n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$) 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

五、(15 分) 设 l 是过原点、方向为 (α, β, γ) (其中 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$) 的直线, 均匀椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ (其中 $0 < c < b < a$, 密度为 1) 绕 l 旋转.

(1) 求其转动惯量;

(2) 求其转动惯量关于方向 (α, β, γ) 的最大值和最小值.

六、(15 分) 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上,

曲线积分 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$ 的值为常数.

(1) 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2 + y^2 = 1$. 证明: $\oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = 0$.

(2) 求函数 $\varphi(x)$.

(3) 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线, 求 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$.

参 考 答 案

一、(1)解 将 x_n 恒等变形

$$\begin{aligned} x_n &= (1-a) \cdot (1+a) \cdot (1+a^2) \cdot \cdots \cdot (1+a^{2n}) \cdot \frac{1}{1-a} \\ &= (1-a^2) \cdot (1+a^2) \cdot \cdots \cdot (1+a^{2n}) \cdot \frac{1}{1-a} \\ &= (1-a^4) \cdot (1+a^4) \cdot \cdots \cdot (1+a^{2n}) \cdot \frac{1}{1-a} = \frac{1-a^{2n+1}}{1-a}. \end{aligned}$$

由于 $|a| < 1$, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{2n} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{1-a}$.

(2)解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x e^{-1}\right]^x \\ &= \exp\left\{\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - 1\right]x\right\} = \exp\left\{\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1\right]\right\} \\ &= \exp\left\{\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) - 1\right]\right\} = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

(3)解 因为 $s > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} x^n = 0$, 所以

$$I_n = -\frac{1}{s} \int_0^{+\infty} x^n de^{-sx} = -\frac{1}{s} \left[x^n e^{-sx} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-sx} dx \right] = \frac{n}{s} I_{n-1},$$

由此得到

$$I_n = \frac{n}{s} I_{n-1} = \frac{n}{s} \cdot \frac{n-1}{s} I_{n-2} = \cdots = \frac{n!}{s^n} I_0 = \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

(4)解 因为 $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$, 所以

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{x}{r^3} f'\left(\frac{1}{r}\right), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{x^2}{r^6} f''\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{2x^2 - y^2}{r^5} f'\left(\frac{1}{r}\right),$$

利用对称性有

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{r^4} f''\left(\frac{1}{r}\right) + \frac{1}{r^3} f'\left(\frac{1}{r}\right).$$

(5)解 直线 l_1 的对称式方程为 $l_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$. 记两直线的方向向量分别为 $l_1 = (1, 1, 0)$, $l_2 = (4, -2, -1)$, 两直线上的定点分别为 $P_1(0, 0, 0)$ 和 $P_2(2, 1, 3)$, $a = \overrightarrow{P_1 P_2} = (2, 1, 3)$.

$l_1 \times l_2 = (-1, 1, -6)$. 由向量的性质可知, 两直线的距离

$$d = \left| \frac{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2)}{|\mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2|} \right| = \frac{|-2+1-18|}{\sqrt{1+1+36}} = \frac{19}{\sqrt{38}} = \sqrt{\frac{19}{2}}.$$

二、证法1 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = a > 0$ 必有一个充分大的 $a > x_0$, 使得 $f'(a) > 0$.

由 $f''(x) > 0$ 知 $y = f(x)$ 是凹函数, 从而

$$f(x) > f(a) + f'(a)(x-a), x > a.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$f(a) + f'(a)(x-a) \rightarrow +\infty,$$

故存在 $b > a$, 使得

$$f(b) > f(a) + f'(a)(b-a) > 0.$$

同样, 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$, 必有 $c < x_0$, 使得 $f'(c) < 0$.

由 $f''(x) > 0$ 知 $y = f(x)$ 是凹函数, 从而

$$f(x) > f(c) + f'(c)(x-c), x < c.$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时

$$f(c) + f'(c)(x-c) \rightarrow +\infty,$$

故存在 $d < c$, 使得

$$f(d) > f(c) + f'(c)(d-c) > 0.$$

在 $[x_0, b]$ 和 $[d, x_0]$ 利用零点定理, $\exists x_1 \in (x_0, b), x_2 \in (d, x_0)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

下面证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 只有两个实根.

用反证法. 假设方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有 3 个实根, 不妨设为 x_1, x_2, x_3 且 $x_1 < x_2 < x_3$. 用 $f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 和 $[x_2, x_3]$ 上分别应用罗尔定理, 则各至少存在一点 $\xi_1 (x_1 < \xi_1 < x_2)$ 和 $\xi_2 (x_2 < \xi_2 < x_3)$, 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$. 再将 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上使用罗尔定理, 则至少存在一点 $\eta (\xi_1 < \eta < \xi_2)$, 使 $f''(\eta) = 0$. 此与条件 $f''(x) > 0$ 矛盾. 从而方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 不能多于两个根.

证法2 先证方程 $f(x) = 0$ 至少有两个实根.

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a > 0$, 必有一个充分大的 $a > x_0$, 使得 $f'(a) > 0$.

因 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 故 $f'(x)$ 及 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 均连续. 由拉格朗日中值定理, 对于 $x > a$ 有

$$\begin{aligned} f(x) - [f(a) + f'(a)(x-a)] &= f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) \\ &= f'(\xi)(x-a) - f'(a)(x-a) \\ &= [f'(\xi) - f'(a)](x-a) \\ &= f''(\eta)(\xi-a)(x-a), \end{aligned}$$

其中, $a < \xi < x, a < \eta < x$. 注意到 $f''(\eta) > 0$ (因为 $f''(x) > 0$), 则

$$f(x) > f(a) + f'(a)(x-a), x > a.$$

又因 $f'(a) > 0$, 故存在 $b > a$, 使得

$$f(b) > f(a) + f'(a)(b-a) > 0.$$

又已知 $f(x_0) < 0$, 由连续函数的中间值定理, 至少存在一点 $x_1 (x_0 < x_1 < b)$ 使得 $f(x_1) = 0$, 即方程 $f(x) = 0$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上至少有一个根 x_1 .

同理可证方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上至少有一个根 x_2 .

下面证明方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 只有两个实根. (以下同证法1)

三、解 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\phi'(t)}{2+2t}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2+2t} \cdot \frac{(2+2t)\phi''(t) - 2\phi'(t)}{(2+2t)^2} = \frac{(1+t)\phi''(t) - \phi'(t)}{4(1+t)^3},$$

由题设 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 故 $\frac{(1+t)\phi''(t) - \phi'(t)}{4(1+t)^3} = \frac{3}{4(1+t)}$, 从而

$$(1+t)\psi''(t) - \psi'(t) = 3(1+t)^2,$$

即

$$\psi''(t) - \frac{1}{1+t}\psi'(t) = 3(1+t).$$

设 $u = \psi'(t)$, 则有 $u' - \frac{1}{1+t}u = 3(1+t)$, 故

$$\begin{aligned} u &= e^{\int \frac{1}{1+t} dt} \left[\int 3(1+t) e^{-\int \frac{1}{1+t} dt} dt + C_1 \right] \\ &= (1+t) \left[\int 3(1+t) (1+t)^{-1} dt + C_1 \right] = (1+t)(3t + C_1), \end{aligned}$$

$$\psi(t) = \int (1+t)(3t + C_1) dt = \int (3t^2 + (3+C_1)t + C_1) dt = t^3 + \frac{3+C_1}{2}t^2 + C_1t + C_2.$$

由曲线 $y = \psi(t)$ 与 $y = \int_1^{t^2} e^{-u^2} du + \frac{3}{2e}$ 在 $t=1$ 处相切知 $\psi(1) = \frac{3}{2e}, \psi'(1) = \frac{2}{e}$. 所以 $u|_{t=1} = \psi'(1) = \frac{2}{e}$, 由此知 $C_1 = \frac{1}{e} - 3$. 由 $\psi(1) = \frac{3}{2e}$, 知 $C_2 = 2$. 于是

$$\psi(t) = t^3 + \frac{1}{2e}t^2 + \left(\frac{1}{e} - 3\right)t + 2, t > -1.$$

四、证 令 $f(x) = x^{1-\alpha}, x \in [S_{n-1}, S_n]$. 将 $f(x)$ 在区间 $[S_{n-1}, S_n]$ 上用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (S_{n-1}, S_n)$, 使

$$f(S_n) - f(S_{n-1}) = f'(\xi)(S_n - S_{n-1}),$$

即

$$S_n^{1-\alpha} - S_{n-1}^{1-\alpha} = (1-\alpha)\xi^{-\alpha}a_n.$$

(1) 当 $\alpha > 1$ 时

$$\frac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}} - \frac{1}{S_n^{\alpha-1}} = (\alpha-1)\frac{a_n}{\xi^\alpha} \geq (\alpha-1)\frac{a_n}{S_n^\alpha},$$

显然 $\left\{ \frac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}} - \frac{1}{S_n^{\alpha-1}} \right\}$ 的前 n 项和有界, 从而收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛.

(2) 当 $\alpha = 1$ 时, 因为 $a_n > 0, S_n$ 单调递增, 所以

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_k} \geq \frac{1}{S_{n+p}} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k = \frac{S_{n+p} - S_n}{S_{n+p}} = 1 - \frac{S_n}{S_{n+p}}.$$

因为 $S_n \rightarrow +\infty$, 对任意 n , 当 $p \in \mathbf{N}$, $\frac{S_n}{S_{n+p}} < \frac{1}{2}$, 从而 $\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_k} \geq \frac{1}{2}$. 所以级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散.

当 $\alpha < 1$ 时, $\frac{a_n}{S_n} \geq \frac{a_n}{S_n}$. 由 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散及比较判别法, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

五、解 (1) 设旋转轴 l 的方向向量为 $l = (\alpha, \beta, \gamma)$, 椭圆内任意一点 $P(x, y, z)$ 的径向量为 r , 则点 P 到旋转轴 l 的距离的平方为

$$d^2 = r^2 - (r \cdot l)^2 = (1 - \alpha^2)x^2 + (1 - \beta^2)y^2 + (1 - \gamma^2)z^2 - 2\alpha\beta xy - 2\beta\gamma yz - 2\alpha\gamma xz.$$

由积分区域的对称性可知

$$\iiint_{\Omega} (2\alpha\beta xy + 2\beta\gamma yz + 2\alpha\gamma xz) dx dy dz = 0, \quad \Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\},$$

而

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz &= \int_{-a}^a x^2 dx \int_{\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 - \frac{x^2}{a^2}} dy dz = \int_{-a}^a x^2 \cdot \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \frac{4a^3 bc \pi}{15}, \\ \left(\text{或} \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 a^2 r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta \cdot abc r^2 \sin \varphi dr = \frac{4a^3 bc \pi}{15} \right) \end{aligned}$$

$$\iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz = \frac{4abc^3\pi}{15}, \quad \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \frac{4abc^3\pi}{15}.$$

由转动惯量的定义

$$J_I = \iiint_{\Omega} d^2 dx dy dz = \frac{4abc\pi}{15} [(1-\alpha^2)a^2 + (1-\beta^2)b^2 + (1-\gamma^2)c^2].$$

(2) 考虑目标函数

$$V(\alpha, \beta, \gamma) = (1-\alpha^2)a^2 + (1-\beta^2)b^2 + (1-\gamma^2)c^2$$

在约束 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ 下的条件极值.

设拉格朗日函数为

$$L(\alpha, \beta, \gamma, \lambda) = (1-\alpha)a^2 + (1-\beta^2)b^2 + (1-\gamma^2)c^2 + \lambda(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - 1),$$

令

$$L_\alpha = 2\alpha(\lambda - a^2) = 0, \quad L_\beta = 2\beta(\lambda - b^2) = 0, \quad L_\gamma = 2\gamma(\lambda - c^2) = 0, \quad L_\lambda = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - 1 = 0.$$

解得极值点为

$$Q_1(\pm 1, 0, 0, a^2), \quad Q_2(0, \pm 1, 0, b^2), \quad Q_3(0, 0, \pm 1, c^2).$$

比较可知, 绕 z 轴(短轴)的转动惯量最大, 为 $J_{\max} = \frac{4abc\pi}{15}(a^2 + b^2)$; 绕 x 轴(长轴)的转动惯量最小,

为

$$J_{\min} = \frac{4abc\pi}{15}(b^2 + c^2).$$

六、解 (1) 设 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = I$, 闭曲线 L 由 $L_i (i=1, 2)$ 组成. 设 L_0 为不经过原点的光滑曲线, 使得 $L_0 \cup L_1^-$ (其中 L_1^- 为 L_1 的反向曲线) 和 $L_0 \cup L_2$ 分别组成围绕原点的分段光滑闭曲线 $C_i (i=1, 2)$. 由曲线积分的性质和题设条件

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} &= \int_{L_1} + \int_{L_2} \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} \\ &= \int_{L_2} + \int_{L_0} - \int_{L_0} - \int_{L_1^+} \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} \\ &= \oint_{C_1} + \oint_{C_2} \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = I - I = 0. \end{aligned}$$

(2) 设 $P(x, y) = \frac{2xy}{x^4 + y^2}$, $Q(x, y) = \frac{\varphi(x)}{x^4 + y^2}$. 令 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即 $\frac{\varphi'(x)(x^4 + y^2) - 4x^3\varphi(x)}{(x^4 + y^2)^2} = \frac{2x^5 - 2xy^2}{(x^4 + y^2)^2}$,

解得 $\varphi(x) = -x^2$.

(3) 设 D 为正向闭曲线 $C_\delta: x^4 + y^2 = \delta^2$ 所围区域, 由已知条件及(2)

$$\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = \oint_{C_\delta} \frac{2xydx - x^2dy}{x^4 + y^2}.$$

利用格林公式和对称性

$$\oint_{C_\delta} \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = \frac{1}{\delta^2} \oint_{C_\delta} 2xydx - x^2dy = \frac{1}{\delta^2} \iint_D (-4x) dx dy = 0.$$

第三届全国大学生数学竞赛预赛(2011 年非数学类)

试 题

一、计算下列各题(本题共 4 个小题,每题 6 分,共 24 分)(要求写出重要步骤)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x}.$

(2) 设 $a_n = \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2^2} \cdot \cdots \cdot \cos \frac{\theta}{2^n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(3) 求 $\iint_D \operatorname{sgn}(xy - 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

(4) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

二、(本题两问,每问 8 分,共 16 分) 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为数列, a, λ 为有限数, 求证:

(1) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$.

(2) 如果存在正整数 p , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

三、(15 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有连续的三阶导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$. 求证: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 x_0 , 使得 $f'''(x_0) = 3$.

四、(15 分) 在平面上, 有一条从点 $(a, 0)$ 向右的射线, 其线密度为 ρ . 在点 $(0, h)$ 处 (其中 $h > 0$) 有一质量为 m 的质点. 求射线对该质点的引力.

五、(15 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F\left(z + \frac{1}{x}, z - \frac{1}{y}\right) = 0$ 确定的隐函数, 且具有连续的二阶偏导数. 求证: $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ 和 $x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x-y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 = 0$.

六、(15 分) 设函数 $f(x)$ 连续, a, b, c 为常数, Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 记第一型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS$. 求证: $I = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) du$.

参 考 答 案

一、(1)解 因为

$$\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x} = \frac{e^{\frac{2}{x} \ln(1+x)} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x},$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^2 \ln(1+x)}{x} = e^2,$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{2}{x} \ln(1+x)} - e^2}{x} &= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{2}{x} \ln(1+x) - 2} - 1}{x} = e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{x} \ln(1+x) - 2}{x} \\ &= 2e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = 2e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = -e^2,\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x} = 0.$$

(2)解 若 $\theta=0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

若 $\theta \neq 0$, 则当 n 充分大, 使得 $2^n > |\theta|$ 时

$$\begin{aligned}a_n &= \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2^2} \cdot \cdots \cdot \cos \frac{\theta}{2^n} \\ &= \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2^2} \cdot \cdots \cdot \cos \frac{\theta}{2^n} \cdot \sin \frac{\theta}{2^n} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2^n}} \\ &= \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2^2} \cdot \cdots \cdot \cos \frac{\theta}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin \frac{\theta}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2^n}} \\ &= \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2^2} \cdot \cdots \cdot \cos \frac{\theta}{2^{n-2}} \cdot \frac{1}{2^2} \cdot \sin \frac{\theta}{2^{n-2}} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2^n}} \\ &= \frac{\sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}},\end{aligned}$$

$$\text{这时, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}} = \frac{\sin \theta}{\theta}.$$

(3)解 设

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq 2 \right\}, D_2 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \frac{1}{x} \right\},$$

$$D_3 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq 2 \right\},$$

$$\iint_{D_1 \cup D_2} dx dy = 1 + \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{dx}{x} = 1 + 2\ln 2, \quad \iint_{D_3} dx dy = 3 - 2\ln 2,$$

$$\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) dx dy = \iint_{D_3} dx dy - \iint_{D_1 \cup D_2} dx dy = 2 - 4\ln 2.$$

(4)解 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$, 则其定义区间为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. $\forall x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, 有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{2n-1}{2^n} t^{2n-2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n} = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1} = \frac{x}{2-x^2}.$$

于是

$$S(x) = \left(\frac{x}{2-x^2}\right)' = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n-2} = S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{10}{9}.$$

二、证 (1)由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\exists M > 0$ 使得 $|a_n| \leq M$, 且 $\forall \epsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbf{N}$, 当 $n > N_1$ 时

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因为 $\exists N_2 > N_1$, 当 $n > N_2$ 时, $\frac{N_1(M+|a|)}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| \leq \frac{N_1(M+|a|)}{n} \frac{\varepsilon}{2} + \frac{(n-N_1)}{n} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

(2) 对于 $i=0, 1, \cdots, p-1$, 令 $A_n^{(i)} = a_{(n+1)p+i} - a_{np+i}$, 易知 $\{A_n^{(i)}\}$ 为 $\{a_{n+p} - a_n\}$ 的子列.

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^{(i)} = \lambda$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1^{(i)} + A_2^{(i)} + \cdots + A_n^{(i)}}{n} = \lambda,$$

而 $A_1^{(i)} + A_2^{(i)} + \cdots + A_n^{(i)} = a_{(n+1)p+i} - a_{p+i}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{(n+1)p+i} - a_{p+i}}{n} = \lambda.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{p+i}}{n} = 0$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{(n+1)p+i}}{n} = \lambda$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)p+i} \cdot \frac{a_{(n+1)p+i}}{n} = \frac{\lambda}{p}.$$

$\forall m \in \mathbf{N}, \exists n, p, i \in \mathbf{N}, 0 \leq i \leq p-1$, 使得 $m = np + i$, 且当 $m \rightarrow \infty$ 时, $n \rightarrow \infty$. 所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

三、证 由麦克劳林公式, 得

$$f(x) = f(0) + \frac{1}{2!} f''(0) x^2 + \frac{1}{3!} f'''(\eta) x^3,$$

η 介于 0 与 x 之间, $x \in [-1, 1]$.

在上式中分别取 $x=1$ 和 $x=-1$, 得

$$1 = f(1) = f(0) + \frac{1}{2!} f''(0) + \frac{1}{3!} f'''(\eta_1), \quad 0 < \eta_1 < 1,$$

$$0 = f(-1) = f(0) + \frac{1}{2!} f''(0) - \frac{1}{3!} f'''(\eta_2), \quad -1 < \eta_2 < 0.$$

两式相减, 得

$$f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2) = 6.$$

由于 $f'''(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续, 因此 $f'''(x)$ 在闭区间 $[\eta_2, \eta_1]$ 上有最大值 M 和最小值 m , 从而

$$m \leq \frac{1}{2} (f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)) \leq M.$$

再由连续函数的介值定理, 至少存在一点 $x_0 \in [\eta_2, \eta_1] \subset (-1, 1)$, 使得

$$f'''(x_0) = \frac{1}{2} (f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)) = 3.$$

四、解 在 x 轴的 x 处取一小段 dx , 其质量是 ρdx , 到质点的距离为 $\sqrt{h^2 + x^2}$, 这一小段与质点的引

力是 $dF = \frac{Gm\rho dx}{h^2 + x^2}$ (其中 G 为万有引力常数).

这个引力在水平方向的分量为 $dF_x = \frac{Gm\rho x dx}{(h^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$, 从而

$$F_x = \int_a^{+\infty} \frac{Gm\rho x dx}{(h^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{Gm\rho}{2} \int_a^{+\infty} \frac{d(x^2)}{(h^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = -Gm\rho (h^2 + x^2)^{-\frac{1}{2}} \Big|_a^{+\infty} = \frac{Gm\rho}{\sqrt{h^2 + a^2}}.$$

而 dF 在竖直方向的分量为 $dF_y = -\frac{Gm\rho h dx}{(h^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$, 故

$$\begin{aligned} F_y &= \int_a^{+\infty} -\frac{Gm\rho h dx}{(h^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} = -\int_{\arctan \frac{a}{h}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{Gm\rho h^2 \sec^2 t}{h^3 \sec^3 t} dt = -\frac{Gm\rho}{h} \int_{\arctan \frac{a}{h}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt \\ &= -\frac{Gm\rho}{h} \left(1 - \sin \arctan \frac{a}{h}\right) = \frac{Gm\rho}{h} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}} - 1\right). \end{aligned}$$

所求引力向量为 $\mathbf{F} = (F_x, F_y)$.

五、解 对方程两边求导

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{x^2}\right) F'_1 + \frac{\partial z}{\partial x} F'_2 = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} F'_1 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{y^2}\right) F'_2 = 0.$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F'_1}{x^2(F'_1 + F'_2)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-F'_2}{y^2(F'_1 + F'_2)},$$

所以

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$

将上式再求导

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = -2x \frac{\partial z}{\partial x}, \quad x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2y \frac{\partial z}{\partial y},$$

相加得到

$$x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x-y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 = 0.$$

六、解 由 Σ 的面积为 4π 可见: 当 a, b, c 都为零时, 等式成立.

当它们不全为零时, 可知: 原点到平面 $ax+by+cz+d=0$ 的距离是

$$\frac{|d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

设平面 $P_u: u = \frac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$, 其中 u 固定, 则 $|u|$ 是原点到平面 P_u 的距离, 从而 $-1 \leq u \leq 1$, 被积函

数取值为 $f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u)$, 两平面 P_u 和 P_{u+du} 截单位球 Σ 的截下的部分, 这部分摊开可以看成一个小

长条. 这个细长条的长是 $2\pi\sqrt{1-u^2}$, 宽是 $\frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$, 它的面积是 $2\pi du$, 得证.

第四届全国大学生数学竞赛预赛(2012 年非数学类)

试 题

一、解答下列各题(本题共 5 个小题,每题 6 分,共 30 分)(要求写出重要步骤)

1.求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

2.求通过直线 $L: \begin{cases} 2x+y-3z+2=0, \\ 5x+5y-4z+3=0 \end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2 ,使其中一个平面过点 $(4, -3, 1)$.

3.已知函数 $z = u(x, y)e^{ax+by}$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$, 确定常数 a 和 b , 使函数 $z = z(x, y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0.$$

4.设函数 $u = u(x)$ 连续可微, $u(2) = 1$, 且 $\int_L (x + 2y)u dx + (x + u^3)u dy$ 在右半平面与路径无关, 求 $u(x)$.

5.求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt$.

二、(10 分)计算 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} |\sin x| dx$.

三、(10 分)求方程 $x^2 \sin \frac{1}{x} = 2x - 501$ 的近似解, 精确到 0.001.

四、(12 分)设函数 $y = f(x)$ 的二阶导数连续, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

五、(12 分)求最小的实数 C , 使得满足 $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$ 的连续的函数 $f(x)$ 都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx \leq C$.

六、(12 分)设 $F(x)$ 为连续函数, $t > 0$. 区域 Ω 是由抛物线 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ ($t > 0$) 所围起来的部分. 定义三重积分

$$F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dv,$$

求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

七、(14 分)设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数.

- (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

参 考 答 案

一、1.解 因为 $(n!)^{\frac{1}{n^2}} = e^{\frac{1}{n^2} \ln(n!)}$, 而

$$\frac{1}{n^2} \ln(n!) \leq \frac{1}{n} \left(\frac{\ln 1}{1} + \frac{\ln 2}{2} + \cdots + \frac{\ln n}{n} \right), \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{\ln 1}{1} + \frac{\ln 2}{2} + \cdots + \frac{\ln n}{n} \right) = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln(n!) = 0, \quad \text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

2.解 过直线 L 的平面束为

$$\lambda(2x + y - 3z + 2) + \mu(5x + 5y - 4z + 3) = 0,$$

即

$$(2\lambda + 5\mu)x + (\lambda + 5\mu)y - (3\lambda + 4\mu)z + (2\lambda + 3\mu) = 0,$$

若平面 π_1 过点 $(4, -3, 1)$, 代入得 $\lambda + \mu = 0$, 即 $\mu = -\lambda$, 从而 π_1 的方程为

$$3x + 4y - z + 1 = 0,$$

若平面束中的平面 π_2 与 π_1 垂直, 则

$$3(2\lambda + 5\mu) + 4(\lambda + 5\mu) + 1(3\lambda + 4\mu) = 0.$$

解得 $\lambda = -3\mu$, 从而平面 π_2 的方程为 $x - 2y - 5z + 3 = 0$.

$$3. \text{解 } \frac{\partial z}{\partial x} = e^{ax+by} \left[\frac{\partial u}{\partial x} + au(x, y) \right], \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{ax+by} \left[\frac{\partial u}{\partial y} + bu(x, y) \right],$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{ax+by} \left[b \frac{\partial u}{\partial x} + a \frac{\partial u}{\partial y} + abu(x, y) \right].$$

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = e^{ax+by} \left[(b-1) \frac{\partial u}{\partial x} + (a-1) \frac{\partial u}{\partial y} + (ab-a-b+1)u(x, y) \right].$$

若使 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$, 只有

$$(b-1) \frac{\partial u}{\partial x} + (a-1) \frac{\partial u}{\partial y} + (ab-a-b+1)u(x, y) = 0,$$

即 $a=b=1$.

4.解 由 $\frac{\partial}{\partial x}(u(x+u^3)) = \frac{\partial}{\partial y}((x+2y)u)$ 得 $(x+4u^3)u' = u$, 即 $\frac{dx}{du} - \frac{1}{u}x = 4u^2$, 方程通解为

$$x = e^{\ln u} \left(\int 4u^2 e^{-\ln u} du + C \right) = u \left(\int 4u du + C \right) = u(2u^2 + C),$$

由 $u(2)=1$ 得 $C=0$, 故 $u = \left(\frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{3}}$.

5.解 因为当 $x>1$ 时,

$$\left| \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt \right| \leq \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t-1}} \leq 2\sqrt[3]{x}(\sqrt{x} - \sqrt{x-1}) = 2 \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty),$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt = 0.$$

二、解 由于

$$\int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} (-1)^{k-1} e^{-2x} \sin x dx,$$

应用分部积分法

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} (-1)^{k-1} e^{-2x} \sin x dx = \frac{1}{5} e^{-2k\pi} (1 + e^{2\pi}),$$

所以

$$\int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \frac{1}{5} (1 + e^{2\pi}) \sum_{k=1}^n e^{-2k\pi} = \frac{1}{5} (1 + e^{2\pi}) \frac{e^{-2\pi} - e^{-2(n+1)\pi}}{1 - e^{-2\pi}},$$

当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时,

$$\int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx \leq \int_0^x e^{-2x} |\sin x| dx < \int_0^{(n+1)\pi} e^{-2x} |\sin x| dx,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由夹逼准则, 得

$$\int_0^{\infty} e^{-2x} |\sin x| dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x e^{-2x} |\sin x| dx = \frac{1}{5} \frac{e^{2\pi} + 1}{e^{2\pi} - 1}.$$

注 如果最后不用夹逼准则, 而用

$$\int_0^{\infty} e^{-2x} |\sin x| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \frac{1}{5} \frac{e^{2\pi} + 1}{e^{2\pi} - 1},$$

需先说明 $\int_0^{\infty} e^{-2x} |\sin x| dx$ 收敛.

三、解 由泰勒公式有

$$\sin t = t - \frac{\sin(\theta t)}{2} t^2, \quad 0 < \theta < 1,$$

令 $t = \frac{1}{x}$ 得 $\sin \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{\sin\left(\frac{\theta}{x}\right)}{2x^2}$, 代入原方程得

$$x - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\theta}{x}\right) = 2x - 501, \text{ 即 } x = 501 - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\theta}{x}\right),$$

由此知 $x > 500, 0 < \frac{\theta}{x} < \frac{1}{500}$,

$$|x - 501| = \frac{1}{2} \left| \sin\left(\frac{\theta}{x}\right) \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\theta}{x} \leq \frac{1}{1000} = 0.001,$$

所以, $x = 501$ 即为满足题设条件的解.

四、解 曲线 $y = f(x)$ 在点 $p(x, f(x))$ 处的切线方程为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x),$$

令 $Y = 0$, 则有 $X = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 由此 $u = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 且有

$$\lim_{x \rightarrow 0} u = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{f(x)}{f'(x)} \right) = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x}}{\frac{f'(x) - f'(0)}{x}} = \frac{f'(0)}{f''(0)} = 0.$$

由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的二阶泰勒公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2),$$

得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u}{x} &= 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)}{xf'(x)} \\ &= 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f''(0)}{2} + \frac{o(x^2)}{x^2}}{\frac{f'(x) - f'(0)}{x}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{f''(0)}{f'(0)} = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \left(\frac{f''(0)}{2} u^2 + o(u^2) \right)}{u^3 \left(\frac{f''(0)}{2} x^2 + o(x^2) \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{u} = 2.$$

五、解 由于 $\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx = \int_0^1 |f(t)| 2t dt \leq 2 \int_0^1 |f(t)| dt = 2$.

另一方面, 取 $f_n(x) = (n+1)x^n$, 则 $\int_0^1 |f_n(x)| dx = \int_0^1 f_n(x) dx = 1$, 而

$$\int_0^1 f_n(\sqrt{x}) dx = 2 \int_0^1 t f_n(t) dt = 2 \frac{n+1}{n+2} = 2 \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) \rightarrow 2 \quad (n \rightarrow \infty),$$

因此最小的实数 $C=2$.

六、解法1 记 $g=g(t)=\frac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2}$, 则 Ω 在 xy 面上的投影为 $x^2+y^2 \leq g$.

在曲线 $S: \begin{cases} x^2+y^2=z, \\ x^2+y^2+z^2=t^2 \end{cases}$ 上任取一点 (x, y, z) , 则原点到该点的射线和 z 轴的夹角为 $\theta_t = \arccos \frac{z}{t}$

$= \arccos \frac{g}{t}$. 取 $\Delta t > 0$, 则 $\theta_t > \theta_{t+\Delta t}$. 对于固定的 $t > 0$, 考虑积分差 $F(t+\Delta t) - F(t)$, 这是一个在厚度为 Δt

的球壳上的积分. 原点到球壳边缘上的点的射线和 z 轴夹角在 $\theta_{t+\Delta t}$ 和 θ_t 之间. 我们使用球坐标变换来做这个积分, 由积分的连续性可知, 存在 $\alpha = \alpha(\Delta t)$, $\theta_{t+\Delta t} \leq \alpha \leq \theta_t$, 使得

$$F(t+\Delta t) - F(t) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\alpha d\theta \int_t^{t+\Delta t} f(r^2) r^2 \sin\theta dr,$$

这样就有 $F(t+\Delta t) - F(t) = 2\pi(1 - \cos\alpha) \int_t^{t+\Delta t} f(r^2) r^2 dr$. 而当 $\Delta t \rightarrow 0^+$ 时

$$\cos\alpha \rightarrow \cos\theta_t = \frac{g(t)}{t}, \quad \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} f(r^2) r^2 dr \rightarrow t^2 f(t^2).$$

故 $F(t)$ 的右导数为

$$2\pi \left(1 - \frac{g(t)}{t} \right) t^2 f(t^2) = \pi(2t + 1 - \sqrt{1+4t^2}) t f(t^2).$$

当 $\Delta t < 0$ 时, 考虑 $F(t) - F(t+\Delta t)$ 可以得到同样的左导数. 因此

$$F'(t) = \pi(2t + 1 - \sqrt{1+4t^2}) t f(t^2).$$

解法2 令

$$\begin{cases} x = r \cos\theta, \\ y = r \sin\theta, \\ z = z, \end{cases} \quad \text{则 } \Omega: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq r \leq a, \\ r^2 \leq z \leq \sqrt{t^2 - r^2}, \end{cases}$$

其中 a 满足 $a^2 + a^4 = t^2$, 即 $a^2 = \frac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2}$. 故有

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_{r^2}^{\sqrt{t^2-r^2}} f(r^2+z^2) dz = 2\pi \int_0^a r \left(\int_{r^2}^{\sqrt{t^2-r^2}} f(r^2+z^2) dz \right) dr,$$

从而有

$$F'(t) = 2\pi \left(a \int_{a^2}^{\sqrt{t^2 - a^2}} f(a^2 + z^2) dz \cdot \frac{da}{dt} + \int_0^a r f(r^2 + t^2 - r^2) \frac{t}{\sqrt{t^2 - r^2}} dr \right),$$

注意到 $\sqrt{t^2 - a^2} = a^2$, 第一个积分为 0, 我们得到

$$F'(t) = 2\pi f(t^2) t \int_0^a r \frac{1}{\sqrt{t^2 - r^2}} dr = -\pi t f(t^2) \int_0^a \frac{d(t^2 - r^2)}{\sqrt{t^2 - r^2}},$$

所以 $F'(t) = 2\pi t f(t^2)(t - a^2) = \pi t f(t^2)(2t + 1 - \sqrt{1 + 4t^2})$.

七、证 (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = 2\delta > \delta > 0$, 则存在 $N \in \mathbf{N}$, 对于任意的 $n \geq N$, 有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \delta, \quad \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} > \delta a_{n+1}, \quad a_{n+1} < \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right),$$

$$\sum_{n=N}^m a_{n+1} \leq \frac{1}{\delta} \sum_{n=N}^m \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) \leq \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_N}{b_N} - \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} \right) \leq \frac{1}{\delta} \frac{a_N}{b_N},$$

因而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有上界, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < \delta < 0$, 则存在 $N \in \mathbf{N}$, 对于任意的 $n \geq N$, 有 $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{b_n}{b_{n+1}}$, 于是

$$a_{n+1} > \frac{b_{n+1}}{b_n} a_n > \cdots > \frac{b_{n+1}}{b_n} \frac{b_n}{b_{n-1}} \cdots \frac{b_{N+1}}{b_N} a_N = \frac{a_N}{b_N} b_{n+1},$$

于是由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

第五届全国大学生数学竞赛预赛(2013 年非数学类)

试 题

一、解答下列各题(本题共 4 个小题,每题 6 分,共 24 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \sin \pi \sqrt{1 + 4n^2})^n$.

2. 证明广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 不是绝对收敛的.

3. 设函数 $y = y(x)$ 由 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.

4. 过曲线 $y = \sqrt[3]{x} (x \geq 0)$ 上的点 A 作切线, 使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$, 求 A 点的坐标.

二、(12 分) 计算定积分 $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$.

三、(12 分) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数 $f''(0)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

四、(10 分) 设 $|f(x)| \leq \pi, f'(x) \geq m > 0 (a \leq x \leq b)$, 证明 $\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}$.

五、(14 分) 设 Σ 是一个光滑封闭曲面, 方向朝外, 给定第二型的曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 - x) dy dz + (2y^3 - y) dz dx + (3z^3 - z) dx dy.$$

试确定曲面 Σ , 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值.

六、(14 分) 设 $I_a(r) = \int_C \frac{y dx - x dy}{(x^2 + y^2)^a}$, 其中 a 为常数, 曲线 C 为椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取正向, 求极限 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r)$.

七、(14 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 的敛散性, 若收敛, 求其和.

参 考 答 案

一、1. 解 因为 $\sin(\pi \sqrt{1 + 4n^2}) = \sin(\pi \sqrt{1 + 4n^2} - 2n\pi) = \sin \frac{\pi}{2n + \sqrt{1 + 4n^2}}$.

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{\pi}{2n + \sqrt{1 + 4n^2}} \right)^n$$

$$\begin{aligned}
 &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \sin \frac{\pi}{2n + \sqrt{1 + 4n^2}} \right) \right] \\
 &= \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{2n + \sqrt{1 + 4n^2}} \right) \\
 &= \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi n}{2n + \sqrt{1 + 4n^2}} \right) = e^{\frac{\pi}{4}}.
 \end{aligned}$$

2. 证 记 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx$, 只要证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散. 因为

$$a_n \geq \frac{1}{(n+1)\pi} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x| dx = \frac{1}{(n+1)\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{(n+1)\pi},$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(n+1)\pi}$ 发散, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.

3. 解 方程两边对 x 求导, 得

$$3x^2 + 6xy + 3x^2 y' - 6y^2 y' = 0,$$

故 $y' = \frac{x(x+2y)}{2y^2 - x^2}$, 令 $y' = 0$, 得 $x(x+2y) = 0 \Rightarrow x = 0$ 或 $x = -2y$.

将 $x = 0$ 和 $x = -2y$ 代入所给方程, 得

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = -1 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x = -2, \\ y = 1. \end{cases}$$

又

$$y'' = \frac{(2y^2 - x^2)(2x + 2xy' + 2y) - (x^2 + 2xy)(4yy' - 2x)}{(2y^2 - x^2)^2} \bigg|_{\substack{x=0 \\ y=-1 \\ y'=0}} = -1 < 0, y'' \bigg|_{\substack{x=-2 \\ y=1 \\ y'=0}} > 0.$$

故 $y(0) = -1$ 为极大值, $y(-2) = 1$ 为极小值.

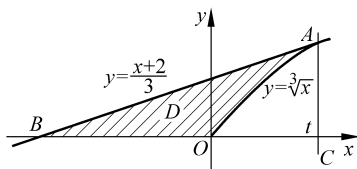
4. 解 设切点 A 的坐标为 $(t, \sqrt[3]{t})$, 曲线过 A 点的切线方程为

$$y - \sqrt[3]{t} = \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}(x - t),$$

令 $y = 0$, 由上式可得切线与 x 轴交点 B 的横坐标 $x_0 = -2t$. 设 A 在 x 轴上的投影点为 C . 如题 4 图所示平面图形 $\triangle ABC$ 的面积—曲边梯形 OCA 的面积

$$S = \frac{1}{2} \sqrt[3]{t} \cdot 3t - \int_0^t \sqrt[3]{x} dx = \frac{3}{4} t \sqrt[3]{t} = \frac{3}{4} \Rightarrow t = 1.$$

故 A 的坐标为 $(1, 1)$.



题 4 图

$$\begin{aligned}
 \text{二、解 } I &= \int_{-\pi}^0 \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_0^\pi \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx \\
 &= \int_0^\pi \frac{x \sin x \cdot \arctan e^{-x}}{1 + \cos^2 x} dx + \int_0^\pi \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx \\
 &= \int_0^\pi (\arctan e^x + \arctan e^{-x}) \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = - \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi} \\
 &= \frac{\pi^3}{8}.
 \end{aligned}$$

三、证 由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 则

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0, \quad f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0.$$

应用洛必达法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2(x - 0)} = \frac{1}{2} f''(0).$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} |f''(0)|.$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

四、证 解法 1 因为 $f'(x) \geq m > 0 (a \leq x \leq b)$, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单增, 从而有反函数.

设 $A = f(a), B = f(b), \varphi$ 是 f 的反函数, 则

$$0 < \varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)} \leq \frac{1}{m},$$

又 $f(x) \leq \pi$, 则 $-\pi \leq A < B \leq \pi$, 所以

$$\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \stackrel{x = \varphi(y)}{=} \left| \int_A^B \varphi'(y) \sin y dy \right| \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{m} \sin y dy = \frac{2}{m}.$$

解法 2 $\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| = \left| \int_a^b \frac{f'(x) \sin f(x)}{f'(x)} dx \right| \leq \frac{1}{m} \left| \int_a^b \sin f(x) df(x) \right| = \frac{1}{m} |[-\cos f(x)]_a^b| \leq \frac{2}{m}.$

五、解 记 Σ 围成的立体为 V , 由高斯公式,

$$I = \iiint_V (3x^2 + 6y^2 + 9z^2 - 3) dv = 3 \iiint_V (x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1) dx dy dz.$$

为了使 I 达到最小, 就要求 V 是使得 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1 \leq 0$ 的最大空间区域, 即

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1\}.$$

所以 V 是一个椭球, Σ 是椭球 V 的表面时, 积分 I 最小.

为求该最小值, 作变换

$$\begin{cases} x = u, \\ y = \frac{v}{\sqrt{2}}, \\ z = \frac{w}{\sqrt{3}}, \end{cases}$$

则 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{\sqrt{6}}$, 有

$$I = \frac{3}{\sqrt{6}} \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq 1} (u^2 + v^2 + w^2 - 1) du dv dw.$$

使用球坐标变换, 得

$$I = \frac{3}{\sqrt{6}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 (r^2 - 1) r^2 \sin\varphi dr = -\frac{4\sqrt{6}}{15} \pi.$$

六、解 作变换

$$\begin{cases} x = \frac{u-v}{\sqrt{2}}, \\ y = \frac{u+v}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

曲线 C 变为 uOv 平面上的曲线 $\Gamma: \frac{3}{2}u^2 + \frac{1}{2}v^2 = r^2$, 也是取正向, 且有 $x^2 + y^2 = u^2 + v^2$, $ydx - xdy = vdu - u dv$,

$$I_a(r) = \int_{\Gamma} \frac{vdu - u dv}{(u^2 + v^2)^a}.$$

作变换

$$\begin{cases} u = \sqrt{\frac{2}{3}} r \cos\theta, \\ v = \sqrt{2} r \sin\theta, \end{cases}$$

则有 $vdu - u dv = -\frac{2}{\sqrt{3}} r^2 d\theta$,

$$I_a(r) = -\frac{2}{\sqrt{3}} r^{2(1-a)} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\frac{2}{3} \cos^2\theta + 2 \sin^2\theta\right)^a} = -\frac{2}{\sqrt{3}} r^{-2(1-a)} J_a,$$

其中 $J_a = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\frac{2}{3} \cos^2\theta + 2 \sin^2\theta\right)^a}$, $0 < J_a < +\infty$.

因此当 $a > 1$ 和 $a < 1$ 时, 所求极限分别为 0 和 $+\infty$.

而当 $a = 1$ 时,

$$\begin{aligned} J_1 &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\frac{2}{3} \cos^2\theta + 2 \sin^2\theta} = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\cos^2\theta \left(\frac{2}{3} + 2 \tan^2\theta\right)} \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\tan\theta}{\frac{2}{3} + 2 \tan^2\theta} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + t^2} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{3}} \arctan \frac{t}{\frac{\sqrt{3}}{3}} \Big|_0^{+\infty} = \sqrt{3} \pi. \end{aligned}$$

故所求极限为

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r) = \begin{cases} 0 & a > 1, \\ -\infty, & a < 1, \\ -2\pi, & a = 1. \end{cases}$$

七、解 (1) 记 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, $u_n = \frac{a_n}{(n+1)(n+2)}$, $n = 1, 2, 3, \cdots$. 因为 n 充分大时,

$$0 < a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n < \sqrt{n},$$

所以 $u_n \leq \frac{\sqrt{n}}{(n+1)(n+2)} < \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) $a_k = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}$ ($k = 1, 2, \cdots$),

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k}{k+1} - \frac{a_k}{k+2} \right) \\
&= \left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_1}{3} \right) + \left(\frac{a_2}{3} - \frac{a_2}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{a_{n-1}}{n} - \frac{a_{n-1}}{n+1} \right) + \left(\frac{a_n}{n+1} - \frac{a_n}{n+2} \right) \\
&= \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{3}(a_2 - a_1) + \frac{1}{4}(a_3 - a_2) + \cdots + \frac{1}{n+1}(a_n - a_{n-1}) - \frac{1}{n+2}a_n \\
&= \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n-1)} \right) - \frac{1}{n+2}a_n = 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}a_n.
\end{aligned}$$

因为 $0 < a_n < 1 + \ln n$, 所以 $0 < \frac{a_n}{n+2} < \frac{1 + \ln n}{n+2}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \ln n}{n+2} = 0$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n+2} = 0$. 于是 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1 - 0 - 0 =$

1.

第六届全国大学生数学竞赛预赛(2014 年非数学类)

试 题

一、填空题(本题共 5 个小题,每题 6 分,共 30 分)

(1)已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是二阶齐次常系数线性微分方程的解,则该方程是_____.

(2)设有曲面 $S: z = x^2 + 2y^2$ 和平面 $L: 2x + 2y + z = 0$, 则与 L 平行的 S 的切平面方程是_____.

(3)设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 所确定,求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} =$ _____.

(4)设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n =$ _____.

(5)已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} =$ _____.

二、(12 分)设 n 为正整数,计算 $I = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \right| dx$.

三、(14 分)设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数,且有正常数 A, B 使得 $|f(x)| \leq A$, $|f''(x)| \leq B$. 证明:对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}$.

四、(14 分)(1)设一球缺高为 h , 所在球的半径为 R . 证明:该球缺的体积为 $\frac{\pi}{3}(3R - h)h^2$, 球冠的面积为 $2\pi Rh$.

(2)设球体 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$ 被平面 $P: x + y + z = 6$ 所截的小球缺为 Ω . 记球缺上的球冠为 Σ , 方向指向球外, 求第二型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$.

五、(15 分)设 f 在 $[a, b]$ 上非负连续, 严格单增, 且存在 $x_n \in [a, b]$ 使得 $[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^n dx$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

六、(15 分)设 $A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right)$.

参 考 答 案

一、解 (1)由解的表达式可知微分方程对应的特征方程有二重根, $r=1$, 故所求微分方程为 $y'' - 2y' + y = 0$.

(2)设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 S 上一点, 则 S 在点 P_0 的切平面方程为

$$-2x_0(x-x_0)-4y_0(y-y_0)+(z-z_0)=0.$$

由于该切平面与平面 L 平行, 所以相应的法向量成比例, 即存在常数 $k \neq 0$, 使得

$$(-2x_0, -4y_0, 1) = k(2, 2, 1).$$

解得 $x_0 = -1, y_0 = -\frac{1}{2}, z_0 = \frac{3}{2}$, 所以所求切平面方程为

$$2x + 2y + z + \frac{3}{2} = 0.$$

(3) 显然 $y(0) = 1$, 等式两端对 x 求导, 得

$$1 = \sin^2 \left[\frac{\pi}{4}(y-x) \right] \cdot (y'-1) \Rightarrow y' = \csc^2 \left[\frac{\pi}{4}(y-x) \right] + 1.$$

将 $x=0$ 代入可得 $y'=3$.

$$(4) x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right] = 1 - \frac{1}{(n+1)!}. \text{ 所以}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)!} \right) = 1.$$

$$(5) \text{ 由 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1+x+\frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3 \text{ 可得}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1+x+\frac{f(x)}{x} \right) = 3.$$

故有 $\frac{1}{x} \ln \left(1+x+\frac{f(x)}{x} \right) = 3 + \alpha$, 其中 $\alpha \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$, 即有

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{e^{ax+3x} - 1}{x} - 1.$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax+3x} - 1}{x} - 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\alpha+3)x}{x} - 1 = 2.$$

$$\begin{aligned} \text{二、解} \quad I &= \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| dx = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos(\ln x) \right| dx \\ &= \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \sin(\ln x) \right| \frac{1}{x} dx = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \sin(\ln x) \right| d \ln x. \end{aligned}$$

令 $\ln x = u$, 则有

$$I = \int_{-2n\pi}^0 |\sin u| du = \int_0^{2n\pi} |\sin t| dt = 4n \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = 4n.$$

三、证明 由泰勒公式, 有

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi)}{2}(0-x)^2, \quad \xi \in (0, x),$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2, \quad \eta \in (x, 1).$$

上面两式相减, 得

$$f'(x) = f(1) - f(0) + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 - \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2.$$

由 $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$, 得

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}[x^2 + (1-x)^2].$$

又 $x^2 + (1-x)^2$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 1, 所以有

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

四、(1)证明 设球缺所在球表面的方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 球缺的中心线为 z 轴, 且设球缺所在的圆锥顶角为 2α .

记球缺的区域为 Ω , 则其体积为

$$\iiint_{\Omega} dV = \int_{R-h}^R dz \iint_{D_z} dx dy = \int_{R-h}^R \pi(R^2 - z^2) dz = \frac{\pi}{3}(3R - h)h^2.$$

由于球面的面积元素为 $dS = R^2 \sin\theta d\theta$, 所以球冠的面积为

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\alpha} R^2 \sin\theta d\theta = 2\pi R^2 (1 - \cos\alpha) = 2\pi R h.$$

(2)解 记球缺的底面圆为 P_1 , 方向指向球缺外, 且记

$$J = \iint_{P_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

由高斯公式得 $I + J = \iiint_{\Omega} 3dV = 3V(\Omega)$, 其中 $V(\Omega)$ 为 Ω 的体积.

由于平面 P 的正向单位法向量为 $-\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 故

$$J = -\frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{P_1} (x + y + z) dS = -\frac{6}{\sqrt{3}} \sigma(P_1) = -2\sqrt{3} \sigma(P_1).$$

其中 $\sigma(P_1)$ 为 P_1 的面积, 故

$$I = 3V(\Omega) - J = 3V + 2\sqrt{3} \sigma(P_1).$$

由于球缺底面圆心为 $Q(2, 2, 2)$, 而球缺的顶点为 $D(3, 3, 3)$, 故球缺的高度为 $h = |QD| = \sqrt{3}$, 再由(1)所证并代入 $h = \sqrt{3}$, $R = 2\sqrt{3}$, 得

$$I = 3 \cdot \frac{\pi}{3} (3R - h)h^2 + 2\sqrt{3} \pi (2Rh - h^2) = 33\sqrt{3} \pi.$$

五、解 考虑特殊情形: $a=0, b=1$. 下面证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

首先, $x_n \in [0, 1]$. 即 $x_n \leq 1$, 只要证明 $\forall \epsilon > 0 (< 1), \exists N$, 当 $n > N$ 时 $x_n > 1 - \epsilon$. 由 f 在 $[0, 1]$ 上严格单增, 就是要证明

$$f^n(1 - \epsilon) < [f(x_n)]^n = \int_0^1 [f(x_n)]^n dx.$$

由于 $\forall c \in (0, 1)$, 有

$$\int_c^1 [f(x)]^n dx > f^n(c) \cdot (1 - c).$$

现取 $c = 1 - \frac{\epsilon}{2}$, 则 $f(1 - \epsilon) < f(c)$, 即 $\frac{f(1 - \epsilon)}{f(c)} < 1$, 于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(1 - \epsilon)}{f(c)} \right]^n = 0.$$

所以 $\exists N, \forall n > N$ 时有

$$\left[\frac{f(1 - \epsilon)}{f(c)} \right]^n < \frac{\epsilon}{2} = 1 - c,$$

即

$$f^n(1 - \epsilon) < [f(c)]^n (1 - c) \leq \int_c^1 [f(x)]^n dx \leq \int_0^1 [f(x)]^n dx = f^n(x_n),$$

从而 $1 - \epsilon < x_n$, 由 ϵ 的任意性得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

再考虑一般情形, 令 $F(t) = f(a + t(b - a))$, 由 f 在 $[a, b]$ 上非负连续, 严格单增, 知 F 在 $[0, 1]$ 上非负连续, 严格单增. 从而 $\exists t_n \in [0, 1]$, 使得 $F^n(t_n) = \int_0^1 F^n(t) dt$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 1$, 即

$$f^n(a+t_n(b-a)) = \int_0^1 f^n(a+t(b-a))dt.$$

记 $x_n = a + t_n(b-a)$, 则有

$$[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^n dx, \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a + (b-a) = b.$$

六、解 令 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 因为 $A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i^2}{n^2}}$, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4}.$$

记 $x_i = \frac{i}{n}$, 则 $x_i - x_{i-1} = \frac{1}{n}$, $A_n = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_i) dx$. 令

$$J_n = n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) = n \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - f(x_i)] dx,$$

由拉格朗日中值定理, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得

$$J_n = n \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x - x_i) dx.$$

记 m_i, M_i 分别是 $f'(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最小值和最大值, 则 $m_i \leq f'(\xi_i) \leq M_i$, 故积分

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x - x_i) dx \text{ 介于 } m_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i) dx, M_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i) dx$$

之间, 所以 $\exists \eta_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi_i)(x - x_i) dx = -f'(\eta_i) \frac{(x_i - x_{i-1})^2}{2}.$$

于是, 有 $J_n = -\frac{n}{2} \sum_{i=1}^n f'(\eta_i)(x_i - x_{i-1})^2 = -\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n f'(\eta_i)$. 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = -\frac{1}{2} [f(1) - f(0)] = \frac{1}{4}.$$

第七届全国大学生数学竞赛预赛(2015 年非数学类)

试 题

一、计算下列各题(本题共 5 个小题,每题 6 分,共 30 分)(要求写出重要步骤)

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n^2+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n^2+2} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n^2+n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所决定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续的偏导数, 且 $xF_u + yF_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$. (本小题结果要求不显含 F 及其偏导数)

(3) 曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $M(1, -1, 3)$ 的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围区域的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 函数 $f(x) = \begin{cases} 3, & x \in [-5, 0), \\ 0, & x \in [0, 5) \end{cases}$ 在 $(-5, 5]$ 内的傅里叶级数在 $x = 0$ 收敛的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设区间 $(0, +\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$, 则 $u(x)$ 的初等函数表达式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(12 分) 设 M 是以三个正半轴为母线的半圆锥面, 求其方程.

三、(12 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二次可导, 且存在常数 α, β 使得对于 $\forall x \in (a, b)$, $f'(x) = \alpha f(x) + \beta f''(x)$, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内无穷次可导.

四、(14 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{(n+1)!} (x-1)^n$ 的收敛域与和函数.

五、(16 分) 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, $\int_0^1 x f(x) dx = 1$. 试证:

(1) $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_0)| > 4$; (2) $\exists x_1 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_1)| = 4$.

六、(16 分) 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的二阶偏导数, $f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2 \leq M$. 若 $f(0, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 证明 $\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi \sqrt{M}}{4}$.

参 考 答 案

一、解 (1) 由于 $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{i}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n}$, 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} \cdot \frac{\pi}{n} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x \, dx = \frac{2}{\pi},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = 1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

由夹逼准则, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{i}{n}} = \frac{2}{\pi}.$

(2) 方程两端关于 x 求偏导数, 可得

$$\left(1 + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial x}\right) F_u + \left(\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{z}{x^2}\right) F_v = 0, \text{ 解得 } x \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y(zF_v - x^2 F_u)}{xF_u + yF_v}.$$

类似地, 对 y 求偏导数可得

$$y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x(zF_u - y^2 F_v)}{xF_u + yF_v}.$$

于是, 有

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-xy(xF_u + yF_v) + z(xF_u + yF_v)}{xF_u + yF_v} = z - xy.$$

(3) 曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $M(1, -1, 3)$ 的切平面为

$$2(x-1) - 2(y+1) - (z-3) = 0, \text{ 即 } z = 2x - 2y - 1.$$

联立 $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ z = 2x - 2y - 1, \end{cases}$ 得所围区域在 xOy 面上的投影 D 为

$$D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y+1)^2 \leq 1\}.$$

所求体积为

$$V = \iint_D [(2x - 2y - 1) - (x^2 + y^2)] \, d\sigma = \iint_D [1 - (x-1)^2 - (y+1)^2] \, d\sigma.$$

令 $x-1 = r \cos t, y+1 = r \sin t$, 则 $d\sigma = r \, dt \, dr$, $D: \begin{cases} 0 \leq t \leq 2\pi, \\ 0 \leq r \leq 1. \end{cases}$ 所以

$$V = \int_0^{2\pi} dt \int_0^1 (1 - r^2) r \, dr = \frac{\pi}{2}.$$

(4) 由狄利克雷收敛定理, 得 $S(0) = \frac{f_{(0-0)} + f_{(0+0)}}{2} = \frac{3}{2}.$

$$(5) \, u^2(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} \, dt \int_0^{+\infty} e^{-xs^2} \, ds = \iint_{s, t \geq 0} e^{-x(s^2+t^2)} \, dt \, ds \stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-xr^2} r \, dr = \frac{\pi}{4x}.$$

$$\text{所以 } u(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}.$$

二、解 显然 $O(0, 0, 0)$ 为 M 的顶点, $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$ 在 M 上. 由 A, B, C 三点决定的平面 $x+y+z=1$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的交线 L 是 M 的准线.

设 $P(x, y, z)$ 是 M 上的点, (u, v, w) 是 M 的母线 OP 与 L 的交点, 则 OP 的方程为

$$\frac{x}{u} = \frac{y}{v} = \frac{z}{w} = \frac{1}{t}, \text{ 即 } u = xt, v = yt, w = zt.$$

代入准线方程, 得

$$\begin{cases} (x+y+z)t = 1, \\ (x^2+y^2+z^2)t^2 = 1. \end{cases}$$

消去 t , 得圆锥面 M 的方程为 $xy+yz+zx=0$.

三、证明 (1) 若 $\beta=0$, 则 $\forall x \in (a, b)$, 有

$$f'(x) = \alpha f(x), f''(x) = \alpha^2 f(x), \dots, f^{(n)}(x) = \alpha^n f(x), \dots,$$

从而 $f(x)$ 在 (a, b) 内无穷次可导.

(2) 若 $\beta \neq 0$, 则 $\forall x \in (a, b)$, 有

$$f''(x) = \frac{f'(x) - \alpha f(x)}{\beta} = A_1 f'(x) + B_1 f(x), \quad (1)$$

其中 $A_1 = \frac{1}{\beta}$, $B_1 = -\frac{\alpha}{\beta}$.

因为(1)式右端可导, 从而有

$$f'''(x) = A_1 f''(x) + B_1 f'(x).$$

设 $f^{(n)}(x) = A_1 f^{(n-1)}(x) + B_1 f^{(n-2)}(x)$, $n > 1$, 则

$$f^{(n+1)}(x) = A_1 f^{(n)}(x) + B_1 f^{(n-1)}(x).$$

所以, $f(x)$ 在 (a, b) 内无穷次可导.

四、解 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 + 2}{(n+1)(n^3 + 2)} = 0$, 所以收敛半径 $R = +\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 由

$$\begin{aligned} \frac{n^3 + 2}{(n+1)!} &= \frac{(n+1)n(n-1)}{(n+1)!} + \frac{n+1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!} \\ &= \frac{1}{(n-2)!} + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

及幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n-2)!}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)!}$ 的收敛域都为 $(-\infty, +\infty)$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3 + 2}{(n+1)!} (x-1)^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n-2)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)!}.$$

用 $S_1(x)$, $S_2(x)$, $S_3(x)$ 分别表示上式右端三个幂级数的和, 依据 e^x 的幂级数展开式可得到

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{n+2}}{n!} = (x-1)^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!} = (x-1)^2 e^{x-1},$$

$$S_2(x) = e^{x-1},$$

$$S_3(x) = \frac{1}{x-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{1}{x-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n!} = \frac{e^{x-1} - 1}{x-1} \quad (x \neq 1).$$

综合上述讨论, 可得幂级数的和函数为

$$S(x) = \begin{cases} (x^2 - 2x + 2)e^{x-1} + \frac{1}{x-1}(e^{x-1} - 1), & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

五、证明 (1) 反证法. 若 $\forall x \in [0, 1]$, $|f(x)| \leq 4$, 则

$$1 = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx \leq \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| |f(x)| dx \leq 4 \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = 1.$$

因此, $\int_0^1 |f(x)| \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = 1$. 而 $4 \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = 1$, 故

$$\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| (4 - |f(x)|) dx = 0.$$

所以对于任意的 $x \in [0, 1]$, $|f(x)| = 4$. 又由 $f(x)$ 的连续性知,

$$f(x) \equiv 4 \quad \text{或} \quad f(x) \equiv -4.$$

这与条件 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾. 所以 $\exists x_0 \in [0, 1]$, 使得

$$|f(x_0)| > 4.$$

(2) 先证 $\exists x_2 \in [0, 1]$ 使得 $|f(x_2)| < 4$. 若不然, $\forall x \in [0, 1]$, $|f(x)| \geq 4$, 则 $f(x) \geq 4$ 或 $f(x) \leq -4$

恒成立,这与 $\int_0^1 f(x)dx = 0$ 矛盾.

再由 $f(x)$ 的连续性及(1)的结果,利用介值定理,可得 $\exists x_1 \in [0, 1]$ 使得 $|f(x_1)| = 4$.

六、证明 在 $(0, 0)$ 处展开 $f(x, y)$ 得

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(\theta x, \theta y) \\ &= \frac{1}{2} \left(x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y), \quad \theta \in (0, 1). \end{aligned}$$

记 $(u, v, w) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y)$, 则

$$f(x, y) = \frac{1}{2} (ux^2 + 2vxy + wy^2).$$

由于 $\|(u, \sqrt{2}v, w)\| = \sqrt{u^2 + 2v^2 + w^2} \leq \sqrt{M}$ 以及

$$\|(x^2, \sqrt{2}xy, y^2)\| = x^2 + y^2,$$

于是有

$$|(u, \sqrt{2}v, w) \cdot (x^2, \sqrt{2}xy, y^2)| \leq \sqrt{M}(x^2 + y^2),$$

即 $|f(x, y)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{M}(x^2 + y^2)$, 从而

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) d\sigma \right| \leq \left| \frac{\sqrt{M}}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \right| = \frac{\pi \sqrt{M}}{4}.$$

第八届全国大学生数学竞赛预赛(2016 年非数学类)

试 题

一、填空题(本题共 5 个小题,每题 6 分,共 30 分)

(1)若 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导,且 $f(a) \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2)若 $f(1)=0, f'(1)$ 存在, 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x) \tan 3x}{(e^{x^2} - 1) \sin x}.$

(3)若 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f(1)=2$, 记 $z=f(e^x y^2)$, 若 $\frac{\partial z}{\partial x}=z$, 求 $f(x)$ 在 $x>0$ 的表达式.

(4)设 $f(x)=e^x \sin 2x$, 求 $f^{(4)}(0).$

(5)求曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程.

二、(14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $f(0)=0$, 且当 $x \in (0,1)$ 时, $0 < f'(x) < 1$. 试证: 当 $a \in (0,1)$ 时, 有

$$\left(\int_0^a f(x) dx \right)^2 > \int_0^a f^3(x) dx.$$

三、(14 分) 某物体所在的空间区域为

$$\Omega: x^2 + y^2 + 2z^2 \leq x + y + 2z.$$

密度函数为 $x^2 + y^2 + z^2$, 求质量

$$M = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

四、(14 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, $f(0)=0, f(1)=1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = -\frac{1}{2}.$$

五、(14 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $I = \int_0^1 f(x) dx \neq 0$. 证明: 在 $(0,1)$ 内存在不同的两点 x_1, x_2 , 使得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}.$$

六、(14 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且

$$f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3}).$$

用傅里叶级数理论证明 $f(x)$ 为常数.

参 考 答 案

$$\begin{aligned}
 \text{一、解} \quad (1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(a) + f'(a) \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{f'(a) \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^{\frac{f(a)}{f'(a) \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}} \right]^{n \left(\frac{f'(a) \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)} \\
 &= e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x) \cdot 3x}{x^2 \cdot x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2} \\
 &= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x) - f(1)}{\sin^2 x + \cos x - 1} \cdot \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2} \\
 &= 3f'(1) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2} = 3f'(1) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \right) \\
 &= 3f'(1) \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2} f'(1).
 \end{aligned}$$

(3) 由题设, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(e^x y^2) \cdot e^x y^2 = f(e^x y^2)$. 令 $e^x y^2 = u$, 则当 $u > 0$ 时, 有

$$f'(u)u = f(u) \Rightarrow \frac{df(u)}{f(u)} = \frac{1}{u} du,$$

积分得 $\ln f(u) = \ln u + C_1$, 即 $f(u) = Cu$.

又由初值条件得 $f(u) = 2u$. 所以, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = 2x$.

(4) 将 e^x 和 $\sin 2x$ 展开为带有佩亚诺型余项的麦克劳林公式, 有

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3) \right) \cdot \left(2x - \frac{1}{3!}(2x)^3 + o(x^4) \right) \\
 &= 1 + 2x + \left(2 + \frac{1}{2} \right)x^2 + \left(1 - \frac{2^3}{3!} \right)x^3 + \left(\frac{2}{3!} - \frac{2^3}{3!} \right)x^4 + o(x^4),
 \end{aligned}$$

所以有 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = \frac{2}{3!} - \frac{8}{3!} = -1$, 即 $f^{(4)}(0) = -24$.

(5) 曲面在 (x_0, y_0, z_0) 的切平面的法向量为 $(x_0, 2y_0, -1)$. 又切平面与已知平面平行, 从而两平面的法向量平行, 所以有

$$\frac{x_0}{2} = \frac{2y_0}{2} = \frac{-1}{-1}.$$

从而 $x_0 = 2, y_0 = 1$, 得 $z_0 = 3$, 所以切平面方程为

$$2(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 3) = 0, \quad \text{即} \quad 2x + 2y - z = 3.$$

二、证明 设 $F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 - \int_0^x f^3(t) dt$, 则 $F(0) = 0$, 下证 $F'(x) > 0$.

再设 $g(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x)$, 则 $F'(x) = f(x)g(x)$, 由于 $f'(x) > 0, f(0) = 0$, 故 $f(x) > 0$.

从而只要证明 $g(x) > 0 (x > 0)$. 而 $g(0) = 0$. 因此只要证明 $g'(x) > 0 (0 < x < a)$. 而

$$g'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)] > 0.$$

所以 $g(x) > 0, F'(x) > 0, F(x)$ 单调增加, $F(a) > F(0)$, 即

$$\left(\int_0^a f(x) dx\right)^2 \geq \int_0^a f^3(x) dx.$$

三、解 由于

$$\Omega: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 \leq 1.$$

是一个各轴长分别为 $1, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}$ 的椭球, 它的体积为 $V = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$.

做变换 $u = x - \frac{1}{2}, v = y - \frac{1}{2}, w = \sqrt{2}\left(z - \frac{1}{2}\right)$, 将区域变成单位球 $\Omega': u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 而 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} \left[\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{w}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right)^2 \right] \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} du dv dw \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} \left(u^2 + v^2 + \frac{w^2}{2}\right) du dv dw + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{4\pi}{3} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw + \frac{\pi}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

而 $\iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin\varphi dr = \frac{4}{5}\pi$, 所以 $M = \frac{5\sqrt{2}}{6}\pi$.

四、证明 将区间 $[0, 1]$ 分成 n 等份, 设分点为 $x_k = \frac{k}{n} (k=0, 1, 2, \dots, n)$, 则 $\Delta x_k = \frac{1}{n}$. 且

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \Delta x_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - f(x_k)) dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f(x) - f(x_k)}{x - x_k} (x - x_k) dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{f(\xi_k) - f(x_k)}{\xi_k - x_k} \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_k) dx \right) \quad (\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f'(\eta_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_k) dx \right) \quad (\eta_k \in (\xi_k, x_k)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f'(\eta_k) \left[-\frac{1}{2} (x_{k-1} - x_k)^2 \right] \right) \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f'(\eta_k) \Delta x_k \right) \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = -\frac{1}{2} [f(1) - f(0)] = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

五、证明 设 $F(x) = \frac{1}{I} \int_0^x f(t) dt$, 则 $F(0) = 0, F(1) = 1$. 由介值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$F(\xi) = \frac{1}{2}$. 在区间 $[0, \xi], [\xi, 1]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 得

$$F'(x_1) = \frac{f(x_1)}{I} = \frac{F(\xi) - F(0)}{\xi} = \frac{\frac{1}{2}}{\xi}, \quad x_1 \in (0, \xi);$$

$$F'(x_2) = \frac{f(x_2)}{I} = \frac{F(1) - F(\xi)}{1 - \xi} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \xi}, \quad x_2 \in (\xi, 1).$$

所以

$$\frac{I}{f(x_1)} + \frac{I}{f(x_2)} = \frac{\xi}{\frac{1}{2}} + \frac{1 - \xi}{\frac{1}{2}} = 2, \quad \text{即} \quad \frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}.$$

六、证明 由 $f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3})$ 可知, f 是以 $2, \sqrt{3}$ 为周期的周期函数, 所以, 它的傅里叶系数为

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x \, dx, \quad b_n = \int_{-1}^1 f(x) \sin n\pi x \, dx.$$

由于 $f(x) = f(x+\sqrt{3})$, 所以

$$\begin{aligned} a_n &= \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x \, dx = \int_{-1}^1 f(x+\sqrt{3}) \cos n\pi x \, dx \\ &= \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t) \cos n\pi(t-\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t) (\cos n\pi t \cos \sqrt{3}n\pi + \sin n\pi t \sin \sqrt{3}n\pi) \, dt \\ &= \cos \sqrt{3}n\pi \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t) \cos n\pi t \, dt + \sin \sqrt{3}n\pi \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t) \sin n\pi t \, dt, \end{aligned}$$

故有 $a_n = a_n \cos \sqrt{3}n\pi + b_n \sin \sqrt{3}n\pi$; 同理可得

$$b_n = b_n \cos \sqrt{3}n\pi - a_n \sin \sqrt{3}n\pi.$$

联立, 有

$$\begin{cases} a_n = a_n \cos \sqrt{3}n\pi + b_n \sin \sqrt{3}n\pi, \\ b_n = b_n \cos \sqrt{3}n\pi - a_n \sin \sqrt{3}n\pi, \end{cases}$$

解得 $a_n = b_n = 0 (n=1, 2, \dots)$.

而 $f(x)$ 可导, 其傅里叶级数处处收敛于 $f(x)$, 所以有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{a_0}{2},$$

其中 $a_0 = \int_{-1}^1 f(x) \, dx$ 为常数.



第 2 部分

考点直击

第1章 函数 极限 连续

1.1 函 数

1.1.1 考点综述和解题方法点拨

1. 利用已知条件求函数的表达式

2. 函数的性质: 有界性、周期性、奇偶性与单调性

(1) 周期性主要用于三角函数.

(2) $f(x)$ 在区间 D 上有界 $\forall x \in D, \exists M(\geq 0)$, 总有 $|f(x)| \leq M$.

$f(x)$ 在区间 D 上无界 $\forall M(>0), \exists x_0 \in D$, 有 $|f(x_0)| > M$.

(3) 基本初等函数:

常函数 $y=c$;

幂函数 $y=x^n (n \in \mathbf{R})$;

指数函数 $y=a^x (a>0, \text{且 } a \neq 1)$;

对数函数 $y=\log_a x (a>0, \text{且 } a \neq 1)$;

三角函数 $y=\sin x / \cos x / \tan x / \cot x / \sec x / \csc x$;

反三角函数 $y=\arcsin x / \arccos x / \arctan x / \operatorname{arccot} x$.

初等函数 由基本初等函数经过有限次四则运算或复合且能用一个式子表达的函数.

1.1.2 竞赛例题

1. 求函数的表达式

例 1 设 $f(x)$ 满足 $\sin f(x) - \frac{1}{3} \sin f\left(\frac{1}{3}x\right) = x$, 求 $f(x)$.

解 令 $g(x) = \sin f(x)$, 则 $g(x) - \frac{1}{3}g\left(\frac{1}{3}x\right) = x$,

$$\frac{1}{3}g\left(\frac{1}{3}x\right) - \frac{1}{3^2}g\left(\frac{1}{3^2}x\right) = \frac{1}{3^2}x,$$

$$\frac{1}{3^2}g\left(\frac{1}{3^2}x\right) - \frac{1}{3^3}g\left(\frac{1}{3^3}x\right) = \frac{1}{3^3}x,$$

$\vdots$

$$\frac{1}{3^{n-1}}g\left(\frac{1}{3^{n-1}}x\right) - \frac{1}{3^n}g\left(\frac{1}{3^n}x\right) = \frac{1}{3^{2(n-1)}}x.$$

上述式子相加, 得

$$g(x) - \frac{1}{3^n}g\left(\frac{1}{3^n}x\right) = x\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{9^2} + \cdots + \frac{1}{9^{n-1}}\right).$$

$|g(x)| = |\sin f(x)| \leq 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} g\left(\frac{1}{3^n} x\right) = 0$. 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{9^2} + \cdots + \frac{1}{9^{n-1}}\right) = \frac{9}{8}$.

因此, $g(x) = \frac{9}{8}x$, 于是

$$f(x) = 2k\pi + \arcsin \frac{9}{8}x \text{ 或 } f(x) = (2k-1)\pi - \arcsin \frac{9}{8}x \quad (k \in \mathbf{Z}).$$

例2 已知 $f(x)$ 是周期为 π 的奇函数, 且当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $f(x) = \sin x - \cos x + 2$, 则当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时 $f(x) =$ _____.

解 因 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 时, 有

$$f(x) = -f(-x) = -(\sin(-x) - \cos(-x) + 2) = \sin x + \cos x - 2.$$

又因为 $f(x)$ 的周期为 π , 所以当 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时,

$$f(x) = f(x - \pi) = \sin(x - \pi) + \cos(x - \pi) - 2 = -\sin x - \cos x - 2.$$

例3 已知 $f'(0)$ 存在, 求满足 $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x) \cdot f(y)}$ 的函数 $f(x)$.

解 因为 $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x) \cdot f(y)}$, 所以令 $x=y=0$, 得 $f(0)=0$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x) \cdot f(y)} - f(x)}{y} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y)}{y} \cdot \frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y)}{y} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(y)} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y)-f(0)}{y} \cdot [1+f^2(x)] = f'(0)[1+f^2(x)]. \end{aligned}$$

变形为 $\frac{f'(x)}{1+f^2(x)} = f'(0)$, 对方程两侧从 0 到 x 积分, 得 $\arctan f(x) = f'(0)x$. 于是, $f(x) = \tan[f'(0)x]$.

1.1.3 模拟练习题 1-1

1. 已知 $f(x) = \sin x$, $f[g(x)] = 1 - x^2$, 则 $g(x)$ 的定义域为 _____.

2. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $y = x - [x]$ 是 _____.

A. 无界函数

B. 周期为 1 的周期函数

C. 单调函数

D. 偶函数

3. 求 $y = f(x) = \begin{cases} 3-x^3, & x < -2, \\ 5-x, & -2 \leq x \leq 2, \\ 1-(x-2)^2, & x > 2 \end{cases}$ 的值域, 并求它的反函数.

4. 设 $f(x)$ 满足 $f^2(\ln x) - 2xf(\ln x) + x^2 \ln x = 0$, 且 $f(0) = 0$, 求 $f(x)$.

5. 设 $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = 3f(x) - 2x$, 求 $f(x)$.

1.2 极 限

1.2.1 考点综述和解题方法点拨

1. 数列极限

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 的定义: $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - A| < \epsilon.$$

(2) 收敛数列的性质

定理 1(唯一性) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A , 则其极限 A 是唯一的.

定理 2(有界性) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 为有界数列.

定理 3(保号性) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A > 0 (< 0)$, 则 $\exists N \in \mathbf{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$x_n > 0 \quad (< 0).$$

2. 函数的极限

(1) 六种极限过程下函数极限的定义

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = A,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$

例如 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 的定义: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

定理 1 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow f(a^-) = f(a^+) = A$.

定理 2 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow f(-\infty) = f(+\infty) = A$.

(2) 函数极限的性质

定理 3(唯一性) 在某一极限过程中, 若函数 $f(x)$ 的极限存在, 则其极限是唯一的.

定理 4(有界性) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在, 则存在 $x = a$ 的去心邻域 $\dot{U}$, 使得 $f(x)$ 在 $\dot{U}$ 上有界.

定理 5(保号性) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A > 0 (< 0)$, 则存在 $x = a$ 的去心邻域 $\dot{U}$, 使得 $x \in \dot{U}$ 时 $f(x) > 0 (< 0)$.

3. 证明数列或函数极限存在的方法

定理 1(夹逼准则) 设 3 个数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $y_n \leq x_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

定理 2(夹逼准则) 设 3 个函数 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $x = a$ 的去心邻域中满足 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

注 对于其他的极限过程, 类似的结论留给读者自己写出.

定理 3(单调有界准则) 若数列 $\{x_n\}$ 单调增加, 并有上界(或单调减少, 并有下界), 则数列 $\{x_n\}$ 必收敛.

4. 无穷小量

(1) 若在某极限过程中 ($x \rightarrow a, x \rightarrow a^+, x \rightarrow a^-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$ 中任一个), 某变

量或函数 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 则称 $\alpha(x)$ 为该极限过程下的无穷小量, 简称无穷小. 在同一极限过程中的有限个无穷小量之和仍为无穷小量; 在同一极限过程中的有限个无穷小量的乘积仍为无穷小量; 无穷小量与有界变量的乘积仍为无穷小量. 例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \quad \left(\text{因 } x \rightarrow 0, \sin \frac{1}{x} \text{ 有界} \right),$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \quad \left(\text{因 } \frac{1}{x} \rightarrow 0, \sin x \text{ 有界} \right).$$

定理 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$, 这里 $x \rightarrow a$ 时 $\alpha(x)$ 为无穷小量.

(2) 无穷小的比较

假设在某极限过程中(以 $x \rightarrow a$ 为例), α, β 都是无穷小量.

①若 $\frac{\alpha}{\beta} \rightarrow 0$, 则称 α 是 β 的高阶无穷小, 记为 $\alpha = o(\beta)$.

②若 $\frac{\alpha}{\beta} \rightarrow \infty$, 则称 α 是 β 的低阶无穷小.

③若 $\frac{\alpha}{\beta} \rightarrow c (c \neq 0, c \in \mathbf{R})$, 则称 α 与 β 为同阶无穷小. 特别地, 当 $c = 1$ 时, 称 α 与 β 为等价无穷小, 记为 $\alpha \sim \beta (x \rightarrow a)$.

④若 $\frac{\alpha}{x^k} \rightarrow c (c \neq 0, k > 0)$, 则称 α 是 x 的 k 阶无穷小. 此时 $\alpha \sim cx^k$, 称 cx^k 为 α 的无穷小主部.

5. 无穷大量

(1) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 下列数列无穷大的阶数由低到高排序:

$$\ln n, \quad n^\alpha (\alpha > 0), \quad n^\beta (\beta > \alpha > 0), \quad a^n (a > 1), \quad n^n.$$

(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 下列函数无穷大的阶数由低到高排序:

$$\ln x, \quad x^\alpha (\alpha > 0), \quad x^\beta (\beta > \alpha > 0), \quad a^x (a > 1), \quad x^x.$$

6. 求数列或函数的极限的方法

(1) 四则运算法则.

(2) 利用夹逼准则求极限.

(3) 先利用单调有界准则证明数列的极限存在, 再求其极限.

(4) 利用两个重要极限求极限:

$$\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1, \quad \lim_{\square \rightarrow 0} (1 + \square)^{\frac{1}{\square}} = e.$$

例如 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\cos x - 1}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x - 1)^{\frac{1}{\cos x - 1}} = e$ (这里 $\square = \cos x - 1$).

(5) 利用等价无穷小代换求极限.

定理 当 $\square \rightarrow 0$ 时, 有下列无穷小的等价性:

$$\square \sim \sin \square \sim \arcsin \square \sim \tan \square \sim \arctan \square \sim \ln(1 + \square) \sim e^\square - 1,$$

$$(1 + \square)^\lambda - 1 \sim \lambda \square \quad (\lambda > 0),$$

$$1 - \cos \square \sim \frac{1}{2} \square^2.$$

(6) 利用洛必达法则求极限.

- (7)利用麦克劳林展开求极限.
 (8)利用导数的定义求极限.
 (9)利用定积分的定义求极限.
 (10)利用级数收敛的必要条件.

1.2.2 竞赛例题

1.利用四则运算法则求极限

例 1 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 5$, 求 a 和 b .

解 由 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b = 0 \Rightarrow b = -(1 + a)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - (1 + a)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1 + a)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1 + a) = 2 + a = 5. \end{aligned}$$

解得 $a = 3, b = -4$.

2.利用夹逼准则与单调有界准则求极限

例 2 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}$.

解 $\frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!} = 1 + \frac{1! + 2! + \cdots + (n-1)!}{n!}$.

由于

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{1! + 2! + \cdots + (n-1)!}{n!} = \frac{1! + 2! + \cdots + (n-2)! + (n-1)!}{n!} \\ &< \frac{(n-2)(n-2)! + (n-1)!}{n!} < \frac{2(n-1)!}{n!} = \frac{2}{n}, \end{aligned}$$

而且 $\frac{2}{n} \rightarrow 0$, 所以由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + (n-1)!}{n!} = 0$, 故

$$\text{原式} = 1 + 0 = 1.$$

例 3 设 $0 < x_1 < 3, x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)} (n=1, 2, \cdots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

证 由 $0 < x_1 < 3$, 知 $x_1, 3-x_1$ 均为正数, 故

$$0 < x_2 = \sqrt{x_1(3-x_1)} \leq \frac{1}{2}(x_1 + 3 - x_1) = \frac{3}{2}.$$

设 $0 < x_k \leq \frac{3}{2} (k > 1)$, 则

$$0 < x_{k+1} = \sqrt{x_k(3-x_k)} \leq \frac{1}{2}(x_k + 3 - x_k) = \frac{3}{2}.$$

由数学归纳法知, 对任意正整数 $n > 1$ 均有 $0 < x_n \leq \frac{3}{2}$, 因而数列 $\{x_n\}$ 有界.

又当 $n > 1$ 时,

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n(3-x_n)} - x_n = \sqrt{x_n}(\sqrt{3-x_n} - \sqrt{x_n}) = \frac{\sqrt{x_n}(3-2x_n)}{\sqrt{3-x_n} + \sqrt{x_n}} \geq 0,$$

因而有 $x_{n+1} \geq x_n (n > 1)$, 即数列 $\{x_n\}$ 单调增加.

由单调有界数列必有极限知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 在 $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限, 得 $a = \sqrt{a(3-a)}$, 解之得 $a = \frac{3}{2}$, $a = 0$ (舍去). 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}$.

3. 利用两个重要极限求极限

例 4 设 $u_n = \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{2(1+2+\cdots+k)} \right]^n$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

解 因为 $u_n = \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{2(1+2+\cdots+k)} \right]^n = \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(1+k)} \right]^n = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n$.

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \frac{n}{-(n+1)}} = e^{-1}.$$

例 5 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) + \frac{1}{2} \right]^{\frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}}$.

解 $\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{2(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})},$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{2(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}{2\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)} = 0$. 所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{2(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \right]^{\frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{2(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \right]^{\frac{2(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

4. 利用单侧极限求极限

例 6 求 $f(x) = \frac{|x|}{x}$, $g(x) = \frac{1-a^{\frac{1}{x}}}{1+a^{\frac{1}{x}}}$ ($a > 1$), 当 $x \rightarrow 0$ 时的左、右极限, 并说明 $x \rightarrow 0$ 时极限是否存在.

解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1;$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1-a^{\frac{1}{x}}}{1+a^{\frac{1}{x}}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-a^{\frac{1}{x}}}{1+a^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^{-\frac{1}{x}} - 1}{a^{-\frac{1}{x}} + 1} = -1.$

故 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$, $g(x)$ 的极限都不存在.

5. 利用等价无穷小代换求极限

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{(x+x^2)\ln(1+x)\arcsin x}.$

解 利用等价无穷小代换定理,并提出因子 $e^{\sin x}$,再应用洛必达法则得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{(x+x^2)\ln(1+x)\arcsin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x}(e^{x-\sin x} - 1)}{x^3 + x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x}}{1+x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2 + 4x^3} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

点评 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = a$, 则对下列形式的极限,宜提取公因子,然后利用极限的运算法则与等价无穷小代换定理计算,有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}}{\alpha(x) - \beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{\beta(x)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{\alpha(x) - \beta(x)} - 1}{\alpha(x) - \beta(x)} = e^{\beta(x_0)}.$$

例 8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\ln \cos x}$.

$$\begin{aligned}\text{解 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{e^{x^2} - 1}{\ln[1 + (\cos x - 1)]} + \frac{1 - \cos x}{\ln[1 + (\cos x - 1)]} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\ln[1 + (\cos x - 1)]} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln[1 + (\cos x - 1)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x - 1} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\cos x - 1} = -3.\end{aligned}$$

例 9 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right)}{a^x - 1} = A (a > 0, a \neq 1)$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

$$\text{解 因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right)}{a^x - 1} = A, \text{ 所以 } \frac{\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right)}{a^x - 1} = A + \alpha, \text{ 其中 } \lim_{x \rightarrow 0} \alpha = 0.$$

又因为 $a^x - 1 = e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a$ (当 $x \rightarrow 0$), 所以 $\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right) \sim A x \ln a + \alpha x \ln a$, 因此

$$\frac{f(x)}{\sin x} \sim a^{Ax} - 1, f(x) \sim (a^{Ax} - 1) \sin x \sim A x \ln a \cdot \sin x,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{A \ln a \cdot x \sin x}{x^2} = A \ln a.$$

点评 这类由已知的极限表示来求解新的极限的命题,切忌用洛必达法则.一般来讲,这类题是利用“逐步分析法”,使用函数的极限与无穷小的关系定理,等价无穷小代换定理等方法来解决.

例 10 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{\ln(1 - 2x) + c(1 - e^{-x^2})} = 2$, 求 a 的值.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $a \tan x + b(1 - \cos x) \sim ax, \ln(1 - 2x) + c(1 - e^{-x^2}) \sim -2x$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{\ln(1 - 2x) + c(1 - e^{-x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{-2x} = -\frac{a}{2} = 2.$$

所以 $a = -4$.

6. 利用无穷大的比较求极限

例 11 对充分大的一切 x , 5 个函数 $1000^x, e^{3x}, \log_{10} x^{1000}, e^{\frac{x^2}{1000}}, x^{10^{10}}$ 中最大的是

解 因为 $x \rightarrow +\infty$ 时, 指数函数是幂函数的高阶无穷大, 幂函数是对数函数的高阶无穷大, 且题目中的 3 个指数函数为

$$1000^x = e^{\ln 1000 x} = e^{x \ln 1000}, e^{3x}, e^{\frac{x^2}{1000}}.$$

这 3 个指数函数的指数 $\frac{1}{1000}x^2$ 最大, 所以 $e^{\frac{x^2}{1000}}$ 是最大的.

例 12 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{1996} \cdot e^x = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x \cdot \frac{e^x}{1996} = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty.$

1.2.3 模拟练习题 1-2

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-3} \left[\left(\frac{2+\cos x}{3} \right)^x - 1 \right].$

3. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + x f(x)}{x^3} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}.$

6. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x}).$

7. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x}.$

1.3 连续与间断

1.3.1 考点综述和解题方法点拨

1. 连续的有关定义和性质

(1) $y=f(x)$ 在 $x=a$ 处连续.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \text{ 或 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 (\Delta y = f(a+\Delta x) - f(a)).$$

(2) $f(x)$ 在 $x=a$ 处单侧连续.

$$\text{左连续: } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a); \text{ 右连续: } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

(3) $f(x)$ 在区间上连续.

设 I 为开区间, $\forall x_0 \in I$, 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 I 内连续.

设 I 为闭区间, 若 $f(x)$ 在开区间内连续, 在左端点右连续, 在右端点左连续, 则 $f(x)$ 在闭区间上连续.

(4) 连续的运算: 四则运算, 复合运算.

(5) 初等函数在其定义区间上连续.

2. 间断点

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处, 无定义或有定义无极限或有定义有极限, 但 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$,

则 $x=a$ 为 $f(x)$ 的间断点.

(2) 间断点的分类:

$$\text{间断点} \begin{cases} \text{第一类间断点(左、右极限都存在)} \begin{cases} \text{可去间断点(左极限=右极限)} \\ \text{跳跃间断点(左极限} \neq \text{右极限)} \end{cases} \\ \text{第二类间断点(左、右极限不全存在)} \begin{cases} \text{无穷间断点} \\ \text{振荡间断点(如 } \sin \frac{1}{x} \text{ 在 } x=0 \text{ 处)} \end{cases} \end{cases}$$

3. 闭区间上连续函数的性质

若 $f(x) \in C[a, b]$ 则有下列结论:

(1) $\exists M$, 使得 $\forall x \in [a, b]$, 有 $|f(x)| \leq M$ (有界性);

(2) $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得 $m = f(x_1) = \min\{f(x)\}$, $M = f(x_2) = \max\{f(x)\}$ (最值定理);

(3) 若 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ (零点定理).

1.3.2 竞赛例题

例 1 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 为连续函数, 试确定 a 和 b 的值.

解 当 $|x| < 1$ 时, $f(x) = ax^2 + bx$; 当 $|x| > 1$ 时, $f(x) = \frac{1}{x}$;

当 $x=1$ 时, $f(1) = \frac{a+b+1}{2}$; 当 $x=-1$ 时, $f(-1) = \frac{a-b-1}{2}$. 故

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < -1, \\ \frac{a-b-1}{2}, & x = -1, \\ ax^2 + bx, & -1 < x < 1, \\ \frac{a+b+1}{2}, & x = 1, \\ \frac{1}{x}, & x > 1. \end{cases}$$

由连续的定义知

$$\begin{cases} f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x), \\ f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x), \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} \frac{a-b-1}{2} = -1, \\ \frac{a+b+1}{2} = 1. \end{cases}$$

所以 $a=0, b=1$.

例 2 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 1, \\ a, & x \geq 1, \end{cases} \quad \psi(x) = \begin{cases} b, & x \leq 0, \\ x+1, & x > 0, \end{cases}$$

求 a, b 使 $f(x) + \psi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

$$\text{解} \quad f(x) + \psi(x) = \begin{cases} x+b, & x \leq 0, \\ 2x+1, & 0 < x < 1, \\ x+a+1, & x \geq 1, \end{cases}$$

所以当 $a=b=1$ 时, $f(x) + \psi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

例 3 求函数 $f(x) = (1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并判断其类型.

解 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内的间断点为 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处, $f\left(\frac{\pi}{4}+0\right) = +\infty$; 在 $x = \frac{5\pi}{4}$ 处, $f\left(\frac{5\pi}{4}+0\right) = +\infty$, 故 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 为第二类(或无穷)间断点.

在 $x = \frac{3\pi}{4}$ 处, $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} f(x) = 1$; 在 $x = \frac{7\pi}{4}$ 处, $\lim_{x \rightarrow \frac{7\pi}{4}} f(x) = 1$, 故 $x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 为第一类(或可去)间断点.

例 4 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, $g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则().

- A. $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点 B. $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点
C. $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点 D. $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关

解 若 $a=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right) = 0 = g(0)$, 从而 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

若 $a \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right) = a \neq g(0)$, 从而 $g(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

故应选 D.

点评 本题主要考察的是分段函数在分界点处的连续性, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的连续性应满足 3 个条件:

- (1) 在 $x=x_0$ 有定义; (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在; (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

不满足上述任一条件, 则导致函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处间断.

例 5 设 $f(x)$ 对一切实数满足 $f(x^2) = f(x)$, 且在 $x=0$ 与 $x=1$ 处连续, 求证: $f(x)$ 恒为常数.

证 $\forall x_0 > 0 \Rightarrow f(x_0) = f(\sqrt{x_0}) = f(x_0^{\frac{1}{4}}) = f(x_0^{\frac{1}{8}}) = \cdots = f(x_0^{\frac{1}{2^n}})$,

由于 $n \rightarrow \infty$ 时 $u = x_0^{\frac{1}{2^n}} \rightarrow 1$, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 所以

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0^{\frac{1}{2^n}}) = \lim_{u \rightarrow 1} f(u) = f(1).$$

$$(\forall x_1 < 0 \Rightarrow f(x_1) = f(x_1^2) = f(|x_1|^2) = f(|x_1|) = f(|x_1|^{\frac{1}{2}}) = \cdots = f(|x_1|^{\frac{1}{2^n}}),$$

于是

$$f(x_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(|x_1|^{\frac{1}{2^n}}) = \lim_{u \rightarrow 1} f(u) = f(1).$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $f(0)=f(1)$. 故 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x)=f(1)$.

例 6 设函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有定义, 且函数 $e^x f(x)$ 与函数 $e^{-f(x)}$ 在 $(0,1)$ 上都是单调递增的, 求证: $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续.

证 对 $\forall x_0 \in (0,1)$, 证明 $f(x)$ 在 x_0 的连续性, 首先考虑右连续.

当 $0 < x_0 < x < 1$ 时, 由于 $e^{-f(x)}$ 单调递增, 故 $e^{-f(x_0)} \leq e^{-f(x)}$, 可知

$$f(x_0) \geq f(x).$$

又因为 $e^x f(x)$ 单调递增, 故 $e^{x_0} f(x_0) \leq e^x f(x)$, 得

$$e^{x_0-x} f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_0).$$

在上式中令 $x \rightarrow x_0^+$, 由夹逼准则知 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 即 $f(x)$ 在 x_0 右连续. 同理可得其左连续性.

由此 $f(x)$ 在 x_0 是连续的, 由 x_0 在 $(0,1)$ 内的任意性知 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续.

例 7 (1) 证明 $f_n(x) = x^n + nx - 2$ (n 为正整数) 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一正根 a_n ; (2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+a_n)^n$.

证 (1) 由于 $f_n(0) = -2 < 0$, $f_n\left(\frac{2}{n}\right) = \left(\frac{2}{n}\right)^n > 0$, 故在 $\left[0, \frac{2}{n}\right]$ 上应用零点定理,

$\exists a_n \in \left(0, \frac{2}{n}\right) \subset (0, +\infty)$, 使 $f_n(a_n) = 0$. 又 $f'_n(x) = nx^{n-1} + n > 0, x \in (0, +\infty)$, 因此 $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增, 故在 $(0, +\infty)$ 上有唯一正根 a_n .

(2) 由 $n \in \mathbf{N}^*$ 得 $0 \leq \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2} < 1, \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2} < \frac{2}{n}$, 故

$$f_n\left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right) = \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n - \frac{2}{n} < 0.$$

进一步得 $a_n \in \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}, \frac{2}{n}\right)$, 因此

$$\left(1 + \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n < (1+a_n)^n < \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n &= \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2} \cdot 2} \rightarrow e^2, \\ \left(1 + \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n &= \left(1 + \frac{2n-2}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{2n-2} \cdot \frac{2n(n-1)}{n^2}} \rightarrow e^2, \end{aligned}$$

应用夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+a_n)^n = e^2$.

例 8 设 $f(x)$ 在 $[0, n]$ (n 为自然数, $n \geq 2$) 上连续, $f(0) = f(n)$, 证明: 存在 $\xi, \xi+1 \in [0, n]$, 使 $f(\xi) = f(\xi+1)$.

证 设 $g(x) = f(x+1) - f(x), x \in [0, n-1]$, 在此区间最小值为 m , 最大值为 M , 则

$$\begin{aligned} g(0) &= f(1) - f(0), \quad g(1) = f(2) - f(1), \\ g(2) &= f(3) - f(2), \dots, g(n-1) = f(n) - f(n-1). \end{aligned}$$

以上诸式相加得 $\sum_{i=0}^{n-1} g(i) = f(n) - f(0)$.

而另一方面, $nm \leq \sum_{i=0}^{n-1} g(i) \leq nM$, 即 $m \leq \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} g(i) \leq M$,

由闭区间上连续函数的介值定理知存在 $\xi \in (0, n-1)$, 使 $g(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} g(i) = 0$, 即

$$g(\xi) = f(\xi+1) - f(\xi) = 0.$$

例 9 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x_i \in [a, b]$, $t_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 且 $\sum_{i=1}^n t_i = 1$, 试证至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \dots + t_n f(x_n).$$

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $m \leq f(x) \leq M$, 其中 m, M 分别为最小值与最大值, 又 $x_i \in [a, b]$, $t_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 所以

$$m = \sum_{i=1}^n m t_i \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i) \leq \sum_{i=1}^n M t_i = M.$$

从而至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $f(\xi) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \dots + t_n f(x_n)$.

1.3.3 模拟练习题 1-3

1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在点 $x=0$ 处连续且 $f(1)=2$. 对于任何 x, y 满足函数方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 求 $f(x)$ 的表达式.

2. 依次求解下列问题:

(1) 证明方程 $e^x + x^{2n+1} = 0$ 有唯一的实根 $x_n (n=0, 1, 2, \dots)$;

(2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值 A ;

(3) 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n - A$ 与 $\frac{1}{n}$ 是同阶无穷小.

3. 讨论 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(x^{2n}-1)}{x^{2n}+1}$ 的定义域、连续性; 若有间断点, 指出其类型.

4. 证明方程 $\ln x = ax + b$ 至多有两个实根. (其中 a, b 为常数, $a > 0$)

第2章 微 分 学

2.1 一元函数微分学

2.1.1 考点综述和解题方法点拨

1. 导数的定义

$$f'(a) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(a + \square) - f(a)}{\square} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$
$$f'(0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(\square) - f(0)}{\square} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

2. 左、右导数的定义

$$f'_-(a) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\square \rightarrow 0^-} \frac{f(a + \square) - f(a)}{\square} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$
$$f'_+(a) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\square \rightarrow 0^+} \frac{f(a + \square) - f(a)}{\square} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

左导数 $f'_-(a)$ 不同于导函数 $f'(x)$ 在 $x=a$ 的左极限 $f'(a^-)$; 右导数 $f'_+(a)$ 不同于导函数 $f'(x)$ 在 $x=a$ 的右极限 $f'(a^+)$. 可以证明: 当 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 导函数 $f'(x)$ 在 $x=a$ 的左(右)极限 $f'(a^-)$ ($f'(a^+)$) 存在时, 则左(右)导数 $f'_-(a)$ ($f'_+(a)$) 必存在, 且 $f'_-(a) = f'(a^-)$ ($f'_+(a) = f'(a^+)$); 当 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不连续时, 上述结论不成立.

3. 微分概念

(1) 可微的定义: 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的全增量可写为

$$\Delta f(x) \big|_{x=a} = f(a + \Delta x) - f(a) = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (2.1)$$

时, 则称 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可微.

定理 1 当 f 在 $x=a$ 处可微时, f 在 $x=a$ 处必连续.

定理 2 函数 f 在 $x=a$ 处可微的充要条件是 f 在 $x=a$ 处可导, 且 (2.1) 式中的 $A = f'(a)$.

(2) 微分的定义: 当函数 f 在 $x=a$ 处可微时, f 在 $x=a$ 处的微分定义为

$$df(x) \big|_{x=a} \stackrel{\text{def}}{=} f'(a)dx.$$

一般地, 有

$$df(x) = f'(x)dx.$$

4. 基本初等函数的导数公式

$$(x^\lambda)' = \lambda x^{\lambda-1}, \quad (a^x)' = a^x \ln a, \quad (e^x)' = e^x,$$

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad (\ln |x|)' = \frac{1}{x},$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x, \quad (\cot x)' = -\csc^2 x,$$

$$\begin{aligned}
 (\sec x)' &= \sec x \tan x, & (\csc x)' &= -\csc x \cot x, \\
 (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & (\arccos x)' &= \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \\
 (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}, & (\operatorname{arccot} x)' &= \frac{-1}{1+x^2}.
 \end{aligned}$$

熟记下列函数的导数

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad (\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad (\sqrt{1-x^2})' = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

5. 求导法则

(1) 四则运算法则: 设函数 u, v 可导, 则

$$\begin{aligned}
 (u \pm v)' &= u' \pm v', \\
 (uv)' &= u'v + uv', & (cu)' &= cu' \quad (c \in \mathbf{R}), \\
 \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).
 \end{aligned}$$

(2) 复合函数链式法则

$$(f(\varphi(x)))' = f'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x).$$

(3) 反函数、隐函数与参数式函数求导法则

(4) 取对数求导法则

$$f'(x) = f(x)(\ln |f(x)|)'$$

6. 高阶导数

(1) 几个高阶导数公式

$$\begin{aligned}
 (\sin x)^{(n)} &= \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right), & (\cos x)^{(n)} &= \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right), \\
 \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} &= (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}, & (\ln x)^{(n+1)} &= (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}},
 \end{aligned}$$

$$(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} \quad (1 \leq k \leq n), \quad (x^n)^{(k)} = 0 \quad (k > n), \quad (e^x)^{(n)} = e^x.$$

(2) 参数式函数的二阶导数

(3) 分段函数在分段点处的二阶导数

(4) 莱布尼茨公式: 设函数 u, v 皆 n 阶可导, 则

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + C_n^1 u^{(n-1)}v' + \cdots + C_n^{n-1} u'v^{(n-1)} + uv^{(n)}.$$

若 u, v 中有幂函数, 一般选用幂函数作 v .

7. 微分中值定理

定理 1 (费马定理) 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域 U 上定义, $f(a)$ 为 f 在 U 上的最大或最小值, 且 f 在 $x=a$ 处可导, 则 $f'(a)=0$.

定理 2 (罗尔定理) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi)=0$.

定理 3 (拉格朗日中值定理) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

定理 4(柯西中值定理) 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

8. 泰勒公式与麦克劳林公式

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域 U 上 $n+1$ 阶可导, 则 $\forall x \in U$, 有

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x-a)^n + R_n(x). \quad (2.2)$$

称(2.2)式为 $f(x)$ 在 $x=a$ 的 n 阶泰勒公式, $R_n(x)$ 称为余项, 有

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-a)^{n+1}, \quad (2.3)$$

或

$$R_n(x) = o(x-a)^n. \quad (2.4)$$

其中 ξ 介于 a 与 x 之间, 并称(2.3)式为拉格朗日余项, 称(2.4)式为佩亚诺型余项.

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域 U 上 $n+1$ 阶可导, 则 $\forall x \in U$, 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!} f''(0)x^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)x^n + o(x^n). \quad (2.5)$$

称(2.5)式为 $f(x)$ 的麦克劳林公式.

(3) 几个常用函数的麦克劳林公式

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} x^3 + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + o(x^n),$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} + o(x^{2n+1}),$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n}),$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n),$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 - \cdots - \frac{1}{n} x^n + o(x^n).$$

9. 洛必达法则

若在某极限过程中(下面以 $x \rightarrow a$ 为例), $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$, 则称 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{0}{0}$ 型的未

定式极限. 类似地, 有 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, $0 \cdot \infty$ 型, $\infty - \infty$ 型, 以及 $1^\infty, 0^0, \infty^0$ 型的未定式的极限, 洛必达法则

是求上述未定式的极限的好方法.

(1) $\frac{0}{0}$ 型的未定式的极限

定理 1(洛必达法则 I) 若在某极限过程中(下文以 $x \rightarrow a$ 为例), 有

① $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$;

② $f(x), g(x)$ 在 $x=a$ 的某去心邻域内可导, $g'(x) \neq 0$;

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (\text{或} \infty),$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (\text{或} \infty)$$

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 型的未定式的极限

定理 2 (洛必达法则 II) 若在某极限过程中 (下文以 $x \rightarrow a$ 为例), 有

$$\textcircled{1} f(x) \rightarrow \infty, g(x) \rightarrow \infty;$$

$$\textcircled{2} f(x), g(x) \text{ 在 } x=a \text{ 的某去心邻域内可导, } g'(x) \neq 0;$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (\text{或} \infty),$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (\text{或} \infty).$$

(3) 其他型的未定式的极限

对于 $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$ 型的未定式, 总可化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的形式; 对 1^∞ , 0^0 , ∞^0 型的未定式 u^v , 有

$$u^v = \exp(v \ln u) = \exp\left(\frac{\ln u}{1/v}\right),$$

这里 $\frac{\ln u}{1/v}$ 是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

10. 导数在几何上的应用

(1) 单调性

可导函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调增(减)的充要条件是 $f'(x) \geq 0$ (≤ 0). 若 $f'(x) > 0$, $x \in I$, 则 $f(x)$ 在 I 上严格增; 若 $f'(x) < 0$, $x \in I$, 则 $f(x)$ 在 I 上严格减.

(2) 极值

可导函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 取极值的必要条件是 $f'(a)=0$. 反之, 若 $f'(a)=0$, 且

$$f'(x)(x-a) > 0 \quad (< 0),$$

这里 x 在 $x=a$ 的去心邻域内取值, 则 $f(a)$ 为 $f(x)$ 在一个极小值(极大值). 若 $f'(a)=0$, $f''(a) > 0$ (< 0), 则 $f(a)$ 为 $f(x)$ 的极小值(极大值).

(3) 最值

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $x_i \in (a, b)$ 是 $f(x)$ 的驻点 (即 $f'(x_i)=0$). $x_j \in (a, b)$ 是 $f(x)$ 的不可导点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值分别为

$$\max_{x \in [a, b]} f(x) = \max\{f(x_i), f(x_j), f(a), f(b)\},$$

$$\min_{x \in [a, b]} f(x) = \min\{f(x_i), f(x_j), f(a), f(b)\}.$$

(4) 凹凸性、拐点

设 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导, 当 $f''(x) > 0$ 时, $f(x)$ 在 I 上的曲线是凹的; 当 $f''(x) < 0$ 时, $f(x)$ 在 I 上的曲线是凸的. 二阶可导函数 $f(x)$ 有拐点 $(a, f(a))$ 的必要条件是 $f''(a)=0$.

反之,若 $f''(a)=0$,且

$$f''(x)(x-a) \neq 0,$$

这里 x 在 $x=a$ 的去心邻域内取值,则 $(a, f(a))$ 是 $f(x)$ 的拐点.

(5) 作函数的图形

首先考察函数 $f(x)$ 的定义域,是否有奇偶性、周期性,是否连续;第二步求 $f'(x)$,确定驻点与不可导点,判别 $f(x)$ 的单调性,求其极值;第三步求 $f''(x)$,确定凹凸区间,求出拐点;第四步考察 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 的曲线的走向,即求 $y=f(x)$ 的渐近线;最后作 $y=f(x)$ 的简图.

(6) 渐近线

① 铅直渐近线:若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$, 则 $x=a$ 是 $y=f(x)$ 的一条铅直渐近线.

② 水平渐近线:若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$ ($A, B \in \mathbf{R}$), 则 $y=A$ 与 $y=B$ 是 $y=f(x)$ 的两条水平渐近线, $y=f(x)$ 的水平渐近线最多有两条.

③ 斜渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b$, 则 $y=ax+b$ 是 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线;若

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = c$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - cx) = d$, 则 $y=cx+d$ 是 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线.

$y=f(x)$ 的斜渐近线最多有两条; $y=f(x)$ 的水平渐近线与斜渐近线的总条数最多有两条.

2.1.2 竞赛例题

1. 利用导数定义解题

例 1 设 $f(x) = \arcsin x \cdot \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}$, 求 $f'(0)$.

解 令 $x=0$, 得 $f(0)=0$, 故

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} \cdot \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} = 1.$$

例 2 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 欲使 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导, 则必有().

A. $f'(0)=0$

B. $f(0)=0$

C. $f(0)+f'(0)=0$

D. $f(0)-f'(0)=0$

解 由导数的定义, 有

$$\begin{aligned} F'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(x)|\sin x| - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} f(0) \frac{|\sin x|}{x} \\ &= f'(0) + f(0) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{x}. \end{aligned}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = -1$, 所以要使上式右端极限存在, 必须 $f(0)=0$, 故选 B.

例 3 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{2x}{1+e^x}, & x > 0, \end{cases}$$

则函数在点 $x=0$ 处的导数为_____.

解 $f(x)$ 是分段函数, 按定义分别求 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的左、右导数,

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 1, \quad f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2x}{1+e^x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{1+e^x} = 1,$$

因以上左、右导数存在且相等, 所以导数存在, $f'(0)=1$. 故应填 1.

例 4 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是().

A.3

B.2

C.1

D.0

$$\text{解 } f(x) = \begin{cases} -(x-2)x(x-1)(x+1)^2, & x \leq -1, \\ (x-2)x(x-1)(x+1)^2, & -1 < x \leq 0, \\ -(x-2)x(x-1)(x+1)^2, & 0 < x \leq 1, \\ (x-2)x(x-1)(x+1)^2, & x > 1, \end{cases}$$

$f(x)$ 的不可导的可能点为 $x=-1, x=0, x=1$.

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x+1} = 0,$$

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x+1} = 0.$$

所以由 $f'_-(-1) = f'_+(-1)$ 得: $x=-1$ 为 $f(x)$ 的可导点.

由于

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x} = 2,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x} = -2,$$

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x-1} = 4,$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x-1} = -4.$$

因此 $f(x)$ 的不可导点有两个: $x=0, x=1$. 故应选 B.

例 5 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则().

A. $f(0)=0$ 且 $f'_-(0)$ 存在

B. $f(0)=1$ 且 $f'_-(0)$ 存在

C. $f(0)=0$ 且 $f'_+(0)$ 存在

D. $f(0)=1$ 且 $f'_+(0)$ 存在

解 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$ 知 $\lim_{h \rightarrow 0} f(h^2) = 0 = f(0)$, 令 $h^2 = \Delta x$, 则当

$h \rightarrow 0$ 时, $\Delta x \rightarrow 0^+$,

$$1 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2) - f(0)}{h^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f'_+(0).$$

故应选 C.

例 6 已知 $f(0)=0$, $f'(0)$ 存在, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right) \right].$$

解 因 $f(0)=0$, $f'(0)$ 存在, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{k}{n^2}\right) - f(0)}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} k \cdot \frac{f\left(\frac{k}{n^2}\right) - f(0)}{\frac{k}{n^2}} = k f'(0),$$

这里 $k=1, 2, \cdots, n$. 于是 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\begin{aligned} f\left(\frac{k}{n^2}\right) &= k f'(0) \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \\ \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f'(0) \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) + n \cdot o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f'(0) \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} f'(0). \end{aligned}$$

2. 利用求导法则解题

例 7 设当 $x=0$ 时 $\frac{d}{dx}f(\sin x) = \frac{d}{dx}f^2(\sin x)$, $f'(0) \neq 0$, 则 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 应用复合函数求导法则, 有

$$\frac{d}{dx}f(\sin x) = f'(\sin x) \cos x, \quad \frac{d}{dx}f^2(\sin x) = 2f(\sin x) f'(\sin x) \cos x.$$

令 $x=0$, 得 $f'(0) = 2f(0)f'(0)$. 因 $f'(0) \neq 0$, 所以 $f(0) = \frac{1}{2}$.

例 8 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 令 $u = \frac{3x-2}{3x+2}$, 则 $y = f[u(x)]$, 由链式法则,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \arctan u^2 \cdot \frac{12}{(3x+2)^2}, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{12}{(0+2)^2} \cdot \arctan 1 = \frac{3\pi}{4}.$$

故应填 $\frac{3\pi}{4}$.

例 9 设函数 $g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 则 $g(1) = (\quad)$.

A. $\ln 3 - 1$

B. $-\ln 3 - 1$

C. $-\ln 2 - 1$

D. $\ln 2 - 1$

解 在 $h(x) = e^{1+g(x)}$ 两端关于 x 求导数得 $h'(x) = e^{1+g(x)} \cdot g'(x)$. 将 $x=1$ 代入上式得

$$h'(1) = e^{1+g(1)} \cdot g'(1), \quad e^{1+g(1)} = \frac{1}{2}, \quad g(1) = -\ln 2 - 1.$$

故应选 C.

例 10 设 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$, 求 $\frac{d^2x}{dy^2}, \frac{d^3x}{dy^3}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \frac{d^2x}{dy^2} &= \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{y'} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{-y''}{(y')^2} \cdot \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}, \\ \frac{d^3x}{dy^3} &= \frac{d}{dy} \left(\frac{d^2x}{dy^2} \right) = \frac{d}{dy} \left(-\frac{y''}{y'^3} \right) = \frac{d}{dx} \left(-\frac{y''}{(y')^3} \right) \cdot \frac{dx}{dy} \\ &= -\frac{y''' \cdot y'^3 - y'' \cdot 3y'^2 \cdot y''}{(y')^6} \cdot \frac{1}{y'} = \frac{3(y'')^2 - y' \cdot y'''}{(y')^5}. \end{aligned}$$

例 11 证明: 两条心脏线 $\rho = a(1 + \cos\theta)$ 与 $\rho = a(1 - \cos\theta)$ 在交点处的切线互相垂直.

证 曲线 $\rho = a(1 + \cos\theta)$ 化为参数方程为

$$\begin{cases} x = a(1 + \cos\theta)\cos\theta, \\ y = a(1 + \cos\theta)\sin\theta, \end{cases}$$

其斜率为

$$k_1 = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\cos\theta + \cos 2\theta}{-\sin\theta - \sin 2\theta}.$$

曲线 $\rho = a(1 - \cos\theta)$ 化为参数方程为

$$\begin{cases} x = a(1 - \cos\theta)\cos\theta, \\ y = a(1 - \cos\theta)\sin\theta, \end{cases}$$

其斜率为

$$k_2 = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\cos\theta - \cos 2\theta}{-\sin\theta + \sin 2\theta}.$$

再求两曲线的交点, 由 $\begin{cases} \rho = a(1 + \cos\theta), \\ \rho = a(1 - \cos\theta), \end{cases}$ 解得 $\cos\theta = 0$, 于是交点的极坐标为 $\left(\frac{\pi}{2}, a\right)$ 与

$$\left(\frac{3}{2}\pi, a\right).$$

在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处, $k_1 = \frac{0-1}{-1-0} = 1, k_2 = \frac{0+1}{-1+0} = -1$, 因为 $k_1 k_2 = -1$, 所以两曲线在交点

$\left(\frac{\pi}{2}, a\right)$ 处的切线互相垂直.

在 $\theta = \frac{3}{2}\pi$ 处, $k_1 = \frac{0-1}{1-0} = -1, k_2 = \frac{0+1}{1+0} = 1$, 因为 $k_1 k_2 = -1$, 所以两曲线在交点

$\left(\frac{3}{2}\pi, a\right)$ 处的切线互相垂直.

3. 求高阶导数

例 12 求 $y = \arctan x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数.

解 $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 变形为 $(1+x^2) \cdot y' = 1$, 利用莱布尼茨公式, 两边对 x 求 n 阶导数, 得

$$(1+x^2)y^{(n+1)} + 2nxy^{(n)} + n(n-1)y^{(n-1)} = 0.$$

令 $x=0$, 得

$$y^{(n+1)}(0) = -n(n-1)y^{(n-1)}(0),$$

$$y^{(n)}(0) = -(n-1)(n-2)y^{(n-2)}(0).$$

易得 $y^{(0)}(0)=0, y^{(1)}(0)=1$, 由此得: 当 n 为偶数时 $y^{(n)}(0)=0$; 当 n 为奇数时, $y^{(n)}(0) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cdot (n-1)!$.

例 13 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\text{解 } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{2x} = 0.$$

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$, 所以,

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{3x^2} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

例 14 已知 $f(x) = \cos 2x$, 求 $f^{(2n)}(0)$.

解 $f^{(n)}(x) = \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) \cdot 2^n$, 所以

$$f^{(2n)}(0) = 2^{2n} \cdot \cos\left(0 + \frac{2n\pi}{2}\right) = (-1)^n \cdot 4^n.$$

例 15 已知 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, 求 $f^{(n)}(3)$.

解 将 $f(x)$ 分解为部分分式, 即

$$f(x) = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}.$$

由公式 $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$, 可得

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{x-2}\right)^{(n)} - \left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(x-2)^{n+1}} - (-1)^n \frac{n!}{(x-1)^{n+1}}.$$

令 $x=3$, 得

$$f^{(n)}(3) = (-1)^n n! \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

例 16 设 $f(x) = \frac{x^n}{x^2-1} (n=1, 2, 3, \dots)$, 求 $f^{(n)}(x)$.

解 应用多项式除法, 有

$$f(x) = \begin{cases} x^{n-2} + x^{n-4} + \dots + x^2 + 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right), & n \text{ 为偶数}, \\ x^{n-2} + x^{n-4} + \dots + x + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right), & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

由于 $(x^k)^{(n)} = 0 (k=0, 1, 2, \dots, n-1)$,

$$\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(x-1)^{n+1}}, \quad \left(\frac{1}{x+1}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(x+1)^{n+1}},$$

所以

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{2} \left[\frac{(-1)^n}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right], \quad n=1, 2, 3, \dots.$$

4. 利用微分中值定理证明结论

例 17 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0)+f(1)+f(2)=3, f(3)=1$. 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi)=0$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且在 $[0, 2]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 于是

$$m \leq f(0) \leq M, \quad m \leq f(1) \leq M, \quad m \leq f(2) \leq M,$$

故 $m \leq \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} \leq M$. 由介值定理知, 至少存在一点 $c \in [0, 2]$, 使

$$f(c) = \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} = 1.$$

因为 $f(c)=1=f(3)$, 且 $f(x)$ 在 $[c, 3]$ 上连续, 在 $(c, 3)$ 内可导, 所以由罗尔定理知, 必存在 $\xi \in (c, 3) \subset (0, 3)$, 使 $f'(\xi)=0$.

例 18 假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且 $g''(x) \neq 0, f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$, 试证:

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

证 (1) 用反证法. 若存在点 $c \in (a, b)$, 使 $g(c)=0$, 则对 $g(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上分别应用罗尔定理, 知存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使 $g'(\xi_1)=g'(\xi_2)=0$.

再对 $g'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用罗尔定理, 知存在 $\xi_3 \in (\xi_1, \xi_2)$, 使 $g''(\xi_3)=0$. 这与题设 $g''(x) \neq 0$ 矛盾, 故在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$.

(2) 令 $\varphi(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 易知 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. 对 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上应

用罗尔定理知存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\varphi'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0$. 因 $g(\xi) \neq 0, g''(\xi) \neq 0$, 故得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

例 19 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) \cdot f(b) > 0, f(a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$, 试证至少有一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = f(\xi)$.

证 设 $F(x) = f(a)e^{-x}f(x)$, 则

$$F(a) = f^2(a)e^{-a} > 0, F\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)e^{-\frac{a+b}{2}} < 0, F(b) = f(a)f(b)e^{-b} > 0.$$

所以由零点定理知存在 $\xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right), \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$, 使 $F(\xi_1) = 0, F(\xi_2) = 0$. 再在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上使用罗尔定理即得结果.

例 20 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, $f(0) = 1$, 且对一切 $x \geq 0$ 有 $|f(x)| \leq e^{-x}$, 求证: $\exists \xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = -e^{-\xi}$.

证 令 $F(x) = f(x) - e^{-x}$, 则 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导, 且 $F(0) = f(0) - 1 = 0$. 由于 $|f(x)| \leq e^{-x}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0.$$

若 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\forall x \in [0, +\infty), F(x) = 0$, 于是 $\forall \xi \in (0, +\infty)$, 有 $f'(\xi) = -e^{-\xi}$. 若 $f(x) \neq e^{-x}$, 由于 $|f(x)| \leq e^{-x}$, 所以 $\exists c \in (0, +\infty)$, 使得 $f(c) < e^{-c}$, 则 $F(c) < 0$. 于是 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内取得最小值, 若 $F(\xi)$ 是其最小值, 则 $F'(\xi) = 0$. 即 $\exists \xi \in (0, +\infty)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = -e^{-\xi}$.

例 21 已知 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, 求证: $\exists \xi \in (a, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证 若 $\forall x \geq a$ 有 $f(x) = f(a)$, 则 $\forall \xi > a$, 有 $f'(\xi) = 0$. 若 $f(x) \not\equiv f(a)$, 则 $\exists b > a$, 使得 $f(b) \neq f(a)$. 不妨设 $f(b) > f(a)$. 记 $f(b) - f(a) = 2\epsilon, \epsilon > 0$, 在区间 $[a, b]$ 上应用介值定理, $\exists c_1 \in (a, b)$, 使得 $f(c_1) = f(a) + \epsilon$. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, 应用极限的性质, $\exists N \in (b, +\infty)$, 使得

$$f(a) - \epsilon < f(N) < f(a) + \epsilon.$$

在 $[b, N]$ 上再次应用介值定理, $\exists c_2 \in (b, N)$, 使得 $f(c_2) = f(a) + \epsilon$. 最后在区间 $[c_1, c_2]$ 上应用罗尔定理, $\exists \xi \in (c_1, c_2) \subset (a, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

例 22 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且对于 (a, b) 内的一切 x 均有 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) \neq 0$. 证明: 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内有两个零点, 则介于这两个零点之间, $g(x)$ 至少有一个零点.

证 (用反证法) 假设 $\forall x \in (x_1, x_2) \subset (a, b), g(x) \neq 0$, 这里 $f(x_1) = f(x_2) = 0$. 令 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 由于 $f'(x_1)g(x_1) - f(x_1)g'(x_1) = f'(x_1)g(x_1) \neq 0, f'(x_2)g(x_2) - f(x_2)g'(x_2) = f'(x_2)g(x_2) \neq 0$, 所以 $g(x_1) \neq 0, g(x_2) \neq 0$. 于是 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上可导, 且 $F(x_1) = F(x_2) = 0$, 由罗尔定理知存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $F'(\xi) = 0$. 即 $\frac{f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi)}{g^2(\xi)} = 0$, 故 $f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0$, 这与题设矛盾. 故假设不成立, 即 $g(x)$ 至少有一个零点.

$=F(x_2)=0$.应用罗尔定理,必 $\exists \xi \in (x_1, x_2)$,使得 $F'(\xi)=0$.由于

$$F'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)},$$

所以 $f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi)=0$,此与条件 $\forall x \in (a, b), f'(x)g(x) - f(x)g'(x) \neq 0$ 矛盾.

例 23 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微,且 $g'(x) \neq 0$,证明:存在一点 $c(a < c < b)$,使得

$$\frac{f(a) - f(c)}{g(c) - g(b)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

证 取辅助函数

$$F(x) = f(a)g(x) + g(b)f(x) - f(x)g(x),$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微,且 $F(a) = F(b) = f(a)g(b)$,应用罗尔定理, $\exists c \in (a, b)$,使得 $F'(c)=0$.由于

$$F'(x) = f(a)g'(x) + g(b)f'(x) - [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)],$$

则

$$F'(c) = f(a)g'(c) + g(b)f'(c) - [f'(c)g(c) + f(c)g'(c)] = 0,$$

化简得

$$g'(c)(f(a) - f(c)) = f'(c)(g(c) - g(b)).$$

由于 $g'(c) \neq 0$,且 $g(c) - g(b) \neq 0$ (否则 $\exists \xi \in (c, b)$,使得 $g'(\xi)=0$,此与 $g'(x) \neq 0$ 矛盾),所以上式等价于

$$\frac{f(a) - f(c)}{g(c) - g(b)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

例 24 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,在 (a, b) 内可导,且有 $f(a)=a$, $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$,求证:在 (a, b) 内至少有一点 ξ ,使得

$$f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1.$$

证 由

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \Rightarrow \int_a^b (f(x) - x)dx = 0.$$

对上面的右式应用积分中值定理, $\exists c \in (a, b)$,使得

$$\int_a^b (f(x) - x)dx = (f(c) - c)(b - a) = 0.$$

于是 $f(c) - c = 0(a < c < b)$.取辅助函数

$$F(x) = e^{-x}(f(x) - x),$$

则 $F(a) = F(c) = 0$,且 $F(x)$ 在 $[a, c]$ 上连续,在 (a, c) 内可导,应用罗尔定理, $\exists \xi \in (a, c) \subset (a, b)$,使得 $F'(\xi)=0$.因为

$$F'(x) = e^{-x}(f'(x) - 1 - f(x) + x),$$

所以 $F'(\xi) = e^{-\xi}(f'(\xi) - 1 - f(\xi) + \xi) = 0$,即

$$f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1.$$

例 25 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上三阶可导,且 $f(0) = -1, f(1) = 0, f'(0) = 0$,试证:至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$,使

$$f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{3!}f'''(\xi), \quad x \in (0,1).$$

证 令 $F(t) = f(t) - t^2 + 1 - \frac{t^2(t-1)}{x^2(x-1)}[f(x) - x^2 + 1]$, $x \in (0,1)$, 则 $F \in C[0,1]$, $F \in D(0,1)$, 且 $F(0) = F(x) = F(1) = 0$. 在 $[0,x]$ 与 $[x,1]$ 上对 $F(x)$ 分别应用罗尔定理, $\exists \xi_1 \in (0,x), \xi_2 \in (x,1)$, 使得

$$F'(\xi_1) = 0, F'(\xi_2) = 0 \text{ 且 } F'(0) = 0.$$

又 $F' \in C[0,1]$, $F' \in D(0,1)$, 因此再在 $[0,\xi_1]$ 与 $[\xi_1,\xi_2]$ 上对 $F'(x)$ 分别应用罗尔定理, $\exists \eta_1 \in (0,\xi_1), \eta_2 \in (\xi_1,\xi_2)$, 使得

$$F''(\eta_1) = 0, \quad F''(\eta_2) = 0.$$

由于 $F'' \in C[0,1]$, $F'' \in D(0,1)$, 再在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上应用罗尔定理知, $\exists \xi \in (\eta_1,\eta_2) \subset (0,1)$, 使

$$F'''(\xi) = 0, \text{ 而 } F'''(t) = f'''(t) - \frac{3!}{x^2(x-1)}[f(x) - x^2 + 1], \text{ 故 } \exists \xi \in (0,1), \text{ 使}$$

$$f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{3!}f'''(\xi).$$

例 26 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可微, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 3 个正数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的和为 1, 证明存在 3 个不同的数 $x_1, x_2, x_3 \in (0,1)$ 使得

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)} + \frac{\lambda_2}{f'(x_2)} + \frac{\lambda_3}{f'(x_3)} = 1.$$

证 利用介值定理选择 $0 < a < b < 1$ 使得 $f(a) = \lambda_1, f(b) = \lambda_1 + \lambda_2$. 分别在 3 个区间 $[0,a], [a,b], [b,1]$ 上使用拉格朗日中值定理, 得到

$$\frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = f'(x_1), \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_2), \quad \frac{f(1) - f(b)}{1 - b} = f'(x_3),$$

其中 x_1, x_2, x_3 分别在区间 $(0,a), (a,b), (b,1)$ 内. 变形为

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)} = a, \quad \frac{\lambda_2}{f'(x_2)} = b - a, \quad \frac{\lambda_3}{f'(x_3)} = 1 - b,$$

$$\text{相加得 } \frac{\lambda_1}{f'(x_1)} + \frac{\lambda_2}{f'(x_2)} + \frac{\lambda_3}{f'(x_3)} = 1.$$

例 27 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a,b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}.$$

证 由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 在区间 $[a,b]$ 上对函数 $f(x)$ 与 e^x 使用柯西中值定理得到

$$\frac{f(b) - f(a)}{e^b - e^a} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta},$$

其中 $\eta \in (a,b)$. 再对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理得到

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi),$$

其中 $\xi \in (a,b)$. 由于 $f'(x) \neq 0$, 因此 $f(b) - f(a) \neq 0$. 把两式相除并变形即得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}.$$

例 28 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = 0, f(b) = 1$, 求证: $\exists \xi \in (a, b), \eta \in (a, b), \xi \neq \eta$, 使得

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2(b - a).$$

证 首先应用介值定理, 可知 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = \frac{1}{2}$. 在区间 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 可知 $\exists \xi \in (a, c) \subset (a, b), \eta \in (c, b) \subset (a, b)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得

$$f(c) - f(a) = f'(\xi)(c - a), \quad f(b) - f(c) = f'(\eta)(b - c),$$

即有

$$\frac{\frac{1}{2}}{f'(\xi)} + \frac{\frac{1}{2}}{f'(\eta)} = c - a + b - c = b - a,$$

故

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2(b - a).$$

例 29 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且有 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 若 $a > 0, b > 0$, 求证: $\exists \xi \in (0, 1), \eta \in (0, 1), \xi \neq \eta$, 使得

$$(1) \frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b; \quad (2) af'(\xi) + bf'(\eta) = a + b.$$

证 (1) $\forall k \in (0, 1)$, 应用介值定理, $\exists c \in (0, 1)$, 使得 $f(c) = k$. 在 $[0, c]$ 与 $[c, 1]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, $\exists \xi \in (0, c) \subset (0, 1), \eta \in (c, 1) \subset (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得

$$f(c) - f(0) = f'(\xi)(c - 0), \quad f(1) - f(c) = f'(\eta)(1 - c),$$

即

$$\frac{k}{f'(\xi)} = c, \quad \frac{1 - k}{f'(\eta)} = 1 - c.$$

取 $k = \frac{a}{a+b}$, 则 $1 - k = \frac{b}{a+b}$, 代入上式即得

$$\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b.$$

(2) $\frac{a}{a+b} \in (0, 1)$, 对 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{a}{a+b}\right]$ 与 $\left[\frac{a}{a+b}, 1\right]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, $\exists \xi \in$

$\left(0, \frac{a}{a+b}\right), \eta \in \left(\frac{a}{a+b}, 1\right)$, 使得

$$f\left(\frac{a}{a+b}\right) - f(0) = f'(\xi) \frac{a}{a+b}, \quad f(1) - f\left(\frac{a}{a+b}\right) = f'(\eta) \left(1 - \frac{a}{a+b}\right).$$

上述两式相加, 得

$$f(1) - f(0) = \frac{a}{a+b} f'(\xi) + \frac{b}{a+b} f'(\eta).$$

即

$$af'(\xi) + bf'(\eta) = a + b.$$

例 30 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 且二阶可导, 求证: $\exists \xi \in \mathbf{R}$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

证 (1) 若 $\exists a, b \in (-\infty, +\infty), a < b$, 使得 $f'(a) = f'(b)$, 令 $F(x) = f'(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且有 $F(a) = F(b)$, 应用罗尔定理, 必 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = 0$.

(2) 若 $\forall a, b \in (-\infty, +\infty), a < b, f'(a) \neq f'(b)$, 则 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格增或严格减. 不妨设 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格增.

$\forall c \in (-\infty, +\infty)$, ① 若 $f'(c) \geq 0$, 则 $f'(1+c) > 0$, 当 $x > 1+c$ 时, 在 $[1+c, x]$ 上应用拉格朗日中值定理, 有

$$f(x) = f(1+c) + f'(\xi)(x-1-c) > f(1+c) + f'(1+c)(x-1-c),$$

这里 $1+c < \xi < x$. 令 $x \rightarrow +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 此与 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界矛盾.

② 若 $f'(c) < 0$, 当 $x < c$ 时, 在 $[x, c]$ 上应用拉格朗日中值定理, 有

$$f(x) = f(c) + f'(\eta)(x-c) > f(c) + f'(c)(x-c),$$

这里 $x < \eta < c$. 令 $x \rightarrow -\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, 此与 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界矛盾.

这表明情况(2)不可能发生, 只有第(1)种情况发生.

5. 利用麦克劳林公式与泰勒公式解题

例 31 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 对于无穷小 x 的阶数等于_____.

解 应用麦克劳林公式, 有

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

$$\begin{aligned} 1 - \cos x \cos 2x \cos 3x &= 1 - \left[1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right] \left[1 - \frac{1}{2}(2x)^2 + o(x^2) \right] \left[1 - \frac{1}{2}(3x)^2 + o(x^2) \right] \\ &= 7x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

所以原式的无穷小阶数为 2.

例 32 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x \cos x \cos 2x$ 与 cx^k 为等价无穷小, 则 $c =$ _____, $k =$ _____.

解 $x - \sin x \cos x \cos 2x = x - \frac{1}{2} \sin 2x \cos 2x = x - \frac{1}{4} \sin 4x$.

因为 $\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)$, 所以

$$\begin{aligned} x - \sin x \cos x \cos 2x &= x - \frac{1}{4} \left[4x - \frac{1}{3!}(4x)^3 + o(x^3) \right] \\ &= x - x + \frac{1}{24} \cdot 4^3 \cdot x^3 + o(x^3) \\ &= \frac{8}{3}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

又 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{8}{3}x^3 + o(x^3) \sim cx^k$, 所以 $c = \frac{8}{3}, k = 3$.

例 33 当 $a =$ _____, $b =$ _____时, $f(x) = \ln(1-ax) + \frac{x}{1+bx}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是关于 x 的无穷小的阶数最高.

解 应用麦克劳林公式,有

$$\ln(1-ax) = -ax - \frac{1}{2}(ax)^2 - \frac{1}{3}(ax)^3 + o(x^3),$$

$$\frac{1}{1+bx} = 1 - bx + (bx)^2 - (bx)^3 + o(x^3).$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= -ax - \frac{1}{2}(ax)^2 - \frac{1}{3}(ax)^3 + x - bx^2 + b^2x^3 + o(x^3) \\ &= (1-a)x - \left(\frac{a^2}{2} + b\right)x^2 + \left(b^2 - \frac{1}{3}a^3\right)x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} 1-a=0, \\ \frac{a^2}{2}+b=0, \end{cases}$$

解得 $a=1, b=-\frac{1}{2}$, 此时 $f(x) = -\frac{1}{12}x^3 + o(x^3)$. 所以 $a=1, b=-\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是关于 x 的无穷小阶数最高(3 阶).

例 34 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x + \ln(1-x) - 1$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 应用 $e^x, \ln(1-x)$ 的麦克劳林公式, 有

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3),$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3),$$

于是

$$\begin{aligned} e^x + \ln(1-x) - 1 &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 - x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - 1 + o(x^3) \\ &= -\frac{1}{6}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

即原式是 x 的 3 阶无穷小, 故 $n=3$.

例 35 用泰勒公式求下列极限:

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}; & \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x - \frac{x^3}{3}}{x^5}; \\ (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \tan x - \sin \sin x}{\tan x - \sin x}; & \quad (4) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}). \end{aligned}$$

解 (1) 利用带有佩亚诺型余项的麦克劳林公式, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)\right)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{12} + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

(2) 用除法可得 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 的麦克劳林展开式为

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x - \frac{x^3}{3}}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)\right) - x - \frac{x^3}{3}}{x^5} = \frac{2}{15}.$$

(3) 由麦克劳林公式得到

$$\tan x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = \frac{x^3}{2} + o(x^3),$$

$$\begin{aligned} \tan \tan x &= \tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x + o(\tan^3 x) \\ &= \left(x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right) + \frac{1}{3}(x + o(x))^3 + o(x^3) = x + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \sin x &= \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + o(\sin^3 x) \\ &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - \frac{1}{6}(x + o(x))^3 + o(x^3) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3), \\ \tan \tan x - \sin \sin x &= x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \tan x - \sin \sin x}{\tan x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + o(x^3)}{\frac{x^3}{2} + o(x^3)} = 2.$$

(4) 利用泰勒公式可以得到

$$\sqrt[6]{x^6 + x^5} = x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{6}} = x \left(1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = x + \frac{1}{6} + o(1),$$

其中 $o(1)$ 表示 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷小.

$$\sqrt[6]{x^6 - x^5} = x \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{6}} = x \left(1 + \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = x - \frac{1}{6} + o(1).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{6} + o(1) - x + \frac{1}{6} + o(1)\right) = \frac{1}{3}.$$

评注 利用带有佩亚诺型余项的泰勒公式计算极限, 对于处理一些表达式复杂的极限问题有重要作用.

例 36 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有连续导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 2.$$

求 $f(0)$ 及 $f'(0)$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, 应用麦克劳林公式, 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x), \sin x = x + o(x^2).$$

代入得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x^2) + f(0)x + f'(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + f(0))x + f'(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} = 2.\end{aligned}$$

所以 $f(0) = -1, f'(0) = 2$.

例 37 设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3.$$

试求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$.

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)}{x} = 3$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

由此 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 且

$$3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{f(x)}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} + 1$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2$.

应用麦克劳林公式, $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}f''(0) = 2 \Rightarrow f''(0) = 4.$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{x}{f(x)} \cdot \frac{f(x)}{x^2}} = e^2.$$

例 38 已知 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 则当 $n > 2$ 时, $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 应用 $\ln(1-x)$ 的麦克劳林公式, 有

$$\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}x^k + o(x^n),$$

所以

$$f(x) = x^2 \left(-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}x^k + o(x^n) \right) = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}x^{k+2} + o(x^{n+2}).$$

右端 x^n 的系数为 $-\frac{1}{n-2}$, 故 $f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2} (n > 2)$.

例 39 求一函数 $f(x)$, 使其在任一有限区间上有界, 且满足方程

$$f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) = x - x^2.$$

解 本题是求一函数满足方程,而不是求满足方程的函数.我们可假设函数 $f(x)$ 任意阶可导,且可展为麦克劳林级数.在原式中令 $x=0$ 可得 $f(0)=0$,原式两边求导得

$$f'(x) - \frac{1}{4}f'\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - 2x.$$

在上式中令 $x=0$ 得, $f'(0) = \frac{4}{3}$. 上式两边再求导得

$$f''(x) - \frac{1}{8}f''\left(\frac{x}{2}\right) = -2.$$

在上式中令 $x=0$ 得, $f''(0) = -\frac{16}{7}$. 上式两边再求导得

$$f'''(x) - \frac{1}{16}f'''\left(\frac{x}{2}\right) = 0.$$

在上式中令 $x=0$ 得, $f'''(0)=0$. 上式两边再求导得 $f^{(4)}(x)=0$, 如此继续可得

$$f^{(n)}(x) = 0 \quad (n=5, 6, \cdots)$$

因此函数 $f(x)$ 的麦克劳林展式为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f'''(0)x^3 + \frac{1}{4!}f^{(4)}(0)x^4 + \cdots \\ &= \frac{4}{3}x - \frac{8}{7}x^2. \end{aligned}$$

此函数 $f(x)$ 即为所求的函数.

例 40 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 且 $f(3)=0$. 试证: 在 $(2, 4)$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(t) dt$.

证 设 $F(x) = \int_3^x f(t) dt$, 则 $F(3)=0, F'(3)=f(3)=0$. 把 $F(x)$ 在 $x=3$ 展为麦克劳林公式得

$$F(x) = F(3) + F'(3)(x-3) + \frac{F''(3)}{2!}(x-3)^2 + \frac{F'''(\xi)}{3!}(x-3)^3,$$

其中 ξ 介于 x 与 3 之间.

令 $x=2$, 得

$$F(2) = \frac{f'(3)}{2}(2-3)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{3!}(2-3)^3, \xi_1 \in (2, 3), \quad (1)$$

令 $x=4$, 得

$$F(4) = \frac{f'(3)}{2}(4-3)^2 + \frac{f''(\xi_2)}{3!}(4-3)^3, \xi_2 \in (3, 4), \quad (2)$$

②式-①式得

$$\int_2^4 f(t) dt = F(4) - F(2) = \frac{1}{6}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)].$$

因为 $f''(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 故由闭区间上连续函数的性质知存在最大、最小值分别为

M, m , 使 $m \leq \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} \leq M$. 再由介值定理得存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (2, 4)$, 使

$$f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}, \text{ 即 } \int_2^4 f(t) dt = \frac{1}{3} f''(\xi).$$

例 41 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值等于 -1 , 试证至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f''(\xi) \geq 8$.

证 由题设存在 $a \in (0, 1)$, 使 $f(a) = -1, f'(a) = 0$. 利用泰勒公式

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi)}{2!} (x-a)^2 = -1 + \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)^2,$$

令 $x=0, x=1$ 分别得

$$0 = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2} a^2, \quad 0 < \xi_1 < a, \quad (3)$$

$$0 = -1 + \frac{f''(\xi_2)}{2} (1-a)^2, \quad a < \xi_2 < 1. \quad (4)$$

若 $0 < a < \frac{1}{2}$, 由③式得 $f''(\xi_1) \geq 8$; 若 $\frac{1}{2} \leq a < 1$, 由④式得 $f''(\xi_2) \geq 8$.

点评 用泰勒公式时, x_0 的选取是关键. 若证明结果中不含一阶导数时, x_0 可考虑选取为题设条件已知一阶导数的点或隐含为一阶导数已知的点. 若是积分不等式, 还可考虑选取 $x_0 = \frac{a+b}{2}$, 因为 $\int_a^b f'(x_0) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = 0$, 积分后可把含有 $f'(x_0)$ 的项消去.

例 42 设 $f(x)$ 三阶可导, 且 $f'''(a) \neq 0$,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''[a + \theta(x-a)]}{2} (x-a)^2 \quad (0 < \theta < 1), \quad (5)$$

证明: $\lim_{x \rightarrow a} \theta = \frac{1}{3}$.

证 把 $f(x)$ 及 $f''(x)$ 在 $x=a$ 处展为泰勒公式:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x-a)^3 + o((x-a)^3), \quad (6)$$

$$f''(x) = f''(a) + f'''(a)(x-a) + o(x-a). \quad (7)$$

把 $x = a + \theta(x-a)$ 代入⑦式得

$$f''[a + \theta(x-a)] = f''(a) + f'''(a)\theta(x-a) + o(x-a). \quad (8)$$

另一方面, 由⑤式-⑥式得

$$f''[a + \theta(x-a)] = f''(a) + \frac{f'''(a)}{3} (x-a) + o(x-a). \quad (9)$$

⑧式、⑨式联立得

$$\frac{1}{3} f'''(a)(x-a) + o(x-a) = f'''(a)\theta(x-a) + o(x-a).$$

所以 $\lim_{x \rightarrow a} \theta = \frac{1}{3}$.

6. 利用洛必达法则求极限

例 43 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{6x^2} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2(1+x^2)} = -\frac{1}{6}.$

例 44 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x(e^{2x} - 1)\ln(1 + \tan^2 x)}.$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x \cdot 2x \cdot \tan^2 x}$
 $= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x \cos x)(\sin x + x \cos x)}{x^4} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{x}$
 $= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \cdot 2 \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$

例 45 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 其中 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有 ().

A. $b = 4d$

B. $b = -4d$

C. $a = 4c$

D. $a = -4c$

解 左边 $\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sec^2 x + b \sin x}{c \cdot \frac{-2}{1-2x} + d \cdot 2x e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + b \sin x \cos^2 x}{-2c + 2dx e^{-x^2}(1-2x)} \cdot \frac{1-2x}{\cos^2 x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + b \sin x \cos^2 x}{-2c + 2dx e^{-x^2}(1-2x)} = -\frac{a}{2c}.$

由 $-\frac{a}{2c} = 2$, 得 $a = -4c$, 故应选 D.

例 46 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right).$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x - 1 + e^{-x}}{x(1 - e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x - 1 + e^{-x}}{x^2} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + e^{-x} - 1}{x^2}$
 $= 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{2x} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(-x)}{2x} = \frac{3}{2}.$

例 47 若 $a > 0, b > 0$ 均为常数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 设 $y = \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a^x + b^x) - \ln 2}{x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a^x \ln a + b^x \ln b}{a^x + b^x} - 0}{1} = \frac{3}{2} \ln(ab) = \ln(ab)^{\frac{3}{2}}.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} y = e^{\ln(ab)^{\frac{3}{2}}} = (ab)^{\frac{3}{2}}.$

例 48 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right]^{nx}$ (其中 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$).

解 设 $y = \left[\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right]^{nx}$, 则

$$\ln y = nx [\ln(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}) - \ln n],$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \{ nx [\ln(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}) - \ln n] \}$$

$$= n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}) - \ln n}{\frac{1}{x}}$$

$$= n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}} \cdot \left[a_1^{\frac{1}{x}} \ln a_1 \left(\frac{-1}{x^2} \right) + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}} \ln a_n \left(\frac{-1}{x^2} \right) \right]}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_1^{\frac{1}{x}} \ln a_1 + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}} \ln a_n}{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}} = n \frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_n}{n} = \ln(a_1 a_2 \cdots a_n).$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = e^{\ln(a_1 a_2 \cdots a_n)} = a_1 a_2 \cdots a_n$.

例 49 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$ (n 为自然数).

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\left(1 + \frac{\tan x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\tan x - x}} \right]^{\frac{\tan x - x}{x^3}}$, 其中

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x - x}{x^3} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

取 $x = \frac{1}{n}$, 则原式 $= e^{\frac{1}{3}}$.

例 50 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^k} = c$ ($c \neq 0$), 求 k 和 c .

解 应用等价无穷小因子代换与洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (e^{\tan x - x} - 1)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{kx^{k-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{kx^{k-1}} = c. \end{aligned}$$

因为 $c \neq 0$, 所以 $k-1=2$, 于是

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3} = c.$$

所以 $k=3, c=\frac{1}{3}$.

例 51 若当 x 大于 $\frac{1}{2}$ 且趋向于 $\frac{1}{2}$ 时, $\pi - 3\arccos x$ 与 $a \left(x - \frac{1}{2} \right)^b$ 为等价无穷小, 则 a

$=$ _____, $b =$ _____.

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{\pi - 3 \arccos x}{a \left(x - \frac{1}{2}\right)^b} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{-3 \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}}{ab \left(x - \frac{1}{2}\right)^{b-1}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{6}{\sqrt{3} ab \left(x - \frac{1}{2}\right)^{b-1}} = 1,$$

所以 $b-1=0$, $\sqrt{3}ab=6$, 于是 $a=2\sqrt{3}$, $b=1$.

例 52 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3+2x^2+1} - xe^{\frac{1}{x}}) =$ _____.

解 令 $x = \frac{1}{t}$, 并运用洛必达法则, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{1+2t+t^3} - e^t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}(1+2t+t^3)^{-\frac{2}{3}}(2+3t^2) - e^t}{1} \\ &= \frac{1}{3} \times 1 \times 2 - 1 = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

7. 证明不等式

例 53 证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

证 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi} \Leftrightarrow \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} > \frac{1}{\pi} \quad (0 < x < \pi).$

令 $f(x) = \frac{\sin \frac{x}{2}}{x} - \frac{1}{\pi} \quad (0 < x < \pi)$, 则

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} \cdot x - \sin \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{\cos \frac{x}{2} \left(\frac{x}{2} - \tan \frac{x}{2} \right)}{x^2}.$$

因为 $0 < x < \pi$ 时, $\cos \frac{x}{2} > 0$, $\tan \frac{x}{2} > \frac{x}{2}$, 所以 $f'(x) < 0$, 因此 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内单调递减, 因此 $f(x) > f(\pi) = 0$. 即

$$\frac{\sin \frac{x}{2}}{x} > \frac{1}{\pi}.$$

例 54 试证: 当 $x > 0$ 时, $(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$.

证 令 $\varphi(x) = (x^2-1)\ln x - (x-1)^2$, 易知 $\varphi(1) = 0$. 由于

$$\varphi'(x) = 2x \ln x - x + 2 - \frac{1}{x}, \quad \varphi'(1) = 0;$$

$$\varphi''(x) = 2 \ln x + 1 + \frac{1}{x^2}, \quad \varphi''(1) = 2 > 0;$$

$$\varphi'''(x) = \frac{2(x^2-1)}{x^3}.$$

所以当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi'''(x) < 0$; 当 $1 < x < +\infty$ 时, $\varphi'''(x) > 0$, 从而推知当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\varphi''(x) > 0$.

由 $\varphi''(x) > 0$ 推知, 当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi'(x) < 0$; 当 $1 < x < +\infty$ 时, $\varphi'(x) > 0$.

再由 $\varphi(1) = 0$ 推知, 当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

例 55 设 $x \in (0, 1)$, 证明

$$(1) (1+x)\ln^2(1+x) < x^2; \quad (2) \frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$$

证 (1) 令 $\varphi(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 则有

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x, \quad \varphi'(0) = 0.$$

因为当 $x \in (0, 1)$ 时, $\varphi''(x) = \frac{2}{1+x} [\ln(1+x) - x] < 0$, 所以 $\varphi'(x) < \varphi'(0) = 0$, 从而 $\varphi(x) < 0$, 即 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

(2) 令 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, $x \in (0, 1]$, 则有

$$f'(x) = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

由(1)知, $f'(x) < 0$ (当 $x \in (0, 1)$), 于是推知在 $(0, 1)$ 内 $f(x)$ 单调减少. 又 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上连续, 且 $f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1$, 故当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} > \frac{1}{\ln 2} - 1$, 不等式左边证毕.

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2x(1+x)} = \frac{1}{2},$$

故当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$. 不等式右边证毕.

例 56 设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a^2 + b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

证 先证右边不等式. 设 $\varphi(x) = \ln x - \ln a - \frac{x-a}{\sqrt{ax}}$ ($x > a > 0$), 因为

$$\varphi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{a}{2x\sqrt{x}} \right) = -\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}} < 0,$$

故当 $x > a$ 时, $\varphi(x)$ 单调减少. 又 $\varphi(a) = 0$, 所以, 当 $x > a$ 时, $\varphi(x) < \varphi(a) = 0$, 即

$$\ln x - \ln a < \frac{x-a}{\sqrt{ax}},$$

从而当 $b > a > 0$ 时, $\ln b - \ln a < \frac{b-a}{\sqrt{ab}}$, 即 $\frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

再证左边不等式. 设函数 $f(x) = \ln x$ ($x > a > 0$), 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{\ln b - \ln a}{b-a} = (\ln x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{1}{\xi},$$

由于 $0 < a < \xi < b$, 故 $\frac{1}{\xi} > \frac{1}{b} > \frac{2a}{a^2 + b^2}$, 从而 $\frac{\ln b - \ln a}{b-a} > \frac{2a}{a^2 + b^2}$.

点评 利用拉格朗日中值定理可证明联合不等式,步骤为:

(1)从中间表达式确定出 $f(x)$ 及区间 $[a, b]$;

(2)验证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 满足拉格朗日中值定理条件,得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), \xi \in (a, b);$$

(3)分别令 $\xi = a, \xi = b$ 破坏这个等式得不等式.

例 57 设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$.

证 对函数 $\ln^2 x$ 在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理,得

$$\ln^2 b - \ln^2 a = \frac{2\ln\xi}{\xi}(b - a), a < \xi < b.$$

设 $\varphi(t) = \frac{\ln t}{t}$, 则 $\varphi'(t) = \frac{1 - \ln t}{t^2}$, 当 $t > e$ 时, $\varphi'(t) < 0$, 所以 $\varphi(t)$ 单调减少, 从而

$$\varphi(\xi) > \varphi(e^2), \text{ 即 } \frac{\ln\xi}{\xi} > \frac{\ln e^2}{e^2} = \frac{2}{e^2},$$

$$\text{故 } \ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a).$$

例 58 试比较 π^e 与 e^π 的大小.

解 令 $f(x) = e^x - x^e (x \geq e)$, 则

$$f'(x) = e^x - ex^{e-1}, \quad f''(x) = e^x - e(e-1)x^{e-2}, \quad f'''(x) = e^x - e(e-1)(e-2)x^{e-3}.$$

由于 $e-3 < 0$, 故 x^{e-3} 单调减 ($x \geq e$), $-e(e-1)(e-2)x^{e-3}$ 单调增, e^x 也单调增, 于是 $f'''(x)$ 在 $x \geq e$ 时单调增. 当 $x \geq e$ 时

$$\begin{aligned} f'''(x) &\geq f'''(e) = e^e - e(e-1)(e-2)e^{e-3} \\ &= e^{e-2}(e^2 - e^2 + 3e - 2) \\ &= e^{e-2}(3e - 2) > 0, \end{aligned}$$

故 $f''(x)$ 严格增, 当 $x \geq e$ 时

$$f''(x) \geq f''(e) = e^e - e(e-1)e^{e-2} = e^{e-1} > 0,$$

故 $f'(x)$ 严格增, 当 $x > e$ 时, $f'(x) > f'(e) = 0$, 故 $f(x)$ 严格增. 当 $x > e$ 时, $f(x) > f(e) = 0$, 取 $x = \pi$ 即得 $f(\pi) > 0$, 即 $\pi^e < e^\pi$.

例 59 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f(0) = 1, f'(0) \leq 1, f''(x) < f(x)$, 求证: $x > 0$ 时, $f(x) < e^x$.

证 令 $F(x) = e^{-x}f(x)$, 则

$$F'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x)).$$

令 $G(x) = e^x(f'(x) - f(x))$, 则

$$G'(x) = e^x(f''(x) - f(x)) < 0,$$

$\Rightarrow G(x)$ 单调减 $\Rightarrow$

$$G(x) < G(0) = f'(0) - f(0) \leq 0,$$

$\Rightarrow f'(x) - f(x) < 0 \Rightarrow$

$$F'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x)) < 0,$$

$\Rightarrow F(x)$ 单调减 $\Rightarrow$

$$F(x) = e^{-x}f(x) < F(0) = 1.$$

由此可得 $f(x) < e^x$.

例 60 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为常数, 且

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|, \quad \left| \sum_{j=1}^n a_{n-j+1} \sin jx \right| \leq |\sin x|.$$

试证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \frac{2}{n+1}.$$

证 令 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx$, 则

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin x}{x} \right|.$$

因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| &= \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \right| = \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| = |f'(0)| \\ &= |a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n|, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin x}{x} \right| &= \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right| = 1, \end{aligned}$$

所以

$$|a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n| \leq 1.$$

令 $g(x) = a_1 \sin nx + a_2 \sin(n-1)x + \dots + a_n \sin x$, 则

$$\left| \frac{g(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{g(x)}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin x}{x} \right|.$$

因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{g(x)}{x} \right| &= \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} \right| = \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} \right| = |g'(0)| \\ &= |na_1 + (n-1)a_2 + \dots + 2a_{n-1} + a_n|, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin x}{x} \right| &= \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right| = 1, \end{aligned}$$

所以

$$|na_1 + (n-1)a_2 + \dots + 2a_{n-1} + a_n| \leq 1.$$

综上, 有

$$\begin{aligned} &|(1+n)(a_1 + a_2 + \dots + a_n)| \\ &= |(a_1 + na_1) + (2a_2 + (n-1)a_2) + \dots + (na_n + a_n)| \\ &\leq |a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| + |na_1 + (n-1)a_2 + \dots + a_n| \\ &\leq 1 + 1 = 2, \end{aligned}$$

于是

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \frac{2}{1+n}.$$

例 61 证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1).$

证 当 $-1 < x < 1$ 时, $\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x)$. 而

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad \ln(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

因此

$$\begin{aligned} x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x &= x [\ln(1+x) - \ln(1-x)] + \cos x \\ &= x \left[x - \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right] + 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \\ &= 1 + \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \geq 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

所以 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1)$.

8. 导数的几何应用(求极值、单调性、凹凸性、拐点、渐近线)

例 62 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数为().

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

解 因 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 而 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = 0$.

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加; 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减少. 而 $f(e) = k > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 内有一个零点, 在 $(e, +\infty)$ 内有一个零点. 故应选 B.

例 63 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ ().

A. 无实根

B. 有且仅有一个实根

C. 有且仅有两个实根

D. 有无穷多个实根

解 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, 令 $f(x) = x^{\frac{1}{4}} + x^{\frac{1}{2}} - \cos x$, 显然, $f(0) = -1 < 0$. 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 即存在 $X > 0$, 使 $f(X) > 0$. 由零点定理知在 $[0, X]$ 内至少有一个 $f(x) = 0$ 的根. 易知当 $x > X$ 时 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 为单调增加函数, 故 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内仅有一个实根. $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 为偶函数, 根据偶函数的图像的对称性可知, $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 内仅有一个实根. 故应选 C.

例 64 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$. 则().

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

解 在关系式中令 $x = 0$ 得 $f''(0) = 0$, 对 $f''(x) = x - [f'(x)]^2$ 两边关于 x 求导得

$$f'''(x) = 1 - 2f'(x)f''(x).$$

令 $x = 0$ 得 $f'''(0) = 1 > 0$, 所以 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 拐点, 故应选 C.

例 65 设函数 $y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$$

确定,则曲线 $y=y(x)$ 凸的 x 取值范围是_____.

$$\text{解} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2-3}{3t^2+3} = \frac{t^2-1}{t^2+1}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{t^2-1}{t^2+1} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{4t}{(t^2+1)^2}}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{3(t^2+1)^3}.$$

令 $\frac{d^2y}{dx^2}=0$, 得 $t=0$, 从而 $x=1$. 且 $x<1$ 时, $y''<0$. 故 $y=y(x)$ 凸的 x 取值范围为 $(-\infty, 1)$ (或 $(-\infty, 1]$).

例 66 设 $f(x)=x^2(x-1)^2(x-3)^2$, 试问曲线 $y=f(x)$ 有几个拐点, 证明你的结论.

解 令 $u(x)=x(x-1)(x-3)$, 则 $f(x)=u^2$, $f'(x)=2u(x)u'(x)$, $u'(x)=3x^2-8x+3$. 令 $u'(x)=0$, 解得 $x=\frac{4\pm\sqrt{7}}{3}$, 所以 $f'(x)$ 有 5 个零点: $x=0, \frac{4-\sqrt{7}}{3}, 1, \frac{4+\sqrt{7}}{3}, 3$. 应用罗尔定理, 在 $f'(x)$ 的相邻零点之间必有 $f''(x)$ 的零点, 所以 $f''(x)$ 至少有 4 个零点, 但由于 $f''(x)$ 是 4 次多项式, 故 $f''(x)=0$ 最多有 4 个实根. 因此 $f''(x)$ 恰有 4 个零点, 分别位于 $\left(0, \frac{4-\sqrt{7}}{3}\right), \left(\frac{4-\sqrt{7}}{3}, 1\right), \left(1, \frac{4+\sqrt{7}}{3}\right), \left(\frac{4+\sqrt{7}}{3}, 3\right)$ 内.

由于 $f(x)$ 是多项式, 它的一阶导数、二阶导数都是连续的. $x=0, 1, 3$ 显见是 $f(x)$ 的极小值点. 由连续函数的最值定理, $f(x)$ 在 $[0, 1], [1, 3]$ 内分别有最大值, 且其最大值点应是 $f'(x)$ 的零点, 所以 $x=\frac{4-\sqrt{7}}{3}, \frac{4+\sqrt{7}}{3}$ 是 $f(x)$ 的极大值点. 由于 $f(x)$ 在极小值点 $x=0, 1, 3$ 的附近是凹的, 在极大值点 $x=\frac{4-\sqrt{7}}{3}, \frac{4+\sqrt{7}}{3}$ 的附近是凸的, 所以 $f''(x)$ 的 4 个零点左右两侧的凹凸性改变, 故 $f(x)$ 恰有 4 个拐点. 由 $f(x)$ 的简图也可见此结论 (如图 2.1 所示).

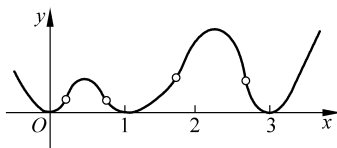


图 2.1

例 67 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内具有直到 n 阶的连续导数, 且 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$, 而 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$, 试证:

(1) 当 n 为偶数, 且 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时, 则 $f(x_0)$ 为极小值; 当 n 为偶数, 且 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时, 则 $f(x_0)$ 为极大值;

(2) 当 n 为奇数时, $f(x_0)$ 不是极值.

证 因为 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$, 由泰勒公式有

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x-x_0)^n,$$

其中 ξ 介于 x 与 x_0 之间, 即

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x-x_0)^n.$$

因为 $f^{(n)}(x)$ 在 x_0 连续, 且 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 所以必存在 x_0 的某一邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 使对于该邻域内任意 x , $f^{(n)}(x)$ 与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号, 进而 $f^{(n)}(\xi)$ 与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号, 于是, 在 $f^{(n)}(x_0)$ 的符号确定后, $f(x) - f(x_0)$ 的符号完全取决于 $(x - x_0)^n$ 的符号.

(1) 当 n 为偶数时, $(x - x_0)^n \geq 0$, 所以:

当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x) - f(x_0) \leq 0$, 即 $f(x) \leq f(x_0)$, 从而 $f(x_0)$ 为极大值;

当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x) - f(x_0) \geq 0$, 即 $f(x) \geq f(x_0)$, 从而 $f(x_0)$ 为极小值.

(2) 当 n 为奇数时, 若 $x < x_0$, 则 $(x - x_0)^n < 0$; 若 $x > x_0$, 则 $(x - x_0)^n > 0$. 所以不论 $f^{(n)}(x_0)$ 的符号如何, 当 $(x - x_0)$ 由负变正时, 则 $f(x) - f(x_0)$ 的符号也随之改变, 因此 $f(x)$ 在 x_0 处取不到极值.

例 68 已知方程 $\log_a x = x^b$ 存在实根, 常数 $a > 1, b > 0$, 求 a 和 b 应满足的条件.

解 令 $f(x) = \log_a x - x^b (0 < x < +\infty)$, 则 $f(0^+) = -\infty, f(+\infty) = -\infty$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln a} - bx^{b-1} = \frac{1 - bx^b \ln a}{x \ln a}.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_0 = (b \ln a)^{-\frac{1}{b}}$. 当 $0 < x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x_0 < x$ 时, $f'(x) < 0$. 所以当 $0 < x < x_0$ 时, $f(x)$ 严格增加; 当 $x > x_0$ 时, $f(x)$ 严格减少. 所以 $f(x_0)$ 为极大值, 因为原方程有实根, 故 $f(x_0) \geq 0$, 即

$$-\frac{\ln(b \ln a) + 1}{b \ln a} \geq 0 \Rightarrow \ln(b \ln a) \leq -1.$$

由此可得 a, b 应满足 $b \ln a \leq \frac{1}{e}$.

例 69 设函数 f 满足 $f''(x) > 0, \int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}.$$

证 记 $\max\{f(0), f(1)\} = d$. 由 $f''(x) > 0$, 得 $y = f(x)$ 的图形是凹的, 于是 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$f(x) = f((1-x) \cdot 0 + x \cdot 1) \leq (1-x)f(0) + xf(1) \leq d(1-x) + dx = d. \quad ⑩$$

又 $\forall x_0 \in (0, 1)$, 考虑连接点 $(0, f(0)), (x_0, f(x_0)), (1, f(1))$ 的折线, 有

$$y = g(x) = \begin{cases} f(0) + \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0}(x - 0), & x \in [0, x_0]; \\ f(x_0) + \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0}(x - x_0), & x \in (x_0, 1]. \end{cases}$$

由于 $y = f(x)$ 的图形是凹的, 则 $f(x) \leq g(x)$, 故

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 g(x) dx = \frac{1}{2}(f(0) + f(x_0))x_0 + \frac{1}{2}(f(x_0) + f(1))(1 - x_0) \\ &= \frac{1}{2}f(x_0) + \frac{1}{2}(f(0)x_0 + f(1)(1 - x_0)), \end{aligned}$$

即

$$-f(x_0) \leq f(0)x_0 + f(1)(1 - x_0) \leq dx_0 + d(1 - x_0) = d. \quad ⑪$$

由⑩式和⑪式知 $\forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq d$, 即 $|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}$.

2.1.3 模拟练习题 2-1

1. 设 $f(x) = x^2(2 + |x|)$, 求使得 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n .

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f'(x) \neq 0$, 证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$(b-a)e^{\eta}f'(\xi) = (e^b - e^a)f'(\eta).$$

3. 证明下列不等式:

$$(1) x \ln^2 x < (x-1)^2 \quad (1 < x < 2);$$

$$(2) \frac{x}{1+2x} < \ln \sqrt{1+2x} < x \quad (x > 0).$$

4. 求下列曲线的渐近线:

$$(1) y = e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{x - 2};$$

$$(2) y = |x + 2|e^{\frac{1}{x}};$$

$$(3) y = xe^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(4) y = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right).$$

5. 求 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间与极值, 并求该图形的渐近线.

6. 设摆线

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} \quad a > 0, t \in (0, 2\pi).$$

问 t 为何值时曲率最小, 并求出最小曲率和该点处的曲率半径.

7. 讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.

8. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = \frac{1}{3}$, 试求: $f(0), f'(0)$

及 $f''(0)$ 的值.

2.2 多元函数微分学

2.2.1 考点综述和解题方法点拨

1. 二元函数的极限与连续性

(1) 二元函数极限的定义

设 $f(x, y)$ 在 (a, b) 的某去心邻域 $\dot{U}$ 内有定义, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$ 时恒有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(x, y)$ 在 (a, b) 处的极限, 记作

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y) = A.$$

(2) 在二元函数极限的定义中, 动点 (x, y) 在 (a, b) 的邻近以任意路径趋向于点 (a, b) 时, 函数值 $f(x, y)$ 与固定常数 A 需任意地接近. 这些任意路径是不可能一一取到的. 若取两条不同的路径让 $(x, y) \rightarrow (a, b)$, 而 $f(x, y)$ 取不同的极限, 则可推知: $(x, y) \rightarrow (a, b)$ 时 $f(x, y)$ 的极限不存在.

通常求二元函数极限的方法如下:①利用定义求极限;②在 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时化为极坐标求极限,即 $(x,y) \rightarrow (0,0) \Leftrightarrow \rho \rightarrow 0$;③化为一元函数的极限;④利用无穷小量乘以有界变量仍为无穷小量;⑤利用夹逼准则求极限.

(3)二元函数的连续性 若

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x,y) = f(a,b),$$

则称 $f(x,y)$ 在 (a,b) 内连续.

多元初等函数在其定义区域上每一点皆连续.

(4)有界闭域上的连续函数的性质 如果 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 上连续,则 $f(x,y)$ 在 D 上为有界函数, $f(x,y)$ 在 D 上取到最大值与最小值.类似于一元函数的介值定理与零点定理也成立.

2.偏导数与全微分

(1)偏导数的定义

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(a,b)} &= f_x(a,b) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(a+\square, b) - f(a,b)}{\square} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x,b) - f(a,b)}{x-a}, \\ \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(a,b)} &= f_y(a,b) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(a, b+\square) - f(a,b)}{\square} = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f(a,y) - f(a,b)}{y-b}, \end{aligned}$$

这两式右端的极限存在,称 f 在 (a,b) 处可偏导.

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} &= f_x(0,0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(\square, 0) - f(0,0)}{\square} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x}, \\ \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} &= f_y(0,0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(0, \square) - f(0,0)}{\square} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y}, \end{aligned}$$

这两式右端的极限存在,称 f 在 $(0,0)$ 处可偏导.

(2) $f(x,y)$ 在 (a,b) 处可偏导时, $f(x,y)$ 在 (a,b) 处不一定连续.

(3)偏导数的几何意义

当 f 在 (a,b) 处对 x 可偏导时, $f_x(a,b)$ 表示曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=b \end{cases}$ 在 (a,b) 的切线对 x 轴的斜率;

当 f 在 (a,b) 处对 y 可偏导时, $f_y(a,b)$ 表示曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ x=a \end{cases}$ 在 (a,b) 的切线对 y 轴的斜率.

(4)全微分的定义:若 $f(x,y)$ 在 (a,b) 的全增量 $\Delta f(x,y)$ 可写为

$$\Delta f(x,y) = f(a+\Delta x, b+\Delta y) - f(a,b) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad (2.6)$$

这里 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称 $f(x,y)$ 在 (a,b) 处可微.

当 $f(x,y)$ 在 (a,b) 处可微时, $f(x,y)$ 在 (a,b) 处必可偏导,且(2.6)式中 $A=f_x(a,b)$, $B=f_y(a,b)$.

当 $f(x,y)$ 在 (a,b) 处可微时, $f(x,y)$ 在 (a,b) 处必连续.

当 $f_x(x,y), f_y(x,y)$ 在 (a,b) 处连续时, $f(x,y)$ 在 (a,b) 处必可微(此时称 f 在 (a,b) 处连续可微).

当 $f(x, y)$ 在 (a, b) 处可微时, 称

$$df(x, y) \big|_{a, b} \stackrel{\text{def}}{=} f_x(a, b)dx + f_y(a, b)dy \quad (2.7)$$

为 $f(x, y)$ 在 (a, b) 处的全微分; 当 $f(x, y)$ 在 (x, y) 处可微时, 称

$$df(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy \quad (2.8)$$

为 $f(x, y)$ 的全微分.

由于多元初等函数的偏导数仍是多元初等函数, 所以多元初等函数在其可偏导处必偏导数连续, 因而必可微, 其全微分公式(2.7)与公式(2.8)可直接使用.

3. 多元复合函数与隐函数的偏导数

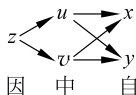
(1) 多元复合函数的链式法则

设 $z = f(u, v)$ 在 (u, v) 处可微, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 在 (x, y) 处可偏导, 则 $z(x, y) = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在 (x, y) 处可偏导, 且有

$$\frac{\partial}{\partial x} z(x, y) = \frac{\partial f}{\partial u} \varphi_x(x, y) + \frac{\partial f}{\partial v} \psi_x(x, y) \stackrel{\text{or}}{=} f'_1 \cdot \varphi_x + f'_2 \cdot \psi_x,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} z(x, y) = \frac{\partial f}{\partial u} \varphi_y(x, y) + \frac{\partial f}{\partial v} \psi_y(x, y) \stackrel{\text{or}}{=} f'_1 \cdot \varphi_y + f'_2 \cdot \psi_y.$$

函数关系图:

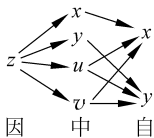


由于多元复合函数的情况很多, 下面再列举几个求偏导数的链式法则, 其可偏导的条件略去.

① 若 $z = z(x, y) = f(x, y, u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则

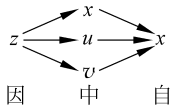
$$\frac{\partial}{\partial x} z(x, y) = f_x + f_u \cdot \varphi_x + f_v \cdot \psi_x \stackrel{\text{or}}{=} f'_1 + f'_3 \cdot \varphi_x + f'_4 \cdot \psi_x,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} z(x, y) = f_y + f_u \cdot \varphi_y + f_v \cdot \psi_y \stackrel{\text{or}}{=} f'_2 + f'_3 \cdot \varphi_y + f'_4 \cdot \psi_y.$$



② 若 $z = z(x) = f(x, u, v)$, $u = \varphi(x)$, $v = \psi(x)$, 则

$$\frac{d}{dx} z(x) = f_x + f_u \cdot \varphi' + f_v \cdot \psi' \stackrel{\text{or}}{=} f'_1 + f'_2 \cdot \varphi' + f'_3 \cdot \psi'.$$

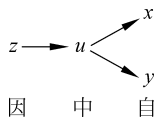


这里左端的导数称为全导数.

③ 若 $z = f(u)$, $u = \varphi(x, y)$, 则

$$\frac{\partial}{\partial x} z(x, y) = \frac{dz}{du} \cdot \varphi_x = f'(u) \cdot \varphi_x,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} z(x, y) = \frac{dz}{du} \cdot \varphi_y = f'(u) \varphi_y.$$



(2) 隐函数的偏导数

① 设函数 $F(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y = f(x)$, 它满足条件 $y_0 = f(x_0)$, 并有 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$.

② 设函数 $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z = f(x, y)$, 它满足条件 $z_0 = f(x_0, y_0)$, 并有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

③ 设函数 $F(x, y, z), G(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数, $F(x_0, y_0, z_0) = 0, G(x_0, y_0, z_0) = 0$, 且

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} = \begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}$$

在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处不等于零, 则 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $y = y(x), z = z(x)$, 它们满足条件 $y_0 = y(x_0), z_0 = z(x_0)$, 且有

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_z \\ G_x & G_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_x \\ G_y & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}}.$$

④ 设 $F(x, y, u, v), G(x, y, u, v)$ 在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数, $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$, 且偏导数所组成的函数行列式 (或称雅可比 (Jacobi) 式)

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 处不等于零, 则方程组 $F(x, y, u, v) = 0, G(x, y, u, v) = 0$ 在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$, 它们满足条件 $u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$, 并有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}.$$

4. 高阶偏导数

(1) 函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 一般还是 x, y 的函数, 若 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 可偏导时, 有四个二阶偏导数:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y).$$

对二阶偏导数继续求偏导数, 即得三阶及三阶以上的偏导数, 统称高阶偏导数.

(2) 两个混合二阶偏导数 $f_{xy}(x, y), f_{yx}(x, y)$ 不一定相等, 但当 $f_{xy}(x, y)$ 与 $f_{yx}(x, y)$ 在 (x, y) 处连续时它们一定相等, 即 $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$.

(3) 由于多元初等函数的两个二阶混合偏导数仍是多元初等函数, 所以多元初等函数在其二阶偏导处两个二阶混合偏导数必连续, 因此一定相等.

5. 二元函数的极值

(1) 可偏导的二元函数 $f(x, y)$ 在 (a, b) 取极值的必要条件是

$$f_x(a, b) = 0, \quad f_y(a, b) = 0.$$

称点 (a, b) 为 $f(x, y)$ 的驻点.

(2) 二元函数取极值的充分条件

若 $f(x, y)$ 在 (a, b) 处二阶偏导函数连续, (a, b) 是 $f(x, y)$ 的驻点, 令

$$A = f_{xx}(a, b), \quad B = f_{xy}(a, b), \quad C = f_{yy}(a, b).$$

(1) 当 $\Delta = B^2 - AC < 0, A > 0$ 时, $f(a, b)$ 为极小值;

(2) 当 $\Delta = B^2 - AC < 0, A < 0$ 时, $f(a, b)$ 为极大值;

(3) 当 $\Delta = B^2 - AC > 0$ 时, $f(a, b)$ 不是 f 的极值.

6. 条件极值

(1) 求函数 $z = f(x, y)$ 满足约束方程 $\varphi(x, y) = 0$ 的极值, 称为条件极值. 解决此问题有两种方法, 一是由 $\varphi(x, y) = 0$ 解出 $y = y(x)$ (或 $x = x(y)$) 代入函数 $f(x, y)$ 得到一元函数 $z(x) = f(x, y(x))$, 利用一元函数求极值的方法解决; 二是利用拉格朗日乘数法, 其步骤如下.

① 作拉格朗日函数 令

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y).$$

② 求拉格朗日函数的驻点 由方程组

$$\begin{cases} F_x = f_x(x, y) + \lambda \varphi_x(x, y) = 0, \\ F_y = f_y(x, y) + \lambda \varphi_y(x, y) = 0, \\ F_\lambda = \varphi(x, y) = 0, \end{cases}$$

解得驻点 (a, b, λ_0) .

③若原问题存在条件极大值(或条件极小值),而上述求得的拉格朗日函数 F 的驻点是唯一的,则 $f(a, b)$ 即为所求的条件极大值(或条件极小值);若原问题既有条件极大值又有条件极小值,而上述求得的拉格朗日函数的驻点有两个,即 $(a_1, b_1, \lambda_1), (a_2, b_2, \lambda_2)$, 则 $\max\{f(a_1, b_1), f(a_2, b_2)\}$ 即为所求的条件极大值, $\min\{f(a_1, b_1), f(a_2, b_2)\}$ 即为所求的条件极小值.

(2)求函数 $u = f(x, y, z)$ 满足约束方程 $\varphi(x, y, z) = 0$ 的极值,称为条件极值.解决此问题最好直接利用拉格朗日乘数法,其步骤如下.

①作拉格朗日函数 令

$$F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z).$$

②求拉格朗日函数的驻点 由方程组

$$\begin{cases} F_x = f_x(x, y, z) + \lambda \varphi_x(x, y, z) = 0, \\ F_y = f_y(x, y, z) + \lambda \varphi_y(x, y, z) = 0, \\ F_z = f_z(x, y, z) + \lambda \varphi_z(x, y, z) = 0, \\ F_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

解得驻点 (a, b, c, λ_0) .

③对于函数值 $f(a, b, c)$ 进行与上述 $f(a, b)$ 完全相同的说明.

(3)求函数 $u = f(x, y, z)$ 满足两个约束方程 $\varphi(x, y, z) = 0$ 与 $\psi(x, y, z) = 0$ 的极值,称为条件极值.解决此问题有两种方法,一是由 $\begin{cases} \varphi(x, y, z) = 0, \\ \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 解出 $y = y(x), z = z(x)$, 代入函数 $f(x, y, z)$ 得到一元函数 $u(x) = f(x, y(x), z(x))$, 利用一元函数求极值的方法解决;二是利用拉格朗日乘数法,其步骤如下.

①作拉格朗日函数 令

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z) + \mu \psi(x, y, z).$$

②求拉格朗日函数的驻点 由方程组

$$\begin{cases} F_x = f_x(x, y, z) + \lambda \varphi_x(x, y, z) + \mu \psi_x(x, y, z) = 0, \\ F_y = f_y(x, y, z) + \lambda \varphi_y(x, y, z) + \mu \psi_y(x, y, z) = 0, \\ F_z = f_z(x, y, z) + \lambda \varphi_z(x, y, z) + \mu \psi_z(x, y, z) = 0, \\ F_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0, \\ F_\mu = \psi(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

解得驻点 $(a, b, c, \lambda_0, \mu_0)$.

③对于函数值 $f(a, b, c)$ 进行与上述 $f(a, b)$ 完全相同的说明.

7. 多元函数的最值

设函数 f (二元函数或三元函数) 在有界闭域 G 上连续, 应用最值定理, f 在 G 上存在最大值与最小值, 由于使函数 f 取得最值的点只可能是 f 在 G 的内部的驻点、或在 G 的边界上拉格朗日函数的驻点、或是 G 的边界上的端点, 求出函数 f 在上述所有点的函数值, 比较它们的大小, 其中最大者为函数 f 在 G 上的最大值, 其中最小者为函数 f 在 G 上的最小值(对上述这些点的函数值, 无须逐一讨论取极大还是取极小或者不是极值).

8. 方向导数, 梯度, 散度, 旋度

(1) 方向导数

如果 $f(x, y)$ 在 $P(x, y)$ 处可微, 则函数在 P 点处沿任一方向 l 的方向导数均存在, 且有

$$\frac{\partial f}{\partial l} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 是方向 l 的方向余弦.

如果 $f(x, y, z)$ 在 $P(x, y, z)$ 处可微, 则函数在 P 点处沿着 $l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma.$$

(2) 梯度

设函数 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 则函数 $f(x, y)$ 在 $P(x, y)$ 处的梯度为

$$\text{grad} f(x, y) = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} = (f_x, f_y).$$

(3) 散度、旋度

设 $\mathbf{A}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, P, Q, R 具有一阶连续偏导数, 则 $\mathbf{A}$ 的散度

$$\text{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

$\mathbf{A}$ 的旋度

$$\text{rot} \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

2.2.2 竞赛例题

1. 判断、求解二元函数的极限

例 1 证明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0$.

证 因为 $x^2 + y^2 \geq 2|xy|$, 所以 $0 \leq \left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|xy|}{2}$. 又 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|xy|}{2} = 0$, 所以由夹逼

准则知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0$.

例 2 函数 $\frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ 在 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限是否存在?

解 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2} \stackrel{y=kx^3}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^6}{x^6 + k^2 x^6} = \frac{k}{1+k^2}$. 故 $\frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ 在 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限不存在.

例 3 设 $f(x, y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{1-y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}$, $x > 0, y > 0$. 求: (1) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

解 (1) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x}$.

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1 - \pi x}{\arctan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x - x + \pi x^2}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1 + 2\pi x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\pi - x + 2\pi x^2}{2(1+x^2)} = \pi. \end{aligned}$$

2. 二元函数的连续性、可导性与可微性

例4 若 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$, $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$ 都存在, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) ().

A. 极限存在但不一定连续

B. 极限存在且连续

C. 沿任意方向的方向导数存在

D. 极限不一定存在, 也不一定连续

解 二元函数的可导与连续无关, 因此可导也与极限无关. 故选 D.

例5 已知 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则 ().

A. $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 都存在

B. $f_x(0, 0)$ 不存在, $f_y(0, 0)$ 存在

C. $f_x(0, 0)$ 存在, $f_y(0, 0)$ 不存在

D. $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 都不存在

解 $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{|x|} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$, 该极限不存在, 所以 $f_x(0, 0)$ 不存在.

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{y^2} - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y} = 0. \text{ 所以 } f_y(0, 0) = 0.$$

综上, 选 B.

例6 设

$$f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

试讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的连续性、可偏导性与可微性.

解 因 $\arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 有界, 所以

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0),$$

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续. 因为

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{|y|} = \frac{\pi}{2},$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可偏导.

下面考虑可微性. 令

$$\Delta f(0, 0) = f(x, y) - f(0, 0) = f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \omega,$$

则 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0^+$ 时

$$\frac{\omega}{\rho} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(\arctan \frac{1}{\rho} - \frac{\pi}{2} \right) \rightarrow 0 \quad \left(\text{因} \left| \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq 1 \right),$$

所以 $\omega = o(\rho)$, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

例7 讨论函数

$$z = f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在坐标原点处(1)是否连续;(2)是否可导;(3)是否可微;(4)偏导数是否连续.

解 (1) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $|f(x, y)| \leq x^2 + y^2$, 故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 所以连续.

(2) 在 $(0, 0)$ 处, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{|x|}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{|x|} = 0$, 所以 $f_x(0, 0) = 0$. 同理 $f_y(0, 0) = 0$, 因此可导.

$$(3) f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y = f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

故

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

即函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微, 且 $dz|_{(0,0)} = 0 \cdot dx + 0 \cdot dy = 0$.

$$(4) \text{ 当 } (x, y) \neq (0, 0) \text{ 时, } z_x = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$z_y = 2y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

所以

$$z_x = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

$$z_y = \begin{cases} 2y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \stackrel{y=x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x| \sqrt{2}} \cos \frac{1}{\sqrt{2}|x|}$ 不存在, 而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 所以

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} z_x$ 不存在, 因此不连续. 同理 z_y 在 $(0, 0)$ 处也不连续.

3. 求多元复合函数与隐函数的导数、全微分

例8 设 $f(x, y)$ 可微, $f(1, 2) = 2$, $f_x(1, 2) = 3$, $f_y(1, 2) = 4$, $\varphi(x) = f(x, f(x,$

$2x)$), 则 $\varphi'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 应用多元复合函数的链式法则, 有

$$\varphi'(x) = f'_1 + f'_2(f'_1 + 2f'_2).$$

由于 $f(1, f(1, 2)) = f(1, 2)$, $f'_1(1, 2) = f_x(1, 2) = 3$, $f'_2(1, 2) = f_y(1, 2) = 4$, 所以

$$\varphi'(1) = f'_1(1, 2) + f'_2(1, 2)[f'_1(1, 2) + 2f'_2(1, 2)] = 3 + 4(3 + 8) = 47.$$

例 9 已知变量 x, y, t 满足 $y = f(x, t)$ 及 $F(x, y, t) = 0$, 函数 f, F 的一阶偏导数连续, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由方程组 $y = f(x, t)$, $F(x, y, t) = 0$ 确定 y, t 是 x 的一元函数, 即有 $y(x), t(x)$. 方程两边对 x 求导得

$$\frac{dy}{dx} = f_x + f_t \frac{dt}{dx}, F_x + F_y \frac{dy}{dx} + F_t \frac{dt}{dx} = 0.$$

两式联立消 $\frac{dt}{dx}$ 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f_x F_t - f_t F_x}{F_t + f_t F_y}.$$

例 10 设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $x e^x - y e^y = z e^z$ 所确定, 求 du .

解 设 $F(x, y, z) = x e^x - y e^y - z e^z$, 则

$$F_x = (x + 1)e^x, \quad F_y = -(y + 1)e^y, \quad F_z = -(z + 1)e^z,$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x + 1}{z + 1} e^{x-z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{y + 1}{z + 1} e^{y-z}.$$

而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_x + f_z \frac{\partial z}{\partial x} = f_x + f_z \frac{x + 1}{z + 1} e^{x-z}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f_y + f_z \frac{\partial z}{\partial y} = f_y - f_z \frac{y + 1}{z + 1} e^{y-z}.$$

所以

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = \left(f_x + f_z \frac{x + 1}{z + 1} e^{x-z} \right) dx + \left(f_y - f_z \frac{y + 1}{z + 1} e^{y-z} \right) dy.$$

例 11 设 $z = f\left(\frac{\sin x}{y}, \frac{y}{\ln x}\right)$, 其中 f 是可微函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \frac{1}{y} \cos x + f'_2 \left(-\frac{1}{\ln^2 x} \cdot \frac{1}{x} \right) \cdot y = \frac{\cos x}{y} f'_1 - \frac{y}{x \ln^2 x} f'_2$.

例 12 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \frac{1}{y} + g' \left(-\frac{y}{x^2} \right) = y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2 - \frac{y}{x^2} g'$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot x + f'_2 \left(-\frac{1}{y^2} \right) \cdot x + g' \cdot \frac{1}{x} = x f'_1 - \frac{x}{y^2} f'_2 + \frac{1}{x} g'.$$

例 13 设 $u = f(x, y, z)$, f 是可微函数, 若 $\frac{f_x}{x} = \frac{f_y}{y} = \frac{f_z}{z}$, 证明: u 仅为 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的函数.

证 令 $\begin{cases} x=r\cos\theta\sin\varphi, \\ y=r\sin\theta\sin\varphi, \\ z=r\cos\varphi, \end{cases}$ 则 $u=f(r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\varphi)$. 因此

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = f_x(-\sin\theta)r \cdot \sin\varphi + r\cos\theta\sin\varphi f_y = -r\sin\theta\sin\varphi f_x + r\cos\theta\sin\varphi f_y,$$

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi} = f_x r\cos\theta\cos\varphi + f_y r\sin\theta\cos\varphi - f_z r\sin\varphi.$$

由

$$\frac{f_x}{x} = \frac{f_y}{y} = \frac{f_z}{z}, \text{ 得 } \frac{f_x}{r\sin\varphi\cos\theta} = \frac{f_y}{r\sin\varphi\sin\theta} = \frac{f_z}{r\cos\varphi} = \lambda.$$

代入 $\frac{\partial u}{\partial \theta}, \frac{\partial u}{\partial \varphi}$, 得 $\frac{\partial u}{\partial \theta} \equiv 0, \frac{\partial u}{\partial \varphi} \equiv 0$. 故 u 仅为 r 的函数.

例 14 设 z 是由方程组 $\begin{cases} x=(t+1)\cos z, \\ y=t\sin z \end{cases}$ 确定的隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 在方程组 $\begin{cases} x=(t+1)\cos z, \\ y=t\sin z \end{cases}$ 中将 x, y 视为自变量, 将 z, t 视为隐函数, 方程组两边对 x 求偏导, 有

$$\begin{cases} \cos z \cdot \frac{\partial t}{\partial x} - (t+1)\sin z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 1, & \text{①} \\ \sin z \cdot \frac{\partial t}{\partial x} + t\cos z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 & \text{②} \end{cases}$$

①式乘以 $\sin z$ 减去②式乘以 $\cos z$ 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-\sin z}{(1+t)\sin^2 z + t\cos^2 z} = \frac{-\tan^2 z}{y + x \tan^3 z}.$$

例 15 设二元函数 $f(x, y)$ 有一阶连续的偏导数, 且 $f(0, 1) = f(1, 0)$, 证明: 单位圆周上至少存在两点满足方程

$$y \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) - x \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = 0.$$

解 令 $g(t) = f(\cos t, \sin t)$, 则 $g(t)$ 一阶连续可导, 且 $g(0) = f(1, 0), g\left(\frac{\pi}{2}\right) = f(0, 1), g(2\pi) = f(1, 0)$, 所以 $g(0) = g\left(\frac{\pi}{2}\right) = g(2\pi)$. 分别在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 与 $\left[\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上应用罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \xi_2 \in \left(\frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$, 使得

$$g'(\xi_1) = 0, \quad g'(\xi_2) = 0.$$

记 $(x_1, y_1) = (\cos \xi_1, \sin \xi_1), (x_2, y_2) = (\cos \xi_2, \sin \xi_2)$, 由于

$$g'(t) = -\sin t \frac{\partial}{\partial x} f(\cos t, \sin t) + \cos t \frac{\partial}{\partial y} f(\cos t, \sin t),$$

所以

$$-\sin \xi_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(\cos \xi_i, \sin \xi_i)} + \cos \xi_i \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(\cos \xi_i, \sin \xi_i)} = 0,$$

即

$$y_i \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_i, y_i)} - x_i \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_i, y_i)} = 0, \quad i = 1, 2.$$

例 16 设 $u(x, y) = \varphi(x+y) + \varphi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t) dt$, 其中 φ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有 ().

$$\text{A. } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \text{B. } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \text{C. } \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \text{D. } \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\text{解} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(x+y) + \varphi'(x-y) + \psi(x+y) - \psi(x-y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(x+y) - \varphi'(x-y) + \psi(x+y) + \psi(x-y).$$

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \varphi''(x+y) - \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) + \psi'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y).$$

故有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 选 B.

例 17 设 g 二阶可导, f 具有二阶连续偏导数, $z = g(xf(x+y, 2y))$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$

解 应用多元复合函数的链式法则, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = g' \cdot (f + xf'_1),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = g'' \cdot x(f'_1 + 2f'_2)(f + xf'_1) + g' \cdot [f'_1 + 2f'_2 + x(f''_{11} + 2f''_{12})],$$

即

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x(f + xf'_1)(f'_1 + 2f'_2)g'' + [f'_1 + 2f'_2 + x(f''_{11} + 2f''_{12})]g'.$$

例 18 设函数 $u = f(\ln \sqrt{x^2 + y^2})$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}},$$

试求函数 f 的表达式.

解 令 $t = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(t) \cdot \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f'(t) \cdot \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(t) \cdot \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^2} + f'(t) \cdot \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

同理可得 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''(t) \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^2} + f'(t) \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$. 代入原方程得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''(t) \cdot \frac{1}{x^2 + y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}},$$

即得

$$f''(t) = (x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}} = e^{5t}.$$

积分两次得

$$f(t) = \frac{1}{25} e^{5t} + C_1 t + C_2.$$

例 19 设函数 $u = u(x, y)$ 有连续的二阶偏导数, 且满足方程

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

(1) 用变量代换 $\xi = x - y, \eta = x + y$ 将上述方程化为以 ξ, η 为自变量的方程;

(2) 已知 $u(x, 2x) = x, u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u(x, y)$.

解 (1) $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \operatorname{div}(u_x, u_y) = u_{xx} + u_{yy}$, 于是原方程化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (3)$$

由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}. \quad (5)$$

将④式与⑤式代入③式得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

(2) 将方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 两边对 η 积分得

$$\frac{\partial u}{\partial \xi} = \varphi(\xi) \quad (\varphi(\xi) \text{ 为 } \xi \text{ 的任意可微函数}).$$

此式两边对 ξ 积分得

$$u = \int \varphi(\xi) d\xi + g(\eta) = f(\xi) + g(\eta),$$

这里 f, g 为任意可微函数. 于是

$$u(x, y) = f(x - y) + g(x + y). \quad (6)$$

由条件 $u(x, 2x) = x$ 得

$$f(-x) + g(3x) = x. \quad (7)$$

⑥式两边对 x 求偏导, 得

$$u_x = f'(x - y) + g'(x + y).$$

由条件 $u_x(x, 2x) = x^2$ 得

$$u_x(x, 2x) = f'(-x) + g'(3x) = x^2.$$

上式两边对 x 积分得

$$-3f(-x) + g(3x) = x^3 + C. \quad (8)$$

联立⑦式与⑧式解得

$$f(-x) = \frac{1}{4}(x - x^3) - \frac{1}{4}C, \quad g(3x) = \frac{1}{4}(3x + x^3) + \frac{1}{4}C.$$

由此可得

$$f(x) = \frac{1}{4}(x^3 - x) - \frac{1}{4}C, \quad g(x) = \frac{1}{4}x + \frac{1}{108}x^3 + \frac{1}{4}C.$$

于是由⑥式可得所求函数为

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{1}{4}[(x - y)^3 - (x - y)] - \frac{1}{4}C + \frac{1}{4}(x + y) + \frac{1}{108}(x + y)^3 + \frac{1}{4}C \\ &= \frac{1}{4}(x - y)^3 + \frac{1}{108}(x + y)^3 + \frac{1}{2}y. \end{aligned}$$

4. 求多元函数的极值和最值

例 20 已知函数 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$, 其在点 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 处取().

- A. 极大值 $-\frac{e}{2}$ B. 极小值 $-\frac{e}{2}$ C. 不取得极值 D. 极小值 e

解 由

$$\begin{cases} f_x = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0, \\ f_y = e^{2x}(2y + 2) = 0 \end{cases}$$

解得驻点为 $P\left(\frac{1}{2}, -1\right)$, $A = f_{xx}(P) = 2e$, $B = f_{xy}(P) = 0$, $C = f_{yy}(P) = 2e$.

$AC - B^2 = 4e^2 > 0$, 且 $A = 2e > 0$, 故 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 为极小值点, 且极小值为 $f\left(\frac{1}{2}, -1\right) = -\frac{e}{2}$.

故选 B.

例 21 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则 ().

- A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点
B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点
C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点
D. 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点

解 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1 \Rightarrow f(0, 0) = 0$. 从而得

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)^2 + xy + \alpha(x^2 + y^2)^2 = (1 + \alpha)(x^2 + y^2)^2 + xy,$$

其中 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha = 0$, 因此 $\exists \dot{U}(0, 0)$, $xy \in \dot{U}(0, 0)$, 当 $(x, y) \in \text{I, III 象限时}$, $f(x, y) > 0$, $(x, y) \in$

II, IV 象限时 , $f(x, y) < 0$, 所以点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点. 故选 A.

例 22 设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

解 方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 两侧分别关于 x, y 求导, z 看作是 (x, y)

的二元函数,得

$$\begin{cases} 2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, & \text{⑨} \\ -6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0. & \text{⑩} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x-3y}{y+z}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-3x+10y-z}{y+z}, \end{cases}$$

令它们为0,得 $\begin{cases} x=3y, \\ z=y. \end{cases}$ 代入原方程,得

$$\begin{cases} x=9, \\ y=3, \\ z=3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-9, \\ y=-3, \\ z=-3. \end{cases}$$

⑨式关于 x 求导,得

$$2 - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0.$$

⑨式关于 y 求导,得

$$-6 - 2 \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0.$$

⑩式关于 y 求导,得

$$20 - 4 \frac{\partial z}{\partial y} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

所以

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(9,3,3)} = -\frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{5}{3}.$$

故 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$, 且 $A > 0$, 所以 $(9, 3)$ 为极大值点, 极大值为 $z(9, 3) = 3$.

类似地可得 $(-9, -3)$ 是极小值点, 且极小值为 $z(-9, -3) = -3$.

例 23 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + y + 3z = 5, \end{cases}$ 求 C 上距离 xOy 平面最远的点和最近的点.

解 点 (x, y, z) 到 xOy 平面的距离为 $|z|$, 将目标函数取为 z^2 , 曲线的两个方程就是限制条件, 用拉格朗日乘数法.

令 $F(x, y, z, \lambda, u) = z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2z^2) + u(x + y + 3z - 5)$, 求导数得

$$\begin{cases} F_x = 2\lambda x + u = 0, \\ F_y = 2\lambda y + u = 0, \\ F_z = 2z + 3u - 4\lambda z = 0, \\ x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + y + 3z - 5 = 0. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x=1, \\ y=1, \text{ 或 } \\ z=1, \end{cases} \begin{cases} x=-5, \\ y=-5, \\ z=5. \end{cases}$$

故距离最远的点为 $(-5, -5, 5)$, 最近的点为 $(1, 1, 1)$.

例 24 用拉格朗日乘数法求函数 $f(x, y) = x^2 + \sqrt{2}xy + 2y^2$ 在区域 $x^2 + 2y^2 \leq 4$ 上的最大值与最小值.

解 在 $x^2 + 2y^2 < 4$ 内, 由 $f_x = 2x + \sqrt{2}y = 0, f_y = \sqrt{2}x + 4y = 0$ 得唯一驻点 $P_1(0, 0)$. 在 $x^2 + 2y^2 = 4$ 上, 令

$$F = x^2 + \sqrt{2}xy + 2y^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - 4).$$

由

$$\begin{cases} F_x = 2x + \sqrt{2}y + 2\lambda x = (2 + 2\lambda)x + \sqrt{2}y = 0, & \textcircled{11} \\ F_y = \sqrt{2}x + 4y + 4\lambda y = \sqrt{2}x + (4 + 4\lambda)y = 0, & \textcircled{12} \\ F_\lambda = x^2 + 2y^2 - 4 = 0. & \textcircled{13} \end{cases}$$

将 $4(1 + \lambda)$ 乘以 $\textcircled{11}$ 式减去 $\sqrt{2}$ 乘以 $\textcircled{12}$ 式, 得 $(8\lambda^2 + 16\lambda + 6)x = 0$. 若 $8\lambda^2 + 16\lambda + 6 \neq 0$, 则 $x = 0$,

由 $\textcircled{11}$ 式和 $\textcircled{12}$ 式得 $y = 0$, 与 $\textcircled{13}$ 式矛盾. 故 $8\lambda^2 + 16\lambda + 6 = 0$, 解得 $\lambda = -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$.

当 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 时解得驻点 $P_2(\sqrt{2}, -1), P_3(-\sqrt{2}, 1)$;

当 $\lambda = -\frac{3}{2}$ 时解得驻点 $P_4(\sqrt{2}, 1), P_5(-\sqrt{2}, -1)$.

又 $f(P_1) = 0, f(P_2) = 2, f(P_3) = 2, f(P_4) = 6, f(P_5) = 6$, 故 $f_{\min} = 0, f_{\max} = 6$.

2.2.3 模拟练习题 2-2

1. 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的连续性、可导性、可微性.

2. 已知 $z = f(x + \varphi(y))$, 且 f, φ 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

3. 已知 $z = \frac{1}{x}f(xy) + yf(x + y)$, 且 f 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. 已知 $z = f(x, y)$, 其中 $x = \varphi(y)$, 且 f 具有二阶连续偏导数, φ 具有二阶连续导数, 求 $\frac{d^2 z}{dx^2}$.

5. 设 f 连续可导, $z(x, y) = \int_0^y e^y f(x - t) dt$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

6. 设 $z(x, y) = xyf\left(\frac{x+y}{xy}\right)$, 且 f 可微, 证明 $z(x, y)$ 满足形如 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = g(x)$,

$y)z$ 的方程, 并求函数 $g(x, y)$.

7. 设 $z=z(x, y)$ 由方程 $x-z=ye^z$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

8. 设 $x^2+y^2+z^2=yf\left(\frac{z}{y}\right)$, 且 f 可微, 求 dz .

9. 设 $u=f(x^2, y^2, z^2)$, 其中 $y=e^x$, 且 $\varphi(y, z)=0$, f, φ 皆可微, 求 $\frac{du}{dx}$.

10. 求二元函数 $f(x, y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

11. 已知曲面 $\Sigma: \sqrt{x}+2\sqrt{y}+3\sqrt{z}=3$. (1) 求该曲面上点 $P(a, b, c) (abc>0)$ 处的切平面方程; (2) 问 a, b, c 为何值时, 上述切平面与三个坐标平面所围四面体的体积最大.

12. 设函数 $f(x, y)=2(y-x^2)^2-y^2-\frac{1}{7}x^7$. (1) 求 $f(x, y)$ 的极值, 并证明函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不取极值; (2) 当点 (x, y) 在过原点的任一直线上变化时, 求证函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极小值.

第3章 积分学

3.1 不定积分

3.1.1 考点综述和解题方法点拨

1. 不定积分

(1) 原函数与不定积分 若在某区间 I 上, $f(x)$ 和 $F(x)$ 满足 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数. 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $f(x)$ 有无数个原函数, 全体原函数为 $F(x) + C$ (C 为任意常数). $F(x) + C$ 称为 $f(x)$ 的不定积分, 记为

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

(2) 不定积分的性质

$$\int f'(x) dx = f(x) + C,$$

$$\int df(x) = f(x) + C,$$

$$\left[\int f(x) dx \right]' = f(x),$$

$$d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx,$$

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx,$$

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

2. 基本积分公式

$$(1) \int x^a dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C \quad (a \neq -1); \quad (2) \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C;$$

$$(3) \int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C;$$

$$(4) \int e^x dx = e^x + C;$$

$$(5) \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(6) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(7) \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(8) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$(9) \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C;$$

$$(10) \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C;$$

$$(11) \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C; \quad (12) \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C;$$

$$(13) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$(14) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$$

$$(15) \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C;$$

$$(16) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C;$$

$$(17) \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$(18) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C;$$

$$(19) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C;$$

$$(20) \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C; \quad (21) \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C.$$

3. 不定积分的计算

(1) 第一换元积分法

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx \xrightarrow{u=\varphi(x)} \int g(u) du = G(u) + C \\ &= G(\varphi(x)) + C. \end{aligned}$$

(凑微分法)

(2) 第二换元积分法 设 $x = \varphi(t)$ 严格单调、可导, 则

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &\xrightarrow[\substack{\text{令 } x=\varphi(t) \\ t=\varphi^{-1}(x)}}{\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt} = \int g(t) dt = G(t) + C \\ &= G(\varphi^{-1}(x)) + C. \end{aligned}$$

(3) 分部积分法 设 $u(x), v(x)$ 均可导, $u'(x)v(x)$ 与 $u(x)v'(x)$ 中至少有一个有原函数, 则

$$\begin{aligned} \int u(x)v'(x) dx &= \int u(x) dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x) du(x) \\ &= u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx. \end{aligned}$$

分部规律: ①三角函数(或指数函数)与幂函数作乘积时, 前者作 $v'(x)$, 后者作 $u(x)$; ②反三角函数(或对数函数)与幂函数作乘积时, 前者作 $u(x)$, 后者作 $v'(x)$; ③三角函数与指数函数作乘积时, $u(x)$ 与 $v'(x)$ 任选.

(4) 有理函数的积分

有理函数 = 多项式 + 有理真分式.

有理真分式可分解为若干个部分分式的和, 这些部分分式的形式为

$$\int \frac{1}{(x-a)^n} dx, \quad \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n} dx \quad (p^2 < 4q, n \in \mathbf{N}).$$

这两种形式的积分一般可采用第一换元积分法运算.

(5) 无理函数的积分

可采用适当的换元如 $t = \sqrt[n]{x}$, $t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 等转变再积分.

(6) 特定的三角函数的积分

如果采用第一换元、第二换元和分部积分法积不出来的, 可考虑万能公式变换. 如令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$, 代入原表达式即转化为有理函数, 再积分.

$$4. \int \frac{\sin x}{x} dx, \int e^{-x^2} dx, \int \frac{1}{\ln x} dx, \int \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx \text{ 积不出来}$$

3.1.2 竞赛例题

1. 求原函数

例 1 设 $f'(\cos^2 x) = \sin^2 x$, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.**解** $f'(\cos^2 x) = \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, 所以 $f'(x) = 1 - x$, $f(x) = -\frac{x^2}{2} + x + C$.又 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$. 因此 $f(x) = x - \frac{x^2}{2}$.**例 2** 设 $f(x)$ 定义在 $\mathbf{R}$ 上, 且满足

$$f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1], \\ x, & x \in (1, +\infty), \end{cases}$$

 $f(0) = 1$, 则 $f(x) =$ _____.**解** 令 $\ln x = t$, 则 $e^t = x$, 且

$$f'(t) = \begin{cases} 1, & -\infty < t \leq 0, \\ e^t, & 0 < t < +\infty, \end{cases}$$

积分得

$$f(t) = \begin{cases} t + C_1, & t \leq 0, \\ e^t + C_2, & t > 0. \end{cases}$$

令 $t = 0$, 得 $f(0) = C_1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (e^t + C_2) = 1 + C_2 = 1$, 故 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 于是

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0, \\ e^x, & x > 0. \end{cases}$$

例 3 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义且可导, $g(0) = 1$. 又当 $x > 0$ 时

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= 3x + 2, \\ f'(x) - g'(x) &= 1, \\ f'(2x) - g'(-2x) &= -12x^2 + 1. \end{aligned}$$

求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的表达式.**解** 由 $f(x) + g(x) = 3x + 2$, 令 $x \rightarrow 0^+$, 由 $g(0) = 1$ 得 $f(0) = 1$. 将 $f'(x) - g'(x) = 1$ 积分得 $f(x) - g(x) = x + C_1$. 由 $f(0) = g(0) = 1$, 可得 $C_1 = 0$, 故 $f(x) - g(x) = x$.将上式与 $f(x) + g(x) = 3x + 2$ 联立解得

$$f(x) = 2x + 1, g(x) = x + 1, x \geq 0.$$

在 $f'(2x) - g'(-2x) = -12x^2 + 1$ 中令 $u = 2x$ 得

$$f'(u) - g'(-u) = -3u^2 + 1,$$

两边积分得

$$f(u) + g(-u) = -u^3 + u + C_2.$$

由 $f(0) = g(0) = 1$, 可得 $C_2 = 2$, 所以

$$g(-u) = -u^3 + u + 2 - f(u) = -u^3 - u + 1, u \geq 0,$$

即

$$g(x) = x^3 + x + 1, x < 0.$$

于是

$$f(x) = 2x + 1, \quad x \geq 0, \quad g(x) = \begin{cases} x + 1, & x \geq 0, \\ x^3 + x + 1, & x < 0. \end{cases}$$

例 4 求满足下列条件的可微函数 $f(x)$: 对任意的 $x, y (x \neq y)$, 有 $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\alpha x + \beta y)$, 这里 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$, 且 $\alpha + \beta = 1$.

解 令 $x = u - \beta v, y = u + \alpha v$, 则 $y - x = v (v \neq 0), \alpha x + \beta y = u$, 故有

$$f(y) - f(x) = f(u + \alpha v) - f(u - \beta v) = v f'(u).$$

对 v 求导两次得

$$\alpha^2 f''(u + \alpha v) = \beta^2 f''(u - \beta v),$$

即 $\alpha^2 f''(y) = \beta^2 f''(x)$, 对一切 $x, y (x \neq y)$ 成立.

(1) 若 $\alpha \neq \beta$, 则 $f''(x) = 0$, 积分得所求函数为

$$f(x) = C_1 x + C_2.$$

(2) 若 $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$, 则 $f''(x) = C_1$, 积分得所求函数为

$$f(x) = \frac{C_1}{2} x^2 + C_2 x + C_3.$$

以上两式中, C_1, C_2, C_3 为任意常数.

2. 求不定积分

例 5 求 $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx &= \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{1+x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{1+x} d\sqrt{x} \\ &= 2 \int \arctan \sqrt{x} \cdot \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} d\sqrt{x} = 2 \int \arctan \sqrt{x} d\arctan \sqrt{x} \\ &= (\arctan \sqrt{x})^2 + C. \end{aligned}$$

例 6 求 $\int \frac{x^5 - x}{x^8 + 1} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \frac{x^5 - x}{x^8 + 1} dx &\stackrel{t=x^2}{=} \frac{1}{2} \int \frac{t^2 - 1}{t^4 + 1} dt = \frac{1}{2} \int \frac{1 - \frac{1}{t^2}}{t^2 + \frac{1}{t^2}} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d\left(t + \frac{1}{t}\right)}{\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} - \left(t + \frac{1}{t}\right)}{\sqrt{2} + \left(t + \frac{1}{t}\right)} \right| + C \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x^2 - x^4 - 1}{\sqrt{2}x^2 + x^4 + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

例 7 求 $\int \frac{1+x}{x(1+x e^x)} dx$.

解 $(xe^x)' = e^x(x+1)$. 令 $xe^x = t$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{1+x}{x(1+xe^x)} dx &= \int \frac{e^x(1+x)}{xe^x(1+xe^x)} dx = \int \frac{dt}{t(1+t)} = \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \ln \left| \frac{t}{1+t} \right| + C = \ln \left| \frac{xe^x}{1+xe^x} \right| + C.\end{aligned}$$

例 8 $\int \frac{x + \sin x \cos x}{(\cos x - x \sin x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int \frac{x + \sin x \cos x}{(\cos x - x \sin x)^2} dx = \int \frac{x + \sin x \cos x}{\cos^2 x (1 - x \tan x)^2} dx = \int \frac{x \sec^2 x + \tan x}{(1 - x \tan x)^2} dx$
 $= \int \frac{1}{(x \tan x - 1)^2} d(x \tan x) = \frac{-1}{x \tan x - 1} + C.$

例 9 设 y 是由方程 $y^3(x+y) = x^3$ 所确定的隐函数, 求 $\int \frac{1}{y^3} dx$.

解 令 $x = ty$, 代入原方程有 $(1+t)y^4 = t^3 y^3$, 从而

$$y = \frac{t^3}{1+t}, x = \frac{t^4}{1+t} \Rightarrow dx = \frac{t^3(3t+4)}{(1+t)^2} dt.$$

所以

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{y^3} dx &= \int \frac{(1+t)^3}{t^9} \cdot \frac{t^3(3t+4)}{(1+t)^2} dt = \int \left(\frac{3}{t^4} + \frac{7}{t^5} + \frac{4}{t^6} \right) dt \\ &= -\left(\frac{1}{t^3} + \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{t^4} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{t^5} \right) + C \\ &= -\left(\left(\frac{y}{x} \right)^3 + \frac{7}{4} \left(\frac{y}{x} \right)^4 + \frac{4}{5} \left(\frac{y}{x} \right)^5 \right) + C.\end{aligned}$$

例 10 求 $\int \frac{\ln x}{\sqrt{1+x^2}(\ln x - 1)^2} dx$.

解 因为 $(x \ln x - x)' = \ln x$, 令 $x(\ln x - 1) = t$, 应用换元积分法, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\ln x}{\sqrt{1+x^2}(\ln x - 1)^2} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt = \ln(t + \sqrt{1+t^2}) + C \\ &= \ln(x(\ln x - 1) + \sqrt{1+x^2}(\ln x - 1)^2) + C.\end{aligned}$$

例 11 $\int \arcsin x \cdot \arccos x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 分部积分, 得

$$\begin{aligned}\text{原式} &= x \arcsin x \cdot \arccos x - \int x \cdot \left(\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \\ &= x \arcsin x \cdot \arccos x + \int (\arccos x - \arcsin x) d\sqrt{1-x^2} \\ &= x \arcsin x \cdot \arccos x + (\arccos x - \arcsin x) \sqrt{1-x^2} \\ &\quad - \int \sqrt{1-x^2} \left(\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \\ &= x \arcsin x \cdot \arccos x + (\arccos x - \arcsin x) \sqrt{1-x^2} + 2x + C.\end{aligned}$$

例 12 求 $\int \ln[(x+a)^{x+a} \cdot (x+b)^{x+b}] \frac{1}{(x+a)(x+b)} dx$.

解 原式 $= \int \left(\frac{\ln(x+a)}{x+b} + \frac{\ln(x+b)}{x+a} \right) dx$
 $= \int \ln(x+a) d\ln(x+b) + \int \frac{\ln(x+b)}{x+a} dx$
 $= \ln(x+a) \ln(x+b) - \int \frac{\ln(x+b)}{x+a} dx + \int \frac{\ln(x+b)}{x+a} dx$
 $= \ln(x+a) \ln(x+b) + C.$

例 13 已知 $f''(x)$ 连续, $f'(x) \neq 0$, 求

$$\int \left[\frac{f(x)}{f'(x)} - \frac{f^2(x)f''(x)}{(f'(x))^3} \right] dx.$$

解 对被积函数的第二项分部积分, 有

$$\begin{aligned} \int \frac{f^2(x)f''(x)}{[f'(x)]^3} dx &= \int \frac{f^2(x)}{[f'(x)]^3} df'(x) = -\frac{1}{2} \int f^2(x) d \frac{1}{[f'(x)]^2} \\ &= -\frac{f^2(x)}{2[f'(x)]^2} + \int \frac{1}{2[f'(x)]^2} df^2(x) \\ &= -\frac{f^2(x)}{2[f'(x)]^2} + \int \frac{f(x)}{f'(x)} dx. \end{aligned}$$

于是

$$\text{原式} = \int \frac{f(x)}{f'(x)} dx + \frac{f^2(x)}{2[f'(x)]^2} - \int \frac{f(x)}{f'(x)} dx = \frac{f^2(x)}{2[f'(x)]^2} + C.$$

例 14 求 $\int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$.

解 令 $\arctan x = u$, 则 $x = \tan u$, $dx = \frac{du}{\cos^2 u}$. 于是

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{\tan^2 u}{1+\tan^2 u} \cdot u \cdot \frac{du}{\cos^2 u} = \int u \tan^2 u du = \int u (\sec^2 u - 1) du \\ &= \int u \sec^2 u du - \frac{1}{2} u^2 = \int u d(\tan u) - \frac{1}{2} u^2 = u \tan u - \int \tan u du - \frac{1}{2} u^2 \\ &= u \tan u + \ln |\cos u| - \frac{1}{2} u^2 + C = x \arctan x + \ln \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C. \end{aligned}$$

例 15 计算 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx$.

解 先分部积分后变量代换.

$$\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx = \int x d(2\sqrt{e^x - 2}) = 2x\sqrt{e^x - 2} - 2 \int \sqrt{e^x - 2} dx.$$

令 $e^x - 2 = t^2$, 则 $e^x = 2 + t^2$, $x = \ln(2 + t^2)$, $dx = \frac{2t}{2+t^2} dt$, 于是

$$\int \sqrt{e^x - 2} dx = \int t \frac{2t}{2+t^2} dt = 2 \int \frac{t^2 + 2 - 2}{2+t^2} dt = 2t - \frac{4}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} + C,$$

所以 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx = 2x \sqrt{e^x - 2} - 4\sqrt{e^x - 2} + 4\sqrt{2} \arctan \sqrt{\frac{e^x - 2}{2}} + C.$

例 16 计算不定积分 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$

解 设 $x = \tan t$, 则

$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \int \frac{e^t \tan t}{(1+\tan^2 t)^{3/2}} \sec^2 t dt = \int e^t \sin t dt.$$

又

$$\int e^t \sin t dt = -\int e^t d\cos t = -\left(e^t \cos t - \int e^t \cos t dt\right) = -e^t \cos t + e^t \sin t - \int e^t \sin t dt,$$

故

$$\int e^t \sin t dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C.$$

因此

$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \frac{1}{2} e^{\arctan x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

例 17 计算 $\int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{\sin^4 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)} dx.$

解 $\int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{\sin^4 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)} dx = \int \frac{8 \sin x \cdot e^{-\sin x}}{(1 - \sin x)^2} \cos x dx$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{t = \sin x - 1} \int \frac{8(t+1)e^{-(t+1)}}{t^2} dt \\ &= \frac{8}{e} \left(\int \frac{e^{-t}}{t^2} dt + \int \frac{e^{-t}}{t} dt \right) \\ &= \frac{8}{e} \left[\int \frac{e^{-t}}{t} dt + \left(-\int \frac{e^{-t}}{t} dt - \frac{e^{-t}}{t} \right) \right] \\ &= -\frac{8}{e} \cdot \frac{e^{-t}}{t} + C = \frac{8e^{-\sin x}}{\sin x - 1} + C. \end{aligned}$$

3.1.3 模拟练习题 3-1

1. 求 $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$

2. 求 $\int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx.$

3. 求 $\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx.$

4. 求 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$

5. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{x^2} , 求 $\int x f''(x) dx.$

3.2 定 积 分

3.2.1 考点综述和解题方法点拨

1. 定积分的定义和性质

(1) 定积分的定义

将区间 $[a, b]$ 分割为 n 个小区间

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$, $\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分定义为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

这里右端的极限存在.

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的必要条件是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续时, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积; 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点时, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

(3) 定积分的主要性质

定理 1 (保号性) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

定理 2 (可加性) 当下列 3 个积分皆存在时, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

对于实数 a, b, c 的任意大小关系, 上式皆成立.

2. 定积分中值定理

定理 (中值定理) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

推广的中值定理 设 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 不变号, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

3. 变限的定积分

定理 若 $f(x)$ 连续, $\varphi(x), \psi(x)$ 可导, 则

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = \frac{d}{dx} \left(\int_0^x f(t) dt \right) = f(x),$$

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right) = \frac{d}{dx} \left(\int_0^{\varphi(x)} f(t) dt \right) = f(\varphi(x)) \varphi'(x),$$

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt \right) = \frac{d}{dx} \left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt \right) = f(\varphi(x)) \varphi'(x) - f(\psi(x)) \psi'(x).$$

4. 定积分的计算

(1) 定积分基本定理

定理 1(牛顿—莱布尼茨公式) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

(2) 换元积分法

定理 2(换元积分公式) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上连续, 且 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b, \varphi'(x) \neq 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

(3) 分部积分法

定理 3(分部积分公式) 设函数 $u(x), v(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 则

$$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x).$$

5. 奇偶函数与周期函数定积分的性质

(1) 设 $f(x)$ 在对称区间 $[-a, a]$ 上连续, 则

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx. \\ \int_{-a}^a f(x) dx &= \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数;} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f(x) \text{ 为偶函数.} \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 设 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 则

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_0^T f(x) dx, & T > 0, a \in \mathbf{R}, \\ \int_a^{a+nT} f(x) dx &= n \int_0^T f(x) dx, & a \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N}. \end{aligned}$$

6. 定积分在几何与物理上的应用

(1) 平面图形的面积

① 若平面图形 D 是由上、下两条曲线 $y=f(x), y=g(x) (g(x) \leq f(x))$ 与直线 $x=a, x=b (a < b)$ 围成的, 则 D 的面积为

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

② 若平面图形 D 是由左、右两条曲线 $x=\varphi(y), x=\psi(y) (\varphi(y) \leq \psi(y))$ 与直线 $y=c, y=d (c < d)$ 围成的, 则 D 的面积为

$$S = \int_c^d (\psi(y) - \varphi(y)) dy.$$

③ 若平面图形 D 是极坐标下的两条曲线 $\rho=\rho_1(\theta), \rho=\rho_2(\theta) (\rho_1(\theta) \leq \rho_2(\theta))$ 与射线 $\theta=\alpha, \theta=\beta (\alpha < \beta)$ 围成的, 则 D 的面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta (\rho_2^2(\theta) - \rho_1^2(\theta)) d\theta.$$

(2) 特殊立体的体积

① 设立体 Ω 介于两平面 $x=a, x=b (a < b)$ 之间, $\forall x \in [a, b]$, 过点 x 作平面垂直于 x 轴, 该平面与立体 Ω 的截面的面积为可求的连续函数 $A(x)$, 则立体 Ω 的体积为

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

② 平面图形 $D: \{(x, y) | g(x) \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b\}$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx.$$

③ 平面图形 $D: \{(x, y) | g(x) \leq y \leq f(x), a < x < b, a \geq 0\}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = 2\pi \int_a^b x(f(x) - g(x)) dx.$$

(3) 平面曲线的弧长

① 平面曲线 Γ 的方程 $y=f(x) (a \leq x \leq b)$, 若 $f(x)$ 连续可导, 则曲线 Γ 的弧长为

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

② 平面曲线 Γ 的参数方程为 $x=\varphi(t), y=\psi(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$, $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 皆连续可导, 则曲线 Γ 的弧长为

$$l = \int_a^\beta \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt.$$

③ 平面曲线 Γ 的极坐标方程为 $\rho=\rho(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta, \rho(\theta)$ 连续可导, 则曲线 Γ 的弧长为

$$l = \int_a^\beta \sqrt{(\rho(\theta))^2 + (\rho'(\theta))^2} d\theta.$$

(4) 旋转曲面的面积

平面曲线 $y=f(x) (f(x) \geq 0, a \leq x \leq b)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

(5) 定积分在物理上可用于求变力在直线运动下所做的功、液体的压力以及引力等, 这些应用可用微元法解决.

7. 广义积分

(1) 两类广义积分的定义

① 若 $f(x)$ 在任意有限区间 $[a, x]$ 上可积, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(x) dx.$$

若上式右端极限存在时, 称广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; 否则称为发散.

② 若 $f(x)$ 在 $x=b$ 的左邻域内无界, 则

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(x) dx.$$

若上式右端极限存在时, 称广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛; 否则称为发散. 称 $x=b$ 为奇点(或瑕点).

③ 三个基本结论:

广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$, 当且仅当 $p > 1$ 时收敛;

广义积分 $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^\lambda} dx$, 当且仅当 $\lambda < 1$ 时收敛;

广义积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^\lambda} dx$, 当且仅当 $\lambda < 1$ 时收敛.

(2) 两类广义积分的计算

① 广义牛顿-莱布尼茨公式: 若 $x = +\infty$ 是广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 的唯一奇点, $F'(x) = f(x)$, $x \in [a, +\infty)$, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(x) \Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a).$$

若 $x = b$ 是广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的唯一奇点, $F'(x) = f(x)$, $x \in [a, b)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^{b-} = F(b^-) - F(a).$$

若 $x = a$ 是广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的唯一奇点, $F'(x) = f(x)$, $x \in (a, b]$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_{a^+}^b = F(b) - F(a^+).$$

② 广义换元积分法: 若 $x = b$ (b 可为 $+\infty$) 是广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的唯一奇点, 令 $x = \varphi(t)$, $\varphi(t)$ 连续可导, 且 $a = \varphi(\alpha)$, $\lim_{t \rightarrow \beta} \varphi(t) = b$ (β 可为 $+\infty$), 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

③ 广义分部积分法: 若 $x = b$ (b 可为 $+\infty$) 是广义积分 $\int_a^b u(x) dv(x)$ 的唯一奇点, 则

$$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x)v(x) \Big|_a^{b-} - \int_a^b v(x) du(x).$$

3.2.2 竞赛例题

1. 利用定积分定义求极限

例 1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \cos \frac{\pi i}{n}} = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \cos \frac{\pi i}{n}}$
 $= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos x} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} \left| \cos \frac{x}{2} \right| dx = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot 2 \sin \frac{x}{2} \Big|_0^\pi = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$

故应填 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

例 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2} = (\quad).$

A. $\int_1^2 \ln^2 x dx$

B. $2 \int_1^2 \ln x dx$

C. $2 \int_1^2 \ln(1+x) dx$

D. $\int_1^2 \ln^2(1+x) dx$

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \left(1+\frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$
 $= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) + \ln\left(1+\frac{2}{n}\right) + \cdots + \ln\left(1+\frac{n}{n}\right) \right] = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln\left(1+\frac{i}{n}\right)$
 $= 2 \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \int_1^2 \ln x dx.$

故应选 B.

点评 若和式极限表示为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 的形式, 则可用定积分定义求极限.

例 3 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right].$

解 $\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} < \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \pi \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n},$ 而
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x dx = \frac{2}{\pi}.$

另一方面,

$$\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} > \frac{1}{n+1} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \pi \right) = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} \right) = \int_0^1 \sin \pi x dx = \frac{2}{\pi}.$$

所以, 由夹逼准则知原式 $= \frac{2}{\pi}.$

例 4 已知

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2nx + x^2}{2n^2} \right)^{-n}, & x \neq 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left[\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right], & x = 0. \end{cases}$$

求 $f'(0).$

解 当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2nx + x^2}{2n^2} \right)^{-n}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2nx + x^2}{2n^2} \right)^{\frac{2n^2}{2nx + x^2}} \right]^{\frac{(2nx + x^2)}{2n^2} \cdot (-n)}$

$$= e^{-x}.$$

$$\begin{aligned}\text{当 } x=0 \text{ 时, } f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left[\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right] \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2} = 2 \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx \\ &= -\frac{2}{1+x} \Big|_0^1 = 1.\end{aligned}$$

于是

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

故

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = -1.$$

例 5 设

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \cos \frac{x}{n} + \cos \frac{2x}{n} + \cdots + \cos \frac{n-1}{n} x \right), & x > 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n \right], & x = 0, \\ f(-x) & x < 0. \end{cases}$$

(1) 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 的可导性;

(2) 求函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的最大值.

解 (1) 当 $x > 0$ 时

$$f(x) = \frac{1}{x} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\sum_{k=0}^{n-1} \cos \frac{k}{n} x \right) \cdot \frac{x}{n} \right] = \frac{1}{x} \int_0^x \cos x dx = \frac{1}{x} \sin x \Big|_0^x = \frac{\sin x}{x}.$$

当 $x=0$ 时

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n \right].$$

记 $\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx = a$, 显然 $1 < a < \sqrt{3}$. 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$, 因为

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

这里 $b_n = \frac{a^n}{n!}$. 据比值判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 收敛, 由级数收敛的必要条件得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{x^5 + x^3 + 1} dx \right)^n = 0.$$

所以 $f(0)=1$. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$. 故

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2} = 0. \end{aligned}$$

(2) 当 $0 < x \leq \pi$ 时, $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$. 令 $g(x) = x \cos x - \sin x$, 则 $g'(x) = -x \sin x \leq 0$, 且仅当 $x = \pi$ 时 $g'(x) = 0$, 所以 $g(x)$ 严格减, $g(x) < g(0) = 0$, 所以 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格减. 而 $f(x)$ 为偶函数, 故 $-\pi \leq x < 0$ 时 $f(x)$ 严格增. 因此 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的最大值为 $f(0) = 1$.

2. 积分中值定理的应用

例 6 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n e^x dx$.

解 $\int_0^1 x^n e^x dx = e^\xi \int_0^1 x^n dx = e^\xi \cdot \frac{1}{n+1}, \xi \in (0, 1)$. 故原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^\xi}{n+1} = 0$.

例 7 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $F(x) = \int_0^x t^2 f(t) dt$, 且 $F(1) = f(1)$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$.

证 $F(x) = \int_0^x t^2 f(t) dt \xrightarrow{\text{积分中值定理}} x \eta^2 f(\eta)$,

从而 $F(1) = \eta^2 f(\eta)$. 令 $G(x) = x^2 f(x)$, 则 $G(1) = f(1) = F(1) = \eta^2 f(\eta) = G(\eta), \eta \in (0, 1)$.

对函数 $G(x)$ 在 $[\eta, 1] \subset [0, 1]$ 上运用罗尔中值定理得, $\exists \xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 有 $G'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$.

例 8 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx,$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

证 由积分中值定理, 得 $f(1) = e^{1-\xi_1^2} f(\xi_1), \xi_1 \in \left[0, \frac{1}{3}\right]$, 即 $f(1)e^{-1} = e^{-\xi_1^2} f(\xi_1)$.

令 $F(x) = e^{-x^2} f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[\xi_1, 1]$ 上连续, 在 $(\xi_1, 1)$ 内可导, 且

$$F(1) = f(1)e^{-1} = e^{-\xi_1^2} f(\xi_1) = F(\xi_1),$$

由罗尔定理, 在 $(\xi_1, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$F'(\xi) = e^{-\xi^2} [f'(\xi) - 2\xi f(\xi)] = 0,$$

于是 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi), \xi \in (\xi_1, 1) \subset (0, 1)$.

例 9 已知 $f(x) \in C[0, 1], b > a > 0$, 求

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(x)}{x} dx.$$

解 应用积分中值定理, $\exists \xi \in (a\epsilon, b\epsilon)$, 使得

$$\begin{aligned}\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a\epsilon}^{b\epsilon} \frac{f(x)}{x} dx &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f(\xi) \int_{a\epsilon}^{b\epsilon} \frac{1}{x} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} f(\xi) \ln \frac{b}{a} \quad (\text{因 } \epsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时 } \xi \rightarrow 0^+) \\ &= f(0) \ln \frac{b}{a} \quad (\text{因 } f(x) \in C[0, 1]).\end{aligned}$$

例 10 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 对一切 $\alpha, \beta (\alpha \leq \alpha < \beta \leq b)$, 有

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| \leq M |\beta - \alpha|^{1+\delta},$$

其中 M, δ 为正常数. 求证: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

证 $\forall x_0 \in [a, b]$, 应用积分中值定理, 有

$$\int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx = f(x_0 + \theta h) h,$$

这里 $x_0 + h \in [a, b], h \neq 0, 0 < \theta < 1$, 所以

$$\begin{aligned}\left| \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) dx \right| &= |f(x_0 + \theta h) h| \leq M |h|^{1+\delta}, \\ |f(x_0 + \theta h)| &\leq M |h|^{-\delta}.\end{aligned}$$

由于 $M > 0, \delta > 0, \lim_{h \rightarrow 0} M |h|^{-\delta} = 0$, 且 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 得

$$\lim_{h \rightarrow 0} |f(x_0 + \theta h)| = 0, \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + \theta h) = f(x_0) = 0.$$

由 $x_0 \in [a, b]$ 的任意性得 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

例 11 设 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上单调减少的连续函数, 试证明:

$$\int_0^x (x^2 - 3t^2) f(t) dt \geq 0.$$

证 令 $F(x) = \int_0^x (x^2 - 3t^2) f(t) dt$, 则 $F(0) = 0$, 且

$$\begin{aligned}F'(x) &= \left[x^2 \int_0^x f(t) dt - \int_0^x 3t^2 f(t) dt \right]' \\ &= 2x \int_0^x f(t) dt + x^2 f(x) - 3x^2 f(x) \\ &= 2x \int_0^x f(t) dt - 2x^2 f(x) \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} 2x^2 f(\xi) - 2x^2 f(x) \\ &= 2x^2 (f(\xi) - f(x)), \quad \xi \in (0, x).\end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 单调减少, 所以 $f(\xi) \geq f(x)$, 从而 $F'(x) \geq 0$, 所以 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, $F(x) \geq F(0)$, 即

$$\int_0^x (x^2 - 3t^2) f(t) dt \geq 0.$$

3. 与变限定积分有关的问题

例 12 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{1}{x^3} (e^{-t^2} - 1) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{1}{x^3} (e^{-t^2} - 1) dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{-t^2} - 1) dt}{x^3} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - 1}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{3x^2} = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

例 13 若 $a > 0$ 时, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \left[\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) \tan 3x \right],$$

则 $a =$ _____.

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}} dt}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x}}}{1 - \cos x} = \frac{1}{\sqrt{a}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{2}} = \frac{2}{\sqrt{a}}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \left[\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) \tan 3x \right] = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)}{\cos 3x} \cdot \sin 3x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\frac{\pi}{6} - x}{\cos 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{-1}{-3 \sin 3x} = \frac{1}{3}.$$

所以 $\frac{2}{\sqrt{a}} = \frac{1}{3}$, 故 $a = 36$.

例 14 当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f'(t) dt$ 的导数与 x^2 为等价无穷小, 求 $f'(0)$.

$$\text{解} \quad F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f'(t) dt = x^2 \int_0^x f'(t) dt - \int_0^x t^2 f'(t) dt,$$

$$F'(x) = 2x \int_0^x f'(t) dt + x^2 f'(x) - x^2 f'(x) = 2x \int_0^x f'(t) dt = 2x(f(x) - f(0)).$$

由题意

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(f(x) - f(0))}{x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1,$$

即 $2f'(0) = 1$, 故 $f'(0) = \frac{1}{2}$.

例 15 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 的最大值和最小值.

解 因为 $f(x)$ 是偶函数, 故只需求 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内的最大值与最小值.

令 $f'(x) = 2x(2-x^2)e^{-x^2} = 0$, 故在区间 $(0, +\infty)$ 内有唯一的驻点 $x = \sqrt{2}$.

当 $0 < x < \sqrt{2}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > \sqrt{2}$ 时, $f'(x) < 0$. 所以 $x = \sqrt{2}$ 是极大值点, 即最大值点, 最大值为

$$f(\sqrt{2}) = \int_0^2 (2-t)e^{-t} dt = -(2-t)e^{-t} \Big|_0^2 - \int_0^2 e^{-t} dt = 1 + e^{-2}.$$

因为 $\int_0^{+\infty} (2-t)e^{-t} dt = -(2-t)e^{-t} \Big|_0^{+\infty} + e^{-t} \Big|_0^{+\infty} = 2 - 1 = 1$ 以及 $f(0) = 0$, 故 $x = 0$ 是最小值点, 所以 $f(x)$ 的最小值为 0.

例 16 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t \, dt$, 则 $F(x)$ ().

A. 为正常数 B. 为负常数 C. 恒为零 D. 不为常数

解 $F'(x) = e^{\sin(x+2\pi)} \sin(x+2\pi) - e^{\sin x} \sin x = 0$, 故 $F(x) = C$, C 为常数. 而

$$F(0) = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t \, dt = \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t \, dt + \int_{\pi}^{2\pi} e^{\sin t} \sin t \, dt = \int_0^{\pi} (e^{\sin t} - e^{-\sin t}) \sin t \, dt > 0.$$

故应选 A.

点评 本题主要考查周期函数的积分性质, 只需确定 $F(x)$ 的符号, 无须具体计算积分

$\int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t \, dt$. 一般地, 若 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 则必有

$$\int_a^{a+T} f(x) \, dx = \int_0^T f(x) \, dx.$$

例 17 设 $\int_0^y e^{t^2} \, dt = \int_0^{3x^2} \ln \sqrt{t+x^2} \, dt$ ($x > 0$), 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 令 $u = t + x^2$, 则 $\int_0^{3x^2} \ln \sqrt{t+x^2} \, dt = \int_{x^2}^{4x^2} \ln \sqrt{u} \, du$, 故 $\int_0^y e^{t^2} \, dt = \int_{x^2}^{4x^2} \ln \sqrt{t} \, dt$. 将 y 看作 x 的函数, 等式两侧求导, 得

$$e^{y^2} \frac{dy}{dx} = 8x \ln \sqrt{4x^2} - 2x \ln \sqrt{x^2},$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x(4\ln 2x - \ln x)}{e^{y^2}}.$$

例 18 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2) du, \\ y = [f(t^2)]^2, \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解
$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2f(t^2) \cdot f'(t^2) \cdot 2t}{f(t^2)} = 4tf'(t^2).$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{4f'(t^2) + 4tf''(t^2) \cdot 2t}{f(t^2)} = \frac{4[f'(t^2) + 2t^2 f''(t^2)]}{f(t^2)}.$$

例 19 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t) dt}{x \int_0^x f(x-t) dt}$.

解
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t) dt}{x \int_0^x f(x-t) dt} & \stackrel{u=x-t}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt}{x \int_0^x f(u) du} \\ & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x)}{\int_0^x f(u) du + xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x f(u) du + xf(x)} \\ & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \cdot x}{f(\xi) \cdot x + xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\xi)}{f(\xi) + f(x)} \quad (\xi \in (0, x)) \\ & = \frac{f(0)}{2f(0)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例 20 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$, 试求它们分别是 x 的多少阶无穷小.

解
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{kx^{k-1}} = 1 \quad (k=1 \text{ 时}). \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x \cdot 2x}{kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2}{kx^{k-1}} = \frac{2}{3} \quad (k=3 \text{ 时}). \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{3}{2}}}{2kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2kx^{k-1}} = \frac{1}{4} \quad (k=2 \text{ 时}). \end{aligned}$$

故 α 为 x 的一阶无穷小, β 为 x 的 3 阶无穷小, γ 为 x 的 2 阶无穷小.

例 21 设 $f''(x)$ 连续, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = f'(0) = 0$, 试求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt},$$

其中 $u(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

解 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处切线为

$$Y - f(x) = f'(x)(X - x).$$

令 $Y = 0$, 得 $X = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 即 $u(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, $u'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$.

应用 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的麦克劳林公式, 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) = \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2),$$

$$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + o(x) = f''(0)x + o(x).$$

因此, $u(x) = x - \frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{f''(0)x + o(x)}$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\frac{u(x)}{\frac{x}{2}} = 2 - \frac{f''(0)x + o(x)}{f''(0)x + o(x)} \rightarrow 1,$$

故 $u(x) = \frac{x}{2} + o(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = 0$.

因此

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(u(x))u'(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(u(x))}{[f'(x)]^2} f''(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}f''(0)u^2(x) + o(u^2(x))}{[f''(0)x + o(x)]^2} \cdot f''(0) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}f''(0) \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2)}{[f''(0)x + o(x)]^2} \cdot f''(0) = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

例 22 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t} + x}$.

解 应用积分的保号性, 有

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t} + x} dt \leq \int_x^{x+1} \frac{dt}{\sqrt{x-1} + x} = \frac{1}{\sqrt{2x-1}}, \\ \varphi(x) &= \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t} + x} dt \geq \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{x+1} + x} dt = \frac{1}{\sqrt{2x+2}}. \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \frac{1}{\sqrt{2x-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \frac{1}{\sqrt{2x+2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

应用夹逼准则得

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

例 23 设 $f(x)$ 连续, 且当 $x > -1$ 时, 有

$$f(x) \left(\int_0^x f(t) dt + 1 \right) = \frac{x e^x}{2(1+x)^2}$$

求 $f(x)$.

解 令 $y(x) = \int_0^x f(t) dt + 1$, 则 $y(0) = 1, y'(x) = f(x)$, 于是有

$$2y'(x)y(x) = \frac{x e^x}{(1+x)^2}.$$

两边积分, 得

$$\begin{aligned} y^2(x) &= \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx = - \int x e^x d \frac{1}{1+x} \\ &= - \frac{x e^x}{1+x} + \int \frac{1}{1+x} e^x (1+x) dx = \frac{e^x}{1+x} + C. \end{aligned}$$

由 $y(0) = 1$, 可得 $C = 0$, 所以 $y(x) = \sqrt{\frac{e^x}{1+x}}$, 即

$$\int_0^x f(t) dt + 1 = \sqrt{\frac{e^x}{1+x}}.$$

故

$$f(x) = \left[\sqrt{\frac{e^x}{1+x}} - 1 \right]' = \frac{\sqrt{e^x} \cdot x}{2(1+x)^{3/2}}.$$

例 24 已知 $g(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 且 $g(0) = 1, f(x) = \int_0^{2x} |x-t| g(t) dt$, 求 $f'(T)$.

解 因为

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (x-t) g(t) dt + \int_x^{2x} (t-x) g(t) dt \\ &= x \int_0^x g(t) dt - \int_0^x t g(t) dt + \int_x^{2x} t g(t) dt - x \int_x^{2x} g(t) dt, \\ f'(x) &= \int_0^x g(t) dt + x g(x) - x g(x) + 4x g(2x) - x g(x) \\ &\quad - \int_x^{2x} g(t) dt - 2x g(2x) + x g(x) \\ &= \int_0^x g(t) dt - \int_x^{2x} g(t) dt + 2x g(2x), \end{aligned}$$

所以

$$f'(T) = \int_0^T g(t) dt - \int_T^{2T} g(t) dt + 2T g(2T).$$

因 $g(t)$ 以 T 为周期, 故 $\int_0^T g(t) dt = \int_T^{2T} g(t) dt, g(2T) = g(0) = 1$, 得 $f'(T) = 2T$.

例 25 设 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上是导数连续的函数, $f(0) = 0, |f(x) - f'(x)| \leq 1$,

求证: $|f(x)| \leq e^x - 1, x \in [0, +\infty)$.

解 令 $F(x) = e^{-x}(f(x) + 1)$, 则

$$F'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x) - 1).$$

由于 $|f(x) - f'(x)| \leq 1$, 所以 $f'(x) - f(x) - 1 \leq 0$, 于是 $F'(x) \leq 0$, 即 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少, 因此

$$F(x) \leq F(0) = f(0) + 1 = 1,$$

即

$$e^{-x}(f(x) + 1) \leq 1 \Leftrightarrow f(x) \leq e^x - 1.$$

令 $G(x) = e^{-x}(1 - f(x))$, 则

$$G'(x) = e^{-x}(-f'(x) - 1 + f(x)).$$

由于 $|f(x) - f'(x)| \leq 1$, 所以 $-f'(x) + f(x) - 1 \leq 0$, 于是 $G'(x) \leq 0$, 即 $G(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少, 因此

$$G(x) \leq G(0) = 1 - f(0) = 1,$$

即

$$e^{-x}(1 - f(x)) \leq 1 \Leftrightarrow f(x) \geq -(e^x - 1).$$

于是 $\forall x \geq 0$, 有

$$|f(x)| \leq e^x - 1.$$

4. 定积分的计算

例 26 设连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = x + x^2 \int_0^1 f(x) dx + x^3 \int_0^2 f(x) dx,$$

求 $f(x)$.

解 设 $A = \int_0^1 f(x) dx, B = \int_0^2 f(x) dx$, 则 $f(x) = x + Ax^2 + Bx^3$, 所以

$$A = \int_0^1 (x + Ax^2 + Bx^3) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}A + \frac{1}{4}B,$$

$$B = \int_0^2 (x + Ax^2 + Bx^3) dx = 2 + \frac{8}{3}A + 4B.$$

由上述两式解出 $A = \frac{3}{8}, B = -1$, 于是 $f(x) = x + \frac{3}{8}x^2 - x^3$.

例 27 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cdot \cos^4 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x)^2 \frac{1 + \cos 2x}{2} dx$
 $= \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4x}{2} dx + \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x)^2 \cos 2x dx$
 $= \frac{1}{16} \left(x - \frac{1}{4} \sin 4x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{48} (\sin 2x)^3 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{32} \pi.$

例 28 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geqslant 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0. \end{cases}$$

求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

解 令 $x-1=t$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x-1)dx &= \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^t}dt + \int_0^1 \frac{1}{1+t}dt \\ &= \int_{-1}^0 \frac{1+e^t-e^t}{1+e^t}dt + \ln(1+t) \Big|_0^1 \\ &= 1 - \ln(1+e^t) \Big|_{-1}^0 + \ln 2 \\ &= 1 - \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{1}{e}\right) + \ln 2 \\ &= 1 + \ln \frac{1+e}{e} = \ln(1+e). \end{aligned}$$

例 29 $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{x^{3n-1}}{(x^{2n}+1)^2}dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 作换元变换, 令 $x^n = \tan t$, 则

$$nx^{n-1}dx = \sec^2 t dt, x^{3n-1}dx = \frac{1}{n} (x^n)^2 nx^{n-1}dx,$$

故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan^2 t}{\sec^4 t} \cdot \sec^2 t dt = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt \\ &= \frac{1}{2n} \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2n} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right). \end{aligned}$$

例 30 求 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x)^2} dx$.

解 原式 $= -\int_0^1 \arctan x d \frac{1}{1+x} = -\frac{\arctan x}{1+x} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} dx$
 $= -\frac{\pi}{8} + \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} dx.$

令 $\frac{1}{(1+x)(1+x^2)} = \frac{A}{1+x} + \frac{Bx+C}{1+x^2}$, 可解得 $A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}, C = \frac{1}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} dx &= \left(\frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{4} \ln(1+x^2) + \frac{1}{2} \arctan x \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} \ln 2 + \frac{\pi}{8}, \end{aligned}$$

故

$$\text{原式} = \frac{1}{4} \ln 2.$$

例 31 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x^2)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 作换元变换, 令 $\arctan x = t$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{t}{\sec^4 t} \sec^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} t (1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{t^2}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{4} \left(t \sin 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2t dt \right) \\ &= \frac{1}{64} \pi^2 + \frac{1}{16} \pi + \frac{1}{8} \cos 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2}{64} + \frac{\pi}{16} - \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

例 32 已知 $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\int_0^1 x f(x) dx$.

解 因为

$$f'(x) = 2x \cdot \frac{\sin(x^2)}{x^2} = \frac{2\sin(x^2)}{x},$$

应用分部积分法得(因 $f(1)=0$)

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f(x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx^2 = \frac{1}{2} \left[x^2 f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x^2 f'(x) dx \right] \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 2x \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} \cos(x^2) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \cos 1 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例 33 设 $f(t) = \int_1^t e^{-x^2} dx$, 求 $\int_0^1 t^2 f(t) dt$.

解 因为 $f'(t) = e^{-t^2}$, $f(1)=0$, 分部积分得

$$\begin{aligned} \int_0^1 t^2 f(t) dt &= \frac{1}{3} \int_0^1 f(t) dt^3 = \frac{1}{3} \left[t^3 f(t) \Big|_0^1 - \int_0^1 t^3 f'(t) dt \right] \\ &= -\frac{1}{3} \int_0^1 t^3 e^{-t^2} dt \xrightarrow{\text{令 } t^2 = x} -\frac{1}{6} \int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{1}{6} \int_0^1 x de^{-x} \\ &= \frac{1}{6} \left(x e^{-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 e^{-x} dx \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{e} + e^{-x} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{3e} - \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

例 34 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (1 + \tan \frac{x}{2})^2 dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sec^2 \frac{x}{2} dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \tan \frac{x}{2} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x d \tan \frac{x}{2} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \tan \frac{x}{2} dx \\ &= 2e^x \tan \frac{x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \tan \frac{x}{2} dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \tan \frac{x}{2} dx = 2e^{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

例 35 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} dx$.

$$\text{解 原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \frac{\left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \left(1 + \tan \frac{x}{2} \right)^2 dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sec^2 \frac{x}{2} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \tan \frac{x}{2} dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x d \tan \frac{x}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \tan \frac{x}{2} dx \\
&= e^x \tan \frac{x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \tan \frac{x}{2} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \tan \frac{x}{2} dx = e^{\frac{\pi}{2}}.
\end{aligned}$$

例 36 若 $f(u)$ 是连续函数, 证明

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx,$$

并求 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{3 \sin^2 x + 4 \cos^2 x} dx$.

证 作积分变换, 令 $x = \pi - t$, 则

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = - \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin t) dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx,$$

于是

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

应用此公式, 则

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{3 \sin^2 x + 4 \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{3 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{d \cos x}{3 + \cos^2 x} \\
&= \frac{-\pi}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{\cos x}{\sqrt{3}} \Big|_0^{\pi} = \frac{\sqrt{3}}{18} \pi^2.
\end{aligned}$$

例 37 求积分 $\int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}} dx$.

解 应用定积分分部积分公式, 有

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 x \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{x+\frac{1}{x}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 x d e^{x+\frac{1}{x}} \\
&= \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x+\frac{1}{x}} dx + x e^{x+\frac{1}{x}} \Big|_{\frac{1}{2}}^2 - \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x+\frac{1}{x}} dx = \frac{3}{2} e^{\frac{5}{2}}.
\end{aligned}$$

例 38 求 $I = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| dx, n \in \mathbf{N}$.

解 由于 $\frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) = \sin(\ln x) \cdot \left(-\frac{1}{x} \right)$, 应用定积分换元法和周期函数的定积分性质, 有

$$I = \int_{e^{-2n\pi}}^1 |\sin(\ln x)| d \ln x = \int_{-2n\pi}^0 |\sin u| du = 2n \int_0^{\pi} \sin u du = -2n \cos u \Big|_0^{\pi} = 4n.$$

例 39 求积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

解 因为

$$\text{原式} = \int_0^1 \frac{\ln \left[2 \left(\frac{1+x}{2} \right) \right]}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{\ln 2}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{\ln \left(\frac{1+x}{2} \right)}{1+x^2} dx$$

令 $\frac{1+x}{2} = \frac{1}{1+t}$, 有 $x = \frac{1-t}{1+t}$, $dx = -\frac{2}{(1+t)^2} dt$, 所以

$$\text{原式} = (\ln 2 \cdot \arctan x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4} \ln 2 - \text{原式}$$

即

$$\text{原式} = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

例 40 计算 $\int_0^\pi \frac{\pi + \cos x}{x^2 - \pi x + 2004} dx$.

解 令 $x = \frac{\pi}{2} + t$, 则运用基本积分公式与奇函数的定积分性质, 有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi - \sin t}{t^2 + 2004 - \frac{\pi^2}{4}} dt \\ &= \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{t^2 + 2004 - \frac{\pi^2}{4}} dt - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t^2 + 2004 - \frac{\pi^2}{4}} dt \\ &= 2\pi \frac{1}{\sqrt{2004 - \frac{\pi^2}{4}}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2004 - \frac{\pi^2}{4}}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 0 \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{2004 - \frac{\pi^2}{4}}} \arctan \frac{\pi}{2\sqrt{2004 - \frac{\pi^2}{4}}}. \end{aligned}$$

例 41 设可微函数 $f(x)$ 在 $x > 0$ 上有定义, 其反函数为 $g(x)$ 且满足

$$\int_1^{f(x)} g(t) dt = \frac{1}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 8),$$

试求 $f(x)$.

解 在原式中令 $f(x) = 1$ 得 $x^{\frac{3}{2}} - 8 = 0$, 解得 $x = 4$, 即 $f(4) = 1$. 设 $t = f(x)$, 反函数为 $x = f^{-1}(t)$, 故 $g(t) = f^{-1}(t)$, 则

$$\begin{aligned} \int_1^{f(x)} g(t) dt &= \int_1^{f(x)} f^{-1}(t) dt = \int_4^x x df(x) \quad (f(4) = 1) \\ &= xf(x) \Big|_4^x - \int_4^x f(x) dx = xf(x) - 4 - \int_4^x f(x) dx, \end{aligned}$$

于是

$$xf(x) - 4 - \int_4^x f(x) dx = \frac{1}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 8).$$

两边对 x 求导得

$$xf'(x) + f(x) - f(x) = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}},$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad f(4) = 1.$$

积分得 $f(x) = \sqrt{x} + C$, 由 $1 = 2 + C$, 解得 $C = -1$, 于是所求函数为

$$f(x) = \sqrt{x} - 1.$$

例 42 (1) 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$.

(2) 计算: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$.

证 (1) 令 $x = \frac{\pi}{4} - t$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) dx = -\int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx.$$

(2) 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sin x + \cos x}{\cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left[\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right] dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$
 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx = \frac{1}{8} \pi \ln 2.$

例 43 设 $F(a) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx$, 求 $F(-a)$, $F(a^2)$.

解 作定积分的换元变换, 令 $x = \pi - t$, 则

$$\begin{aligned} F(-a) &= \int_0^{\pi} \ln(1 + 2a \cos x + a^2) dx = -\int_{\pi}^0 \ln(1 - 2a \cos t + a^2) dt \\ &= \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx = F(a), \end{aligned}$$

$$F(a^2) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos x + a^4) dx. \quad ①$$

由于 $F(-a) = F(a)$, 所以

$$\begin{aligned} 2F(a) &= F(a) + F(-a) = \int_0^{\pi} [\ln(1 - 2a \cos x + a^2) + \ln(1 + 2a \cos x + a^2)] dx \\ &= \int_0^{\pi} \ln[(1 + a^2)^2 - 4a^2 \cos^2 x] dx = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos 2x + a^4) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos t + a^4) dt \quad (\text{令 } 2x = t) \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos t + a^4) dt + \int_{\pi}^{2\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos t + a^4) dt \right] \\ &\quad (\text{第 2 项中令 } t = 2\pi - u) \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos t + a^4) dt + \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos u + a^4) du \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos x + a^4) dx + \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos x + a^4) dx \right] \\ &= \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a^2 \cos x + a^4) dx. \quad ② \end{aligned}$$

比较①式与②式即得

$$F(a^2) = 2F(a).$$

5. 含有积分的不等式、等式的证明.

例 44 设 $f:[0,1] \rightarrow [-a,b]$ 连续, 且 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$, 证明:

$$0 \leq \frac{\int_0^1 f(x) dx}{b-a} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2.$$

证 由 $-a \leq f(x) \leq b$ 可得, $-\frac{a+b}{2} \leq f(x) - \frac{b-a}{2} \leq \frac{a+b}{2}$, 于是

$$0 \leq \left(f(x) - \frac{b-a}{2} \right)^2 \leq \left(\frac{a+b}{2} \right)^2.$$

所以

$$0 \leq \int_0^1 \left(f(x) - \frac{b-a}{2} \right)^2 dx \leq \left(\frac{a+b}{2} \right)^2.$$

即

$$0 \leq \int_0^1 f^2(x) dx - (b-a) \int_0^1 f(x) dx + \frac{(b-a)^2}{4} \leq \frac{(a+b)^2}{4}.$$

将 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$ 代入上式, 得

$$0 \leq -(b-a) \int_0^1 f(x) dx + \frac{(b+a)^2}{4} \leq \frac{(b+a)^2}{4},$$

即

$$0 \leq (b-a) \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{(b+a)^2}{4}.$$

所以

$$0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{(b+a)^2}{4(b-a)^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2.$$

例 45 设 $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$.

(1) 当 n 为正整数, 且 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时, 证明 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$.

解 (1) $|\cos t| \geq 0$ 且 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$, 所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos t| dt \leq S(x) < \int_0^{(n+1)\pi} |\cos t| dt.$$

又 $\int_0^{n\pi} |\cos t| dt = n \int_0^\pi |\cos t| dt = 2n$, $\int_0^{(n+1)\pi} |\cos t| dt = 2(n+1)$, 即有

$$2n \leq S(x) < 2(n+1).$$

(2) 由(1)知, 当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时, 有 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$, 故有

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(n+1)\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n\pi} = \frac{2}{\pi}$, 由夹逼准则得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

例 46 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且递减, 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时

$$\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx.$$

证 $\int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_0^1 f(x) dx$

$$\begin{aligned} &= \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x) dx = (1-\lambda) \int_0^\lambda f(x) dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x) dx \\ &= (1-\lambda) \lambda f(\xi_1) - \lambda(1-\lambda) f(\xi_2) = \lambda(1-\lambda) [f(\xi_1) - f(\xi_2)], \end{aligned}$$

其中 $0 \leq \xi_1 \leq \lambda \leq \xi_2 \leq 1$, 因 $f(x)$ 递减, 则有 $f(\xi_1) \geq f(\xi_2)$. 又 $\lambda > 0, 1-\lambda > 0$, 因此 $\lambda(1-\lambda) [f(\xi_1) - f(\xi_2)] \geq 0$. 即原不等式成立.

例 47 (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\left(\int_a^b f(x) dx\right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx$;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且严格单增, 证明: $(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx$.

证 (1) 令 $F(x) = \left(\int_a^x f(t) dt\right)^2 - (x-a) \int_a^x f^2(t) dt$. 因为

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2 \int_a^x f(t) dt \cdot f(x) - \int_a^x f^2(t) dt - (x-a) f^2(x) \\ &= \int_a^x 2f(x)f(t) dt - \int_a^x f^2(t) dt - \int_a^x f^2(x) dt \\ &= - \int_a^x [f(t) - f(x)]^2 dt \leq 0, \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 单调递减, $x \in [a, b]$, 而 $F(a) = 0$ 则 $F(b) \leq 0$. 故有

$$\left(\int_a^b f(x) dx\right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

(2) 令 $F(x) = (a+x) \int_a^x f(t) dt - 2 \int_a^x t f(t) dt$. 因为

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_a^x f(t) dt + (a+x)f(x) - 2xf(x) \\ &= \int_a^x f(t) dt + (a-x)f(x) \\ &= \int_a^x [f(t) - f(x)] dt < 0, \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 单调递减. 又 $F(a) = 0$, 故 $F(b) < F(a) = 0$, 即

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx.$$

例 48 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0, 0 < f'(x) \leq 1$, 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

证 令 $F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt\right)^2 - \int_0^x f^3(t) dt$, 则

$$F'(x) = 2 \int_0^x f(t) dt \cdot f(x) - f^3(x) = f(x) \left[2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x) \right].$$

再令 $G(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x)$, 则

$$G'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)].$$

因为 $f'(x) > 0$, 且 $f(0) = 0$, 所以 $f(x) > 0; f'(x) \leq 1$, 故 $G(x)$ 单调增加, 而 $G(0) =$

0, 所以 $G(x) \geq 0$, 故 $F'(x) > 0$, $F(x)$ 单调增加, 于是 $F(1) > F(0)$, 即

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

例 49 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \leq M$, $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{M}{2} (b-a)^2.$$

证 对 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得

$$f(x) = f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a), \quad \xi \in (a, x).$$

又 $f'(x) \leq M$, 所以 $f(x) \leq M(x-a)$, 从而

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M(x-a) dx = \frac{M}{2} (b-a)^2.$$

例 50 设 $f(x)$ 的一阶导数在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1) = 0$, 求证:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)|.$$

证 由题设可知, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理, 于是有

$$f(x) = f(x) - f(0) = xf'(\xi_1), \quad \xi_1 \in (0, x),$$

$$f(x) = f(x) - f(1) = (x-1)f'(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x, 1).$$

又

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^x f(t) dt + \int_x^1 f(t) dt = \int_0^x f'(\xi_1)t dt + \int_x^1 f'(\xi_2)(t-1) dt,$$

所以对任意的 $x \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx \right| &\leq \left| \int_0^x f'(\xi_1)t dt \right| + \left| \int_x^1 f'(\xi_2)(t-1) dt \right| \\ &\leq \int_0^x |f'(\xi_1)| |t| dt + \int_x^1 |f'(\xi_2)| |t-1| dt \\ &= \int_0^x |f'(\xi_1)| t dt + \int_x^1 |f'(\xi_2)| (1-t) dt \\ &\leq \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \left[\int_0^x t dt + \int_x^1 (1-t) dt \right] \\ &= \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \cdot \frac{1}{2} [x^2 + (1-x)^2]. \end{aligned}$$

令 $x = \frac{1}{2}$, 即得 $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)|$.

例 51 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) \neq 0, x \in [a, b]$, 试证: 至少存在一个 ξ

$\in (a, b)$, 使 $\frac{\int_a^b f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}$.

证 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt, G(x) = \int_a^x g(t) dt$, 则 $F(x), G(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理的条件, 则有

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

即至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使 $\frac{\int_a^b f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}$.

例 52 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$, 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(2) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx$.

证 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 故 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = 0$, 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $f(a) = 0$. 又 $f'(x) > 0$, 知 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加, 故 $f(x) > f(a) = 0, x \in (a, b)$.

(2) 设 $F(x) = x^2, g(x) = \int_a^x f(t) dt (a \leq x \leq b)$, 则 $g'(x) = f(x) > 0$, 故 $F(x), g(x)$ 满足柯西中值定理的条件, 于是在 (a, b) 内存在点 ξ , 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt} = \frac{(x^2)'}{\left(\int_a^x f(t) dt\right)'} \bigg|_{x=\xi},$$

即

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

(3) 因 $f(\xi) = f(\xi) - 0 = f(\xi) - f(a)$, 在 $[a, \xi]$ 上应用拉格朗日中值定理, 知在 (a, ξ) 内存在一点 η , 使 $f(\xi) = f'(\eta)(\xi - a)$, 从而由 (2) 的结论得

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi - a)},$$

即有 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx$.

例 53 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 证明: 在 (a, b) 内存在一点 ξ , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi).$$

证 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 $F'(x) = f(x), \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, 对任意 $x \in [a, b]$, 将 $F(x)$ 在 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ 处展成泰勒公式

$$F(x) = F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$+\frac{1}{3!}F'''(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^3, \quad (3)$$

其中 ξ 在 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间, 注意到

$$F'(x)=f(x), \quad F''(x)=f'(x), \quad F'''(x)=f''(x).$$

并将 $x=b, x=a$ 分别代入③式并相减, 得

$$F(b)-F(a)=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{24}(b-a)^3\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2},$$

其中 ξ_1, ξ_2 分别在 $\frac{a+b}{2}$ 与 b, a 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间.

通常 $f''(\xi_1) \neq f''(\xi_2)$, 不妨设 $f''(\xi_1) < f''(\xi_2)$, 因而

$$f''(\xi_1) < \frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2} < f''(\xi_2),$$

对 $f''(x)$ 应用介值定理, 得 $\exists \xi$ 介于 ξ_1 与 ξ_2 之间, 使得 $f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$, 于是

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi).$$

例 54 设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有二阶连续导数, $f(0) = 0$,

(1) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

(2) 证明在 $[-a, a]$ 上至少存在一点 η , 使 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x)dx$.

解 (1) 对任意 $x \in [-a, a]$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2,$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间.

$$(2) \int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^a f'(0)x dx + \int_{-a}^a \frac{x^2}{2!}f''(\xi)dx = \frac{1}{2} \int_{-a}^a x^2 f''(\xi)dx.$$

因为 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 故对任意的 $x \in [-a, a]$, 有 $m \leq f''(x) \leq M$, 其中 M, m 分别为 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上的最大值、最小值, 所以有

$$m \int_0^a x^2 dx \leq \int_{-a}^a f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-a}^a x^2 f''(\xi)dx \leq M \int_0^a x^2 dx,$$

即

$$m \leq \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x)dx \leq M.$$

因而由 $f''(x)$ 的连续性知, 至少存在一点 $\eta \in [-a, a]$, 使

$$f''(\eta) = \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x)dx, \text{ 即 } a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x)dx.$$

例 55 设 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, n 为自然数, 求证: (1) $|a_{n+1}| < |a_n|$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证 (1) 作积分变换, 令 $x - n\pi = t$, 则

$$a_n = \int_0^\pi \frac{\sin(n\pi + t)}{n\pi + t} dt = (-1)^n \int_0^\pi \frac{\sin t}{n\pi + t} dt,$$

$$|a_{n+1}| = \int_0^\pi \frac{\sin t}{(n+1)\pi + t} dt < \int_0^\pi \frac{\sin t}{n\pi + t} dt = |a_n|.$$

(2) 因为 $0 \leq |a_n| = \int_0^\pi \frac{\sin t}{n\pi + t} dt \leq \int_0^\pi \frac{\sin t}{n\pi} dt = \frac{2}{n\pi}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n\pi} = 0$, 由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, 此式等价于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

例 56 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上导数连续, $f'(x) \geq 0$, 求证: 对任意正整数 n , 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| \leq \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)].$$

证 由题意可得

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx &= -\frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f(x) d\cos nx \\ &= -\frac{1}{n} f(x) \cos nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx \\ &= -\frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx \, dx. \end{aligned}$$

因 $f'(x) \geq 0$, 故 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上单调增加, $f(2\pi) \geq f(0)$. 于是

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx \right| &\leq \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) |\cos nx| \, dx \\ &\leq \frac{1}{n} [f(2\pi) - f(0)] + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \, dx \\ &= \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)]. \end{aligned}$$

例 57 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(a) = f(b) = 0$, 求证: $\forall x \in [a, b]$, 有

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| \, dx.$$

证 由于

$$\begin{aligned} \int_a^x f'(t) \, dt &= f(x) - f(a) = f(x), \quad a \leq x \leq b, \\ \int_x^b f'(t) \, dt &= f(b) - f(x) = -f(x), \quad a \leq x \leq b, \end{aligned}$$

所以 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \int_a^x f'(t) \, dt \right| \leq \int_a^x |f'(t)| \, dt, \\ |f(x)| &= \left| \int_x^b f'(t) \, dt \right| \leq \int_x^b |f'(t)| \, dt. \end{aligned}$$

两式相加得

$$2|f(x)| \leq \int_a^b |f'(t)| \, dt = \int_a^b |f'(x)| \, dx,$$

即

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| \, dx.$$

例 58 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对于 $t \in [0, 1]$ 及 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 满足

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{1}{2}(f(a) + f(b)).$$

证 令 $x = a + t(b-a)$, 则有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_0^1 f(a + t(b-a)) \cdot (b-a) dt \\ &\leq (b-a) \int_0^1 [(1-t)f(a) + tf(b)] dt \\ &= \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)), \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{1}{2}(f(a) + f(b)).$$

右边不等式得证. 又令 $x = a + b - u$, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \\ &= \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(a+b-u) du + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \\ &= 2 \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(\frac{1}{2} f(a+b-x) + \frac{1}{2} f(x) \right) dx \\ &\geq 2 \int_{\frac{a+b}{2}}^b f\left(\frac{1}{2}(a+b-x) + \frac{1}{2}x\right) dx = 2 \int_{\frac{a+b}{2}}^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a), \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

左边不等式得证.

例 59 求证 $\frac{5}{2}\pi < \int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx < 2\pi e^{\frac{1}{4}}$.

证 运用 e^u 的麦克劳林级数, 有

$$e^{\sin x} = 1 + \sin x + \frac{1}{2!} \sin^2 x + \cdots + \frac{1}{n!} \sin^n x + \cdots.$$

由于 $n = 2k+1 (k=0, 1, 2, \cdots)$ 时, 有

$$\int_0^{2\pi} \sin^{2k+1} x dx = 0.$$

当 $n = 2k (k=1, 2, \cdots)$ 时, 有

$$\int_0^{2\pi} \sin^{2k} x dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k} x dx = 4 \cdot \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2},$$

因此,由逐项积分有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx &= 2\pi + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} \int_0^{2\pi} \sin^{2k} x dx \\ &= 2\pi \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k)! (2k)!!} \right) \\ &= 2\pi \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} \cdot \frac{1}{4^k} \right),\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx &> 2\pi \left(1 + \frac{1}{4} \right) = \frac{5}{2}\pi, \\ \int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx &< 2\pi \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{4^n} \right) = 2\pi e^{\frac{1}{4}}.\end{aligned}$$

6. 定积分的应用问题

例 60 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为().

A. $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$ B. $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$ C. $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$ D. $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$

解 双纽线的极坐标方程为 $r^2 = \cos 2\theta$. 由对称性,得

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} r^2(\theta) d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta.$$

故选 A.

例 61 设函数 $f(x), g(x)$ 满足条件: $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x)$, 又 $f(0) = 0, g(x) \neq 0$.

试求由曲线 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $x = 0, x = t (t > 0), y = 1$ 所围成平面图形的面积.

分析 要写出面积的积分公式, 首先需知道曲线 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $y = 1$ 的相对位置, 而 $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x), f(x) = 0, g(x) \neq 0$, 实际上用常微分方程的形式给出了 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的性质, 因此可以求出曲线 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 的具体表达式.

解 由 $f'(x) = g(x), g'(x) = f(x)$ 可得 $g''(x) = g(x)$, 因此

$$g(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, f(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x}.$$

又由 $f(0) = 0$ 知 $C_1 = C_2$, 由 $g(x) \neq 0$ 知 $C_1 = C_2 \neq 0$, 则

$$y = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{C_1(e^x - e^{-x})}{C_1(e^x + e^{-x})} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} < 1 \quad (\text{当 } x > 0 \text{ 时}).$$

由此可得所求面积为

$$\begin{aligned}A(t) &= \int_0^t \left(1 - \frac{f(x)}{g(x)} \right) dx = \int_0^t \left(1 - \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right) dx = t - \ln(e^x + e^{-x}) \Big|_0^t \\ &= t - \ln(e^t + e^{-t}) + \ln 2 = \ln 2 - \ln(1 + e^{-2t}).\end{aligned}$$

例 62 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} \quad t \geq 0.$

(1) 讨论 L 的凹凸性;

(2) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程;

(3) 求此切线与 L (对应于 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

解 (1) 由于 $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{t} - 1$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{t^3}$, 当 $t > 0$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$, 故 L 为凸的.

(2) 因为当 $t=0$ 时, L 在对应点处的切线方程为 $x=1$, 不合题意, 故设切点 (x_0, y_0) 对应的参数为 $t_0 > 0$, 则 L 在 (x_0, y_0) 处的切线方程为

$$y - (4t_0 - t_0^2) = \left(\frac{2}{t_0} - 1\right)(x - t_0^2 - 1).$$

令 $x=-1, y=0$, 得 $t_0^2 + t_0 - 2 = 0$, 解得 $t_0 = 1$, 或 $t_0 = -2$ (舍去). 由 $t_0 = 1$ 知, 切点为 $(2, 3)$, 且切线方程为 $y = x + 1$.

(3) 由 $t=0, t=4$ 知, L 与 x 轴的交点分别为 $(1, 0)$ 和 $(17, 0)$. 所求平面图形的面积为

$$S = \int_{-1}^2 (x+1) dx - \int_1^2 y dx = \frac{9}{2} - \int_0^1 (4t - t^2) d(t^2 + 1) = \frac{9}{2} - 2 \int_0^1 (4t^2 - t^3) dt = \frac{7}{3}.$$

例 63 已知星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} \quad a > 0$, 求:

(1) 它所围的面积;

(2) 它的弧长;

(3) 它绕 x 轴旋转而成的旋转体的表面积.

解 (1) 如图 3.1 所示.

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t (-\sin t) dt \\ &= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 (\sin^4 t - \sin^6 t) dt \\ &= 12a^2 \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{5}{6} \right) \right] = \frac{3}{8} \pi a^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) L &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a \cos t \sin t dt \\ &= 6a (\sin t)^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6a. \end{aligned}$$

$$(3) S = 2 \int_0^a 2\pi y \sqrt{1 + y_x'^2} dx = 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t \cdot 3a \cos t \sin t dt = 12\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5} \pi a^2.$$

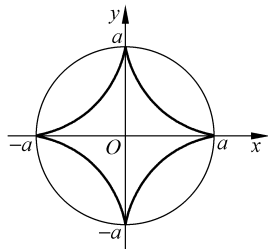


图 3.1

例 64 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内大于零, 并满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$ (a 为常数). 又曲线 $y=f(x)$ 与 $x=1, y=0$ 所围的图形 S 的面积值为 2, 求函数 $y=f(x)$, 并问 a 为何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

解 由题设知, 当 $x \neq 0$ 时,

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{3a}{2}, \text{ 即 } \frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{x} \right] = \frac{3a}{2},$$

据此并由 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性, 得

$$f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + Cx, \quad x \in [0, 1].$$

又由已知条件得

$$2 = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}ax^2 + Cx \right) dx = \left(\frac{1}{2}ax^3 + \frac{C}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}C,$$

即 $C = 4 - a$. 因此 $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + (4 - a)x$. 旋转体的体积为

$$V(a) = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 \left[\frac{3}{2}ax^2 + (4 - a)x \right]^2 dx = \left(\frac{1}{30}a^2 + \frac{1}{3}a + \frac{16}{3} \right) \pi.$$

由 $V'(a) = \left(\frac{1}{15}a + \frac{1}{3} \right) \pi = 0$, 得 $a = -5$. 又因 $V''(a) = \frac{\pi}{15} > 0$, 故 $a = -5$ 时, 旋转体体积最小.

例 65 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) > 0, f'(x) > 0$, 求证: 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得由 $y = f(x), x = b, y = f(\xi)$ 所围的图形的面积与由 $y = f(x), x = a, y = f(\xi)$ 所围的图形的面积之比为 2010.

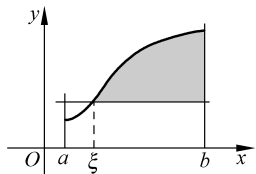


图 3.2

证 因 $f'(x) > 0$, 所以 $y = f(x)$ 的图形在 $[a, b]$ 上严格增加. 图 3.2 所示两块阴影区域的面积分别为

$$\int_a^\xi (f(\xi) - f(x)) dx, \quad \int_\xi^b (f(x) - f(\xi)) dx.$$

作辅助函数

$$F(x) = \int_x^b [f(t) - f(x)] dt - 2010 \int_a^x [f(x) - f(t)] dt, \quad a \leq x \leq b,$$

则

$$F(a) = \int_a^b [f(t) - f(a)] dt > 0 \quad (\text{因 } f(t) > f(a)),$$

$$F(b) = -2010 \int_a^b [f(b) - f(t)] dt < 0 \quad (\text{因 } f(t) < f(b)).$$

因 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 应用零点定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即

$$\int_\xi^b [f(t) - f(\xi)] dt = 2010 \int_a^\xi [f(\xi) - f(t)] dt.$$

由于

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_x^b f(t) dt - f(x)(b-x) - 2010f(x)(x-a) + 2010 \int_a^x f(t) dt, \\ F'(x) &= -f(x) - f'(x)(b-x) + f(x) - 2010f'(x)(x-a) - 2010f(x) + 2010f(x) \\ &= -f'(x)[(b-x) + 2010(x-a)] < 0. \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格减少, 于是上述应用零点定理的 ξ 是唯一的.

例 66 设 $D: y^2 - x^2 \leq 4, y \geq x, x + y \geq 2, x + y \leq 4$. 在 D 的边界 $y = x$ 上任取点 P , 设 P 到原点的距离为 t , 作 PQ 垂直于 $y = x$, 交 D 的边界 $y^2 - x^2 = 4$ 于 Q .

(1) 试将 P, Q 的距离 $|PQ|$ 表示为 t 的函数;

(2) 求 D 绕 $y = x$ 旋转一周的旋转体体积.

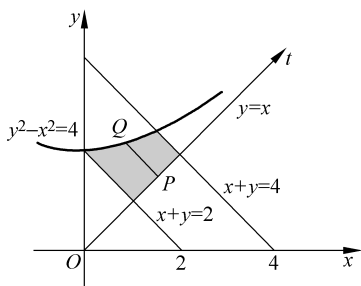


图 3.3

解 如图 3.3 所示,沿 $y=x$ 作坐标轴 t , 原点在 O , 则 P 在 t 轴上的坐标为 t . 在 xy 平面上 P 的坐标为

$\left(\frac{t}{\sqrt{2}}, \frac{t}{\sqrt{2}}\right)$, 所以直线 PQ 的方程为

$$y = -x + \sqrt{2}t, \quad \sqrt{2} \leq t \leq 2\sqrt{2}.$$

由

$$\begin{cases} y = -x + \sqrt{2}t, \\ y^2 - x^2 = 4 \end{cases}$$

解得点 Q 的横坐标为 $x_0 = \frac{t}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{t}$, 所以

$$|PQ| = \sqrt{2} \left(\frac{t}{\sqrt{2}} - x_0 \right) = \frac{2}{t}.$$

所求旋转体体积为

$$V = \pi \int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} |PQ|^2 dt = \pi \int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \frac{4}{t^2} dt = 4\pi \left(-\frac{1}{t} \right) \Big|_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi.$$

例 67 设 $f(x) = \int_{-1}^x t |t| dt$, 求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成封闭图形的面积.

解 根据题意, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = \int_{-1}^x (-t^2) dt = -\frac{1}{3}(x^3 + 1)$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \int_{-1}^0 (-t^2) dt + \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}(x^3 - 1)$. 故 $f(x)$ 为偶函数. 所以曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成封闭图形(如图 3.4 所示)的面积为

$$S = 2 \int_0^1 \left[0 - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}x^3 \right) \right] dx = \frac{1}{2}.$$

例 68 某闸门的形状与大小如图 3.5 所示, 其中直线 l 为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成. 当水面与闸门的上端平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 $5:4$, 闸门矩形部分的高 h 应为多少米?

解 建立如图 3.5 所示的坐标系, 则抛物线的方程为

$$y = x^2,$$

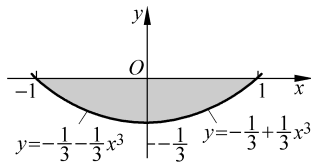


图 3.4

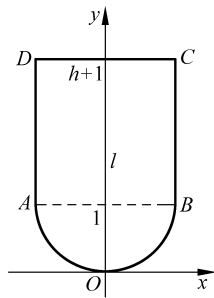


图 3.5

闸门矩形部分承受的水压力

$$P_1 = 2 \int_1^{h+1} \rho g (h+1-y) dy = 2\rho g \left[(h+1)y - \frac{y^2}{2} \right] \Big|_1^{h+1} = \rho g h^2,$$

其中 ρ 为水的密度, g 为重力加速度.

闸门下部承受的水压力

$$P_2 = 2 \int_0^1 \rho g (h+1-y) \sqrt{y} dy = 2\rho g \left[\frac{2}{3} (h+1) y^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} y^{\frac{5}{2}} \right] \Big|_0^1 = 4\rho g \left(\frac{1}{3} h + \frac{2}{15} \right).$$

由题意知

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{5}{4}, \text{ 即 } \frac{h^2}{4 \left(\frac{1}{3} h + \frac{2}{15} \right)} = \frac{5}{4},$$

解之得 $h=2, h=-\frac{1}{3}$ (舍去), 故 $h=2$. 即闸门矩形部分的高应为 2m.

7. 广义积分运算

例 69 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} \arccos \frac{1}{x} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} \arccos \frac{1}{x} dx &= - \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \arccos \frac{1}{x} d \frac{1}{x} \stackrel{\frac{1}{x}=t}{=} \int_0^1 t \arccos t dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \arccos t dt^2 = \frac{1}{2} t^2 \cdot \arccos t \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt \stackrel{t=\sin u}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du \\ &= \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

例 70 $\int_0^2 \sqrt{\frac{x}{2-x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 令 $\sqrt{\frac{x}{2-x}} = t$, 则 $x = 2 - \frac{2}{1+t^2}$, $dx = -2d \frac{1}{1+t^2}$, 且 $x: 0 \rightarrow 2$ 时, $t: 0 \rightarrow +\infty$. 故原式

变为

$$-2 \int_0^{+\infty} t \, d \frac{1}{1+t^2} = -2 \left. \frac{t}{1+t^2} \right|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = 2 \arctan t \Big|_0^{+\infty} = \pi.$$

例 71 $\int_0^{+\infty} x^7 e^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解
$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} x^7 e^{-x^2} dx &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^6 e^{-x^2} dx \stackrel{t=x^2}{=} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} dt \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^3 de^{-t} = -\frac{1}{2} \left(t^3 e^{-t} \Big|_0^{+\infty} - 3 \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt \right) \\ &= -\frac{3}{2} \int_0^{+\infty} t^2 de^{-t} = -\frac{3}{2} \left(t^2 e^{-t} \Big|_0^{+\infty} - 2 \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt \right) \\ &= -3 \int_0^{+\infty} t de^{-t} = -3 \left(t e^{-t} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-t} dt \right) \\ &= 3 \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = -3e^{-t} \Big|_0^{+\infty} \\ &= 3. \end{aligned}$$

例 72 求广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^a)} dx \quad (\alpha \neq 0).$$

解 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^a)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{t^a}{(1+t^2)(1+t^a)} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{x^a}{(1+x^2)(1+x^a)} dx. \end{aligned}$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^a}{(1+x^2)(1+x^a)} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}.$$

例 73 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+(\cot x)^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 令 $\cot x = t$, 则 $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow +\infty$, $x = \frac{\pi}{2}$ 时 $t = 0$, 故

$$\text{原式} = \int_{+\infty}^0 \frac{-1}{1+t^3} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^3)(1+t^2)} dt.$$

继令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $t \rightarrow +\infty$ 时 $x \rightarrow 0$, $t \rightarrow 0^+$ 时 $x \rightarrow +\infty$, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^3)(1+t^2)} dt = \int_{+\infty}^0 \frac{x^5}{(1+x^3)(1+x^2)} \left(-\frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)(1+x^2)} dx.$$

故

$$\text{原式} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^3)(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)(1+x^2)} dx.$$

因而

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^3}{(1+x^3)(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}.$$

例 74 求广义积分

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad a, b > 0.$$

解 化为二重积分并换序, 有

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy \right) dx = \int_a^b dy \int_0^1 x^y dx = \int_a^b \frac{1}{y+1} dy = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

例 75 设 $\lambda \in \mathbf{R}$, 求证:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\tan x)^\lambda} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\cot x)^\lambda} dx = \frac{\pi}{4}.$$

证 作广义换元积分变换, 令 $\tan x = t$, 则

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\tan x)^\lambda} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^\lambda)(1+t^2)} dt.$$

令 $\cot x = t$, 则

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\cot x)^\lambda} dx = \int_{+\infty}^0 \frac{-1}{(1+t^\lambda)(1+t^2)} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^\lambda)(1+t^2)} dt.$$

故 $I_1 = I_2$. 于是

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2}(I_1 + I_2) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\tan x)^\lambda} dx + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\cot x)^\lambda} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\tan x)^\lambda} dx + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\tan x)^\lambda}{1+(\tan x)^\lambda} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+(\tan x)^\lambda}{1+(\tan x)^\lambda} dx = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

例 76 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{\int_0^{x^2} e^{t^2} dt} = \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2},$$

求常数 a, b .

解 对原式右边应用广义牛顿-莱布尼茨公式, 有

$$\text{右边} = -\frac{1}{\ln x} \Big|_e^{+\infty} = 0 + 1 = 1.$$

对原式左边应用洛必达法则,有

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - a - 2bx}{2x \exp(x^4)} \quad (\text{由此可得 } a = 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x)(1+2bx)}{2x(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1+2b)x - 2bx^2}{2x} \\ &= -\frac{1}{2}(1+2b) + 0 = -\frac{1}{2}(1+2b). \end{aligned}$$

于是 $-\frac{1}{2}(1+2b) = 1$, 解得 $b = -\frac{3}{2}$, 即 $a = 1, b = -\frac{3}{2}$.

3.2.3 模拟练习题 3-2

1. 设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 满足 $f(x) = x^2 \sin x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$, 求 $f(x)$.

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right).$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) + f(1-\xi) = 0.$$

4. 求 $\int_0^\pi \frac{\sin 2nx}{\sin x} dx$, 其中 $n \in \mathbf{N}$.

5. 求下列定积分:

$$(1) \int_a^b |x| dx \quad (a < b);$$

$$(2) \int_{-3}^3 \max\{x, x^2, x^3\} dx;$$

$$(3) \int_0^\pi \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx;$$

$$(4) \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1+x+\frac{1}{x}\right) e^{x-\frac{1}{x}} dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x) dx;$$

$$(6) \int_1^e \cos(\ln x) dx;$$

$$(7) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\tan x}{1+\tan x} dx;$$

$$(8) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的 2 阶导数, 且有 $f(a) = f(b) = 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的 2 阶导数, 且有 $f'(0) = f'(1)$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] + \frac{1}{6}f''(\xi).$$

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$. (注: 不能用已知的公式.)

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上连续, 且 $f(x) \geq 0$, 若对于 $[a, b]$ 上任何一点都有 $f(x) \leq \int_a^x f(t) dt$, 求证: $\forall x \in [a, b], f(x) \equiv 0$.

3.3 二重积分

3.3.1 考点综述和解题方法点拨

1. 二重积分的概念

(1) 函数 $f(x, y)$ 在二维有界闭域 D 上的二重积分是指下述和式的极限:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i,$$

其中 $\Delta \sigma_i$ 是分割闭域 D 为 n 个子域 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 时子域 σ_i 的面积, 而 $(\xi_i, \eta_i) \in \sigma_i$, λ 为各子域 σ_i ($i=1, 2, \dots, n$) 直径之最大者.

(2) 若 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则上述二重积分存在.

2. 二重积分的主要性质

(1) 若有界闭域 D 能分为两个闭区域 D_1 与 D_2 , 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma,$$

即二重积分对于积分域具有可加性.

(2) (二重积分的保号性) 若在区域 D 上, $f(x, y) \leq \varphi(x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D \varphi(x, y) d\sigma.$$

(3) (二重积分的中值定理) 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上连续, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma,$$

其中, σ 表示区域 D 的面积.

3. 二重积分算法

(1) 在直角坐标系中的算法

在直角坐标系中, 二重积分的面积元素 $d\sigma$ 可写成 $dx dy$, 于是

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

① 如果积分区域 D 是由两条直线 $x=a, x=b$ 与两条曲线 $y=\varphi_1(x), y=\varphi_2(x)$ 所围成 (如图 3.6(a) 所示), 即

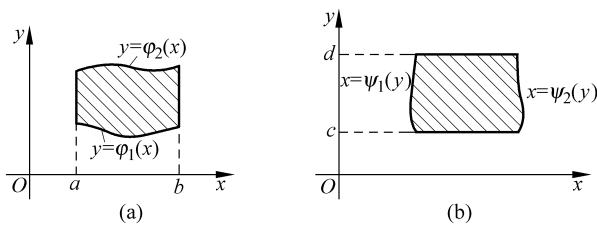


图 3.6

$$D: \begin{cases} a \leq x \leq b, \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), \end{cases}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

②如果积分区域 D 是由两条直线 $y=c, y=d$ 与两条曲线 $x=\psi_1(y), x=\psi_2(y)$ 所围成(如图 3.6(b)所示),即

$$D: \begin{cases} c \leq y \leq d, \\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), \end{cases}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$

(2)在极坐标系中的算法

在极坐标系中 $\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta, \end{cases}$ 面积元素 $d\sigma=rdrd\theta$.

①如果极点 O 不在区域 D 上,而区域 D 是由两条射线 $\theta=\alpha, \theta=\beta$ 与两条曲线 $r=r_1(\theta), r=r_2(\theta)$ 所围成(如图 3.7(a)所示),即

$$D: \begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta, \\ r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \end{cases}$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$$

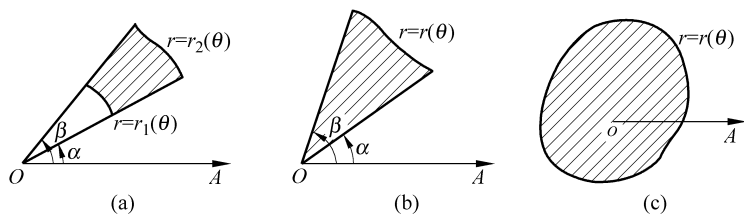


图 3.7

②如果区域 D 是曲边扇形(如图 3.7(b)所示),即

$$D: \begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta, \\ 0 \leq r \leq r(\theta), \end{cases}$$

则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^\beta d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

③如果区域 D 由闭曲线 $r=r(\theta)$ 所围成, 且极点 O 在区域 D 内(如图 3.7(c) 所示), 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

(3) 用平移变换计算二重积分

令 $x=u+k, y=\sigma+h$, 这里 u, σ 为新的积分变量, k, h 为常数, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(u+k, \sigma+h) du d\sigma.$$

D' 是区域 D 在上述变换下 (u, σ) 在 $u\sigma$ 平面上的对应区域.

(4) 利用积分区域 D 的对称性和被积函数的奇偶性计算.

①设 D 关于 x 轴对称, D_+ 为 D 的上半部分, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{D_+} f(x, y) dx dy, & \text{若 } f(x, -y) = f(x, y), \\ 0, & \text{若 } f(x, -y) = -f(x, y). \end{cases}$$

②设 D 关于 y 轴对称, D_+ 为 D 的右半部分, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{D_+} f(x, y) dx dy, & \text{若 } f(-x, y) = f(x, y), \\ 0, & \text{若 } f(-x, y) = -f(x, y). \end{cases}$$

③设 D 关于直线 $y=x$ 对称, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy.$$

4. 二重积分的积分换序

若 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 中的 D 为既 X-型, 又 Y-型区域, 则计算时有两种不同的次序, 因而有一种典型的积分换序题目. 做法要点:

(1) 根据已知次序写出 D 的表达式, 并做出 D 的图;

(2) 将 D 改写为另一种类型的表达式;

(3) 完成积分换序.

5. 二重积分的应用(曲面的面积)

设曲面 Σ 由方程 $z=f(x, y)$ 给出, D_{xy} 为曲面 Σ 在 xOy 面上的投影, 函数 $f(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 则曲面面积为

$$S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy.$$

其中 $dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$ 称为面积微元(也有其他类似公式).

3.3.2 竞赛例题

1. 与二重积分有关的极限问题

例 1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 \sin \frac{j\pi}{2n}$.

解 由二重积分的定义及函数 $x^2 \sin y$ 在区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 上的连续性可知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 \sin \frac{j\pi}{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\left(\frac{i}{n} \right)^2 \left(\sin \frac{\pi j}{2n} \right) \right] \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{2n} \\ &= \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}}} x^2 \sin y \, dx \, dy = \int_0^1 x^2 \, dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin y \, dy \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

例 2 计算 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) \, dx \, dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq r^2$.

解 由积分中值定理得

$$\iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) \, dx \, dy = e^{\xi^2-\eta^2} \cdot \cos(\xi+\eta) \cdot \pi r^2, (\xi, \eta) \in D.$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) \, dx \, dy &= \lim_{r \rightarrow 0} e^{\xi^2-\eta^2} \cdot \cos(\xi+\eta) \\ &= \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} e^{\xi^2-\eta^2} \cdot \cos(\xi+\eta) = 1. \end{aligned}$$

2. 积分换序问题

例 3 将二重积分 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) \, dy$ 化为先对 x , 后对 y 的二次积

分, 则 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 将 $D: \begin{cases} 1 \leq x \leq e, \\ 0 \leq y \leq \ln x, \end{cases}$ 改记成 $D: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1, \\ e^y \leq x \leq e. \end{cases}$

如图 3.8 所示, 所以

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) \, dx.$$

故应填 $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) \, dx$.

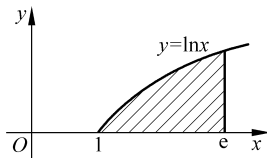


图 3.8

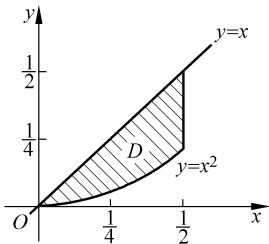


图 3.9

例 4 交换积分次序: $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx =$ _____.

解 如图 3.9 所示, 积分区域 $D = D_1 + D_2$, 其中

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{4}, y \leq x \leq \sqrt{y} \right\},$$

$$D_2 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{4} \leq y \leq \frac{1}{2}, y \leq x \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

于是 D 也可表示为

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, x^2 \leq y \leq x \right\}.$$

故

$$\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$$

点评 本题应先画出草图, 即可直观明了地得出正确答案.

例 5 交换二次积分的积分次序: $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx =$ _____.

解 $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx = - \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx$, 积

分区域 D 为

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq y \leq 0, 1-y \leq x \leq 2\}.$$

如图 3.10 所示, 可将区域 D 改写为

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 1-x \leq y \leq 0\}.$$

于是有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx &= - \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx \\ &= - \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy \\ &= \int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

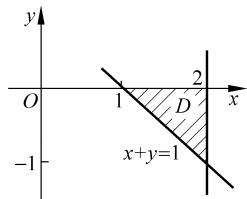


图 3.10

例 6 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 可以写成().

A. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

C. $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$

D. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

解 平面区域 D 为曲线 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ ($y > 0$) 及 x 轴围成, 所以

$$\text{原式} = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$$

故应选 D.

例 7 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr =$ ().

$$\text{A. } \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$$

$$\text{B. } \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$$

$$\text{C. } \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$$

$$\text{D. } \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$$

解 积分区域 D 由 $x^2 + y^2 = 1, y = x, y = 0$ 围成, 所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

故应选 C.

例 8 计算二重积分

$$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$$

解 因为 $\int \sin \frac{\pi x}{2y} dy$ 不能用有限形式的初等函数表示, 所以需要改变积分顺序, 如图 3.11 所示, 设

$$D_1: \begin{cases} 1 \leq x \leq 2, \\ \sqrt{x} \leq y \leq x, \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} 2 \leq x \leq 4, \\ \sqrt{x} \leq y \leq 2, \end{cases} \quad D = D_1 + D_2: \begin{cases} 1 \leq y \leq 2, \\ y \leq x \leq y^2. \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} & \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy \\ &= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx = - \int_1^2 \left(\frac{2y}{\pi} \cos \frac{\pi x}{2y} \Big|_y^{y^2} \right) dy \\ &= - \int_1^2 \frac{2y}{\pi} \left(\cos \frac{\pi}{2} y - \cos \frac{\pi}{2} \right) dy = - \frac{2}{\pi} \int_1^2 y \cos \frac{\pi}{2} y dy = - \frac{4}{\pi^2} \int_1^2 y d \sin \frac{\pi y}{2} = \frac{4}{\pi^3} (2 + \pi). \end{aligned}$$

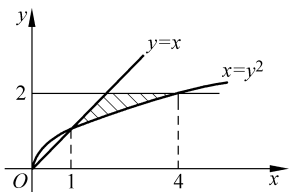


图 3.11

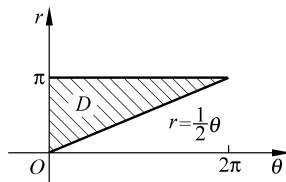


图 3.12

例 9 求二次积分 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\theta}{2}}^{\pi} (\theta^2 - 1) e^{r^2} dr$.

解 如图 3.12 所示, 在 (θ, r) 平面上积分换序,

$$D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ \frac{\theta}{2} \leq r \leq \pi \end{cases} \text{ 换为 } \begin{cases} 0 \leq r \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2r. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_0^\pi dr \int_0^{2r} (\theta^2 - 1) e^{r^2} d\theta = \int_0^\pi e^{r^2} \left(\frac{\theta^3}{3} - \theta \right) \bigg|_0^{2r} dr \\
 &= \frac{8}{3} \int_0^\pi r^3 e^{r^2} dr - 2 \int_0^\pi r e^{r^2} dr \stackrel{t=r^2}{=} \frac{4}{3} \int_0^{\pi^2} t e^t dt - \int_0^{\pi^2} e^t dt \\
 &= \frac{4}{3} e^t (t - 1) \bigg|_0^{\pi^2} - e^t \bigg|_0^{\pi^2} = \frac{1}{3} e^{\pi^2} (4\pi^2 - 7) + \frac{7}{3}.
 \end{aligned}$$

例 10 设 $f(x)$ 为连续偶函数, 试证明:

$$\iint_D f(x-y) dx dy = 2 \int_0^{2a} (2a-u) f(u) du,$$

其中 D 为正方形 $|x| \leq a, |y| \leq a (a > 0)$.

证 根据题意, 有

$$\begin{aligned}
 \iint_D f(x-y) dx dy &= \int_{-a}^a dx \int_{-a}^a f(x-y) dy \stackrel{\text{令 } u=x-y}{=} \int_{-a}^a dx \int_{x+a}^{x-a} [-f(u)] du \\
 &= \int_{-a}^a dx \int_{x-a}^{x+a} f(u) du.
 \end{aligned}$$

参看图 3.13, 变换积分顺序, 上式化为

$$\begin{aligned}
 &\int_{-2a}^0 du \int_{-a}^{u+a} f(u) dx + \int_0^{2a} du \int_{u-a}^a f(u) dx \\
 &= \int_{-2a}^0 f(u)(u+2a) du + \int_0^{2a} f(u)(2a-u) du.
 \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 为偶函数, 有

$$\begin{aligned}
 \int_{-2a}^0 f(u)(u+2a) du &\stackrel{v=-u}{=} - \int_0^{2a} f(-v)(2a-v) d(-v) \\
 &= \int_0^{2a} f(v)(2a-v) dv \\
 &= \int_0^{2a} f(u)(2a-u) du.
 \end{aligned}$$

故

$$\iint_D f(x-y) dx dy = 2 \int_0^{2a} (2a-u) f(u) du.$$

例 11 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy$.

解 交换积分次序, 有

$$\int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy = \int_0^t dy \int_0^y \sin(xy)^2 dx.$$

两次应用洛必达法则和积分变换, 则

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t \sin(tx)^2 dx}{6t^5} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{t^2} \sin u^2 du}{6t^6} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2t \sin t^4}{36t^5} = \frac{1}{18}.$$

例 12 设 $f(x, y)$ 是定义在区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上的二元函数, $f(0, 0) = 0$, 且在点 $(0, 0)$ 处 $f(x, y)$ 可微, 求极限

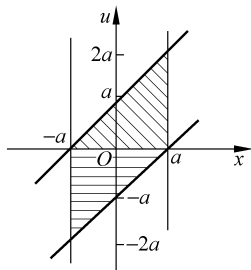


图 3.13

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-\frac{x^4}{4}}}.$$

解 交换积分次序,有

$$\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du = - \int_0^x \left(\int_0^{u^2} f(t, u) dt \right) du.$$

应用洛必达法则与积分中值定理,则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x \left(\int_0^{u^2} f(t, u) dt \right) du}{\frac{x^4}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi(x), x) \cdot x^2}{x^3} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi(x), x)}{x} \quad (0 < \xi(x) < x^2). \end{aligned}$$

由于 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, $f(0, 0) = 0$, 及 $\xi(x) = o(x)$, 所以

$$\begin{aligned} f(\xi(x), x) &= f(0, 0) + f'_x(0, 0)\xi(x) + f'_y(0, 0)x + o(\sqrt{\xi^2(x) + x^2}) \\ &= f'_y(0, 0)x + o(x). \end{aligned}$$

因此

$$\text{原式} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'_y(0, 0)x + o(x)}{x} = -f'_y(0, 0).$$

3. 二重积分的计算

例 13 计算 $\iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq 1} \sqrt[3]{\sqrt{x}+\sqrt{y}} dx dy$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \int_0^1 dx \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} \sqrt[3]{\sqrt{x}+\sqrt{y}} dy \quad (\text{令 } t = \sqrt{y}) \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_0^{1-\sqrt{x}} \sqrt[3]{\sqrt{x}+t} \cdot t dt \quad (\text{令 } u = \sqrt{x} + t) \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 \sqrt[3]{u} \cdot (u - \sqrt{x}) du = 2 \int_0^1 \left[\frac{3}{7} u^{\frac{7}{3}} - \frac{3}{4} \sqrt{x} u^{\frac{4}{3}} \right]_{\sqrt{x}}^1 dx \\ &= 2 \int_0^1 \left(\frac{3}{7} - \frac{3}{4} \sqrt{x} + \frac{9}{28} x^{\frac{7}{6}} \right) dx = \frac{2}{13}. \end{aligned}$$

例 14 设 $a > 0$,

$$f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

D 表示全平面, 则 $I = \iint_D f(x)g(y-x) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\text{解 } I = \iint_D f(x)g(y-x) dx dy = \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y-x \leq 1}} a^2 dx dy = a^2 \int_0^1 dx \int_x^{x+1} dy = a^2 \int_0^1 dx = a^2.$$

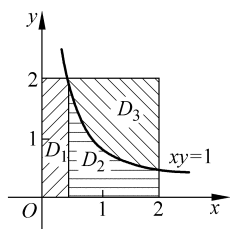


图 3.14

例 15 求二重积分 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解 如图 3.14 所示, 将区域 D 分为 3 个部分:

$$D_1: \begin{cases} 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 0 \leq y \leq 2, \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \\ 0 \leq y \leq \frac{1}{x}, \end{cases} \quad D_3: \begin{cases} \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \\ \frac{1}{x} \leq y \leq 2. \end{cases}$$

由区域可加性, 得

$$\begin{aligned} \iint_D \max\{xy, 1\} dx dy &= \iint_{D_1} \max\{xy, 1\} dx dy + \iint_{D_2} \max\{xy, 1\} dx dy + \iint_{D_3} \max\{xy, 1\} dx dy \\ &= \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy + \iint_{D_3} xy dx dy \\ &= 1 + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 x dx \int_{\frac{1}{x}}^2 y dy \\ &= 1 + 2\ln 2 + \frac{15}{4} - \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2. \end{aligned}$$

例 16 试计算二重积分 $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中积分区域 D 为正方形区域 $|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

解 如图 3.15 所示用 $y = x^2$ 将积分区域分割为 D_1 与 D_2 , 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{D_1} (y - x^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 - y) dx dy \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^2 (y - x^2) dy + \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{2} (y - x^2)^2 \Big|_{x^2}^2 dx - \int_{-1}^1 \frac{1}{2} (y - x^2)^2 \Big|_0^{x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (4 - 4x^2 + x^4) dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^4 dx \\ &= 2 \int_0^1 (2 - 2x^2 + x^4) dx = 2 \left(2 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) = \frac{46}{15}. \end{aligned}$$

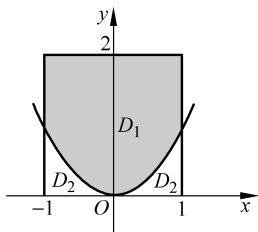


图 3.15

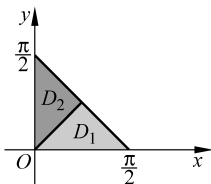


图 3.16

例 17 求 $\iint_D |\sin(x-y)| dx dy$, 其中 $D: x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq \frac{\pi}{2}$.

解 如图 3.16 所示, 用直线 $y=x$ 将区域 D 分割为 D_1 与 D_2 , 则在 D_1 上 $0 \leq x-y \leq \frac{\pi}{2}$, 在 D_2 上 $-\frac{\pi}{2} \leq x-y \leq 0$, 于是

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{D_1} \sin(x-y) dx dy - \iint_{D_2} \sin(x-y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} dy \int_y^{\frac{\pi}{2}-y} \sin(x-y) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \sin(x-y) dy \\ &= -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(x-y) \Big|_y^{\frac{\pi}{2}-y} dy - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(x-y) \Big|_x^{\frac{\pi}{2}-x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin 2y) dy + \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin 2x) dx \\ &= 2 \left(y + \frac{1}{2} \cos 2y \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2} - 1. \end{aligned}$$

例 18 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + xy)^2 dx dy$, 其中 D 为 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$.

解 曲线 $x^2 + y^2 = 2x$ 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$, 如图 3.17 所示, 区域 D 关于 x 轴对称, $2x^3y$ 关于 y 为奇函数, $x^2(x^2 + y^2)$ 关于 y 为偶函数. 应用奇偶对称性, 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D x^2(x^2 + 2xy + y^2) dx dy = 2 \iint_{D(y \geq 0)} x^2(x^2 + y^2) dx dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^5 \cos^2\theta d\rho = \frac{64}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^8\theta d\theta, \end{aligned}$$

其中 $D(y \geq 0): 0 \leq \rho \leq 2\cos\theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. 由于

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x d\sin x = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^{n-2} x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 x) \cos^{n-2} x dx = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n, \end{aligned}$$

因此 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$. 又因为 $I_0 = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$I_8 = \frac{7}{8} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{35}{4 \times 64} \pi.$$

故

$$\text{原式} = \frac{64}{3} \cdot \frac{35}{4 \times 64} \pi = \frac{35}{12} \pi.$$

例 19 计算 $I = \int_0^{a \sin \varphi} e^{-y^2} dy \int_{\frac{\sqrt{a^2-y^2}}{a \sin \varphi}}^{\frac{\sqrt{b^2-y^2}}{a \sin \varphi}} e^{-x^2} dx + \int_{a \sin \varphi}^{b \sin \varphi} e^{-y^2} dy \int_{y \cot \varphi}^{\frac{\sqrt{b^2-y^2}}{y \cot \varphi}} e^{-x^2} dx$. 其中 $0 < a < b$,

$0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 且 a, b, φ 均为常数.

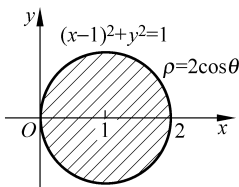


图 3.17

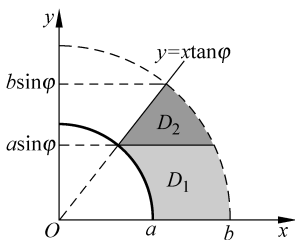


图 3.18

解 原式中两项二重积分的被积函数均为 $e^{-x^2-y^2}$, 因此采用极坐标. 按题意作出 D_1 和 D_2 的图如图 3.18 所示, 则

$$\text{原式} = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \iint_D e^{-\rho^2} \rho d\rho d\theta = \int_0^\varphi d\theta \int_a^b \rho e^{-\rho^2} d\rho = \frac{e^{-a^2} - e^{-b^2}}{2} \varphi.$$

例 20 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数, 计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$.

解 如图 3.19 所示

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \cos\theta \sin\theta [1 + r^2] dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \cdot \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 [1 + r^2] dr \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 [1 + r^2] dr = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 r^3 dr + \int_1^{\sqrt[4]{2}} 2r^3 dr \right) \\ &= \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

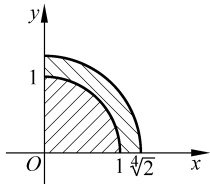


图 3.19

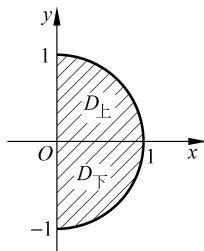


图 3.20

例 21 设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分

$$I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy.$$

解 D 为右半单位圆,如图 3.20 所示, D 关于 x 轴上下对称,而 $\frac{xy}{1+x^2+y^2}$ 关于 y 为奇函数, $\frac{1}{1+x^2+y^2}$ 关于 y 为偶函数,利用奇偶对称性,有

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy + \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy \\ &= 2 \iint_{D_+} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy + 0 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1+r^2} r dr \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

例 22 求由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的体积 V 和表面积 S .

解 由

$$\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ z=2-\sqrt{x^2+y^2}, \end{cases}$$

得 $z=2-\sqrt{z}$, 即 $z^2-5z+4=0$. 解得 $z_1=1, z_2=4$ (舍去), 所以投影区域为 $D: x^2+y^2 \leq 1$.

$$V = \iint_D [2 - \sqrt{x^2+y^2} - (x^2+y^2)] dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (2 - \rho - \rho^2) \rho d\rho = \frac{5}{6} \pi.$$

因为 $S = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$, 所以

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy + \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_D [\sqrt{1+4(x^2+y^2)} + \sqrt{2}] dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (\sqrt{1+4\rho^2} + \sqrt{2}) \rho d\rho \\ &= \left[\frac{1}{6} (5\sqrt{5} - 1) + \sqrt{2} \right] \pi. \end{aligned}$$

例 23 已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0$,

$\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. 计算二重积分

$$I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy.$$

解
$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 x dx \left[\int_0^1 y df'_x(x, y) \right] \\ &= \int_0^1 x \left[y f'_x(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'_x(x, y) dy \right] dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 x \left[f'_x(x, 1) - \int_0^1 f'_x(x, y) dy \right] dx \\
&= \int_0^1 x f'_x(x, 1) dx - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy \\
&= \int_0^1 x df(x, 1) - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) dx \\
&= x f(x, 1) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x, 1) dx - \int_0^1 dy \int_0^1 x df(x, y) \\
&= - \int_0^1 dy \int_0^1 x df(x, y) = - \int_0^1 \left[x f(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x, y) dx \right] dy \\
&= - \int_0^1 f(1, y) dy + \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx \\
&= \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy \\
&= a.
\end{aligned}$$

例 24 计算 $\iint_D \frac{dx dy}{xy}$, 其中 $D: \begin{cases} 2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2} \leq 4, \\ 2 \leq \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4. \end{cases}$

解 在极坐标系中, 积分区域为

$$D = \left\{ (\rho, \theta) \mid \frac{\cos \theta}{4} \leq \rho \leq \frac{\cos \theta}{2}, \frac{\sin \theta}{4} \leq \rho \leq \frac{\sin \theta}{2} \right\}.$$

如图 3.21 所示, 4 个交点的坐标分别为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\pi}{4} \right), \left(\frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{\pi}{4} \right), \left(\frac{\sqrt{5}}{10}, \arctan \frac{1}{2} \right), \left(\frac{\sqrt{5}}{10}, \arctan 2 \right).$$

利用对称性, 得

$$\begin{aligned}
\iint_D \frac{dx dy}{xy} &= 2 \int_{\arctan \frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{\cos \theta}{4}}^{\frac{\sin \theta}{2}} \frac{d\rho}{\rho \sin \theta \cos \theta} \\
&= 2 \int_{\arctan \frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \ln(2 \tan \theta) d\theta \\
&= 2 \int_{\arctan \frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\tan \theta} (\ln 2 + \ln \tan \theta) d \tan \theta \\
&= 2 \left(\ln 2 \cdot \ln \tan \theta + \frac{1}{2} \ln^2 \tan \theta \right) \Big|_{\arctan \frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \\
&= \ln^2 2.
\end{aligned}$$

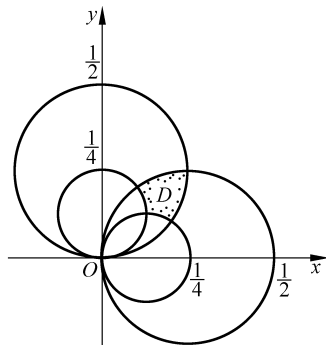


图 3.21

例 25 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 求 $\iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y) dx dy$.

解 因为 D 关于直线 $y=x$ 对称, 所以有 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$. 故

$$\begin{aligned}
 \iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y) dx dy &= \iint_D (\sin^2 y + \cos^2 x) dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y + \sin^2 y + \cos^2 x) dx dy \\
 &= \frac{2}{2} \iint_D dx dy \\
 &= \pi.
 \end{aligned}$$

3.3.3 模拟练习题 3-3

1. 交换下列二次积分的次序:

$$\begin{aligned}
 (1) \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 f(x, y) dy; & \quad (2) \int_0^1 dx \int_{2x-1}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy; \\
 (3) \int_{-2}^1 dx \int_{x^2+2x}^{x+2} f(x, y) dy; & \quad (4) \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2}^{4-x^2} f(x, y) dy; \\
 (5) \int_0^a dy \int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{y+a} f(x, y) dx (a > 0); & \quad (6) \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{2\cos x} f(x, y) dy; \\
 (7) \int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx.
 \end{aligned}$$

2. 将 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) \rho d\rho$ 化为直角坐标下的两种次序二次积分.

3. 计算下列二重积分:

$$\begin{aligned}
 (1) \iint_D |y - x^2| \max\{x, y\} dx dy, D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1; \\
 (2) \iint_D |x^2 + y^2 - 2| dx dy, D: x^2 + y^2 \leq 3; \\
 (3) \iint_D (x + y)^2 dx dy, D: x^2 + y^2 \leq 2ay, x^2 + y^2 \geq ay (a > 0); \\
 (4) \iint_D e^{\frac{x}{y}} dx dy, D \text{ 为 } y^2 = x, x = 0, y = 1 \text{ 所围区域}; \\
 (5) \iint_D y dx dy, D: x^2 + y^2 \leq 4a^2, \rho \geq a(1 + \cos\theta), y \geq 0 (a > 0); \\
 (6) \iint_D (x + y)^3 (x - y)^2 dx dy, D \text{ 为 } x + y = 1, x + y = 3, x - y = 1, x - y = -1 \text{ 所围区}
 \end{aligned}$$

域;

$$\begin{aligned}
 (7) \iint_D \sqrt{\sqrt{x} + \sqrt[3]{y}} dx dy, D \text{ 为 } \sqrt{x} + \sqrt[3]{y} = 1, x = 0, y = 0 \text{ 所围区域}; \\
 (8) \iint_D (x + y)^2 dx dy, D: (x^2 + y^2)^2 \leq 2(x^2 - y^2).
 \end{aligned}$$

4. 计算 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{ye^y}{1 - \sqrt{y}} dy$.

5. 计算 $\int_0^1 dx \int_1^{x^2} xe^{-y^2} dy$.

6. 求 $\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} \right)^{\frac{1}{2}} dy.$

3.4 三重积分

3.4.1 考点综述和解题方法点拨

1. 三重积分的概念

函数 $f(x, y, z)$ 在三维有界闭域 Ω 上的三重积分是指下述和式的极限:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i,$$

其中 ΔV_i 是分割闭域 Ω 为 n 个子域 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 时子域 V_i 的体积, 而 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in V_i, \lambda$ 为各子域 $V_i (i=1, 2, \dots, n)$ 直径之最大者.

若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则上述三重积分存在.

2. 三重积分的计算法

(1) 在直角坐标系中的计算法

在直角坐标系中, 三重积分的体积元素 dV 为 $dx dy dz$. 设空间有界闭区域 Ω 在 xOy 平面上的投影为 D_{xy} , 且平行于 z 轴的直线与 Ω 的边界曲面 S 的交点不多于两个. 此时如果 Ω 可表示为

$$\Omega: \begin{cases} a \leq x \leq b, \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x), \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV &= \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz. \end{aligned}$$

如果 Ω 在 z 轴上的投影区间为 $[c, d], \forall z \in [c, d]$, 过点 $(0, 0, z)$ 作平面 π 垂直于 z 轴, 若平面 π 与闭区域 Ω 的截面为有界闭区域 $D(z)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dy dx.$$

(2) 在柱面坐标系下的计算法

直角坐标与柱面坐标的关系是

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z. \end{cases}$$

在柱面坐标系中三重积分的体积元素 dV 为 $r dr d\theta dz$, 因此

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

将右端化为累次积分, 即可求得结果.

(3)在球面坐标系下的算法

直角坐标与球面坐标的关系是

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi. \end{cases}$$

在球面坐标系中三重积分的体积元素 dV 为 $r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$, 因此

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi.$$

将右端化为累次积分即可求得结果.

(4)利用区域的对称性和函数的奇偶性计算

①若有界闭区域 Ω 关于 xOy 面上、下对称, $\Omega_{\pm}$ 为 Ω 的上半部分, 则有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, y, -z) = -f(x, y, z), \\ 2 \iiint_{\Omega_{\pm}} f(x, y, z) dx dy dz, & \text{若 } f(x, y, -z) = f(x, y, z). \end{cases}$$

②若 Ω 关于 xOz 面左、右对称, $\Omega_{\text{右}}$ 为 Ω 的右半部分, 则有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, -y, z) = -f(x, y, z), \\ 2 \iiint_{\Omega_{\text{右}}} f(x, y, z) dx dy dz, & \text{若 } f(x, -y, z) = f(x, y, z). \end{cases}$$

③若 Ω 关于 yOz 面前、后对称, $\Omega_{\text{前}}$ 为 Ω 的前半部分, 则有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(-x, y, z) = -f(x, y, z), \\ 2 \iiint_{\Omega_{\text{前}}} f(x, y, z) dx dy dz, & \text{若 } f(-x, y, z) = f(x, y, z). \end{cases}$$

④设 Ω 关于点 $P(x, y, z)$ 具有轮换对称性, 即若 $(x, y, z) \in \Omega$, 则有 $(z, x, y) \in \Omega, (y, z, x) \in \Omega$. 这时

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, z, x) dV = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV.$$

3. 三重积分的应用

可求空间立体的质量、立体的质心等.

3.4.2 竞赛例题

例 1 设 $f(x)$ 连续, $f(0)=k, V_t$ 由 $0 \leq z \leq k, x^2 + y^2 \leq t^2$ 确定, 试求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}$, 其中

$$F(t) = \iiint_{V_t} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dx dy dz.$$

解 记 $D: x^2 + y^2 \leq t^2$, 则

$$F(t) = \iiint_{V_t} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dV = \iint_D dx dy \int_0^k z^2 dz + \iint_D dx dy \int_0^k f(x^2 + y^2) dz$$

$$= \frac{k^3}{3} \pi t^2 + k \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho \stackrel{\text{令 } \rho^2 = u}{=} \frac{k^3}{3} \pi t^2 + \pi k \int_0^{t^2} f(u) du,$$

故

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} = \frac{\pi}{3} k^3 + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi k \int_0^{t^2} f(u) du}{t^2} = \frac{\pi}{3} k^3 + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi k 2t f(t^2)}{2t} = \frac{\pi}{3} k^3 + \pi k^2.$$

例 2 曲线 $\begin{cases} x^2 = 2z, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周生成的曲面与 $z=1, z=2$ 所围成的立体区域记为

$$\Omega. \text{求: (1) } \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz; (2) \iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz.$$

解 曲面方程为 $x^2 + y^2 = 2z$, 记 $D(z): x^2 + y^2 \leq (\sqrt{2z})^2$.

$$\begin{aligned} (1) \quad \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_1^2 dz \iint_{D(z)} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy \\ &= \int_1^2 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} (r^2 + z^2) r dr \\ &= 2\pi \int_1^2 (z^2 + z^3) dz = \frac{73}{6} \pi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz &= \int_1^2 dz \iint_{D(z)} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy \\ &= \int_1^2 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} \frac{r dr}{r^2 + z^2} \\ &= 2\pi \int_1^2 \frac{1}{2} \ln(r^2 + z^2) \Big|_0^{\sqrt{2z}} dz \\ &= \pi \int_1^2 \ln\left(1 + \frac{2}{z}\right) dz \\ &= \pi z \ln\left(1 + \frac{2}{z}\right) \Big|_1^2 + \pi \int_1^2 \frac{2}{2+z} dz \\ &= \pi \ln \frac{4}{3} + 2\pi \ln \frac{4}{3} \\ &= 3\pi \ln \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

例 3 求 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 为由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的立体.

解 用球坐标计算. 如图 3.22 所示.

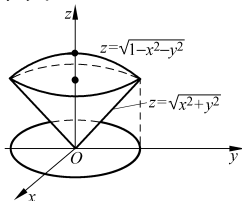


图 3.22

$$\Omega: \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \end{cases} \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \\ 0 \leq r \leq 1. \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r \sin \varphi \, r^2 \sin \varphi \, dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^1 r^3 \, dr \\ &= \frac{\pi}{16} (\pi - 2). \end{aligned}$$

例 4 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz =$ _____.

解 由 Ω 具有轮换对称, 所以有

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega} x^2 \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega} y^2 \, dx \, dy \, dz.$$

故

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz &= \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi \, dr \\ &= \frac{2\pi}{3} \cdot \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^1 r^4 \, dr = \frac{4}{15} \pi. \end{aligned}$$

例 5 设 $f(u)$ 在 $u=0$ 可导, $f(0)=0$, $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2tz$, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dV.$$

解 先用球坐标计算三重积分, 有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2t} dr \int_0^{\arccos \frac{r}{2t}} f(r^2) r^2 \sin \varphi \, d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^{2t} r^2 f(r^2) (-\cos \varphi) \Big|_0^{\arccos \frac{r}{2t}} dr \\ &= 2\pi \int_0^{2t} r^2 f(r^2) \cdot \left(1 - \frac{r}{2t}\right) dr. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2\pi \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \int_0^{2t} r^2 f(r^2) \, dr - \frac{1}{2} \int_0^{2t} r^3 f(r^2) \, dr}{t^6} \\ &= 2\pi \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{2t} r^2 f(r^2) \, dr}{6t^5} = 2\pi \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2(2t)^2 f(4t^2)}{30t^4} \end{aligned}$$

$$= \frac{32}{15} \pi \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(4t^2) - f(0)}{4t^2} = \frac{32}{15} \pi f'(0).$$

例 6 证明:

$$28\sqrt{3}\pi \leq \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 3} (x+y-z+10) dx dy dz \leq 52\sqrt{3}\pi.$$

证 方法 1 令 $f(x, y, z) = x + y - z + 10$, 则 $f_x = f_y = 1, f_z = -1$, 所以 f 在 $x^2 + y^2 + z^2 < 3$ 内无驻点. 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 上, 令

$$F = x + y - z + 10 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 3),$$

由

$$\begin{cases} F_x = 1 + 2\lambda x = 0, \\ F_y = 1 + 2\lambda y = 0, \\ F_z = -1 + 2\lambda z = 0, \\ F_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

解得可疑的条件极值点为 $(1, 1, -1)$ 与 $(-1, -1, 1)$, 它们对应的函数值分别为 $f(1, 1, -1) = 13, f(-1, -1, 1) = 7$. 于是

$$f_{\max} = f(1, 1, -1) = 13, \quad f_{\min} = f(-1, -1, 1) = 7.$$

由积分的保号性即得(设 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$)

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f dV &\leq 13 \iiint_{\Omega} dV = 13 \cdot \frac{4}{3} \pi (\sqrt{3})^3 = 52\sqrt{3}\pi, \\ \iiint_{\Omega} f dV &\geq 7 \iiint_{\Omega} dV = 7 \cdot \frac{4}{3} \pi (\sqrt{3})^3 = 28\sqrt{3}\pi. \end{aligned}$$

方法 2 由于 x 为奇函数, Ω 关于 $x=0$ 对称, 所以 $\iiint_{\Omega} x dV = 0$; 由于 y 为奇函数, Ω 关于 $y=0$ 对称, 所以 $\iiint_{\Omega} y dV = 0$; 由于 z 为奇函数, Ω 关于 $z=0$ 对称, 所以 $\iiint_{\Omega} z dV = 0$ ($\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$). 于是

$$\iiint_{\Omega} (x + y - z + 10) dV = 10 \iiint_{\Omega} dV = 10 \cdot \frac{4}{3} \pi (\sqrt{3})^3 = 40\sqrt{3}\pi,$$

显见 $28\sqrt{3}\pi < 40\sqrt{3}\pi < 52\sqrt{3}\pi$.

例 7 求证: $\frac{3}{2}\pi < \iiint_{\Omega} \sqrt[3]{x+2y-2z+5} dV < 3\pi$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

证 首先求 $f = x + 2y - 2z + 5$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 上的最大值与最小值. 在 $x^2 + y^2 + z^2 < 1$ 的内部, 由于

$$f_x = 1 \neq 0, f_y = 2 \neq 0, f_z = -2 \neq 0,$$

故 f 在 $x^2 + y^2 + z^2 < 1$ 上无驻点, 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上应用拉格朗日乘数法, 令

$$F = x + 2y - 2z + 5 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1),$$

由

$$\begin{cases} F_x = 1 + 2\lambda x = 0, \\ F_y = 2 + 2\lambda y = 0, \\ F_z = -2 + 2\lambda z = 0, \\ F_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解得可疑的条件极值点 $P_1\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right), P_2\left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$. 由于连续函数 f 在有界闭集 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 有最大值和最小值, 所以 $f(P_1) = 8, f(P_2) = 2$ 分别是 f 的最大值与最小值. 又由于 f 与 $f^{\frac{1}{3}}$ 有相同的极值点, 故

$$\sqrt[3]{2} \leq \sqrt[3]{f} = \sqrt[3]{x+2y-2z+5} \leq \sqrt[3]{8}.$$

由积分的保号性得

$$\sqrt[3]{2} \iiint_{\Omega} dV \leq \iiint_{\Omega} \sqrt[3]{x+2y-2z+5} dV \leq 2 \iiint_{\Omega} dV.$$

由于 $\iiint_{\Omega} dV = \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = \frac{4}{3}\pi$, 因此

$$\frac{3}{2}\pi < \sqrt[3]{2} \cdot \frac{4}{3}\pi \leq \iiint_{\Omega} \sqrt[3]{x+2y-2z+5} dV \leq 2 \cdot \frac{4}{3}\pi = \frac{8}{3}\pi < 3\pi.$$

例 8 计算 $\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$, Ω 是由马鞍面 $z = xy$ 与平面 $y = x, x = 1, z = 0$ 所包围的空间区域.

解 $\Omega = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq xy\}$, 故

$$\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz = \int_0^1 x dx \int_0^x y^2 dy \int_0^{xy} z^3 dz = \int_0^1 x dx \int_0^x y^6 \frac{x^4}{4} dy = \int_0^1 \frac{1}{28} x^{12} dx = \frac{1}{364}.$$

例 9 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0, \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

解 $\Omega = \{0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 4, \frac{r^2}{2} \leq z \leq 8\} \quad \left(\begin{cases} x^2 + y^2 = 2z \\ z = 8 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 16 \right),$

所以

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 r dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r^2 dz = 2\pi \int_0^4 r^3 \left(8 - \frac{r^2}{2} \right) dr = \frac{1024\pi}{3}.$$

例 10 设 $f(u)$ 具有连续导数, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz$.

解 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dV = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \left[\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^t f(r) r^2 dr \right]$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\pi \cdot 2 \cdot \int_0^t f(r) r^2 dr}{\pi t^4} =$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{4\pi f(t)t^2}{4\pi t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = \begin{cases} f'(0), & \text{若 } f(0) = 0, \\ \infty, & \text{若 } f(0) \neq 0. \end{cases}$$

例 11 设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上一个定点, 球上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比(比例常数 $k > 0$), 求球体的质心位置.

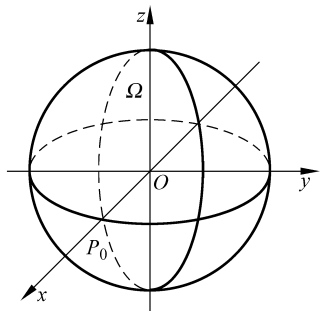


图 3.23

解 记所考虑的球体为 Ω , 以 Ω 的球心为原点 O , 射线 OP_0 为正 x 轴建立直角坐标系(如图 3.23 所示), 则点 P_0 的坐标为 $(R, 0, 0)$, 球面的方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

设 Ω 的重心位置为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性, 得

$$\bar{y} = 0, \bar{z} = 0,$$

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \cdot k[(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV}{\iiint_{\Omega} k[(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV},$$

而

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} [(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV + \iiint_{\Omega} R^2 dV \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin\varphi dr + \frac{4}{3} \pi R^5 = \frac{32}{15} \pi R^5, \\ \iiint_{\Omega} x[(x-R)^2 + y^2 + z^2] dV &= \iiint_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2) dV - 2R \iiint_{\Omega} x^2 dV + R^2 \iiint_{\Omega} x dV \\ &= -2R \iiint_{\Omega} x^2 dV = -\frac{2R}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV \\ &= -\frac{8}{15} \pi R^6. \end{aligned}$$

故 $\bar{x} = -\frac{R}{4}$. 因此, 球体 Ω 的重心位置为 $(-\frac{R}{4}, 0, 0)$.

3.4.3 模拟练习题 3-4

1. 计算 $\iiint_{\Omega} [e^{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} + \tan(x+y+z)] dV$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

2. 设曲面 $S_1: z = 13 - x^2 - y^2$ 和球面 $S_2: x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

(1) S_1 将 S_2 分成 3 块, 求这 3 块曲面的面积;

(2) 记 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$, 求 Ω 位于 S_1 之内部分的体积 V .

3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dV$, 其中 Ω 由平面 $x+y+z=1$ 与 3 个坐标面

围成.

4. 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中区域 Ω 是由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, \\ x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2 \end{cases}$ 所确定.

5. 设 $f(x)$ 为连续的奇函数, 并且是周期为 1 的周期函数, $\int_0^1 x f(x) dx = 1$. 若 $F(x) = \int_0^x dv \int_0^v du \int_0^u f(t) dt$, 将 $F(x)$ 表示为定积分形式, 并求 $F'(1)$.

6. 求 $\iiint_{\Omega} (x+y)^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所生成的曲面与平面 $z = 2, z = 8$ 所围成的区域.

3.5 第一类曲线积分

3.5.1 考点综述和解题方法点拨

1. 对弧长的曲线积分的概念(又称第一类曲线积分)

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

如果函数 $f(x, y)$ 在曲线 L 上连续, 则 $f(x, y)$ 在曲线 L 上对弧长的曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 一定存在.

上述概念可以推广到空间, 如果 $f(x, y, z)$ 是定义在空间中分段光滑曲线 L 上的有界函数, 则函数 $f(x, y, z)$ 在曲线 L 上对弧长的曲线积分是

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

2. 对弧长的曲线积分的性质

性质 1 $\int_L [f_1(x, y) \pm f_2(x, y)] ds = \int_L f_1(x, y) ds \pm \int_L f_2(x, y) ds.$

性质 2 $\int_L k f(x, y) ds = k \int_L f(x, y) ds$, 其中 k 为常数.

性质 3 若 $L = L_1 + L_2$, 则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{L_1} f(x, y, z) ds + \int_{L_2} f(x, y, z) ds.$$

3. 对弧长曲线积分的计算法

(1) 设函数 $f(x, y)$ 在平面曲线

$$L: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

上连续, $x'(t), y'(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

如果曲线 L 的方程为 $y=y(x)(a \leq x \leq b)$ 且 $y'(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx.$$

(2) 设函数 $f(x, y, z)$ 在空间曲线

$$L: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

上连续, $x'(t), y'(t), z'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^\beta f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

(3) 利用曲线 L 对称性与函数奇偶性计算

若曲线 L 关于 y 轴对称, $L_{\text{右}}$ 为 L 的右半部分, 则有

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(-x, y) = -f(x, y), \\ 2 \int_{L_{\text{右}}} f(x, y) ds, & \text{若 } f(-x, y) = f(x, y). \end{cases}$$

若曲线 L 关于 x 轴对称, $L_{\text{上}}$ 为 L 的上半部分, 则有

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, -y) = -f(x, y), \\ 2 \int_{L_{\text{上}}} f(x, y) ds, & \text{若 } f(x, -y) = f(x, y). \end{cases}$$

若曲线 L 关于直线 $y=x$ 对称, 则 $\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds$.

3.5.2 竞赛例题

例 1 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds =$ _____.

解 L 关于 x 轴对称, $2xy$ 关于 y 为奇的, 所以 $\oint_L 2xy ds = 0$. 故

$$\begin{aligned} \oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds &= \oint_L 2xy ds + \oint_L (3x^2 + 4y^2) ds \\ &= \oint_L (3x^2 + 4y^2) ds \\ &= \oint_L 12 ds = 12a. \end{aligned}$$

例 2 求 $\oint_\Gamma (x^2 + y^2)^2 ds$, 其中 Γ 由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x = y \end{cases}$ 给定.

解 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x = y \end{cases}$, 变为参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta, \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta, \\ z = \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

所以

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_0^{2\pi} \cos^4 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos 2\theta) d\theta + \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 4\theta) d\theta = \frac{3}{4}\pi.\end{aligned}$$

例 3 计算 $I = \oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为由圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限中所围图形的边界.

解 作出积分曲线图, 如图 3.24 所示, 则

$$\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_{OA} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{AB} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{OB} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds.$$

$$\widehat{AB}: x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}.$$

$$\overline{OA}: y = 0, 0 \leq x \leq a.$$

$$\overline{BO}: y = x, 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

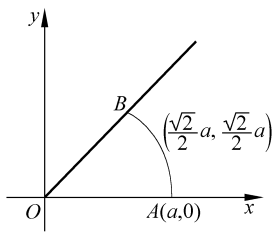


图 3.24

所以

$$\begin{aligned}I &= \int_0^a e^x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a \cdot a dt + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} e^{\sqrt{2}x} \sqrt{2} dx = e^a - 1 + e^a \cdot a \cdot \frac{\pi}{4} + e^a - 1 \\ &= 2(e^a - 1) + \frac{\pi}{4} a e^a.\end{aligned}$$

例 4 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长, 其中 $a > 0$ 是常数.

$$\text{解} \quad \begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta, \\ y = r(\theta) \sin \theta, \end{cases}$$

$$ds = \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta = 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta,$$

故心形线的全长为

$$S = 2 \int_0^\pi 2a \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta = 8a \sin \frac{\theta}{2} \Big|_0^\pi = 8a.$$

3.5.3 模拟练习题 3-5

1. 设 L 是由点 $O(0,0)$ 经过点 $A(1,0)$ 到点 $B(0,1)$ 的折线, 则曲线积分 $\int_L (x+y) ds =$ _____.

2. 求摆线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t, \\ y = t - \sin t \end{cases}$ 一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长.

3. 计算 $I = \int_\Gamma \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧.

3.6 第二类曲线积分

3.6.1 考点综述和解题方法点拨

1. 对坐标的曲线积分(又称第二类曲线积分)

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i, \quad \int_L Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i.$$

如果函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在有向曲线 L 上连续时, 上述积分都存在.

类似地, 在空间有向曲线 Γ 上对坐标 x, y, z 的曲线积分

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i, \\ \int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i, \\ \int_{\Gamma} R(x, y, z) dz &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i. \end{aligned}$$

2. 对坐标的曲线积分的性质

$$\int_{AB} P dx + Q dy = - \int_{BA} P dx + Q dy.$$

3. 对坐标的曲线积分的计算法

(1) 设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在有向曲线 L 上连续, L 的参数方程为

①

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

且 $x'(t), y'(t)$ 连续, 而 $t = \alpha$ 时对应于起点 A , $t = \beta$ 对应于终点 B , 则

$$\begin{aligned} \int_{AB} P(x, y) dx &= \int_{\alpha}^{\beta} P[x(t), y(t)] x'(t) dt, \\ \int_{AB} Q(x, y) dy &= \int_{\alpha}^{\beta} Q[x(t), y(t)] y'(t) dt. \end{aligned}$$

② 如果曲线 L 是由方程 $y = y(x) (a \leq x \leq b)$ 给出, 曲线 L 的起点 A 的横线坐标为 $x = a$, 终点 B 的横线坐标为 $x = b$, 函数 $y(x)$ 具有连续的一阶导数, 则

$$\begin{aligned} \int_{AB} P(x, y) dx &= \int_a^b P[x, y(x)] dx, \\ \int_{AB} Q(x, y) dy &= \int_a^b Q[x, y(x)] y'(x) dx. \end{aligned}$$

③ 如果曲线 L 是由方程 $x = x(y) (c \leq y \leq d)$ 给出, 曲线 L 的起点 A 的纵坐标为 $y = c$, 终点 B 的纵坐标为 $y = d$, 函数 $x(y)$ 具有连续的一阶导数, 则

$$\begin{aligned} \int_{AB} P(x, y) dx &= \int_c^d P[x(y), y] x'(y) dy, \\ \int_{AB} Q(x, y) dy &= \int_c^d Q[x(y), y] dy. \end{aligned}$$

④ 对于空间曲线积分, 如果函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在有向曲线 Γ 上连续, Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta. \\ z = z(t), \end{cases}$$

而 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 连续, 且 $t = \alpha$ 对应于起点 $A, t = \beta$ 对应于终点 B , 则

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx &= \int_{\alpha}^{\beta} P[x(t), y(t), z(t)] x'(t) dt, \\ \int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy &= \int_{\alpha}^{\beta} Q[x(t), y(t), z(t)] y'(t) dt, \\ \int_{\Gamma} R(x, y, z) dz &= \int_{\alpha}^{\beta} R[x(t), y(t), z(t)] z'(t) dt. \end{aligned}$$

(2) 设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在平面区域 D 及其边界线 L 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_{L^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy. \quad (\text{格林公式})$$

(3) 设函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在包含曲面 S 的空间 Ω 内具有连续的一阶偏导数, L 是曲面 Σ 的边界曲线, 则

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}. \quad (\text{斯托克斯公式})$$

(4) 若曲线 L 关于 y 轴左、右对称, $L_{\text{右}}$ 为 L 右半部分, 方向不变, 则有

$$\begin{aligned} \int_L P(x, y) dx &= \begin{cases} 0, & P(-x, y) = -P(x, y), \\ 2 \int_{L_{\text{右}}} P(x, y) dx, & P(-x, y) = P(x, y); \end{cases} \\ \int_L Q(x, y) dy &= \begin{cases} 2 \int_{L_{\text{右}}} Q(x, y) dy, & Q(-x, y) = -Q(x, y), \\ 0, & Q(-x, y) = Q(x, y). \end{cases} \end{aligned}$$

若曲线 L 关于 x 轴上、下对称, $L_{\text{上}}$ 为 L 的上半部分, 方向不变, 则有

$$\begin{aligned} \int_L P(x, y) dx &= \begin{cases} 2 \int_{L_{\text{上}}} P(x, y) dx, & P(x, -y) = -P(x, y), \\ 0, & P(x, -y) = P(x, y); \end{cases} \\ \int_L Q(x, y) dy &= \begin{cases} 0, & Q(x, -y) = -Q(x, y), \\ 2 \int_{L_{\text{上}}} Q(x, y) dy, & Q(x, -y) = Q(x, y). \end{cases} \end{aligned}$$

4. 两类曲线积分的关系

(1) 设平面上有向曲线 L 上任一点 $M(x, y)$ 处与 L 方向一致的切线的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds}, \cos \beta = \frac{dy}{ds},$$

则

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds.$$

(2) 设空间有向曲线 Γ 上任一点 $N(x, y, z)$ 处与 Γ 方向一致的切线的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds}, \cos \beta = \frac{dy}{ds}, \cos \gamma = \frac{dz}{ds},$$

则

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds.$$

5. 平面上曲线积分与路径无关的条件

设函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在平面单连通区域 D 内具有连续的一阶偏导数, 则下面 4 个命题等价.

命题 1 曲线 $L(\widehat{AB})$ 是 D 内由点 A 到点 B 的一段有向曲线, 则曲线积分

$$\int_L P dx + Q dy$$

与路径无关, 只与起点 A 和终点 B 有关.

命题 2 在区域 D 内沿任意一条闭曲线 L 的曲线积分有

$$\oint_L P dx + Q dy = 0.$$

命题 3 在区域 D 内任意一点 (x, y) 处有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

命题 4 在 D 内存在函数 $u(x, y)$, 使得 $P dx + Q dy$ 是该二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即

$$du = P dx + Q dy.$$

6. 已知全微分求原函数

如果函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通域 D 内具有连续的一阶偏导数, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则 $P dx + Q dy$ 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 且有

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy,$$

其中 (x_0, y_0) 是域 D 内的某一定点, (x, y) 是 D 内的任一点.

3.6.2 竞赛例题

1. 利用直角坐标或参数方程求解

例 1 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分 $\int_L x dy - 2y dx =$

解 L 可表示为

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{2} \sin \theta, \end{cases} \quad \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_L x dy - 2y dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \cos \theta d\sqrt{2} \sin \theta - 2\sqrt{2} \sin \theta d\sqrt{2} \cos \theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 \theta d\theta \\ &= \pi + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2\theta) d\theta = \frac{3}{2} \pi. \end{aligned}$$

例 2 求 $\int_{\Gamma} x dx + y dy + (x + y - 1) dz$, 其中 Γ 是从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(2, 3, 4)$ 的一段直线.

解 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 1 + 2t, \\ z = 1 + 3t, \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow 1.$$

故

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} x dx + y dy + (x + y - 1) dz &= \int_0^1 (1+t) d(1+t) + (1+2t) d(1+2t) \\ &\quad + (1+t+1+2t-1) d(1+3t) \\ &= \int_0^1 (6+14t) dt = 13. \end{aligned}$$

例 3 设 L 是由原点 O 沿抛物线 $y = x^2$ 到点 $A(1, 1)$, 再由点 A 沿直线 $y = x$ 到原点的封闭曲线, 则曲线积分 $\oint_L \arctan \frac{y}{x} dy - dx =$ _____.

解 设 L_1 为弧段 $\widehat{OA}$, 则方程为 $y = x^2, x: 0 \rightarrow 1$; 设 L_2 为直线段 $\overrightarrow{AO}$, 则 L_2 为: $y = x, x: 1 \rightarrow 0$, 故

$$\begin{aligned} \oint_L \arctan \frac{y}{x} dy - dx &= \int_{L_1} \arctan \frac{y}{x} dy - dx + \int_{L_2} \arctan \frac{y}{x} dy - dx \\ &= \int_0^1 \left(\arctan \frac{x^2}{x} \cdot 2x - 1 \right) dx + \int_1^0 \left(\frac{\pi}{4} - 1 \right) dx \\ &= \int_0^1 (2x \arctan x - 1) dx + \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= (x^2 + 1) \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx - \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{4} - 1. \end{aligned}$$

例 4 已知 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 6y$ 与 $x^2 + y^2 = 4y (z \geq 0)$ 的交线, 从 z 轴正向看上去为逆时针方向, 计算曲线积分

$$\oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 - z^2) dx + (y^2 + z^2 - x^2) dy + (z^2 + x^2 - y^2) dz.$$

解 记曲线 Γ 的 $x \geq 0$ 的部分与 $x \leq 0$ 的部分分别为 Γ_1 与 Γ_2 , 其参数方程分别为

$$\Gamma_1: x = \sqrt{4t - t^2}, y = t, z = \sqrt{2t}, t \text{ 从 } 0 \text{ 变到 } 4,$$

$$\Gamma_2: x = -\sqrt{4t - t^2}, y = t, z = \sqrt{2t}, t \text{ 从 } 4 \text{ 变到 } 0.$$

分别在 Γ_1 和 Γ_2 上积分, 有

$$\begin{aligned} &\oint_{\Gamma_1} (x^2 + y^2 - z^2) dx + (y^2 + z^2 - x^2) dy + (z^2 + x^2 - y^2) dz \\ &= \int_0^4 \left[\left(\frac{2t(2-t)}{\sqrt{4t-t^2}} + 2(t^2-t) + \sqrt{2} \frac{3t-t^2}{\sqrt{t}} \right) \right] dt, \\ &\oint_{\Gamma_2} (x^2 + y^2 - z^2) dx + (y^2 + z^2 - x^2) dy + (z^2 + x^2 - y^2) dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_4^0 \left[\left(\frac{-2t(2-t)}{\sqrt{4t-t^2}} + 2(t^2-t) + \sqrt{2} \frac{3t-t^2}{\sqrt{t}} \right) \right] dt \\
 &= \int_0^4 \left[\left(\frac{2t(2-t)}{\sqrt{4t-t^2}} - 2(t^2-t) - \sqrt{2} \frac{3t-t^2}{\sqrt{t}} \right) \right] dt.
 \end{aligned}$$

两式相加, 则

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= 4 \int_0^4 \frac{t(2-t)}{\sqrt{4t-t^2}} dt \xrightarrow{\text{令 } t-2=u} 4 \int_{-2}^2 \frac{-(2+u)u}{\sqrt{4-u^2}} du \\
 &= -8 \int_0^2 \frac{u^2}{\sqrt{4-u^2}} du \xrightarrow{\text{令 } u=2\sin t} -8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin^2 t dt = -8\pi.
 \end{aligned}$$

2. 利用格林公式计算

例 5 计算 $\int_{AOB} (12xy + e^y) dx - (\cos y - xe^y) dy$, 其中 $\widehat{AOB}$ 为由点 $A(-1, 1)$ 沿曲线 $y = x^2$ 到点 $O(0, 0)$, 再沿直线 $y = 0$ 到点 $B(2, 0)$ 的路径.

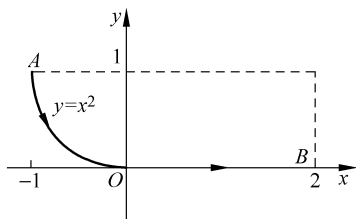


图 3.25

解 如图 3.25 所示, 有

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{AOB} 12xy dx - \int_{AOB} \cos y dy + \int_{AOB} e^y dx + xe^y dy \\
 &= I_1 + I_2 + I_3,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_{AOB} 12xy dx = 12 \int_{AO} xy dx + 12 \int_{OB} xy dx \\
 &= 12 \int_{-1}^0 x^3 dx + \int_0^2 0 dx = -3,
 \end{aligned}$$

$$I_2 = - \int_{AOB} \cos y dy = - \int_{(-1,1)}^{(2,0)} d(\sin y) = - \sin y \Big|_{(-1,1)}^{(2,0)} = \sin 1,$$

$$I_3 = \int_{(-1,1)}^{(2,0)} d(xe^y) = xe^y \Big|_{(-1,1)}^{(2,0)} = 2 + e.$$

所以

$$I = 2 + e + \sin 1 - 3 = \sin 1 + e - 1.$$

例 6 计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是:

- (1) 不包围也不通过原点的任意闭曲线;
- (2) 以原点为中心的正向的单位圆;
- (3) 包围原点的任意正向闭曲线.

解 因为有任何闭路积分的问题, 故先验证积分是否与路径无关, 即验证 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 是否处处相等.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)1 - (x+y)2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - 2xy - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\
 \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) - (y-x)2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - 2xy - y^2}{(x^2 + y^2)^2},
 \end{aligned}$$

所以在全平面上除掉原点 $(0, 0)$ 的复连通域内, 有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故

(1)在不包围也不经过原点的任意闭曲线 L_1 上(如图 3.26 所示)

$$\oint_{L_1} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 0.$$

因为由 L_1 所围域 D_1 是单连通域,且有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 处处成立,由曲线积分与路径无关的等价条件知

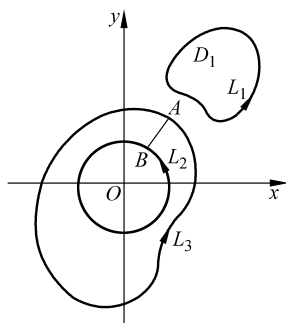
$$\oint_{L_1} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 0.$$


图 3.26

(2)设 L_2 是以原点为中心的单位圆,方向取为正向,由于 L_2 所围的域包围有原点,是复连通域,此积

分不一定为零,可利用参数方程直接计算 L_2 : $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$

$$\begin{aligned} \oint_{L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{(\cos t + \sin t)d\cos t - (\cos t - \sin t)d\sin t}{\cos^2 t + \sin^2 t} \\ &= \int_0^{2\pi} [\cos t(-\sin t) - \sin^2 t - \cos^2 t + \cos t \cdot \sin t] dt = \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi. \end{aligned}$$

(3)如图 3.26 所示,由于 L_3 包围原点,故是复连通域,又 L_3 是任意闭曲线(包围原点)直接积分不现实.为了除去原点,在 L_3 和单位圆 L_2 (当 L_3 不能完全包含 L_2 时,在 L_3 内任作一个中心在原点,半径为充分小正数 δ 的小圆即可解决).之间作辅助线 AB (如图 3.26 所示),使连接 L_3 和 L_2 ,则 $L' = L_2 + \overline{AB} - L_3 + \overline{BA}$ 成为一条闭曲线(其中 $-L_3$ 表示 L_3 的负向闭曲线),这条闭曲线不包围原点,所以在以 L' 为边界曲线的单连通域上,恒有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,故

$$\oint_{L'} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 0,$$

即

$$\begin{aligned} \oint_{L'} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} &= \oint_{L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} \\ &+ \int_{AB} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} + \oint_{-L_3} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} \\ &+ \int_{BA} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 0. \end{aligned}$$

因为

$$\int_{AB} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = - \int_{BA} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2},$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_{L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} + \oint_{-L_3} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} &= 0, \\ \oint_{L_3} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} &= - \oint_{-L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

$$= \oint_{L_2} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}.$$

由此推出了包围原点的任意正向闭路 C_3 上的积分等于包围原点的正向单位圆的积分. 故

$$\oint_{L_3} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = -2\pi.$$

例 7 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

解 令 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad ((x, y) \neq (0, 0)).$$

为了能运用格林公式, 作足够小椭圆 (如图 3.27 所示)

$$C: \begin{cases} x = \frac{\delta}{2} \cos \theta, \\ y = \delta \sin \theta, \end{cases} \text{取逆时针方向, } \theta: 0 \rightarrow 2\pi.$$

则

$$\begin{aligned} I &= \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \oint_{L+C^-} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} + \oint_{C^+} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \\ &= 0 + \oint_C \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{1}{2}\delta^2}{\delta^2} d\theta = \pi. \end{aligned}$$

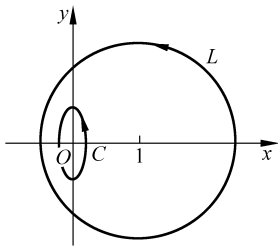


图 3.27

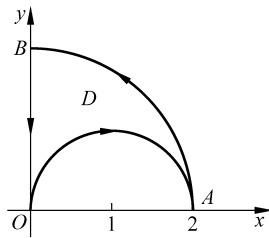


图 3.28

例 8 已知 L 是第一象限中从点 $O(0, 0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $A(2, 0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $B(0, 2)$ 的曲线段 (如图 3.28 所示), 计算曲线积分

$$I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy.$$

解 添加直线段 $\overline{BO}: x=0, y: 2 \rightarrow 0$. 采用格林公式计算.

$$\begin{aligned} I &= \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy \\ &= \int_{L+BO} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy - \int_{BO} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_D (3x^2 + 1 - 3x^2) dx dy - \int_2^0 (-2y) dy \\
 &= \left(\frac{1}{4} \pi \cdot 2^2 - \frac{1}{2} \pi \cdot 1^2 \right) - 4 = \frac{\pi}{2} - 4.
 \end{aligned}$$

例 9 若 $\varphi(y)$ 的导数连续, $\varphi(0)=0$, 曲线 $\widehat{AB}$ 的极坐标方程为 $\rho=a(1-\cos\theta)$, 其中 $a>0, 0\leq\theta\leq\pi$, A 与 B 分别对应于 $\theta=0$ 与 $\theta=\pi$, 求 $\int_{AB} [\varphi(y)e^x - \pi y] dx + [\varphi'(y)e^x - \pi] dy$.

解 设曲线 $\widehat{AB}$ 与线段 $\overline{BA}$ 所围区域为 D (如图 3.29 所示). 又设

$$P = \varphi(y)e^x - \pi y, Q = \varphi'(y)e^x - \pi,$$

应用格林公式, 有

$$\begin{aligned}
 \oint_{\widehat{AB}+\overline{BA}} P dx + Q dy &= \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = \iint_D \pi dx dy = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \rho^2 d\theta \\
 &= \frac{a^2 \pi}{2} \int_0^\pi (1 - \cos\theta)^2 d\theta = \frac{a^2 \pi}{2} \int_0^\pi \left(\frac{3}{2} - 2\cos\theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta \right) d\theta \\
 &= \frac{3}{4} a^2 \pi^2.
 \end{aligned}$$

由于 $\int_{BA} P dx + Q dy = \int_{-2a}^0 P(x, 0) dx = \int_{-2a}^0 \varphi(0)e^x dx = 0$, 于是

$$\int_{AB} P dx + Q dy = \frac{3}{4} a^2 \pi^2.$$

例 10 设椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在 $A\left(1, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ 点的切线交 y 轴于 B 点, 设 L 为从 A 到 B 的直线段, 试计算

$$\int_L \left(\frac{\sin y}{x+1} - \sqrt{3}y \right) dx + [\cos y \ln(x+1) + 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}] dy.$$

解 运用隐函数求导, 有 $\frac{x}{2} + \frac{2y \cdot y'}{9} = 0$, 则 $y' = -\frac{9x}{4y}$, 于是椭圆在 A 点的切线方程为

$$y - \frac{3\sqrt{3}}{2} = -\frac{3}{2\sqrt{3}}(x - 1).$$

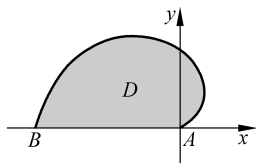


图 3.29

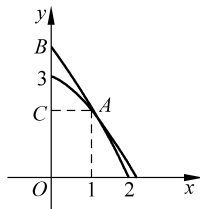


图 3.30

求得点 B 坐标为 $(0, 2\sqrt{3})$. 如图 3.30 所示, 取点 $C\left(0, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, 应用格林公式有

$$\oint_{\overline{BC}+\overline{CA}+\overline{AB}} \left(\frac{\sin y}{x+1} - \sqrt{3}y \right) dx + [\cos y \ln(x+1) + 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}] dy$$

$$= \iint_D 3\sqrt{3} dx dy = 3\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3} = \frac{9}{4},$$

所以

$$\text{原式} = \frac{9}{4} - \int_{\frac{2\sqrt{3}}{2}}^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} (-\sqrt{3}) dy - \int_0^1 \left[\frac{\sin(3\sqrt{3}/2)}{x+1} - \sqrt{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] dx = \frac{21}{4} - \sin \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \ln 2.$$

例 11 已知 Γ 是 $y = a \sin x$ ($a > 0$) 上从 $(0, 0)$ 到 $(\pi, 0)$ 的一段曲线, $a =$ _____ 时, 曲线积分 $\int_{\Gamma} (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy$ 取最大值.

解 设 Γ 与 $\overline{AO}$ 所围区域为 D (如图 3.31 所示), 在 D 上应用格林公式, 记 $P = x^2 + y$, $Q = 2xy + e^{y^2}$, 则

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma+\overline{AO}} P dx + Q dy &= - \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = - \iint_D (2y - 1) dx dy \\ &= \int_0^\pi dx \int_0^{a \sin x} (1 - 2y) dy \\ &= a \int_0^\pi \sin x dx - a^2 \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = 2a - \frac{\pi}{2} a^2, \\ I &= \int_{\Gamma} P dx + Q dy = 2a - \frac{a^2}{2} \pi - \int_{\overline{AO}} P dx + Q dy \\ &= 2a - \frac{a^2}{2} \pi + \int_0^\pi x^2 dx = 2a - \frac{a^2}{2} \pi + \frac{1}{3} \pi^3. \end{aligned}$$

令 $\frac{dI}{da} = 2 - a\pi = 0$ 得唯一驻点 $a = \frac{2}{\pi}$, 由于 $\frac{d^2 I}{da^2} = -\pi < 0$, 所以 $I\left(\frac{2}{\pi}\right)$ 为极大值, 即最大值. 故 $a = \frac{2}{\pi}$.

例 12 设 Γ 为 $x^2 + y^2 = 2x$ ($y \geq 0$) 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(2, 0)$ 的一段弧连续函数, 满足

$$f(x) = x^2 + \int_{\Gamma} y[f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy.$$

求 $f(x)$.

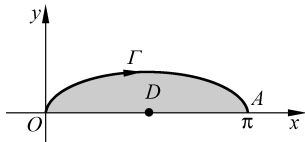


图 3.31

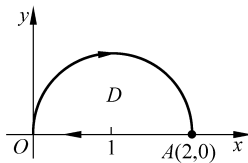


图 3.32

解 设 $\int_{\Gamma} y[f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy = a$, 则 $f(x) = x^2 + a$. 如图 3.32 所示, 有 $\overrightarrow{AO}: y = 0, x: 2 \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned}
 a &= \int_{\Gamma+AO} y[f(x) + e^x]dx + (e^x - xy^2)dy - \int_{AO} y[f(x) + e^x]dx + (e^x - xy^2)dy \\
 &= -\iint_D (e^x - y^2 - f(x) - e^x)dx dy - 0 \\
 &= -\iint_D (-y^2 - x^2 - a)dx dy = \iint_D (x^2 + y^2)dx dy + a \iint_D dx dy \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^3 dr + \frac{\pi}{2}a = \frac{3}{4}\pi + \frac{\pi}{2}a.
 \end{aligned}$$

所以 $a = \frac{3\pi}{2(2-\pi)}$, 于是 $f(x) = x^2 + \frac{3\pi}{2(2-\pi)}$.

3. 利用积分与路径无关计算

例 13 设 Γ 是由点 $(1,0)$ 经 $y=1-x^2$ 到 $(-1,0)$, 则 $\int_{\Gamma} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2} =$

_____.

解 令 $P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}$, $Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}$, 即在不包含 $(0,0)$ 的单连通区域内积分与路径无关, 如图 3.33 所示, 作圆 $x^2+y^2=1 (y \geq 0)$, 从 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的上半圆周记为 L , 则

$$L: \begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta, \end{cases} \quad \theta: 0 \rightarrow \pi.$$

故

$$\text{原式} = \int_L Pdx + Qdy = \int_0^{\pi} \frac{(\cos\theta - \sin\theta)(-\sin\theta) + (\cos\theta + \sin\theta)\cos\theta}{1} d\theta = \int_0^{\pi} 1 d\theta = \pi.$$

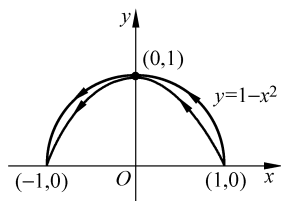


图 3.33

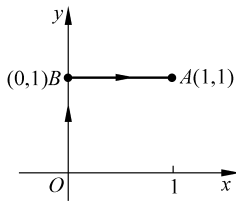


图 3.34

例 14 已知点 $O(0,0)$ 及点 $A(1,1)$, 且曲线积分

$$I = \int_{OA} (ax \cos y - y^2 \sin x)dx + (by \cos x - x^2 \sin y)dy$$

与路径无关, 试确定常数 a, b , 并求 I .

解 令 $P(x,y) = ax \cos y - y^2 \sin x$, $Q(x,y) = by \cos x - x^2 \sin y$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -ax \sin y - 2y \sin x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -by \sin x - 2x \sin y.$$

由题意, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 解得 $a=b=2$.

取 $B(0,1)$, 走 $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{BA}$ 折线 (如图 3.34 所示), 则

$$\begin{aligned} I &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} P dx + Q dy = \int_{(0,0)}^{(0,1)} P dx + Q dy + \int_{(0,1)}^{(1,1)} P dx + Q dy \\ &= \int_0^1 Q(0,y) dy + \int_0^1 P(x,1) dx = \int_0^1 2y dy + \int_0^1 (2x \cos 1 - \sin x) dx \\ &= 2 \cos 1. \end{aligned}$$

例 15 设曲线积分 $\int_L [\sin x - f(x)] \frac{y}{x} dx + f(x) dy$ 与积分路径无关, 且 $f(\pi) = 1$, 求 $f(x)$, 并计算 L 始点为 $A(1,0)$, 终点为 $B(\pi, \pi)$ 时曲线积分 I 的值.

解 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 得 $[\sin x - f(x)] \frac{1}{x} = f'(x)$, 整理得

$$f'(x) + \frac{1}{x} f(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

解此一阶线性非齐次线性方程得

$$f(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{\sin x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = \frac{1}{x} \left[\int \frac{\sin x}{x} \cdot x dx + C \right] = \frac{1}{x} (-\cos x + C).$$

由 $f(\pi) = 1$ 得 $C = \pi - 1$, 故 $f(x) = \frac{1}{x} (\pi - 1 - \cos x)$,

$$I = \int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} [\sin x - f(x)] \frac{y}{x} dx + f(x) dy = \int_1^\pi 0 dx + \int_0^\pi f(\pi) dy = \pi.$$

例 16 设 L 是由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的任意一段光滑曲线, 则曲线积分 $\int_L (1 - 2xy - y^2) dx - (x + y)^2 dy =$ _____.

解 设 $P(x,y) = 1 - 2xy - y^2, Q(x,y) = -(x + y)^2$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2(x + y) = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

上述两个偏导数在 xOy 面上任一点 (x,y) 处均存在且连续, 故所给曲线积分与积分路径无关. 现取积分路线为由点 $O(0,0)$ 经点 $B(1,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的折线, 则

$$\int_L (1 - 2xy - y^2) dx - (x + y)^2 dy = \int_0^1 dx - \int_0^1 (1 + y)^2 dy = 1 - \left. \frac{(1+y)^3}{3} \right|_0^1 = -\frac{4}{3}.$$

故应填 $-\frac{4}{3}$.

例 17 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a,b) , 终点为 (c,d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

(1) 证明: 曲线积分 I 与路径 L 无关; (2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

证 (1) 因为

$$\frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] \right\} = f(xy) - \frac{1}{y^2} + xy f'(xy) = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] \right\}$$

在上半平面内处处成立, 所以在上半平面内曲线积分 I 与路径无关.

(2) 由于 I 与路径无关, 故可取积分路径 L 为由点 (a,b) 到点 (c,b) 再到点 (c,d) 的折线

段,所以

$$\begin{aligned}
 I &= \int_a^c \frac{1}{b} [1 + b^2 f(bx)] dx + \int_b^d \frac{c}{y^2} [y^2 f(cy) - 1] dy \\
 &= \frac{c-a}{b} + \int_a^c b f(bx) dx + \int_b^d c f(cy) dy + \frac{c}{d} - \frac{c}{b} \\
 &= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{bc} f(t) dt + \int_{bc}^{cd} f(t) dt \\
 &= \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + \int_{ab}^{cd} f(t) dt.
 \end{aligned}$$

当 $ab=cd$ 时, $\int_{ab}^{cd} f(t) dt = 0$, 得 $I = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}$.

4. 利用斯托克斯公式计算

例 18 计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

解 记 S 为平面 $x + y + z = 2$ 上 L 所围成部分的上侧, D 为 S 在 xOy 坐标面上的投影, 由斯托克斯公式, 得

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_S (-2y - 4z) dy dz + (-2z - 6x) dz dx + (-2x - 2y) dx dy \\
 &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S (4x + 2y + 3z) dS = -2 \iint_D (x - y + 6) dx dy \\
 &= -12 \iint_D dx dy = -24.
 \end{aligned}$$

例 19 设 L 是柱面方程 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 令 $P = xz, Q = x, R = \frac{y^2}{2}$, 由斯托克斯公式得

$$\begin{aligned}
 \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dx dz + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\
 &= \iint_{\Sigma} (y - 0) dy dz + (x - 0) dx dz + (1 - 0) dx dy \\
 &= \iint_{\Sigma} y dy dz + x dx dz + dx dy,
 \end{aligned}$$

其中 Σ 为位于柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 内的平面 $z = x + y$, 取上侧, 且

$$\iint_{\Sigma} y dy dz = 0, \iint_{\Sigma} x dx dz = 0, \iint_{\Sigma} dx dy = \iint_{D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1} dx dy = \pi.$$

因此 $\oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz = \pi$.

3.6.3 模拟练习题 3-6

1. 计算 $\int_{AmB} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy$, 其中 $f'(x)$ 连续, $\widehat{AmB}$ 为连接点 $A(2,3)$ 和点 $B(4,1)$ 的任意路径且与线段 AB 围成的面积为 5, $\widehat{AmB}$ 在直线 AB 的一侧.
2. 计算 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_L \frac{x dy - y dx}{(x^2 + xy + y^2)^2}$, L 是 $x^2 + y^2 = R^2$, 取正向.
3. 选取 n , 使 $\frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{(x^2 + y^2)^n}$ 为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$.
4. 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2+y^2} \\ z = x \end{cases}$, 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$,

计算曲线积分

$$I = \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2 y^2 dz.$$

3.7 第一类曲面积分

3.7.1 考点综述和解题方法点拨

1. 对面积的曲面积分的概念

设函数 $f(x, y, z)$ 在光滑曲面 Σ 上有界. 将 Σ 任意分成 n 小块 ΔS_i (同时表示第 i 小块的面积) ($i=1, 2, \dots, n$), $\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$, 作积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$, 作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$. 若 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ 存在 (λ 为小块曲面直径的最大值), 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分, 记为

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

2. 对面积的曲面积分算法

(1) 设光滑曲面 Σ 的方程为 $z=z(x, y)$, Σ 在 xOy 平面上的投影域为 D_{xy} , 函数 $z=z(x, y)$ 具有一阶连续的偏导数, 被积函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy.$$

当光滑曲面 Σ 的方程为 $x=x(y, z)$ 或 $y=y(z, x)$ 时, 可以把曲面积分化为相应的二重积分

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y, z), y, z] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz,$$

或

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{zx}} f[x, y(x, z), z] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dz dx,$$

其中 D_{yz} 和 D_{zx} 分别为曲面 Σ 在 yOz 面和 zOx 面上的投影域.

(2) 利用曲面的对称性和函数的奇偶性计算

若曲面 Σ 关于 xOy 坐标面上、下对称, $\Sigma_{\text{上}}$ 表示 Σ 的上半部分, 则有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{\text{上}}} f(x, y, z) dS, & \text{若 } f(x, y, -z) = f(x, y, z), \\ 0, & \text{若 } f(x, y, -z) = -f(x, y, z); \end{cases}$$

若曲面 Σ 关于 yOz 坐标面前、后对称, $\Sigma_{\text{前}}$ 表示 Σ 的前半部分, 则有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{\text{前}}} f(x, y, z) dS, & \text{若 } f(-x, y, z) = f(x, y, z), \\ 0, & \text{若 } f(-x, y, z) = -f(x, y, z); \end{cases}$$

若曲面 Σ 关于 xOz 坐标面左、右对称, $\Sigma_{\text{右}}$ 表示 Σ 的右半部分, 则有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{\text{右}}} f(x, y, z) dS, & \text{若 } f(x, -y, z) = f(x, y, z), \\ 0, & \text{若 } f(x, -y, z) = -f(x, y, z). \end{cases}$$

3.7.2 竞赛例题

例 1 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则有 ().

A. $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x ds$

B. $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} y ds$

C. $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} z ds$

D. $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz ds$

解 应用曲面的对称性和函数的奇偶性.

首先曲面 Σ 关于 yOz 、 xOz 坐标面均对称, 而选项中又都有 4 倍, 因此, 考虑被积函数关于 x, y 均为偶函数.

A, B, D 中的被积函数关于 x, y 均为奇函数, 因此 $\iint_{\Sigma} f ds = 0$, 而 $\iint_{\Sigma_1} f ds \neq 0$. 故均为错误结论. 而 C 中的被积函数为 $f(x, y, z) = z$, 关于 x, y 均为偶函数, 因此选 C.

例 2 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

解 Σ 在 xOy 平面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$.

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\sigma = \sqrt{2} d\sigma.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} d\sigma = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr = \frac{16}{3} \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{32}{9} \sqrt{2}.$$

例 3 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$, 其中 Σ 为平面 $x+y+z=1$ 及 3 个坐标面所围立体的表面.

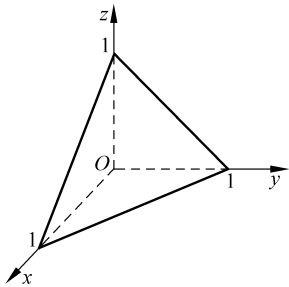


图 3.35

解 Σ 如图 3.35 所示, 记 Σ 在 3 个坐标面的投影部分分别为 D_{xy}, D_{yz}, D_{zx} , 斜平面 $x+y+z=1$ 上的部分为 Σ_1 .

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y)^2} dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \ln 2 - \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$I_2 = \iint_{D_{yz}} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS = \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+y)^2} dy = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2-z} \right) dz = 1 - \ln 2,$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \iint_{D_{zx}} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x)^2} dz \\ &= \int_0^1 \frac{1-x}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{2}{1+x} - \ln(1+x) \right] \Big|_0^1 = 1 - \ln 2, \end{aligned}$$

Σ_1 为: $z=1-x-y$, $dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy$, 故

$$I_4 = \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{(1+x+y)^2} \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right),$$

所以, $I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = (\sqrt{3} - 1) \ln 2 + \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$.

例 4 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, π 为 Σ 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

解 设 (X, Y, Z) 为 π 上任意一点, 则 π 的方程为

$$\frac{xX}{2} + \frac{yY}{2} + zZ = 1$$

从而知 $\rho(x, y, z) = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2 \right)^{-\frac{1}{2}}$. 由 $z = \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}$, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}},$$

于是

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} d\sigma = \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)}} d\sigma,$$

所以

$$\iint_{\Sigma} \frac{z dS}{\rho(x, y, z)} = \frac{1}{4} \iint_D (4 - x^2 - y^2) d\sigma = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (4 - r^2) r dr = \frac{3}{2} \pi.$$

例 5 设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 上, 问当 R 取何值时, 球面 Σ 在定球内部的面积最大?

解 设球面 Σ 的方程为 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$, 其中 $0 < R < 2a$, 则球面 Σ 在定球内部部分的方程为 $z = a - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$.

$$\text{由 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \text{ 得 } \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

从方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2 \end{cases}$ 中消去 z , 得两球面的交线在 xOy 平面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2a} \sqrt{4a^2 - R^2}\right)^2, \\ z = 0. \end{cases}$$

因此, 球面 Σ 在定球内部的面积为

$$\begin{aligned} S(R) &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{R}{2a} \sqrt{4a^2 - R^2}} \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}} dr = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a}. \end{aligned}$$

于是

$$S'(R) = 4\pi R - \frac{3\pi}{a} R^2 = \pi R \left(4 - \frac{3}{a} R\right), \quad S''(R) = 4\pi - \frac{6\pi}{a} R.$$

令 $S'(R) = 0$, 得 $R = \frac{4}{3}a$, 而 $S''\left(\frac{4}{3}a\right) = -4\pi < 0$, 故函数 $S(R)$ 在 $R = \frac{4}{3}a$ 时取得极大值,

且在定义域内仅有此唯一的极值, 所以当 $R = \frac{4}{3}a$ 时, 球面 Σ 在定球内部的面积最大.

3.7.3 模拟练习题 3-7

1. 设曲面 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, 求 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$.

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 是 $z = x^2 + y^2, z \leq 1$.

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \left(z + 2x + \frac{4}{3}y \right) dS$, 其中 Σ 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限中的部分.

4. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $M(x_0, y_0, z_0)$ 是球面外一点, 求证:

$$4\pi R^2 (d - R)^2 \leq \iint_{\Sigma} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2] dS \leq 4\pi R^2 (d + R)^2,$$

其中 d 是点 M 到坐标原点的距离.

3.8 第二类曲面积分

3.8.1 考点综述和解题方法点拨

1. 对坐标的曲面积分的概念(又称第二类曲面积分)

有向曲面 通常遇到的曲面都是双侧的, 规定了正侧的曲面称为有向曲面.

设 Σ 为光滑的有向曲面, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 都是定义在 Σ 上的有界函数, 将曲面 Σ 任意分成 n 个小曲面 $\Delta S_i (i=1, 2, \dots, n)$, 在每个小曲面上任取一点 $N_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, 曲面 Σ 的正侧在点 N_i 处的法向量为

$$\mathbf{n}_i = \cos\alpha_i \mathbf{i} + \cos\beta_i \mathbf{j} + \cos\gamma_i \mathbf{k}$$

有向小曲面 ΔS_i 在 xOy 平面上投影为 $\Delta S_{i,xy} = \Delta S_i \cos\gamma_i$, 如果当各小曲面直径的最大值 λ

$\rightarrow 0$ 时, 和式 $\sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_{i,xy}$ 的极限存在, 则称此极限为函数 $R(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 的正侧上对坐标 x, y 的曲面积分, 记为 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$, 即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_{i,xy}.$$

类似地, 函数 $P(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 的正侧上对坐标 y, z 的曲面积分

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_{i,yz},$$

其中 $\Delta S_{i,yz} = \Delta S_i \cos\alpha_i$.

函数 $Q(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 的正侧上对坐标 z, x 的曲面积分

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_{i,zx},$$

其中 $\Delta S_{i,zx} = \Delta S_i \cos\beta_i$.

2. 对坐标的曲面积分的性质

若 Σ 表示有向曲面的正侧, 该曲面的另一侧为负侧记为 Σ^- , 则有

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = - \iint_{\Sigma^-} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

即当积分曲面改变为相反侧时, 对坐标的曲面积分要改变符号.

3. 对坐标的曲面积分的计算

(1) 利用计算公式

① $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$ 中, Σ 是一块有向光滑曲面, 其方程为 $z = z(x, y)$, 它在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy} , Σ 的法向量与 z 轴的正向的夹角为 γ , $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \begin{cases} + \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy, & 0 < \gamma < \frac{\pi}{2}, \\ - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy, & \frac{\pi}{2} < \gamma < \pi, \\ 0, & \gamma = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

② 如果有向光滑曲面 Σ 的方程为 $y = y(z, x)$, 它在 zOx 平面上的投影区域为 D_{zx} , Σ 的法向量的正向与 y 轴的正向的夹角为 β , $Q(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \begin{cases} + \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] dz dx, & 0 < \beta < \frac{\pi}{2}, \\ - \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] dz dx, & \frac{\pi}{2} < \beta < \pi, \\ 0, & \beta = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

③ 如果有向光滑 Σ 的方程为 $x = x(y, z)$, 它在 yOz 平面上的投影区域为 D_{yz} , Σ 的法向量与 x 轴的正向的夹角为 α , $P(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \begin{cases} + \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dy dz, & 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \\ - \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dy dz, & \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi, \\ 0, & \alpha = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

(2) 利用两类曲面积分之间的关系计算

设曲面 Σ 上任一点 (x, y, z) 处法向量 $\mathbf{n}$ 的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$, 则有

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS.$$

(3) 利用高斯公式计算

设三维空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 围成, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续的偏导数, 则

$$\oint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV,$$

其中 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧.

(4) 利用斯托克斯公式计算

设光滑曲面 Σ 的边界曲线为光滑曲线 C , 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在曲面 Σ 及曲线 C 上具有对 x, y, z 的连续偏导数, 则斯托克斯公式成立:

$$\oint_C P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS.$$

曲线积分的方向和曲面的侧按右手法则, $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是该侧的单位法向量.

为便于记忆, 可将斯托克斯公式表示成如下形式:

$$\oint_C P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS.$$

(5) 利用曲面的对称性和函数的奇偶性计算

若曲面 Σ 关于 yOz 面前、后对称, $\Sigma_{\text{前}}$ 为 Σ 的前半部分, 正侧不变, 则有

$$\iint_{\Sigma} f dy dz = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(-x, y, z) = f(x, y, z), \\ 2 \iint_{\Sigma_{\text{前}}} f dy dz, & \text{若 } f(-x, y, z) = -f(x, y, z); \end{cases}$$

$$\iint_{\Sigma} f dz dx = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{\text{前}}} f dz dx, & \text{若 } f(-x, y, z) = f(x, y, z), \\ 0, & \text{若 } f(-x, y, z) = -f(x, y, z); \end{cases}$$

$$\iint_{\Sigma} f dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{\text{前}}} f dx dy, & \text{若 } f(-x, y, z) = f(x, y, z), \\ 0, & \text{若 } f(-x, y, z) = -f(x, y, z). \end{cases}$$

若 Σ 关于 xOy 面上、下对称(或关于 xOz 面左、右对称), f 关于 z (或 y)有奇、偶性, 也有类似的结论.

3.8.2 竞赛例题

1. 利用对称性计算

例 1 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{2 dy dz}{x \cos^2 x} + \frac{dz dx}{\cos^2 y} - \frac{dx dy}{z \cos^2 z}$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

解 由 Σ 的对称性, 可知

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{2 dx dy}{z \cos^2 z} + \frac{dx dy}{\cos^2 z} - \frac{dx dy}{z \cos^2 z} = \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{z \cos^2 z} + \frac{1}{\cos^2 z} \right) dx dy$$

且

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{1}{\cos^2 z} dx dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\cos^2 \sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\cos^2 (-\sqrt{1-x^2-y^2})} dx dy \\ &= 0. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{1}{z \cos^2 z} dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2} \cos^2 \sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{-\sqrt{1-x^2-y^2} \cos^2(-\sqrt{1-x^2-y^2})} dx dy \\
& = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2} \cos^2 \sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\
& = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2} \cos^2 \sqrt{1-\rho^2}} \rho d\rho = -4\pi \int_0^1 \frac{1}{\cos^2 \sqrt{1-\rho^2}} d(\sqrt{1-\rho^2}) \\
& = -4\pi \tan \sqrt{1-\rho^2} \Big|_0^1 = 4\pi \tan 1.
\end{aligned}$$

例 2 设 Σ 表示球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧位于 $x^2 + y^2 - x \leq 0, z \geq 0$ 的部分, 试计算 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$.

解 曲面 Σ 在 xy 平面上的投影为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x\}.$$

由于 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 1, \mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z) = 2(x, y, z)$, 故

$$\frac{dy dz}{x} = \frac{dz dx}{y} = \frac{dx dy}{z},$$

于是

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \iint_D \left(\frac{x^3}{z} + \frac{y^3}{z} + z^2 \right) \Big|_{z=\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\
&= \iint_D \left(\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2-y^2}} + 1 - x^2 - y^2 \right) dx dy \\
&\quad \left(\text{因为 } \frac{y^3}{z} \text{ 关于 } y \text{ 为奇函数, } D \text{ 关于 } y=0 \text{ 对称, 故 } \iint_D \frac{y^3}{z} dx dy = 0 \right) \\
&= 2 \int_0^1 d\rho \int_0^{\arccos \rho} \frac{\rho^4}{\sqrt{1-\rho^2}} \cos^3 \theta d\theta + \frac{\pi}{4} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} \rho^3 d\rho \\
&= 2 \int_0^1 \frac{\rho^4}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right) \Big|_0^{\arccos \rho} d\rho + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \\
&= 2 \int_0^1 \frac{\rho^4}{\sqrt{1-\rho^2}} \left[\sqrt{1-\rho^2} - \frac{1}{3} (1-\rho^2)^{\frac{3}{2}} \right] d\rho + \frac{\pi}{4} \\
&\quad - \frac{1}{2} \left(\frac{3}{8} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta + \frac{1}{32} \sin 4\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= 2 \int_0^1 \left(\frac{2}{3} \rho^4 + \frac{1}{3} \rho^6 \right) d\rho + \frac{\pi}{4} - \frac{3}{32} \pi \\
&= \frac{38}{105} + \frac{5}{32} \pi.
\end{aligned}$$

2. 利用 $dy dz, dz dx, dx dy$ 之间的关系式计算

例 3 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} yz(y-z) dy dz + zx(z-x) dz dx + xy(x-y) dx dy,$$

其中 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{4Rx - x^2 - y^2}$ ($R \geq 1$) 在柱面 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = 1$ 之内部分的上侧.

解 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4Rx = 0$ ($z \geq 0$), 则曲面 Σ 的法向量为 $\mathbf{n} = (x - 2R, y, z)$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{dydz}{x-2R} &= \frac{dzdx}{y} = \frac{dxdy}{z}, \\ \text{原式} &= \iint_{\Sigma} \left[yz(y-z) \frac{1}{z}(x-2R) + zx(z-x) \frac{y}{z} + xy(x-y) \right] dxdy \\ &= 2R \iint_{\Sigma} y(z-y) dxdy. \end{aligned}$$

记曲面 Σ 在 xy 平面上的投影区域为 D , $D: \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 \leq 1$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2R \iint_D y(\sqrt{4Rx - x^2 - y^2} - y) dxdy \\ &= 2R \iint_D y\sqrt{4Rx - x^2 - y^2} dxdy - 2R \iint_D y^2 dxdy \\ &= 0 - 2R \iint_D y^2 dxdy \stackrel{\substack{x - \frac{2}{3} = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta}}{=} -2R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 \sin^2\theta dr \\ &= -2R \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \cdot \int_0^1 r^3 dr \\ &= -2R \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} = -\frac{\pi}{2}R. \end{aligned}$$

3. 利用斯托克斯公式计算

例 4 设空间曲线 Γ 由立方体 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 相截而成, 从 z 轴正向看去, C 取逆时针方向, 计算

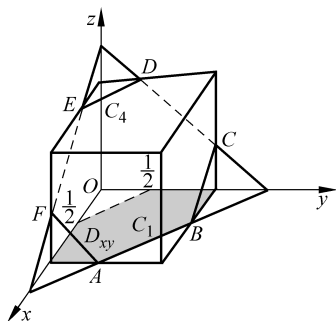


图 3.36

$$\left| \oint_C (z^2 - y^2)dx + (x^2 - z^2)dy + (y^2 - x^2)dz \right|.$$

解 如图 3.36 所示, 设截面上侧部分为曲面 Σ , 它在 xOy 平面上的投影的面积为 $\frac{3}{4}$, Σ 的法向量为

$$\mathbf{n} = (1, 1, 1), \text{其方向余弦为 } \cos\alpha = \cos\beta = \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

令 $P = z^2 - y^2$, $Q = x^2 - z^2$, $R = y^2 - x^2$, 运用斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned} &\oint_{\Gamma} (z^2 - y^2)dx + (x^2 - z^2)dy + (y^2 - x^2)dz \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{\Sigma} (2y + 2z) dy dz + (2z + 2x) dz dx + (2x + 2y) dx dy \\
&= 2 \iint_{\Sigma} \left[(y + z) \frac{1}{\sqrt{3}} + (z + x) \frac{1}{\sqrt{3}} + (x + y) \frac{1}{\sqrt{3}} \right] dS \\
&= \frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} \frac{3}{2} dS \\
&= 2\sqrt{3} \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{3}} dx dy = \frac{9}{2}.
\end{aligned}$$

因此 $\left| \oint_{\Gamma} (z^2 - y^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (y^2 - x^2) dz \right| = \frac{9}{2}.$

4. 利用高斯公式计算

例 5 设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$ 的外侧, 求

$$I = \iint_{\Sigma} xz^2 dy dz + yz^2 dz dx + 2z(x^2 + y^2) dx dy.$$

解 记 $\Sigma_1: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, 取下侧. 令 $P = xz^2, Q = yz^2, R = 2z(x^2 + y^2)$. 由高斯公式, 得

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{\Sigma + \Sigma_1} P dy dz + Q dz dx + R dx dy - \iint_{\Sigma_1} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \\
&= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV + 0 \quad (\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0) \\
&= \iiint_{\Omega} (z^2 + z^2 + 2x^2 + 2y^2) dV = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin\varphi dr \\
&= 4\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \cdot \int_0^1 r^4 dr = \frac{4}{5}\pi.
\end{aligned}$$

例 6 求 $\iint_{\Sigma} x(y^2 + z) dy dz + y(z^2 + x) dz dx + z(x^2 + y) dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 的外侧.

解 设球面 Σ 所包围的区域为 Ω , 应用高斯公式, 有

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dV = \iiint_{\Omega} (y^2 + z + z^2 + x + x^2 + y) dV \\
&= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV + \iiint_{\Omega} (z + x + y) dV \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^4 \sin\varphi dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^3 \cos\varphi \sin\varphi dr + 0 + 0 \\
&= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \frac{32}{5} \cos^5\varphi d\varphi + 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \cos\varphi \frac{16}{4} \cos^4\varphi d\varphi \\
&= 2\pi \frac{52}{5} \left(-\frac{1}{6} \right) \cos^6\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{52}{15}\pi.
\end{aligned}$$

例 7 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于 $z = 0$ 与 $x + y + z = 2$ 之间部分的外侧.

解 记 $\Sigma_1: x + y + z = 2$ (介于 $x^2 + y^2 \leq 1$ 内的部分), 取上侧; 记 $\Sigma_2: z = 0$ (介于 $x^2 + y^2 \leq 1$ 内的部分), 取下侧. 记 Ω 为 $\Sigma, \Sigma_1, \Sigma_2$ 所包围的立体区域. 应用高斯公式, 记 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$. 则

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy \\ &= 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) dV = 2 \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{2-x-y} (x + y + z) dz \\ &= \iint_{D_{xy}} [4 - (x + y)^2] dx dy = 4\pi - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2 + 2xy) dx dy \\ &= 4\pi - \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = 4\pi - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \\ &= 4\pi - 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{7}{2}\pi. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_2} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = 0. \\ & \iint_{\Sigma_1} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} [x^2 + y^2 + (2 - x - y)^2] dx dy \\ &= 2 \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dx dy + 4 \iint_D dx dy + 0 \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr + 4\pi = 5\pi. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy &= \iiint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy - \iint_{\Sigma_1} x^2 dy dz \\ &\quad + y^2 dz dx + z^2 dx dy - \iint_{\Sigma_2} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy \\ &= \frac{7}{2}\pi - 5\pi - 0 = -\frac{3}{2}\pi. \end{aligned}$$

例 8 设 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$ 的外侧, 连续函数 $f(x, y)$ 满足

$$f(x, y) = 2(x - y)^2 + \iint_{\Sigma} x(z^2 + e^z) dy dz + y(z^2 + e^z) dz dx + [zf(x, y) - 2e^z] dx dy,$$

求 $f(x, y)$.

解 设 $\iint_{\Sigma} x(z^2 + e^z) dy dz + y(z^2 + e^z) dz dx + [zf(x, y) - 2e^z] dx dy = a$, 则 $f(x, y) =$

$2(x-y)^2+a$. 设 D 为 xy 平面上的圆 $x^2+y^2 \leq 1$, Σ_1 为 D 的下侧, Ω 为 Σ 与 Σ_1 包围的区域, 应用高斯公式, 有

$$\begin{aligned} a &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x(z^2+e^z)dydz + y(z^2+e^z)dzdx + [zf(x,y)-2e^z]dxdy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} x(z^2+e^z)dydz + y(z^2+e^z)dzdx + [zf(x,y)-2e^z]dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} [2z^2+2(x-y)^2+a]dV + \iint_D (-2)dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} [2(x^2+y^2+z^2)-4xy+a]dV - 2\pi \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr - 0 + \frac{2}{3}\pi a - 2\pi = \frac{-6}{5}\pi + \frac{2}{3}\pi a \end{aligned}$$

故 $a = \frac{18\pi}{5(2\pi-3)}$, 于是 $f(x,y) = 2(x-y)^2 + \frac{18\pi}{5(2\pi-3)}$.

例 9 应用高斯公式计算

$$\iint_{\Sigma} (ax^2+by^2+cz^2)dS \quad (a,b,c \text{ 为常数}),$$

其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2z$.

解 令 $F=x^2+y^2+z^2-2z=0$. 则 Σ 的外侧的法向量为 $\mathbf{n}=(F_x, F_y, F_z)=(2x, 2y, 2z-2)$, 其方向余弦为 $\mathbf{n}^\circ=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)=(x, y, z-1)$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{\Sigma} [ax^2+by^2+cz(z-1)]dS + \iint_{\Sigma} c(z-1)dS + \iint_{\Sigma} c dS \\ &= \iint_{\Sigma} (ax\cos\alpha + by\cos\beta + cz\cos\gamma)dS + \iint_{\Sigma} c\cos\gamma dS + \iint_{\Sigma} c dS \\ &= \iint_{\Sigma} ax dydz + by dzdx + cz dx dy + \iint_{\Sigma} c dx dy + \iint_{\Sigma} c dS \\ &= \iiint_{\Omega} (a+b+c)dxdydz + \iiint_{\Omega} 0dxdydz + \iint_{\Sigma} c dS \\ &= \frac{4}{3}\pi(a+b+c) + 4\pi c. \end{aligned}$$

例 10 设 $\varphi(x,y,z)$ 为原点到椭球面 Σ :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a>0, b>0, c>0)$$

上点 (x,y,z) 处的切平面的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \varphi(x,y,z)dS$.

解 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上任一点 $P(x,y,z)$ 处的切平面方程为 $\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1$.

坐标原点到切平面的距离为 $\varphi(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}$.

方法 1 因为 $\varphi(x, y, z)$ 关于 x, y, z 均为偶函数, Σ 关于 yOz 面、 xOz 面、 xOy 面均对称, 设 Σ_1 为 Σ 位于第一象限的部分, 则

$$\iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} \varphi(x, y, z) dS.$$

$\Sigma_1: z = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} (x \geq 0, y \geq 0)$. Σ_1 在 xOy 面上的投影为

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0 \right\},$$

由于

$$z_x = \frac{-cx}{a^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}, \quad z_y = \frac{-cy}{b^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}},$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{c^2}{z} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dx dy = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} \varphi(x, y, z) dx dy,$$

因此

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS &= 8 \iint_{\Sigma_1} \varphi(x, y, z) dS = 8c \iint_{D_1} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dx dy \\ &= \frac{x = r \cos \theta}{y = r \sin \theta} 8c \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{ab}{\sqrt{1 - r^2}} r dr \\ &= 4\pi abc \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - r^2}} r dr = 4\pi abc. \end{aligned}$$

方法 2 记 $u = \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}$, 则 $\varphi(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{u}}$. 于是

$$\iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{u}} dS = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{u}} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dS. \quad ①$$

因椭球面 Σ 上 P 点处的外侧法向量的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{u} a^2}, \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{u} b^2}, \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{u} c^2},$$

由此化简①式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS &= \iint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS \\ &= \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy \quad (\text{高斯公式}) \\ &= \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \frac{4}{3} \pi abc = 4\pi abc. \end{aligned}$$

3.8.3 模拟练习题 3-8

1. 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的

外侧.

2. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, a

为大于零的常数.

3. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy$, 其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧.

4. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域, Σ 是 Ω 的整个边界的外侧, 求 $\oiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$.

5. 求 $I = \oiint_{\Sigma} (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x + y) dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外侧.

第4章 微分方程

4.1 一阶微分方程

4.1.1 考点综述和解题方法点拨

1. 定义 含有未知函数的导数阶数为一的方程即为一阶微分方程, 通式为 $F(x, y, y') = 0$.

2. 一阶微分方程的分类及解法

(1) 变量可分离的微分方程

若由 $F(x, y, y') = 0$ 可得 $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$, 则称其为变量可分离的微分方程.

解法 分离变量, 各自积分.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) &\xrightarrow{\text{分离变量}} \frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx \\ &\xrightarrow{\text{各自积分}} \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx.\end{aligned}$$

(2) 齐次方程

若由 $F(x, y, y') = 0$ 可得 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$, 则称其为齐次方程.

解法 换元化为变量可分离方程.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) &\xrightarrow[u = \frac{y}{x}]{\text{换元}} u + x \frac{du}{dx} = f(u) \\ &\xrightarrow{\text{移项}} \frac{du}{dx} = \frac{f(u) - u}{x} \quad (\text{变量可分离方程}).\end{aligned}$$

(3) 一阶线性方程

若由 $F(x, y, y') = 0$ 可得 $y' + P(x)y = Q(x)$, 则称其为 一阶线性方程:

解法 使用解的公式 $y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right]$.

(4) 伯努利方程

若由 $F(x, y, y') = 0$ 可得 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$), 则称其为伯努利方程.

解法 换元化为一阶线性方程.

令 $u(x) = y^{1-n}$, 则 $u'(x) = (1-n)y^{-n}y'(x)$. 代入原方程 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ 得

$$u'(x) + (1-n)P(x)u(x) = (1-n)Q(x) \quad (\text{一阶线性方程}).$$

(5) 全微分方程

若由 $F(x, y, y') = 0$ 可得 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则称其为全微分方程.

解法 原函数求解或折线积分.

①令 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y), u(x, y) = \int P(x, y)dx + \varphi(y)$. 又由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$, 可得 $\varphi(y)$. 从而解得 $u(x, y) = C$.

② $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{x_0}^x P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy, u(x, y) = C$ 即为方程的解.

4.1.2 竞赛例题

1. 变量可分离的微分方程

例 1 设曲线 C 经过点 $(0, 1)$, 且位于 x 轴上方. 就数值而言, C 上任何两点之间的弧长都等于该弧以及它在 x 轴上的投影为边的曲边梯形的面积, 求 C 的方程.

解 设曲线 C 的方程为 $y = y(x)$, 由题意得

$$\int_0^x \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^x y(x) dx, y(0) = 1.$$

两边求导, 得

$$\sqrt{1 + (y')^2} = y \Rightarrow 1 + (y')^2 = y^2 \Rightarrow y' = \pm \sqrt{y^2 - 1} \Rightarrow \frac{dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = \pm dx.$$

于是

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm x + \ln |C|, \\ y + \sqrt{y^2 - 1} = Ce^{\pm x}.$$

由 $y(0) = 1$, 解得 $C = 1$. 故 $y + \sqrt{y^2 - 1} = e^{\pm x} \Rightarrow \frac{1}{y - \sqrt{y^2 - 1}} = e^{\pm x}$, 所以

$$y + \sqrt{y^2 - 1} = e^{\pm x}, y - \sqrt{y^2 - 1} = e^{\mp x},$$

于是所求曲线方程为

$$y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$$

例 2 已知曲线 $y = f(x) (x \geq 0, y \geq 0)$ 连续且单调, 现从其上任意一点 A 作 x 轴与 y 轴的垂线, 垂足分别是 B 和 C . 若由直线 AC , y 轴和曲线本身包围的图形的面积等于矩形 $OBAC$ 的面积 $\frac{1}{3}$, 求曲线的方程.

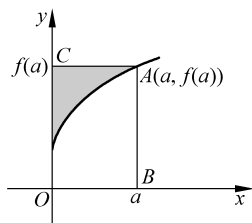


图 4.1

解 (1) 当 $f(x)$ 单调增加时 (如图 4.1 所示), 在曲线上任取点 $A(a, f(a))$. 由题意得

$$\int_0^a [f(a) - f(x)] dx = \frac{1}{3} a f(a),$$

化简得

$$3 \int_0^a f(x) dx = 2 a f(a).$$

两边对 a 求导得

$$3f(a) = 2f(a) + 2af'(a).$$

化简得 $\frac{2df}{f} = \frac{da}{a}$. 积分得 $f(a) = C\sqrt{a}$. 于是所求曲线方程为 $y = C\sqrt{x}$ (其中 C 为任意正常数).

(2) 当 $f(x)$ 单调减时 (如图 4.2 所示), 在曲线上任取点 $A(a, f(a))$. 由题意得

$$\int_0^a [f(x) - f(a)] dx = \frac{1}{3}af(a),$$

化简得

$$3 \int_0^a f(x) dx = 4af(a).$$

两边对 a 求导, 得 $4 \frac{df}{f} = -\frac{da}{a}$, 积分得 $f(a) = \frac{C}{\sqrt[4]{a}}$. 故曲线方

程为 $y = \frac{C}{\sqrt[4]{x}}$ (C 为任意常数).

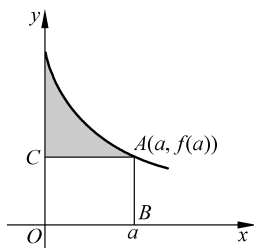


图 4.2

例 3 (1) 求微分方程 $y' + \sin(x-y) = \sin(x+y)$ 的通解; (2) 求可微函数 $f(t)$, 使之满足 $f(t) = \cos 2t + \int_0^t f(u) \sin u du$.

解 (1) 应用三角公式, 原方程等价于

$$y' + \sin x \cos y - \cos x \sin y = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$

即 $y' = 2\cos x \sin y$, 此为变量可分离的方程, 分离变量得

$$\frac{dy}{\sin y} = 2\cos x dx,$$

积分得 $\ln|\csc y - \cot y| = 2\sin x + C_1$, 即通解为

$$\csc y - \cot y = C \cdot e^{2\sin x}.$$

(2) 等式两端对 t 求导, 得

$$f'(t) - \sin t \cdot f(t) = -2\sin 2t.$$

所以

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{\int \sin t dt} \left[\int (-2\sin 2t) e^{-\int \sin t dt} dt + C \right] = e^{-\cos t} \left[-2 \int \sin 2t \cdot e^{\cos t} dt + C \right] \\ &= 4(\cos t - 1) + Ce^{-\cos t}. \end{aligned}$$

例 4 求满足函数方程

$$f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}$$

的可微函数 $f(x)$.

解 由于 $y=0$ 时

$$f(x) = \frac{f(x) + f(0)}{1 - f(x)f(0)} \Rightarrow f(0)[1 + f^2(x)] = 0,$$

所以 $f(0)=0$. 又因为

$$\frac{f(x+y)-f(x)}{y} = \frac{f(y)-f(0)}{y} \cdot \frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(y)},$$

两边令 $y \rightarrow 0$ 得

$$f'(x) = f'(0)[1 + f^2(x)].$$

分离变量得

$$\frac{df(x)}{1+f^2(x)} = f'(0)dx,$$

积分得

$$\arctan f(x) = f'(0)x + C_1.$$

令 $x=0$ 代入得 $C_1=0$, 于是所求函数为

$$f(x) = \tan(f'(0)x).$$

2. 齐次微分方程

例 5 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 若由曲线 $y=f(x)$, 直线 $x=1, x=t (t>1)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积为

$$V(t) = \frac{\pi}{3}[t^2 f(t) - f(1)],$$

试求 $y=f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解.

解 由题意 $V(t) = \pi \int_1^t f^2(x)dx = \frac{\pi}{3}[t^2 f(t) - f(1)]$, 即

$$3 \int_1^t f^2(x)dx = t^2 f(t) - f(1).$$

两边对 t 求导, 得

$$3f^2(t) = 2tf(t) + t^2 f'(t),$$

改写为 $x^2 y' = 3y^2 - 2xy$, 即

$$\frac{dy}{dx} = 3\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 2\frac{y}{x}.$$

令 $\frac{y}{x} = u(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = 3u^2 - 2u$, 化简整理得

$$x \frac{du}{dx} = 3u(u-1).$$

当 $u \neq 0, 1$ 时, $\frac{du}{u(u-1)} = \frac{3}{x}dx$. 积分得 $\frac{u-1}{u} = Cx^3 \Rightarrow y-x = Cx^3 y (C \in \mathbf{R})$.

又 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$, 所以 $C = -1$. 故所求的解为 $y-x = -x^3 y$.

例 6 求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2})dx - xdy = 0, \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases} (x>0)$ 的解.

解 原方程化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x}$. 令 $\frac{y}{x} = u$, 得 $u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{1+u^2}$, 即 $\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} =$

$\frac{dx}{x}$. 解得

$$\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln(Cx) \quad (C \in \mathbf{R}, C > 0), \text{ 即 } u + \sqrt{1+u^2} = Cx.$$

故有 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$.

又 $y|_{x=1} = 0$, 故 $C = 1$. 所以 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = x^2$. 化简得 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$.

例 7 求微分方程 $y^3 dx + 2(x^2 - xy^2) dy = 0$ 的通解.

解 令 $x = u^2$, 则 $dx = 2u du$, 原方程化为齐次方程

$$y^3 u du + (u^4 - u^2 y^2) dy = 0, \text{ 即 } \left(\frac{y}{u}\right)^3 du + \left[1 - \left(\frac{y}{u}\right)^2\right] dy = 0.$$

令 $y = zu$, 则 $dy = z du + u dz$, 方程化为 $z^3 du + (1 - z^2)(z du + u dz) = 0$.

分离变量得 $\frac{z^2 - 1}{z} dz = \frac{du}{u}$, 积分得

$$\frac{1}{2}z^2 - \ln z = \ln u + C_1, \text{ 即 } z^2 = \ln(zu)^2 + 2C_1.$$

代入 $y = zu, u^2 = x$, 得原方程通解 $y^2 = x(\ln y^2 + C)$.

例 8 求微分方程 $(y^4 - 3x^2) dy + xy dx = 0$ 的通解.

解 令 $x = u^2$, 则 $dx = 2u du$, 方程化为齐次方程

$$(y^4 - 3u^4) dy + 2u^3 y du = 0, \text{ 即 } \left[\left(\frac{y}{u}\right)^4 - 3\right] dy + 2 \frac{y}{u} du = 0.$$

令 $\frac{y}{u} = z$, 即 $y = zu$, 则 $dy = z du + u dz$, 方程化为 $(z^4 - 3)(z du + u dz) + 2z du = 0$.

分离变量得 $\frac{3 - z^4}{z^5 - z} dz = \frac{du}{u}$, 即 $\left(\frac{2z^3}{z^4 - 1} - \frac{3}{z}\right) dz = \frac{du}{u}$, 积分得

$$\frac{1}{2} \ln |z^4 - 1| - 3 \ln |z| = \ln |u| + \ln C_1,$$

即 $\ln |z^4 - 1| = 2 \ln |C_1 z^3 u|$, 也即 $z^4 - 1 = C z^6 u^2$.

例 9 设有连结点 $O(0, 0)$ 和 $A(1, 1)$ 的一段凸的曲线弧 $\widehat{OA}$, 对于 $\widehat{OA}$ 上任意一点 $P(x, y)$, 曲线弧 $\widehat{OP}$ 与直线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2 . 求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程.

解 设曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程为 $y = f(x)$, 由题意得 $\int_0^x f(x) dx - \frac{1}{2} x f(x) = x^2$, 等式两端求导得

$$f(x) - \frac{1}{2} f(x) - \frac{1}{2} f'(x) x = 2x, \text{ 即 } y' = \frac{y}{x} - 4.$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 上式化为 $x \frac{du}{dx} = -4$, 即 $du = -4 \frac{dx}{x}$. 积分得 $u = -4 \ln x + C$, 把 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式得通解 $y = -4x \ln x + Cx$.

由于 $A(1, 1)$ 在曲线上, 即 $y|_{x=1} = 1$, 因而 $C = 1$, 从而 $\widehat{OA}$ 的方程为 $y = x(1 - 4 \ln x)$.

例 10 已知 A, B, C, D 四个动点分别位于一个正方形的四个顶点(如图 4.3(a)所示), 然后点 A 向着点 B 、点 B 向着点 C 、点 C 向着点 D 、点 D 向着点 A 同时以相同的速率运动, 求每一点运动的轨迹, 并画出运动轨迹的大致图形.

解 建立如图 4.3(b)所示坐标系, 坐标原点在正方形的中心, 点 A, B, C, D 的坐标分

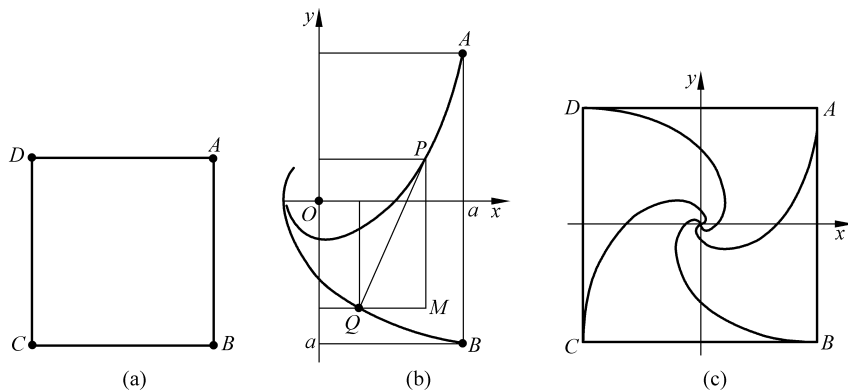


图 4.3

别为 $(a, a), (a, -a), (-a, -a), (-a, a)$. 下面先考虑点 A 的运动. 设经过时刻 t , 点 A 运动到 $P(x, y)$, 则点 B 运动到 $Q(y, -x)$, 作 PM 垂直于 x 轴, QM 垂直于 y 轴, PM 与 QM 相交于 M . 于是

$$y' = \tan \angle PQM = \frac{PM}{QM} = \frac{x+y}{x-y}, \quad y(a) = a.$$

这是齐次方程, 令 $y = xu$, 方程化为

$$\frac{(1-u)du}{1+u^2} = \frac{dx}{x}, \quad u(a) = 1.$$

解得 $2\arctan \frac{y}{x} = \frac{\pi}{2} + \ln \frac{x^2+y^2}{2a^2}$, 这就是点 A 运动的轨迹, 化为极坐标方程为

$$\rho = \sqrt{2}a e^{\theta - \frac{\pi}{4}}, \quad \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

此为对数螺线, 图形如图 4.3(c) 所示, 点 B, C, D 运动轨迹的极坐标方程分别为

$$B: \rho = \sqrt{2}a e^{\theta + \frac{\pi}{4}}, \quad \theta \leq -\frac{\pi}{4},$$

$$C: \rho = \sqrt{2}a e^{\theta + \frac{3\pi}{4}}, \quad \theta \leq -\frac{3\pi}{4},$$

$$D: \rho = \sqrt{2}a e^{\theta + \frac{5\pi}{4}}, \quad \theta \leq -\frac{5\pi}{4}.$$

其图形由对称性可画出(如图 4.3(c) 所示).

3. 一阶线性微分方程

例 11 求一连接 $O(0, 0), A(1, 1)$ 两点的向上凸的连续曲线, 使其上任意一点 $P(x, y)$ 到 O 的直线 OP 与该曲线所围区域的面积为 x^3 .

解 设曲线方程为 $y = y(x)$, 则由题意可得

$$\int_0^x y(x) dx = x^3 + \frac{1}{2}xy.$$

两边关于 x 求导, 得 $xy' - y = -6x^2$. 此方程的通解为

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[C - \int 6x e^{\int -\frac{1}{x} dx} dx \right] = x(C - 6x).$$

由 $y(1)=1$, 得 $C=7$, 故所求曲线方程为

$$y = x(7 - 6x).$$

例 12 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足

$$f(t) = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4,$$

求 $f(x)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r^3 f(r) dr \\ &= 2\pi \int_0^t r^3 f(r) dr. \end{aligned}$$

代入原式得 $f(t) = 4\pi \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4$. 两边求导得 $f'(t) = 4\pi t^3 f(t) + 4t^3$, $f(0)=0$. 故

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{4\pi \int t^3 dt} \left[\int 4t^3 e^{-\int 4\pi t^3 dt} dt + C \right] = e^{\pi t^4} \left[\int e^{-\pi t^4} 4t^3 dt + C \right] \\ &= e^{\pi t^4} \left[C - \frac{1}{\pi} e^{-\pi t^4} \right] = C e^{\pi t^4} - \frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$

又 $f(0)=0$, 所以 $C=\frac{1}{\pi}$. 故 $f(x) = \frac{1}{\pi} (e^{\pi x^4} - 1)$.

例 13 设 $f(x)$ 为定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, 且满足

$$f(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV + t^3,$$

求 $f(1)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV &\stackrel{\text{球面坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^t f(r) r^2 \sin\varphi dr \\ &= 2\pi \cdot \int_0^\pi \sin\varphi d\varphi \int_0^t r^2 f(r) dr \\ &= 4\pi \int_0^t r^2 f(r) dr. \end{aligned}$$

原式变为

$$f(t) = 4\pi \int_0^t r^2 f(r) dr + t^3, f(0) = 0.$$

两边求导得 $f'(t) = 4\pi t^2 f(t) + 3t^2$, 其解为

$$f(t) = e^{\int 4\pi t^2 dt} \left[\int 3t^2 e^{-\int 4\pi t^2 dt} dt + C \right] = e^{\frac{4}{3}\pi t^3} \left[\int 3t^2 e^{-\frac{4}{3}\pi t^3} dt + C \right] = C e^{\frac{4}{3}\pi t^3} - \frac{3}{4\pi}.$$

由 $f(0)=0$, 得 $C=\frac{3}{4\pi}$, 于是 $f(t) = \frac{3}{4\pi} (e^{\frac{4}{3}\pi t^3} - 1)$. 故 $f(1) = \frac{3}{4\pi} (e^{\frac{4}{3}\pi} - 1)$.

例 14 设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且满足

$$f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f'(t) dt + x^2.$$

求 $f(x)$ 的表达式.

$$\text{解} \quad f(x) = x^2 \int_0^x f'(t) dt - \int_0^x t^2 f'(t) dt + x^2.$$

两边关于 x 求导, 得

$$f'(x) = x^2 f'(x) + 2x \int_0^x f'(t) dt + 2x - x^2 f'(x) = 2x[f(x) - f(0)] + 2x.$$

又 $f(0)=0$, 故有 $f'(x) - 2xf(x) = 2x$, 从而

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{\int 2x dx} \left[\int 2x e^{-\int 2x dx} dx + C \right] = e^{x^2} \left[\int 2x e^{-x^2} dx + C \right] \\ &= e^{x^2} [-e^{-x^2} + C] = -1 + C e^{x^2}. \end{aligned}$$

由 $f(0)=0$, 得 $C=1$, 所以 $f(x) = e^{x^2} - 1$.

例 15 设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. 求 $f(x)$.

解 使用高斯公式

$$\begin{aligned} 0 &= \oiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [x f'(x) + f(x) - x f(x) - e^{2x}] dV, \end{aligned}$$

故有 $x f'(x) + f(x) - x f(x) - e^{2x} = 0, x > 0$. 即

$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1 \right) f(x) = \frac{e^{2x}}{x}, x > 0.$$

因此

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{\int (1-\frac{1}{x}) dx} \left[\int \frac{e^{2x}}{x} e^{\int (\frac{1}{x}-1) dx} dx + C \right] = \frac{e^x}{x} \left[\int \frac{e^{2x}}{x} \cdot \frac{x}{e^x} dx + C \right] \\ &= \frac{e^x}{x} [e^x + C]. \end{aligned}$$

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} [e^x + C] = 1 \Rightarrow C = -1$. 故有 $f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1)$.

例 16 设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$$f'(x) = g(x), g'(x) = f(x), \text{ 且 } f(0) = 0, f(x) + g(x) = 2e^x.$$

(1) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(2) 求出 $F(x)$ 的表达式.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) \text{ 由 } F'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = g^2(x) + f^2(x) \\ &= [g(x) + f(x)]^2 - 2f(x)g(x) \end{aligned}$$

$$=4e^{2x}-2F(x),$$

因此 $F(x)$ 满足的一阶微分方程为 $F'(x)+2F(x)=4e^{2x}$.

$$\begin{aligned}(2) F(x) &= e^{-\int 2dx} \left[\int 4 \cdot e^{2x} \cdot e^{\int 2dx} dx + C \right] = e^{-2x} \left[\int 4e^{4x} dx + C \right] \\ &= e^{-2x} [e^{4x} + C] = e^{2x} + Ce^{-2x}.\end{aligned}$$

$F(0)=f(0)g(0)=0$, 所以 $C=-1$, 故 $F(x)=e^{2x}-e^{-2x}$.

例 17 微分方程 $ydx+(x-3y^2)dy=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$ _____.

解 $ydx+(x-3y^2)dy=0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 3y$

$$\Rightarrow y \frac{dx}{dy} + x = 3y^2$$

$$\Rightarrow \frac{d(xy)}{dy} = 3y^2$$

$$\Rightarrow xy = y^3 + C.$$

又 $y|_{x=1}=1 \Rightarrow C=0$, 所以 $y=\sqrt{x}$.

例 18 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f_u(u, v) + f_v(u, v) = uv$. 求 $y(x) = e^{-2x}f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.

解 $y' = -2e^{-2x}f(x, x) + e^{-2x}f_u(x, x) + e^{-2x}f_v(x, x)$
 $= -2e^{-2x}f(x, x) + e^{-2x} \cdot x^2 = -2y + x^2e^{-2x}.$

因此, y 所满足的一阶微分方程为

$$y' + 2y = x^2e^{-2x}.$$

解得

$$y = e^{-\int 2dx} \left[\int x^2 e^{-2x} \cdot e^{\int 2dx} dx + C \right] = e^{-2x} \left[\int x^2 e^{-2x} \cdot e^{2x} dx + C \right] = \left(\frac{x^3}{3} + C \right) \cdot e^{-2x} \quad (C \in \mathbf{R}).$$

4. 伯努利方程

例 19 求微分方程 $x^2y' + xy = y^2$ 的通解.

解 整理原方程, 得 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}y^2 \Leftrightarrow y^{-2} \cdot y' + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{x^2}.$

令 $z = \frac{1}{y}$, 则得 $z' - \frac{1}{x}z = -\frac{1}{x^2}$, 故

$$z = e^{\int \frac{1}{x}dx} \left[\int -\frac{1}{x^2} e^{-\int \frac{1}{x}dx} dx + C \right] = x \left[\int -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{x} dx + C \right] = \frac{1}{2x} + Cx.$$

所以

$$y = \frac{1}{z} = \frac{2x}{1+2Cx^2} \quad (C \in \mathbf{R}).$$

5. 全微分方程

例 20 求方程 $[\sin(xy) + xy \cos(xy)]dx + x^2 \cos(xy)dy = 0$ 的通解.

解 设 $P(x, y) = \sin(xy) + xy \cos(xy)$, $Q(x, y) = x^2 \cos(xy)$, 因为

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \cos(xy) - x^2 y \sin(xy) = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

故该方程为全微分方程,解之得通解

$$\int_0^x 0 \cdot dx + \int_0^y x^2 \cos(xy) dy = C,$$

即 $x \sin(xy) = C$.

例 21 求解微分方程 $(1 + e^{\frac{x}{y}}) dx + e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right) dy = 0$.

解 $P(x, y) = 1 + e^{\frac{x}{y}}, Q(x, y) = e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right)$, 由于

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

所以方程是全微分方程,取 $(x_0, y_0) = (0, 1)$, 有

$$u(x, y) = \int_1^y dy + \int_0^x (1 + e^{\frac{x}{y}}) dx = y - 1 + x + y e^{\frac{x}{y}} - y = x + y e^{\frac{x}{y}} - 1,$$

故原方程的解为 $x + y e^{\frac{x}{y}} = C$.

例 22 求解 $(5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2) dy = 0$.

解 这里

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy - 3y^2 = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

所以这是全微分方程.可取 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 则有

$$u(x, y) = \int_0^x (5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + \int_0^y y^2 dy = x^5 + \frac{3}{2} x^2 y^2 - xy^3 + \frac{1}{3} y^3.$$

于是方程的通解为 $x^5 + \frac{3}{2} x^2 y^2 - xy^3 + \frac{1}{3} y^3 = C$.

例 23 求 $(x^2 - y^2 - 2y) dx + (x^2 + 2x - y^2) dy = 0$ 的通解.

分析 原方程有因子 $(x^2 - y^2)(dx + dy)$ 及 $2(x dy - y dx)$, 因此方程可用积分因子 $\frac{1}{x^2 - y^2}$.

解 $P(x, y) = x^2 - y^2 - 2y, \quad Q(x, y) = x^2 + 2x - y^2,$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -2y - 2, \quad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = 2x + 2,$$

故 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$, 原方程不属于全微分方程.将原方程改为

$$(x^2 - y^2) d(x + y) + 2(x dy - y dx) = 0,$$

故可令 $\mu(x, y) = \frac{1}{x^2 - y^2}$, 则方程变为

$$d(x + y) + 2 \frac{x dy - y dx}{x^2 - y^2} = 0,$$

即为

$$d(x+y) - 2d\left(\frac{1}{2}\ln\frac{x-y}{x+y}\right) = 0.$$

故 $x+y = \ln\frac{x-y}{x+y} + C$ 是原方程的解.

例 24 求微分方程 $(x^2+y^2+y)dx - xdy = 0$ 的通解.

解 此方程不是全微分方程,故考虑用积分因子将其化为全微分方程,原方程可写为

$$(x^2+y^2)dx + (ydx - xdy) = 0,$$

而由 $d\left(\arctan\frac{x}{y}\right) = \frac{ydx - xdy}{x^2+y^2}$ 知应取积分因子 $\mu(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}$, 即把方程化为

$$dx + d\arctan\frac{x}{y} = 0.$$

故得方程通解为 $x + \arctan\frac{x}{y} = C$.

例 25 求 $xdy = y(xy-1)dx$ 的通解.

解 原方程可写成 $xdy + ydx - xy^2dx = 0$, 于是有 $d(xy) - xy^2dx = 0$.

令 $z = xy$, 则 $y = \frac{z}{x}$, 代入上式有

$$dz - \frac{z^2}{x}dx = 0,$$

通解为 $x = C \cdot e^{-\frac{1}{z}}$ ($C \neq 0$). 故原方程通解为 $x = Ce^{-\frac{1}{xy}}$ ($C \neq 0$).

4.1.3 模拟练习题 4-1

1. 求下列微分方程的解:

$$(1) xy' + y = 2\sqrt{xy};$$

$$(2) xy' \ln x + y = ax(\ln x + 1);$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{y}{2(\ln y - x)};$$

$$(4) (1 + e^{\frac{x}{y}})dx + e^{\frac{x}{y}}\left(1 - \frac{x}{y}\right)dy = 0.$$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$. 若 $\int_0^{f(x)} g(t)dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = \frac{5}{2}$, 且对所有 $x, t \in (0, +\infty)$, 满足条件 $\int_1^{xt} f(u)du = t \int_1^x f(u)du + x \int_1^t f(u)du$, 求 $f(x)$.

4. 已知 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $f(0) = 1$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} [2xa_n + (n+1)a_{n+1}]x^n = 0$. 求 $f(x)$.

4.2 可降阶的二阶微分方程

4.2.1 考点综述和解题方法点拨

$$1. y'' = f(x, y')$$

方程特点是右端不显含函数 y , 令 $y' = p, y'' = \frac{dp}{dx} = p'$, 代入原方程即可化为一阶方程 $p' = f(x, p)$, 若其解为 $p = \varphi(x, C_1)$, 则原方程的通解为

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2.$$

$$2. y'' = f(y, y')$$

方程特点是右端不显含自变量 x , 令 $y' = p$, 并利用复合函数的求导法则, 把 y'' 化为对 y 的导数, 即

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \cdot \frac{dp}{dy},$$

代入原方程即可化为一阶方程

$$p \cdot \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

若其解为 $p = \varphi(y, C_1)$, 即 $\frac{dy}{dx} = \varphi(y, C_1)$, 则原方程的通解为

$$\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2.$$

4.2.2 竞赛例题

例 1 求微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解.

解 令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'(x)$. 代入原方程得 $x \frac{dp}{dx} + 3p = 0$, 即 $\frac{dp}{p} = -\frac{3}{x} dx$, 两边积分得 $\ln p = -3 \ln x + \ln C_1$, 故 $p = C_1 \cdot x^{-3}$, 即 $y' = C_1 x^{-3}$, 所以 $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2$.

例 2 求微分方程 $yy'' + y'^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解.

解 令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p'(y) \cdot y' = p' \cdot p$, 代入原方程, 得

$$p \left(y \frac{dp}{dy} + p \right) = 0.$$

(1) $p = 0$, 得 $y' = 0$ (舍去);

(2) $y \frac{dp}{dy} + p = 0$ 解得 $p = \frac{C_1}{y}$. 将 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 代入得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 即 $y' = \frac{1}{2y}$, 解得

$y^2 = x + C_2$. 又 $x=0$ 时 $y=1$, 所以 $C_2=1$. 故原方程的特解为 $y^2 = x + 1$.

例 3 设 $f(x)=y$ 是一向上凸的连续曲线, 其上任意一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$, 且此曲线上点 $(0, 1)$ 处切线方程为 $y=x+1$, 求该曲线方程, 并求函数 $y=y(x)$ 的极值.

解 曲线上凸, 故 $y'' < 0$; 曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}} = -\frac{y''}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}$, 即 $\frac{y''}{1+y'^2} = -1$.

令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'(x)$. 方程变为

$$\frac{p'}{1+p^2} = -1, \text{ 即 } \frac{dp}{1+p^2} = -dx.$$

积分得 $\arctan p = C_1 - x$.

又在 $(0, 1)$ 处切线方程为 $y=x+1$, 故有 $y(0)=1, y'(0)=1$. 代入上式, 得 $C_1 = \frac{\pi}{4}$, 因此 $y' = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$. 再积分得 $y = \ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right| + C_2$. 又 $y(0)=1$, 所以 $C_2 = 1 + \frac{\ln 2}{2}$. 故所求曲线方程为

$$y = \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) + 1 + \frac{\ln 2}{2}, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi\right).$$

因为 $\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \leq 1$, 且当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, $\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 1$, 所以当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时函数取得极大值 $y = 1 + \frac{1}{2}\ln 2$.

4.2.3 模拟练习题 4-2

1. 求微分方程 $y''(x+y'^2) = y'$ 满足初始条件 $y(1)=y'(1)=1$ 的特解.

2. 求下列各微分方程的通解:

(1) $y'' = 1 + y'^2$; (2) $y'' = y' + x$; (3) $yy'' + 2y'^2 = 0$.

4.3 线性微分方程

4.3.1 考点综述和解题方法点拨

1. 二阶线性微分方程

(1) 标准形式为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad (4.1)$$

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0. \quad (4.2)$$

称方程(4.1)为二阶线性非齐次微分方程, 方程(4.2)为方程(4.1)所对应的齐次方程.

(2) 解的结构定理

定理 1 若 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程(4.2)的两个解, 则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 是方程(4.2)

的解.

定理 2 若 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程(4.2)的两个线性无关的解, 则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 是齐次方程(4.2)的通解.

定理 3 若 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程(4.1)的两个解, 则 $y_1(x) - y_2(x)$ 是齐次方程(4.2)的解.

定理 4 方程(4.1)的通解等于齐次方程(4.2)的通解与方程(4.1)的特解的和.

定理 5 设方程(4.1)中 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$. 若 $\bar{y}_1(x), \bar{y}_2(x)$ 分别是

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x),$$

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$$

的解, 则 $\bar{y}_1(x) + \bar{y}_2(x)$ 是方程(4.1)的解.

2. 二阶常系数线性齐次微分方程的通解

$$(1) \text{ 标准式 } y'' + py' + qy = 0. \quad (4.3)$$

$$(2) \text{ 特征方程 } r^2 + pr + q = 0. \quad (4.4)$$

(3) 不同形式的解

若 $p^2 - 4q > 0$, 则方程(4.4)有两个互异实根 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \neq \lambda_2)$, 此时方程(4.3)的通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$;

若 $p^2 - 4q = 0$, 则方程(4.4)有两个相等实根 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 = \lambda_2)$, 此时方程(4.3)的通解为 $y = e^{\lambda_1 x} (C_1 + C_2 x)$;

若 $p^2 - 4q < 0$, 则方程(4.4)有一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$, 此时方程(4.3)的通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

3. 二阶常系数线性非齐次微分方程的特解

设二阶常系数线性非齐次微分方程为

$$y'' + py' + qy = f(x).$$

则其特解如下:

(1) 当 $f(x) = P_n(x)e^{\lambda x}$ 时, 可设特解为 $y^* = x^k Q_n(x)e^{\lambda x}$, 其中

$$k = \begin{cases} 0, & \text{若 } \lambda \text{ 不是特征根,} \\ 1, & \text{若 } \lambda \text{ 是特征根, 且为单根,} \\ 2, & \text{若 } \lambda \text{ 是特征根, 且为重根.} \end{cases}$$

(2) 当 $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x]$ 时, 可设特解为

$$y^* = x^k e^{\alpha x} (R_L^{(1)}(x) \cos \beta x + R_L^{(2)}(x) \sin \beta x),$$

其中

$$L = \max\{m, n\}, \quad k = \begin{cases} 0, & \text{若 } \alpha \pm \beta i \text{ 不是特征根,} \\ 1, & \text{若 } \alpha \pm \beta i \text{ 是特征根.} \end{cases}$$

正确写出特解形式后, 再用待定系数法求特解.

4. 欧拉方程(二阶)

(1) 标准形式

$$x^2 y'' + pxy' + qy = f(x) \quad (4.5)$$

(2) 解法 令 $x = e^t$, 则 $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = y'x$.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d}{dt}(y'x) = \frac{d}{dx}(y'x) \frac{dx}{dt} = (y''x + y')x = x^2 y'' + xy'.$$

故有 $xy' = \frac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$, 代入方程(4.5)得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t).$$

4.3.2 竞赛例题

例 1 设 4 阶常系数线性齐次微分方程有一个解为 $y_1 = xe^x \cos 2x$, 则通解为_____.

解 由特解 $y_1 = xe^x \cos 2x$, 表明特征方程有二重特征根 $\lambda = 1 \pm 2i$, 故特征方程为

$$(\lambda - 1 - 2i)^2 (\lambda - 1 + 2i)^2 = 0.$$

化简得 $(\lambda^2 - 2\lambda + 5)^2 = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 14\lambda^2 - 20\lambda + 25 = 0$, 于是得所求的微分方程为 $y^{(4)} - 4y^{(3)} + 14y'' - 20y' + 25y = 0$, 此方程的通解为

$$y = e^x [(C_1 + C_2 x) \cos 2x + (C_3 + C_4 x) \sin 2x].$$

例 2 已知二阶线性非齐次方程的 3 个特解分别为 $y_1 = e^x$, $y_2 = x + e^x$, $y_3 = x^2 + e^x$, 该微分方程为_____.

解 设原方程为(4.1)式, 对应的二阶线性齐次方程为(4.2)式, 则 $y_2(x) - y_1(x) = x$, $y_3(x) - y_1(x) = x^2$ 是方程(4.2)的两个线性无关解, 故方程(4.2)的通解为

$$y = C_1 x + C_2 x^2.$$

由

$$\begin{cases} y = C_1 x + C_2 x^2, \\ y' = C_1 + 2C_2 x, \\ y'' = 2C_2 \end{cases}$$

消去 C_1, C_2 , 得方程(4.2)为 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$. 令方程(4.1)为

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = f(x).$$

将其特解 $y_1 = e^x$ 代入上式得 $f(x) = e^x (x^2 - 2x + 2)$. 故所求方程为

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = e^x (x^2 - 2x + 2).$$

例 3 设 $u_0 = 0, u_1 = 1, u_{n+1} = au_n + bu_{n-1}, n = 1, 2, \dots$. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$, 试导出 $f(x)$ 满足的微分方程.

解 已知 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$, 对 x 求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{(n-1)!} x^{n-1} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{u_n}{(n-1)!} x^{n-1} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{au_{n-1} + bu_{n-2}}{(n-1)!} x^{n-1} \\ &= 1 + a \sum_{n=2}^{\infty} \frac{u_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} + b \sum_{n=2}^{\infty} \frac{u_{n-2}}{(n-1)!} x^{n-1} \\ &= 1 + af(x) + b \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_{n-1}}{n!} x^n. \end{aligned}$$

再求导, 得

$$f''(x) = af'(x) + b \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_{n-1}}{(n-1)!} x^{n-1} = af'(x) + b \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_n}{n!} x^n = af'(x) + bf(x).$$

故 $f(x)$ 满足微分方程

$$\begin{cases} f''(x) - af'(x) - bf(x) = 0, \\ f(0) = 0, f'(0) = 1. \end{cases}$$

例 4 设二阶常系数线性非齐次方程

$$y'' + ay' + by = (cx + d)e^{2x}$$

有特解 $y = 2e^x + (x^2 - 1)e^{2x}$, 不解方程, 写出通解(说明理由), 并求出常数 a, b, c, d .

解 微分方程的通解具有形式

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \bar{y}(x), \quad (1)$$

这里 C_1, C_2 为任意常数, $y_1(x), y_2(x)$ 为对应的齐次微分方程的基本解组. $\bar{y}(x) = (\alpha x + \beta)e^{2x}$, 此时 $\lambda = 2$ 不是特征根; 或 $\bar{y}(x) = x(\alpha x + \beta)e^{2x}$, 此时 $\lambda = 2$ 为单特征根. 由于

$$y = 2e^x + (x^2 - 1)e^{2x} = 2e^x - e^{2x} + x^2 e^{2x},$$

此特解应为①式中取定常数 C_1, C_2 而得. 分析可得 $y_1(x) = e^x, y_2(x) = e^{2x}, \bar{y}(x) = x^2 e^{2x}$.

因而 $\lambda = 1, 2$ 为特征根, 故 $a = -(1+2) = -3, b = 1 \times 2 = 2$. 原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x^2 e^{2x}.$$

将 $\bar{y}(x) = x^2 e^{2x}$ 代入 $y'' - 3y' + 2y = (cx + d)e^{2x}$ 可得

$$e^{2x}(4x^2 + 8x + 2) - 3e^{2x}(2x^2 + 2x) + 2x^2 e^{2x} = (cx + d)e^{2x}.$$

化简得 $2x + 2 = cx + d$, 所以 $c = 2, d = 2$, 即有

$$a = -3, \quad b = 2, \quad c = 2, \quad d = 2.$$

例 5 设 $\varphi(x) = \cos x - \int_0^x (x-u)\varphi(u)du$, 其中 $\varphi(u)$ 为连续函数, 求 $\varphi(x)$.

解 原式两边求导得

$$\varphi'(x) = -\sin x - \int_0^x \varphi(u)du - x\varphi(x) + x\varphi(x) = -\sin x - \int_0^x \varphi(u)du. \quad (2)$$

再两边求导得

$$\varphi''(x) + \varphi(x) = -\cos x. \quad (3)$$

其特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda = \pm i$, 故方程③的通解为

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{D^2 + 1} \cos x = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \operatorname{Re} \frac{1}{D^2 + 1} e^{ix} \\ &= C_1 \cos x + C_2 \sin x - \operatorname{Re} \frac{1}{(D^2 + 1)'_{D=i}} e^{ix} \\ &= C_1 \cos x + C_2 \sin x + \operatorname{Re} \frac{i}{2} e^{ix} = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2} x \sin x.\end{aligned}$$

由原式和②式知 $\varphi(0) = 1, \varphi'(0) = 0$, 代入上式得 $C_1 = 1, C_2 = 0$, 故所求函数为

$$\varphi(x) = \cos x - \frac{1}{2} x \sin x.$$

例 6 设 $u = u(\sqrt{x^2 + y^2})$ 具有二阶连续偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2.$$

试求函数 u 的表达式.

解 令 $t = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{dt} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{x}{t} \cdot \frac{du}{dt}$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{1}{t} - \frac{x^2}{t^3} \right) \frac{du}{dt} + \frac{x^2}{t^2} \frac{d^2 u}{dt^2}.$$

类似可得, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{1}{t} - \frac{y^2}{t^3} \right) \frac{du}{dt} + \frac{y^2}{t^2} \cdot \frac{d^2 u}{dt^2}$, 代入原方程, 得

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + u = t^2.$$

解得其通解为 $u = C_1 \cos t + C_2 \sin t + t^2 - 2$.

因此 $u(x, y) = C_1 \cos \sqrt{x^2 + y^2} + C_2 \sin \sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2 - 2$.

例 7 求 $y'' + y = x + \cos^2 x$ 的通解.

解 $y'' + y = 0$ 的通解为 $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

$$y'' + y = x + \cos^2 x = x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x.$$

$y'' + y = x + \frac{1}{2}$ 的特解为 $y_1^* = x + \frac{1}{2}$; $y'' + y = \frac{1}{2} \cos 2x$ 的特解为 $y_2^* = -\frac{1}{6} \cos 2x$.

故原方程的通解为

$$y = Y + y_1^* + y_2^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \cos 2x.$$

例 8 用初等函数与不定积分表示 $y'' - xy' - y = 0$ 的通解.

解 $y'' - xy' - y = 0 \Leftrightarrow y'' - (xy)' = 0$ 积分得

$$y' - xy = C_1.$$

因此

$$y = e^{\int x dx} \left[\int C_1 e^{-\int x dx} dx + C_2 \right] = e^{\frac{1}{2}x^2} \left(C_2 + C_1 \int e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right).$$

(其中 $\int e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ 只表示一个原函数.)

例 9 给定方程 $y'' + (\sin y - x)(y')^3 = 0$.

(1) 证明 $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{d^2 x}{dy^2} / \left(\frac{dx}{dy} \right)^3$, 并将方程化为以 x 为因变量, 以 y 为自变量的形式;

(2) 求方程的通解.

证 (1) 应用反函数求导法则, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$, 两边对 x 求导得

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\frac{dx}{dy}} \right) = -\frac{1}{\left(\frac{dx}{dy} \right)^2} \frac{d}{dx} \left(\frac{dx}{dy} \right) = -\frac{1}{\left(\frac{dx}{dy} \right)^2} \cdot \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = -\frac{\frac{d^2 x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy} \right)^3}.$$

(2) 将 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{d^2 x}{dy^2} / \left(\frac{dx}{dy} \right)^3$ 一起代入原微分方程得

$$-\frac{d^2 x}{dy^2} + (\sin y - x) (y')^3 \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0,$$

即

$$\frac{d^2 x}{dy^2} + x = \sin y.$$

特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 故 $\lambda = \pm i$, 对应的齐次方程的通解为

$$x = C_1 \cos y + C_2 \sin y.$$

令原方程的特解为 $\tilde{x} = y(A \cos y + B \sin y)$, 则

$$\tilde{x}' = (A + By) \cos y + (B - Ay) \sin y,$$

$$\tilde{x}'' = (B + B - Ay) \cos y + (-A - A - By) \sin y.$$

一起代入原微分方程得

$$(2B - Ay + Ay) \cos y + (-2A - By + By) \sin y = \sin y.$$

比较系数得 $B = 0, A = -\frac{1}{2}$, 故 $\tilde{x} = -\frac{1}{2}y \cos y$, 于是所求通解为

$$x = C_1 \cos y + C_2 \sin y - \frac{1}{2}y \cos y.$$

例 10 设函数 $\varphi(x)$ 有连续的二阶导数, 并使曲线积分

$$\int_L [3\varphi'(x) - 2\varphi(x) + xe^{2x}] y dx + \varphi'(x) dy$$

与路径无关, 求 $\varphi(x)$.

解 由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得

$$\varphi''(x) - 3\varphi'(x) + 2\varphi(x) = xe^{2x}.$$

该微分方程为二阶线性非齐次微分方程,其所对应的齐次微分方程的特征根为 $r_1=1, r_2=2$. 从而对应齐次微分方程的通解为 $\varphi(x)=C_1e^x+C_2e^{2x}$.

设一个特解为 $\varphi^*(x)=x(ax+b)e^{2x}$, 解得 $a=\frac{1}{2}, b=-1$. 故微分方程的通解为

$$\varphi(x)=C_1e^x+C_2e^{2x}+x\left(\frac{x}{2}-1\right)e^{2x}.$$

例 11 求方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x^2+y^2+2xy}$ 的通解.

解 把原式整理为 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{(x+y)^2}$. 令 $u=x+y$, 得 $\frac{du}{dx}-1=\frac{1}{u^2}$, 分离变量得 $\frac{u^2}{u^2+1}du=dx$, 等式两端同时积分得

$$u - \arctan u = x + C.$$

故该微分方程的通解为 $y = \arctan(x+y) + C$.

例 12 利用代换 $y = \frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y''\cos x - 2y'\sin x + 3y\cos x = e^x$ 化简, 并求出原方程的通解.

解 由 $u = y\cos x$ 两端对 x 求导, 得

$$u' = y'\cos x - y\sin x, \quad u'' = y''\cos x - 2y'\sin x - y\cos x.$$

于是原方程化为 $u'' + 4u = e^x$, 其通解为

$$u = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x + \frac{e^x}{5} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

从而原方程的通解为 $y = C_1\frac{\cos 2x}{\cos x} + 2C_2\sin x + \frac{e^x}{5\cos x}$.

例 13 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上二阶连续可导, $f(1)=0, f'(1)=1$, 函数 $z=(x^2+y^2)$ $f(x^2+y^2)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 求 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上的最大值.

解 令 $u = x^2 + y^2$, 则 $z = uf(u), u_x = 2x, u_y = 2y$, 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = u_x f(u) + u f'(u) u_x = 2x[f(u) + u f'(u)],$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2[f(u) + u f'(u)] + 2x[f'(u)u_x + u_x f'(u) + u f''(u)u_x]$$

$$= 2f(u) + 2(5x^2 + y^2)f'(u) + 4x^2 u f''(u). \quad (4)$$

利用函数 z 中 x 与 y 的对称性, 易得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2f(u) + 2(5y^2 + x^2)f'(u) + 4y^2 u f''(u).$$

将④式与上式代入方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 可得

$$u^2 f''(u) + 3u f'(u) + f(u) = 0. \quad (5)$$

上式是二阶欧拉方程. 令 $u = e^t$, 则

$$u f'(u) = \frac{df}{dt}, \quad u^2 f''(u) = \frac{d^2 f}{dt^2} - \frac{df}{dt}.$$

代入⑤式得

$$\frac{d^2 f}{dt^2} + 2 \frac{df}{dt} + f = 0. \quad (6)$$

其特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$, 解得 $\lambda = -1, -1$, 于是方程⑥的通解为

$$f = e^{-t}(C_1 + C_2 t) = \frac{1}{u}(C_1 + C_2 \ln u).$$

由 $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 得 $C_1 = 0, C_2 = 1$, 于是 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

由于 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x_0 = e$, 且当 $1 \leq x < e$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > e$

时 $f'(x) < 0$, 所以 $f(e) = \frac{1}{e}$ 为所求的最大值.

例 14 求下列微分方程的通解:

$$(1) y''' - 6y'' + 3y' + 10y = 0;$$

$$(2) y^{(4)} - 2y''' + 2y'' - 2y' + y = 0.$$

解 (1) 特征方程为 $r^3 - 6r^2 + 3r + 10 = 0$. 解得 $r_1 = -1, r_2 = 2, r_3 = 5$, 均为单重根. 故原方程通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x}.$$

(2) 特征方程为 $r^4 - 2r^3 + 2r^2 - 2r + 1 = 0$, 即 $(r-1)^2(r^2+1) = 0$ 得二重实根 1, 单重共轭复根 $\pm i$, 故方程通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x + C_3 \cos x + C_4 \sin x.$$

例 15 求二阶微分方程 $y'' + y' - 2y = \frac{e^x}{1+e^x}$ 的通解.

$$\text{解 } y'' + y' - 2y = (y'' + 2y') - (y' + 2y) = (y' + 2y)' - (y' + 2y).$$

所以, 令 $u = y' + 2y$, 则原方程变为

$$u' - u = \frac{e^x}{1+e^x}.$$

解得 $u = e^x [C_1 - \ln(1+e^{-x})]$, 于是

$$y' + 2y = e^x [C_1 - \ln(1+e^{-x})].$$

方程的通解为

$$y = e^{-2x} \left\{ C_2 + \int e^{3x} [C_1 - \ln(1+e^{-x})] dx \right\},$$

其中

$$\begin{aligned} \int e^{3x} [C_1 - \ln(1+e^{-x})] dx &= \frac{1}{3} \int [C_1 - \ln(1+e^{-x})] de^{3x} \\ &= \frac{1}{3} C_1 e^{3x} - \frac{1}{3} e^{3x} \ln(1+e^{-x}) + \frac{1}{3} \int e^{3x} d\ln(1+e^{-x}) \\ &= \frac{1}{3} e^{3x} [C_1 - \ln(1+e^{-x})] + \frac{1}{3} \int \frac{-e^{2x}}{1+e^{-x}} dx \\ &= \frac{1}{3} e^{3x} [C_1 - \ln(1+e^{-x})] - \frac{1}{3} \int \left(e^{2x} - e^x + 1 - \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \right) dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3}e^{3x}[C_1 - \ln(1+e^{-x})] - \frac{1}{3}x - \frac{1}{6}e^{2x} + \frac{1}{3}e^x - \frac{1}{3}\ln(1+e^{-x}).$$

故 $y = \frac{1}{3}C_1e^x + C_2e^{-2x} - \frac{1}{3}e^x\ln(1+e^{-x}) - \frac{1}{6} + \frac{1}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}xe^{-2x} - \frac{1}{3}e^{-2x}\ln(1+e^{-x}).$

例 16 设 $f(x)$ 可微, 且满足 $x = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t-x)dt$, 求:

(1) $f(x)$ 的表达式;

(2) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} |f(x)|^n dx$ (其中 $n=2, 3, \dots$).

解 (1) $\int_0^x tf(t-x)dt \stackrel{u=t-x}{=} \int_{-x}^0 (u+x)f(u)du = \int_{-x}^0 uf(u)du + x \int_{-x}^0 f(u)du.$

所以题目中的等式变为

$$x = \int_0^x f(t)dt + \int_{-x}^0 f(u)u du + x \int_{-x}^0 f(u)du.$$

两边关于 x 求导, 得

$$1 = f(x) - xf(-x) + \int_{-x}^0 f(u)du + xf(-x),$$

即

$$1 = f(x) + \int_{-x}^0 f(u)du.$$

两边再关于 x 求导, 得

$$f'(x) + f(-x) = 0. \quad (7)$$

再求导得

$$f''(x) - f'(-x) = 0. \quad (8)$$

将方程⑦中 x 换为 $-x$, 得

$$f'(-x) + f(x) = 0. \quad (9)$$

联立方程⑧, ⑨, 得

$$f''(x) + f(x) = 0.$$

通解为 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 则 $f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x$. 将 $f(0) = 1, f'(0) = -1$ 代入, 得 $C_1 = 1, C_2 = -1$. 故

$$f(x) = \cos x - \sin x.$$

$$(2) f(x) = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} |f(x)|^n dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} (\sqrt{2})^n \left| \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right|^n dx$$

$$\stackrel{t=x+\frac{\pi}{4}}{=} (\sqrt{2})^n \int_0^\pi |\cos t|^n dt$$

$$= (\sqrt{2})^n \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos t|^n dt$$

$$= 2^{\frac{n+2}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$$

$$= \begin{cases} 2^{\frac{n+2}{2}} \cdot \frac{(n-1) \cdot (n-3) \cdots 2}{n \cdot (n-2) \cdots 3}, n=3,5,\cdots,2k+1,\cdots, \\ 2^{\frac{n+2}{2}} \cdot \frac{(n-1) \cdot (n-3) \cdots 1}{n \cdot (n-2) \cdots 2} \cdot \frac{\pi}{2}, n=2,4,\cdots,2k,\cdots. \end{cases}$$

例 17 求二阶微分方程 $y'' + (4x + e^{2y})(y')^3 = 0$ ($y' \neq 0$) 的通解.

解 $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1} \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}\left(\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}\right) = \frac{d}{dy}\left(\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}\right) \cdot \frac{dy}{dx}$

$$= -\frac{d^2x}{dy^2} \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^3,$$

故原方程变为

$$-\frac{d^2x}{dy^2} \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + (4x + e^{2y}) \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0 \quad (y' \neq 0) \Leftrightarrow \frac{d^2x}{dy^2} - 4x = e^{2y}.$$

其通解为 $x = C_1 e^{-2y} + C_2 e^{2y} + \frac{1}{4} y e^{2y}$.

例 18 设二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + by' + y = 0$ 的每一个解 $y(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上有界, 则实数 b 的取值范围是().

A. $[0, \infty)$

B. $(-\infty, 0)$

C. $(-\infty, 4]$

D. $(-\infty, +\infty)$

解 特征方程为 $\lambda^2 + b\lambda + 1 = 0$. 判别式为 $\Delta = b^2 - 4$.

当 $b \neq \pm 2$ 时, 方程的解为

$$y(x) = C_1 e^{\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4}}{2}x} + C_2 e^{\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4}}{2}x}.$$

(1) 当 $b^2 - 4 > 0$, 即 $b > 2$ 或 $b < -2$ 时, 要使 $y(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界, 只需 $-b \pm \sqrt{b^2 - 4} < 0$, 即 $b > 2$.

(2) 当 $b^2 - 4 < 0$, 即 $-2 < b < 2$ 时, 要使 $y(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界, 只需 $-b \pm \sqrt{b^2 - 4}$ 的实部小于等于 0, 即 $-b \leq 0 \Rightarrow b \geq 0$, 此时 $0 \leq b < 2$.

(3) 当 $b = 2$ 时, $y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有界.

(4) 当 $b = -2$ 时, $y(x) = (C_1 + C_2 x)e^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上无界.

综上所述, 当且仅当 $b \geq 0$ 时, $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 故选 A.

例 19 求欧拉方程 $x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2$ 的通解.

解 作变换 $x = e^t$ 或 $t = \ln x$, 原方程化为

$$D(D-1)(D-2)y + D(D-1)y - 4Dy = 3e^{2t},$$

即 $D^3 y - 2D^2 y - 3Dy = 3e^{2t}$, 或

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 2 \frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} = 3e^{2t}. \quad (10)$$

方程⑩所对应的齐次方程为

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 2 \frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} = 0, \quad (11)$$

其特征方程为

$$r^3 - 2r^2 - 3r = 0,$$

它有3个根: $r_1=0, r_2=-1, r_3=3$. 于是方程①的通解为

$$Y = C_1 + C_2 e^{-t} + C_3 e^{3t} = C_1 + \frac{C_2}{x} + C_3 x^3.$$

特解的形式为

$$y^* = b e^{2t} = b x^2,$$

代入原方程, 求得 $b = -\frac{1}{2}$, 即 $y^* = -\frac{x^2}{2}$. 于是, 所给欧拉方程的通解为

$$y = C_1 + \frac{C_2}{x} + C_3 x^3 - \frac{1}{2} x^2.$$

4.3.3 模拟练习题 4-3

1. 求下列微分方程的通解:

$$(1) 2y'' + y' - y = 2e^x;$$

$$(2) y'' + 3y' + 2y = 3xe^{-x};$$

$$(3) y'' - 2y' + 5y = e^x \sin 2x;$$

$$(4) y'' + y = e^x + \cos x.$$

2. 设 $\varphi(x)$ 连续, 且满足

$$\varphi(x) = e^x + \int_0^x t \varphi(t) dt - x \int_0^x \varphi(t) dt,$$

求 $\varphi(x)$.

3. 已知 $y=1, y=x, y=x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的3个解, 则该方程的通解为_____.

4. 求欧拉方程 $x^2 y'' + 3xy' + y = 0$ 的解.

5. 设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0, x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程

$$\frac{d^2 x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$$

变换为 $y=y(x)$ 所满足的微分方程.

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=\frac{3}{2}$ 的解.

第5章 无穷级数

5.1 数项级数

5.1.1 考点综述和解题方法点拨

1. 数项级数的主要性质

设 $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = A$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 A , 否则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 也收敛.

(3) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 发散.

(4) 对收敛级数任意加括号得到的新级数仍收敛, 且其和不变.

(5) 正项级数收敛的充要条件是其部分和数列有界.

2. 正项级数敛散性判别法

(1) 比较判别法 I: 设 $0 \leq a_n \leq b_n$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

(2) 比较判别法 II: 设 $a_n \geq 0, b_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lambda$, 则当 $0 \leq \lambda < +\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $0 < \lambda \leq +\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(3) 比值判别法: 设 $a_n > 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$, 则当 $0 \leq \lambda < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\lambda > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(4) 根值判别法: 设 $a_n > 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lambda$, 则当 $0 \leq \lambda < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\lambda > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(5) 两个重要级数

① 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$: 当 $|q| < 1$ 时收敛, 当 $|q| \geq 1$ 时发散. 且当 $|q| < 1$ 时, 有 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \frac{a}{1-q}$.

② p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$: 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

3. 任意项级数敛散性判别法

(1) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛, 此时称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

(2) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

(3) 莱布尼茨判别法 设交错级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n, a_n > 0$, 若数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则该级数收敛(可能是绝对收敛或条件收敛).

(4) 对于任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lambda$, 则当 $0 \leq \lambda < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛; 当 $\lambda > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

5.1.2 竞赛例题

1. 利用定义求数项级数的和

例 1 计算 $\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots$.

解 令 $S_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$, 则 $\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{2n-3}{2^n} + \frac{2n-1}{2^{n+1}}$.

$S_n - \frac{1}{2}S_n$ 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}S_n &= \frac{1}{2} + 2\left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) - \frac{2n-1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{\frac{1}{2^2}\left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

故 $S_n = 3 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n}$, 所以

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n}\right) = 3.$$

例 2 求 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!}$ 的和.

解
$$\begin{aligned} \frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!} &= \frac{k+2}{k! (k+2) + (k+2)!} = \frac{1}{k! + (k+1)!} \\ &= \frac{1}{k! (k+2)} = \frac{k+1}{(k+2)!} \end{aligned}$$

$$= \frac{(k+2)-1}{(k+2)!} = \frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+2)!}.$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+2)!} \right] = \frac{1}{2}.$$

例3 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的通项 u_n 与其部分和 S_n 满足方程 $2S_n^2 = 2u_n S_n - u_n, n \geq 2$. 求证级数收敛并求其和.

证 $u_n = S_n - S_{n-1}, n \geq 2$ 代入 $2S_n^2 = 2u_n S_n - u_n$, 得

$$2S_n^2 = 2(S_n - S_{n-1})S_n - (S_n - S_{n-1}).$$

化简、整理得

$$\frac{1}{S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} + 2, n \geq 2.$$

因此

$$\frac{1}{S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} + 2 = \frac{1}{S_{n-2}} + 2 \cdot 2 = \cdots = \frac{1}{S_1} + 2(n-1) = \frac{1}{u_1} + 2(n-1).$$

故 $S_n = \frac{u_1}{1+2(n-1)u_1}$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1}{1+2(n-1)u_1} = 0.$$

因此, 级数收敛, 其和为 0.

例4 设 $a_n > 0 (n=1, 2, \cdots)$, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$ 收敛.

证 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} & \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_{n-1})} \\ & - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}, \\ & S_n = \frac{a_1}{1+a_1} + \left[\frac{1}{1+a_1} - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)} \right] + \left[\frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)} - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)(1+a_3)} \right] \\ & + \cdots + \left[\frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_{n-1})} - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} \right] \\ & = \frac{a_1}{1+a_1} + \frac{1}{1+a_1} - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} \\ & = 1 - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} < 1. \end{aligned}$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$ 收敛.

例 5 设 $u_n > 0$, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

证 $u_n = S_n - S_{n-1}, n \geq 2$, 从而

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{u_k}{S_k^2} &= \frac{u_1}{S_1^2} + \sum_{k=2}^n \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k^2} \leq \frac{1}{u_1} + \sum_{k=2}^n \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k \cdot S_{k-1}} \\ &= \frac{1}{u_1} + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{S_{k-1}} - \frac{1}{S_k} \right) = \frac{1}{u_1} + \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n} \\ &= \frac{2}{u_1} - \frac{1}{S_n} < \frac{2}{u_1}. \end{aligned}$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

2. 判别正项级数的敛散性

例 6 三个级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln \sqrt[n]{n}}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{3^n - 2^n}, \sum_{n=1}^{\infty} \left(3 - \frac{1}{n}\right)^n \sin \frac{1}{3^n}$ 中, _____ 是收敛的.

解 $\frac{1}{\ln \sqrt[n]{n}} = \frac{3}{\ln n} > \frac{3}{n}$, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3}{n}$ 发散, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln \sqrt[n]{n}}$ 发散.

$$\frac{e^n}{3^n - 2^n} = \frac{e^n}{3^n \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)} = \left(\frac{e}{3}\right)^n \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n} \sim \left(\frac{e}{3}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty),$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e}{3}\right)^n$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{3^n - 2^n}$ 收敛.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{1}{n}\right)^n \sin \frac{1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n \cdot \frac{1}{3^n} = e^{-\frac{1}{3}} \neq 0.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(3 - \frac{1}{n}\right)^n \cdot \sin \frac{1}{3^n}$ 发散.

例 7 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 的敛散性, 其中 $\{x_n\}$ 是方程 $x = \tan x$ 的正根按递增顺序编号而得的序列.

解 $x > 0$, 且 $\tan x$ 为周期函数, 因此

$$n\pi - \frac{\pi}{2} < x_n < n\pi + \frac{\pi}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

于是 $x_n > n\pi - \frac{\pi}{2} > n$, 故 $\frac{1}{x_n^2} < \frac{1}{n^2}$. 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 收敛.

例 8 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为满足 $e^{a_n} = a_n + e^{b_n} (n = 1, 2, \dots)$ 的两个实数列, 已知 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 也收敛.

证 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 因 $a_n > 0$, 且

$$\begin{aligned} b_n &= \ln(e^{a_n} - a_n) = \ln\left(1 + a_n + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2) - a_n\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2)\right) \sim \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2) \sim \frac{a_n^2}{2} \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

故 $b_n > 0$, 且 $\frac{b_n}{a_n} \sim \frac{a_n}{2}$, 于是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收敛.

例 9 已知 $\{u_n\}$ 是单调增加的正数列, 试证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{u_n\}$ 有界.

证 先证充分性. 令 $a_n = 1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}$, 因 $\{u_n\}$ 单调增, 所以 $a_n \geq 0$, 且 $a_n \leq \frac{u_{n+1} - u_n}{u_1}$. 记 $b_n = \frac{u_{n+1} - u_n}{u_1}$, 由于

$$\sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{u_1} (u_2 - u_1 + u_3 - u_2 + \cdots + u_{n+1} - u_n) = \frac{1}{u_1} (u_{n+1} - u_1),$$

因 $\{u_n\}$ 单调增并有界, 故数列 $\{u_n\}$ 收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{u_1} (A - u_1)$, 故级数

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 由比较判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 收敛.

再证必要性. 若 $\{u_n\}$ 无界, 则对于任意的 $k \in \mathbb{N}$, 均存在 $n > k$, 使 $u_n > 3u_k$. 令 $a_i = 1 - \frac{u_i}{u_{i+1}}$, 记 $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$, 则

$$\begin{aligned} S_{n-1} - S_{k-1} &= \sum_{i=k}^{n-1} \left(1 - \frac{u_i}{u_{i+1}}\right) = \frac{u_{k+1} - u_k}{u_{k+1}} + \frac{u_{k+2} - u_{k+1}}{u_{k+2}} + \cdots + \frac{u_n - u_{n-1}}{u_n} \\ &\geq \frac{1}{u_n} (u_{k+1} - u_k + u_{k+2} - u_{k+1} + \cdots + u_n - u_{n-1}) = \frac{u_n - u_k}{u_n} \geq \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

由柯西收敛准则得数列 $\{S_n\}$ 发散, 则原级数发散, 矛盾. 因此数列 $\{u_n\}$ 有界.

例 10 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{n}{2}}}{n!}$.

解 令 $a_n = \frac{n^{\frac{n}{2}}}{n!}$, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性. 因为 $a_n > 0$, 且

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{\frac{n+1}{2}}}{n^{\frac{n}{2}}} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{\frac{n-1}{2}}}{n^{\frac{n}{2}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+n}} \\ &= \sqrt{e} \cdot 0 = 0 < 1. \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 由收敛级数的性质知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{n}{2}}}{n!} = 0$.

例 11 已知数列 $\{a_n\}$: $a_1=1, a_2=2, a_3=5, \dots, a_{n+1}=3a_n-a_{n-1} (n=2, 3, \dots)$, 记 $x_n = \frac{1}{a_n}$, 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的敛散性.

解 $a_1=1>0, a_2=2>0, a_2-a_1=1>0$. 不妨归纳假设 $a_n>0, a_n-a_{n-1}>0$, 则

$$a_{n+1}-a_n=3a_n-a_{n-1}-a_n=2a_n-a_{n-1}=(a_n-a_{n-1})+a_n>0.$$

故 $a_{n+1}>a_n>0$, 即 $\{a_n\}$ 严格单调增加, 且 $\forall n \in \mathbf{N}, a_n>0$.

$$3a_n=a_{n-1}+a_{n+1}<2a_{n+1} \Rightarrow a_{n+1}>\frac{3}{2}a_n>0 \Rightarrow 0<x_{n+1}<\frac{2}{3}x_n.$$

故有

$$0<x_n<\frac{2}{3}x_{n-1}<\left(\frac{2}{3}\right)^2x_{n-1}<\dots<\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}x_1=\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

例 12 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

证 对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 的部分和

$$\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{a_1 a_2 \cdots a_k} = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt[k]{a_1 \cdot 2a_2 \cdot 3a_3 \cdot \cdots \cdot ka_k}}{\sqrt[k]{k!}}.$$

应用不等式 $k! \geq \left(\frac{k}{2}\right)^k (k \in \mathbf{N}^*)$ 与几何平均数小于等于算术平均数, 有

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt[k]{a_1 \cdot 2a_2 \cdot 3a_3 \cdot \cdots \cdot ka_k}}{\sqrt[k]{k!}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{2}{k} \sum_{i=1}^k \frac{ia_i}{k} = 2 \sum_{i=1}^n a_i \left(i \sum_{k=i}^n \frac{1}{k^2} \right).$$

由于

$$\begin{aligned} i \sum_{k=i}^n \frac{1}{k^2} &= i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{(i+1)^2} + \frac{1}{(i+2)^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right) \\ &< i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{(i+1)(i+2)} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \right) \\ &= i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} + \frac{1}{i+1} - \frac{1}{i+2} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\ &= i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{i} - \frac{1}{n} \right) < i \left(\frac{1}{i^2} + \frac{1}{i} \right) = \frac{1}{i} + 1 \leq 2 \quad (i \geq 1). \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \sqrt[k]{a_1 a_2 \cdots a_k} \leq 2 \sum_{i=1}^n a_i \left(i \sum_{k=i}^n \frac{1}{k^2} \right) < 4 \sum_{i=1}^n a_i.$$

由于收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 的部分和有界, 于是级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

例 13 试讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n \ln n}$ 的敛散性.

解 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} \ln \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n \ln n} \right] &= n \ln n \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right) = n \ln n \cdot \left[-\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \right] \\ &= -\ln n - \frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \ln n \sim -\ln n. \end{aligned}$$

所以 $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n \ln n} \sim e^{-\ln n} = \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty)$. 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n \ln n}$ 发散.

例 14 设函数 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数, 周期为 1, 且 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, $a_n = \int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

证 $a_n = \int_0^1 f(x) \varphi(nx) dx \stackrel{nx=t}{=} \frac{1}{n} \int_0^n f\left(\frac{t}{n}\right) \varphi(t) dt.$

令 $G(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$, 则 $G(0) = 0, G'(x) = \varphi(x)$, 且

$$\begin{aligned} G(n) &= \int_0^n \varphi(t) dt = n \int_0^1 \varphi(t) dt = 0, \\ G(x+n) &= \int_0^{x+n} \varphi(t) dt = \int_0^x \varphi(t) dt + \int_x^{x+n} \varphi(t) dt \\ &= \int_0^x \varphi(t) dt + n \int_0^1 \varphi(t) dt = \int_0^x \varphi(t) dt + 0 = G(x), \end{aligned}$$

所以 $G(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导的周期函数, 于是 $G(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 记作 $|G(x)| \leq M_1, \forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n} \int_0^n f\left(\frac{t}{n}\right) dG(t) = \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{t}{n}\right) G(t) \Big|_0^n - \int_0^n f'\left(\frac{t}{n}\right) \frac{1}{n} G(t) dt \right] \\ &= -\frac{1}{n^2} \int_0^n f'\left(\frac{t}{n}\right) G(t) dt. \end{aligned}$$

因 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 所以 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界, 即 $\forall x \in [0, 1]$ 有 $|f'(x)| \leq M_2$. 于是

$$|a_n| \leq \frac{1}{n^2} \int_0^n M_1 M_2 dt = \frac{M_1 M_2}{n} \Rightarrow a_n^2 \leq \frac{(M_1 M_2)^2}{n^2}.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(M_1 M_2)^2}{n^2}$ 收敛, 故由比较判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

例 15 设 $f_n(x) = x^{\frac{1}{n}} + x - r$, 其中 $r > 0$. (1) 证明: $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一的零点 x_n ; (2) 求 r 为何值时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 为何值时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

证 (1) 因为 $x > 0$ 时, $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 有 $f_n(x)$ 连续, 且 $f'_n(x) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} + 1 > 0$, 所以 $f_n(x)$ 严格增. 又因为

$$f_n(0) = -r < 0, \quad f_n(r) = \sqrt[n]{r} > 0,$$

根据零点定理, $f_n(x)$ 在 $(0, r) (\subset (0, +\infty))$ 内有唯一的零点 x_n .

(2) 当 $0 < r < 1$ 时, $f_n(r^n) = \sqrt[n]{r^n} + r^n - r > 0$. 又由 $f_n(x)$ 严格增可知 $0 < x_n < r^n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛, 由比较判别法可得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

当 $r > 1$ 时, 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 所以只要 n 充分大, 就有

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt[n]{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} - r < 0.$$

由 $f_n(x)$ 严格增可知 $x_n > \frac{1}{n} > 0$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

当 $r = 1$ 时, 因为

$$f_n\left(\frac{1}{2n}\right) = \sqrt[n]{\frac{1}{2n}} + \frac{1}{2n} - 1 = \frac{1}{2n} \left(1 - 2n + 2n \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{2n}}\right) = \frac{1}{2n} (1 - 2n(1 - \alpha)),$$

其中 $\alpha = \frac{1}{\sqrt[n]{2n}} (0 < \alpha < 1)$. 由于

$$\begin{aligned} 2n(1 - \alpha) &= 2n \frac{1 - \alpha^n}{1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{n-1}} = \frac{2n - 1}{1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{n-1}} \\ &> \frac{n}{1 + 1 + \cdots + 1} = \frac{n}{n} = 1, \end{aligned}$$

故 $f_n\left(\frac{1}{2n}\right) < 0$. 由 $f_n(x)$ 严格增可知 $x_n > \frac{1}{2n} > 0$, 由比较判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

综上所述, 当 $0 < r < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛; 当 $r \geq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

例 16 (1) 先讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right)$ 的敛散性. 又已知 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(1+n)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)$.

证 (1) 应用 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展式, 有

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0),$$

所以当 n 充分大时, 有

$$\begin{aligned} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) &= \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \\ \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) &= \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{2n^2}. \end{aligned}$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right)$ 收敛. 该级数的部分和为

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(1+n) = x_n,$$

所以数列 $\{x_n\}$ 收敛.

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$, 设 $x_n \rightarrow A$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{\ln n} = 0. \quad ①$$

应用洛必达法则, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{\ln n} = 1$, 由 ① 式即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+n)}{\ln n} = 1.$$

例 17 设 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$, $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)$, 求证级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 并求其和.

证 令 $F(x) = (1-x-x^2)f(x)$, 则 $F(x) = 1$. 根据莱布尼茨公式, 对上式两边求 $n+2$ 阶导数, 有

$$\begin{aligned} F^{(n+2)}(x) &= f^{(n+2)}(x)(1-x-x^2) + C_{n+2}^1 f^{(n+1)}(x)(-1-2x) + C_{n+2}^2 f^{(n)}(x)(-2) \\ &= 0. \end{aligned}$$

令 $x=0$, 得

$$\begin{aligned} (n+2)! a_{n+2} + C_{n+2}^1 a_{n+1} (n+1)! (-1) + C_{n+2}^2 a_n n! (-2) &= 0, \\ (n+2)! a_{n+2} - (n+2)! a_{n+1} - (n+2)! a_n &= 0. \end{aligned}$$

于是 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 且

$$a_0 = \frac{1}{0!} f^{(0)}(0) = 1, \quad a_1 = \frac{1}{1!} f'(0) = \frac{-(-1-2x)}{(1-x-x^2)^2} \Big|_{x=0} = 1,$$

归纳可得 $n \rightarrow \infty$ 时有 $a_n \rightarrow \infty$. 原级数的部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n \frac{a_{k+1}}{a_k \cdot a_{k+2}} = \sum_{k=0}^n \frac{a_{k+2} - a_k}{a_k \cdot a_{k+2}} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+2}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_3} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) + \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}} \right) \\ &= \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_{n+2}} \rightarrow 2 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

于是, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 且和为 2.

例 18 设 $a_n > 0$, $p > 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1) a_n = 1$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 求 p 的取值范围.

解 $e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1) a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{p-1} a_n = 1.$$

由比较判别法的极限形式知, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $p-1 > 1$, 即 $p > 2$. 故 p 的取值范围为 $(2, +\infty)$.

例 19 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$.

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$;

(2) 试证对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) \quad \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) \, dx = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, d \tan x \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} \tan^{n+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

$$(2) \quad a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx \stackrel{t = \tan x}{=} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} \, dt < \int_0^1 t^n \, dt = \frac{1}{n+1}.$$

所以 $\forall \lambda > 0$, 有 $\frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{1}{(n+1)n^\lambda} < \frac{1}{n^{\lambda+1}}$. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda+1}} (\lambda > 0)$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

例 20 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(n \ln \frac{2n+1}{2n-1} - 1 \right)$ 的敛散性.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad n \ln \frac{2n+1}{2n-1} - 1 &= n \ln \left(1 + \frac{2}{2n-1} \right) - 1 \\ &= n \left[\frac{2}{2n-1} - \frac{1}{2} \left(\frac{2}{2n-1} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{2n-1} \right)^3 + o\left(\frac{1}{n^3} \right) \right] - 1 \\ &= \frac{2n+3}{3(2n-1)^3} + o\left(\frac{1}{n^2} \right). \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln \frac{2n+1}{2n-1} - 1}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+3}{3(2n-1)^3} + o\left(\frac{1}{n^2} \right)}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{12}.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(n \ln \frac{2n+1}{2n-1} - 1 \right)$ 收敛.

例 21 设 $\alpha > 1$, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1^\alpha + 2^\alpha + \cdots + n^\alpha}$ 收敛.

$$\begin{aligned}
 \text{证} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{1^\alpha + 2^\alpha + \cdots + n^\alpha}}{\frac{1}{n^\alpha}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^\alpha + \left(\frac{2}{n} \right)^\alpha + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^\alpha \right]} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^\alpha} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^\alpha \cdot \frac{1}{n}} \\
 &= \frac{1}{\int_0^1 x^\alpha dx} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha+1}} = \alpha + 1.
 \end{aligned}$$

因此,原级数与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 同敛散. $\alpha > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛,故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1^\alpha + 2^\alpha + \cdots + n^\alpha}$ 收敛.

3. 判断一般项级数的敛散性

例 22 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{3} - 1)$ 的敛散性.

解 令 $a_n = \sqrt[n]{3} - 1$, 则 $a_n > 0$, 且 $a_n = e^{\frac{\ln 3}{n}} - 1 \sim \frac{\ln 3}{n} > \frac{1}{n} (n \geq 1)$. 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln 3}{n}$

发散, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n+1} (\sqrt[n]{3} - 1)|$ 发散.

又 $\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{3} - 1)$ 收敛.

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{3} - 1)$ 条件收敛.

例 23 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan(\sqrt{n^2 + 2} \pi)$ 是否收敛, 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛.

解 令 $a_n = \tan(\sqrt{n^2 + 2} \pi)$, 则

$$a_n = \tan(\sqrt{n^2 + 2} \pi) = \tan(\sqrt{n^2 + 2} - n) \pi = \tan \frac{2\pi}{\sqrt{n^2 + 2} + n}.$$

显然 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛. 又

$$a_n = \tan(\sqrt{n^2 + 2} \pi) = \tan \frac{2\pi}{\sqrt{n^2 + 2} + n} > \frac{2\pi}{\sqrt{n^2 + 2} + n} > \frac{2\pi}{(n+1) + n} > \frac{1}{n}.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan(\sqrt{n^2 + 2} \pi)$ 条件收敛.

例 24 对常数 p , 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p}$$

何时绝对收敛、何时条件收敛、何时发散.

解 令 $a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p} (n > 0)$, 则

$$a_n = \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})n^p} = \frac{1}{\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1\right)n^p} \sim \frac{1}{2n^{p+\frac{1}{2}}}.$$

故当 $p + \frac{1}{2} > 1$ (即 $p > \frac{1}{2}$) 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则原级数绝对收敛; 当 $p + \frac{1}{2} \leq 1$ (即 $p \leq \frac{1}{2}$) 时

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则原级数非绝对收敛.

当 $0 < p + \frac{1}{2} \leq 1$ (即 $-\frac{1}{2} < p \leq \frac{1}{2}$) 时显然 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 令

$$f(x) = x^p (\sqrt{x+1} + \sqrt{x}), \quad x > 0.$$

由于

$$f'(x) = x^{p-1} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) \left(p + \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x+1}} \right),$$

且 $x^{p-1} > 0, \sqrt{x+1} + \sqrt{x} > 0$, 而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(p + \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x+1}} \right) = p + \frac{1}{2} > 0,$$

所以 x 充分大时 $f(x)$ 单调增加, 于是 n 充分大时, $a_n = \frac{1}{f(n)}$ 单调减少, 应用莱布尼茨判别

法推知 $-\frac{1}{2} < p \leq \frac{1}{2}$ 时原级数条件收敛.

当 $p + \frac{1}{2} \leq 0$ 时 $a_n \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $p \leq -\frac{1}{2}$ 时原级数发散.

例 25 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^k}{n-1}$ 为条件收敛, 求常数 k 的取值范围.

解 令 $a_n = \frac{n^k}{n-1}$, 则

$$a_n = \frac{n^k}{n-1} = \frac{1}{n^{1-k} - n^{-k}} \sim \frac{1}{n^{1-k}}.$$

因此, 当 $1-k > 1$, 即 $k < 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^k}{n-1}$ 绝对收敛; 当 $1-k \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^k}{n-1}$

不绝对收敛.

当 $k \geq 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{n-1} = \begin{cases} 1, & k=1, \\ \infty, & k>1. \end{cases}$ 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^k}{n-1}$ 发散.

当 $0 \leq k < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{n-1} = 0$, 且 $\frac{n^k}{n-1} = \frac{1}{n^{1-k} - n^{-k}}$ 单调减少. 此时 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^k}{n-1}$ 收敛.

综上,当 $0 \leq k < 1$ 时原级数条件收敛.

例 26 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ 存在,求 r 的值,并举出满足这些条件的例子.

解 因级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛,所以该级数不可能为正项级数或负项级数.因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |r|.$$

(1)若 $|r| < 1$,则由比值判别法推得 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛,此与条件矛盾,故 $|r| \geq 1$.

(2)若 $|r| > 1$,则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |r| > 1$,推知 n 充分大时数列 $\{|a_n|\}$ 单调增加,故 $|a_n| \not\rightarrow 0 \Rightarrow a_n \not\rightarrow 0$,此与条件矛盾,故 $|r| = 1$,即 $r = 1, -1$.

(3)若 $r = 1$,则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$,推知 n 充分大时, a_n 与 a_{n+1} 同为正值或同为负值,此不可能.

综上得 $r = -1$.

例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 为条件收敛,且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{(-1)^n} = -1.$$

例 27 设 k 为常数,试判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^k (\ln n)^2}$ 的敛散性.

解 令 $a_n = \frac{1}{n^k (\ln n)^2}$, 则

当 $k > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\ln n)^2} = 0$. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^k (\ln n)^2}$ 绝对收敛.

当 $k = 1$ 时,原级数的绝对值级数的部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=2}^n \frac{1}{i (\ln i)^2} = \frac{1}{2 (\ln 2)^2} + \sum_{i=3}^n \frac{1}{i (\ln i)^2} < \frac{1}{2 (\ln 2)^2} + \sum_{i=3}^n \int_{i-1}^i \frac{1}{x (\ln x)^2} dx \\ &\leq \frac{1}{2 (\ln 2)^2} + \int_2^{+\infty} \frac{1}{x (\ln x)^2} dx = \frac{1}{2 (\ln 2)^2} + \left. \frac{1}{\ln x} \right|_{+\infty}^2 \\ &= \frac{1}{2 (\ln 2)^2} + \frac{1}{\ln 2}. \end{aligned}$$

故原级数绝对收敛.

当 $0 \leq k < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1-k}}{(\ln n)^2} = +\infty$,原级数不绝对收敛,且 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k (\ln n)^2} = 0$. 因此原级数收敛, 故此时原级数条件收敛.

当 $k < 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-k}}{(\ln n)^2} = +\infty$, 原级数发散.

综上, 原级数在 $k \geq 1$ 时绝对收敛, 在 $0 \leq k < 1$ 时条件收敛, 在 $k < 0$ 时发散.

例 28 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在 $x=0$ 的邻域内 f 有连续的导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

$= a > 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

解 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$, 所以 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim ax$, $f\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{a}{n}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n}$ 发散,

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 非绝对收敛. 又由条件可得 $f(0) = 0$, 于是

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a,$$

且 $a > 0$. 因 $f'(x)$ 在 $x=0$ 连续, 所以存在 $x=0$ 的某邻域 U , 其内 $f'(x) > 0$, 因而在 U 中 $f(x)$ 严格增, 于是当 n 充分大时, 有

$$f\left(\frac{1}{n+1}\right) < f\left(\frac{1}{n}\right),$$

即 $\left\{f\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = f(0) = 0$, 应用莱布尼茨法则即得原级数条件收敛.

例 29 讨论级数 $1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{4^p} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{6^p} + \cdots$ 的敛散性 (p 为常数).

解 当 $p = \frac{1}{2}$ 时, 原式 $= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 由于此为交错级数, $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 单调减少且收敛于 0,

由莱布尼茨判别法得 $p = \frac{1}{2}$ 时原级数收敛.

当 $p \leq 0$ 时, 原级数的通项 $a_n \not\rightarrow 0$, 所以原级数发散.

当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 考虑加括号(两项一括)的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{(2n)^p} \right). \quad (2)$$

由于 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{(2n)^p}$ (在 $p > \frac{1}{2}$ 时) 与 $\frac{1}{\sqrt{2n-1}}$ 同阶, 而 $\frac{1}{\sqrt{2n-1}}$ 与 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 同阶, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

发散, 所以 $p > \frac{1}{2}$ 时, 加括号的级数②发散, 因而原级数也发散.

当 $0 < p < \frac{1}{2}$ 时, 原级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{(2n)^p} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \right).$$

因为 $\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{\sqrt{2n}} > 0$, 而且当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{\sqrt{2n}}$ 与 $\frac{1}{(2n)^p}$ 等价, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^p}$ 发散, 所以

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \right)$ 发散. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{(2n)^p} \right)$ 发散.

5.1.3 模拟练习题 5-1

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n n!}{(2n)^n}$.

2. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.

3. 设有两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$, 记它们的交点的横坐标的绝对值为 a_n .

(1) 求这两条抛物线所围成的平面图形的面积 S_n ;

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$ 的和.

4. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2n^3-1}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1); \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{(2n)!};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}; \quad (5) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} \right).$$

5. 判别下列级数是绝对收敛还是条件收敛:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}.$$

6. 设 α 为正实数, 讨论 $1 - \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} - \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} - \frac{1}{6^\alpha} + \cdots$ 的敛散性.

7. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

5.2 幂级数

5.2.1 考点综述和解题方法点拨

1. 幂级数的收敛半径、收敛域与和函数

以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 作为研究对象, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 有类似结论.

(1) 收敛半径 R

若级数中 x 的幂连续出现, 则 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$.

若级数中 x 的幂有规律缺项, 则采用比值方法求解.

(2) 收敛域 E

$(-R, R)$ 为收敛区间, 验证 $x = \pm R$ 处的敛散性, 即可得收敛域.

(3) 和函数 $S(x)$ 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, x \in E$.

① 两个结果:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1), \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \quad (-1 < x < 1).$$

② 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 中的 a_n 形如 $\frac{1}{n}, \frac{1}{n(n+1)}$, 则采用先求导后积分(逐项积分)的方法求和函数.

③ 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 中的 a_n 形如 $n+1, n(n+1)$, 则采用先积分后求导(逐项可导)的方法, 求和函数.

2. 阿贝尔定理

若 x_0 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛点, 则对于一切满足 $|x| < |x_0|$ 的点 x , 幂级数都绝对收敛; 若 x_0 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的发散点, 则对一切满足 $|x| > |x_0|$ 的点 x , 幂级数都发散.

3. 初等函数关于 x 的幂级数展式

(1) 常用公式有

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1),$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \quad x \in (-1, 1].$$

可采用换元法,借助于公式,将函数展为幂级数.

(2)可先求 $f'(x)$ 的幂级数展式,再逐项积分求 $f(x)$ 的幂级数展开式.

(3)可先求 $\int_0^x f(x)dx$ 的幂级数展开式,用逐项求导求 $f(x)$ 的幂级数展开式.

5.2.2 竞赛例题

1.求幂级数的收敛域与和函数

例 1 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$ 的收敛域是_____.

解 令 $u_n(x) = (\ln x)^n$, 则 $u_{n+1}(x) = (\ln x)^{n+1}$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(\ln x)^{n+1}}{(\ln x)^n} \right| = |\ln x|.$$

由比值判别法,当 $|\ln x| < 1$, 即 $\frac{1}{e} < x < e$ 时,级数绝对收敛;当 $|\ln x| > 1$, 即 $x > e$ 或 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时,级数发散;当 $|\ln x| = 1$, 即 $x = \frac{1}{e}$ 或 e 时,级数发散,故收敛域为 $\left(\frac{1}{e}, e\right)$.

例 2 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛,则此级数在 $x = 2$ 处().

A.条件收敛 B.绝对收敛 C.发散 D.敛散性不变

解 由阿贝尔引理,因为 $|2-1| = 1 < |-1-1| = 2$, 所以幂级数绝对收敛.故应选 B.

例 3 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 3$ 处发散,则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 在 $x = -3$ 处().

A.条件收敛 B.绝对收敛 C.发散 D.无法判断

解 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 有相同的收敛半径 R . $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 3$ 处发散,故 $R \leq 3$. 而 $\left|-3 - \frac{1}{2}\right| = \frac{7}{2} > 3$, 故发散选 C.

例 4 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 和 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为_____.

解 由题意得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| = \frac{1}{3}$. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n^2}{b_n^2} \right| \bigg/ \left| \frac{a_{n+1}^2}{b_{n+1}^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n^2}{a_{n+1}^2} \right| \cdot \left| \frac{b_{n+1}^2}{b_n^2} \right| \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \right)^2 \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| \right)^2 \\ &= \frac{5}{9} \cdot 9 = 5. \end{aligned}$$

例 5 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - (-1)^n} x^n$ 的收敛域.

解 令 $a_n = \frac{1}{n - (-1)^n}$, 则 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1 - (-1)^{n+1}}{n - (-1)^n} = 1$.

当 $x=1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - (-1)^n}$, 因为 $\frac{1}{n - (-1)^n} \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - (-1)^n}$ 发散, 即 $x=1$ 时原级数发散.

当 $x=-1$ 时, 级数为

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - (-1)^n} &= -\frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n + (-1)^n}{n^2 - 1} \cdot (-1)^n \\ &= -\frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 - 1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}. \end{aligned}$$

令 $f(n) = \frac{n}{n^2 - 1}$, 则 $f'(x) = \frac{-1 - x^2}{(x^2 - 1)^2} < 0 (x \geq 2)$, 故 $f(x)$ 严格递减, 因此 $f(n)$ 单减. 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{n^2 - 1}$ 收敛. 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$ 也收敛, 即 $x=-1$ 时级数收敛. 所以收敛域为 $[-1, 1)$.

例 6 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 8^n}{n \ln(n^3 + n)} x^{3n-2}$ 的收敛域.

解 令 $u_n(x) = \frac{(-1)^n 8^n}{n \ln(n^3 + n)} x^{3n-2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} 8^{n+1} \cdot n \cdot \ln(n^3 + n) \cdot x^{3n+1}}{(n+1) \ln[(n+1)^3 + (n+1)] \cdot (-1)^n 8^n \cdot x^{3n-2}} \right| = 8 |x|^3.$$

若 $8|x|^3 < 1$, 即 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$, 级数收敛, 收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 原级数为 $4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n^3 + n)}$, 收敛.

当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n \ln(n^3 + n)}$. 因为

$$\frac{4}{n \ln(n^3 + n)} > \frac{4}{n \ln n^4} = \frac{1}{n \ln n} \quad (n \geq 2),$$

而 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln |\ln x| \Big|_2^{+\infty} = +\infty$. 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n \ln(n^3 + n)}$ 发散.

综上得收敛域为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

例 7 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(3^n + (-2)^n)} x^n$ 的收敛域.

解 令 $a_n = \frac{1}{n(3^n + (-2)^n)}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(3^{n+1} + (-2)^{n+1})}{n(3^n + (-2)^n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + (-2) \left(\frac{-2}{3} \right)^n}{1 + \left(\frac{-2}{3} \right)^n} = 3,$$

所以幂级数的收敛半径 $R = 3$. 当 $x = 3$ 时, 原幂级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n(3^n + (-2)^n)}$. 因为

$\frac{3^n}{n(3^n + (-2)^n)} > \frac{1}{2n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, 由比较判别法知 $x = 3$ 时原幂级数发散. 当 $x = -3$ 时,

原级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{n(3^n + (-2)^n)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n(3^n + (-2)^n)}.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 为莱布尼茨型级数, 收敛; 令 $b_n = \frac{2^n}{n(3^n + (-2)^n)}$, 由于 $b_n > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 2^{n+1} (3^n + (-2)^n)}{(n+1) \cdot 2^n (3^{n+1} + (-2)^{n+1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{1 + \left(\frac{-2}{3} \right)^n}{3 + (-2) \left(\frac{-2}{3} \right)^n} = \frac{2}{3} < 1.$$

由比值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 故收敛域为 $[-3, 3)$.

例 8 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{-1} x^n$ 的收敛域.

解 令 $a_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{-1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}$, 则因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故部分和 $1 +$

$\frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$. 所以有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \right] \\ &= 1 \end{aligned}$$

故收敛半径 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

当 $x = 1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 因 $a_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} > \frac{1}{1 + 1 + \cdots + 1} = \frac{1}{n}$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

发散.

当 $x = -1$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$. 因为 $\{a_n\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以由莱布尼茨

判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

综上得收敛域为 $[-1, 1)$.

例 9 (1) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$, 求证: 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域也为 $[-1, 1]$.

(2) 试问命题(1)的逆命题是否正确? 若正确, 给出证明; 若不正确, 举一反例说明.

证 (1) 因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 而 $\left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$, 由比较判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right|$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 在 $x = \pm 1$ 时(绝对)收敛. 下面证明: $\forall x_0, |x_0| > 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x_0^n$ 发散.(反证) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x_0^n$ 收敛, 则对 $\forall r$, 只要 $|r| < |x_0|$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} r^n \right|$ 收敛, 取 r_1 使得 $1 < r_1 < |r| < |x_0|$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{r_1}{r} \right|^n = 0$, 所以 n 充分大时, $|a_n| < 1, n \left| \frac{r_1}{r} \right|^n < 1$. 于是

$$|a_n^2 r_1^n| = \left| \frac{a_n}{n} r^n \right| |a_n| n \left| \frac{r_1}{r} \right|^n \leq \left| \frac{a_n}{n} r^n \right|,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 r_1^n$ 收敛, 这与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 x^n$ 在 $|x| > 1$ 时发散矛盾. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

(2) 命题(1)的逆命题不成立. 反例 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} x^n$, 其收敛域为 $[-1, 1]$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1)$.

例 10 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} x^{2n}$ 的和函数为_____.

解 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} \cdot x^{2n-2}$, 逐项积分得

$$\int_0^x f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n-1} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{3} \right)^n = \frac{1}{x} \cdot \frac{\frac{x^2}{3}}{1 - \frac{x^2}{3}} = \frac{x}{3 - x^2},$$

故 $f(x) = \left(\frac{x}{3 - x^2} \right)' = \frac{3 + x^2}{(3 - x^2)^2}$. 于是和函数

$$S(x) = x^2 f(x) = \frac{x^2(x^2 + 3)}{(x^2 - 3)^2}.$$

例 11 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (x+1)^{2n}$ 的收敛域与和函数.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{(x+1)^{2n+2}}{(x+1)^{2n}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{(x+1)^2}{2}$.

则当 $\frac{(x+1)^2}{2} < 1$, 即 $-1-\sqrt{2} < x < -1+\sqrt{2}$ 时, 幂级数收敛, 故收敛区间为 $(-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2})$.

当 $x = -1 \pm \sqrt{2}$ 时, 原级数均为 $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散, 所以收敛域为 $(-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2})$.

令 $S(x)$ 为其和函数, 则

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n \left[\frac{(x+1)^2}{2} \right]^n = \frac{(x+1)^2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \left[\frac{(x+1)^2}{2} \right]^{n-1} \\ &= \frac{(x+1)^2}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(x+1)^2}{2} \right]^n \right]' \\ &= \frac{x^2+1}{2} \left[\frac{\frac{(x+1)^2}{2}}{1 - \frac{(x+1)^2}{2}} \right]' = \frac{2(x+1)^2}{(x^2+2x-1)^2}, \quad x \in (-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2}). \end{aligned}$$

例 12 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n$ 的收敛区间与和函数.

解 令 $a_n = \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(n+1)!} \cdot \frac{(n+2)!}{(n+1)^3} = +\infty,$$

于是, 原级数的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$. 因为

$$\begin{aligned} \frac{n^3}{(n+1)!} &= \frac{n^3+1-1}{(n+1)!} = \frac{(n+1)(n^2-n+1)}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+1)!} \\ &= \frac{n(n-1)+1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{(n-2)!} + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!} x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{(n+1)!} (-x)^n \\ &= -\frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{(n-2)!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{(n+1)!} \\ &= -\frac{x}{2} + (-x)^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} + \frac{1}{x} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \\ &= -\frac{x}{2} + x^2 e^{-x} + (e^{-x} - 1 + x) + \frac{1}{x} \left(e^{-x} - 1 + x - \frac{1}{2} x^2 \right) \\ &= e^{-x} \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x} \quad (x \neq 0). \end{aligned}$$

综上所述, 和函数 $S(x) = \begin{cases} e^{-x} \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

例 13 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$ 的收敛域与和函数.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n = \frac{x}{1-x} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \\ &= \frac{x}{1-x} - \frac{1}{x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - x \right) = \frac{x}{1-x} + \frac{1}{x} \ln(1-x) + 1 \\ &= \frac{1}{1-x} + \frac{1}{x} \ln(1-x).\end{aligned}$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 的收敛域为 $(-1, 1)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1)$, 取其公共部分, 得收敛域为 $(-1, 1)$.

而和函数为

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{x} \ln(1-x), & -1 < x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

例 14 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{x^{2n+1} - 1}$ ($|x| < 1$) 的和函数.

解 因为

$$\frac{x^{2n}}{x^{2n+1} - 1} = \frac{x^{2n} + 1 - 1}{(x^{2n} + 1)(x^{2n} - 1)} = \frac{1}{x^{2n} - 1} - \frac{1}{x^{2n+1} - 1},$$

所以级数的部分和函数为

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{x^{2k+1} - 1} = \sum_{k=0}^n \left[\frac{1}{x^{2k} - 1} - \frac{1}{x^{2k+1} - 1} \right] = \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x^{2n+1} - 1}.$$

由于 $|x| < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n+1} = 0$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x^{2n+1} - 1} \right) = \frac{1}{x - 1} + 1 = \frac{x}{x - 1}, \quad |x| < 1$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{x^{2n+1} - 1} = \frac{x}{x - 1}, \quad |x| < 1$$

例 15 对 p 讨论幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln n}$ 的收敛域.

解 令 $a_n = \frac{1}{n^p \ln n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p \ln(n+1)}{n^p \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^p \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1,$$

所以幂级数的收敛半径 $R = 1$.

当 $p < 0$ 时, $a_n \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以幂级数在 $x = \pm 1$ 处发散. 因此收敛域为 $(-1, 1)$.

当 $0 \leq p < 1$ 时, 若 $x=1$, 原幂级数为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p \ln n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1-p}}{\ln n} = +\infty$, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$

发散, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$ 发散; 若 $x=-1$, $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p \ln n}$ 是莱布尼茨型级数, 故收敛. 因此收敛域为 $[-1, 1)$.

当 $p=1$ 时, 若 $x=1$, 原级数化为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$, 由积分判别法知发散; 若 $x=-1$, $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n}$ 为莱布尼茨型级数, 故收敛. 因此收敛域为 $[-1, 1)$.

当 $p>1$ 时, 若 $x=1$, $\frac{1}{n^p \ln n} < \frac{1}{n^p}$ ($n \geq 3$), 而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 由比较判别法可知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$ 收敛; 若 $x=-1$, 则 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p \ln n}$ 绝对收敛. 因此收敛域为 $[-1, 1]$.

综上所述, 当 $p < 0$ 时, 收敛域为 $(-1, 1)$; 当 $0 \leq p < 1$ 时, 收敛域为 $[-1, 1)$; 当 $p > 1$ 时, 收敛域为 $[-1, 1]$.

例 16 设 $a_0=1, a_1=-2, a_2=\frac{7}{2}, a_{n+1}=-\left(1+\frac{1}{n+1}\right)a_n$ ($n=2, 3, \dots$). 证明当 $|x| <$

1 时幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数 $S(x)$.

证 因为 $a_{n+1}=-\left(1+\frac{1}{n+1}\right)a_n$, 所以 $\frac{a_n}{a_{n+1}}=-\frac{n+1}{n+2}$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| -\frac{n+1}{n+2} \right| = 1,$$

所以幂级数的收敛半径 $R=1$, 故当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛.

由 $a_{n+1}=-\left(1+\frac{1}{n+1}\right)a_n$ ($n=2, 3, \dots$), 即 $a_n=-\left(1+\frac{1}{n}\right)a_{n-1}$ ($n=3, 4, \dots$), 于是

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{n+1}{n} \cdot \left(-\frac{n}{n-1}\right)a_{n-2} = (-1)^2 \frac{n+1}{n-1} a_{n-2} = \dots \\ &= (-1)^{n-2} \frac{n+1}{3} \cdot a_2 = (-1)^n \frac{7}{6}(n+1) \quad (n=3, 4, \dots), \end{aligned}$$

则

$$S(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^n = 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \frac{7}{6}(n+1)x^n.$$

考虑 $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n (n+1)x^n = f(x)$, 逐项积分得

$$\int_0^x [-f(x)] dx = \sum_{n=3}^{\infty} (-x)^{n+1} = \frac{x^4}{1+x},$$

两边求导数得 $f(x) = -\left(\frac{x^4}{1+x}\right)' = -\frac{4x^3+3x^4}{(1+x)^2}$, 所以

$$S(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right), \quad |x| < 1.$$

例 17 设 $a_1=1, a_2=1, a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n, n \geq 1$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径、收敛域及和函数.

解 由于 $a_{n+2}+a_{n+1}=3(a_{n+1}+a_n)$, 令 $b_n=a_{n+1}+a_n$, 则

$$b_{n+1}=3b_n=3^2b_{n-1}=\cdots=3^n b_1=3^n \cdot 2.$$

考察

$$\begin{aligned} b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots + (-1)^{n+1} b_n \\ &= (a_2 + a_1) - (a_3 + a_2) + (a_4 + a_3) - \cdots + (-1)^{n+1} (a_{n+1} + a_n) \\ &= a_1 + (-1)^{n+1} a_{n+1} = 1 + (-1)^{n+1} a_{n+1} \\ &= 2 \cdot (3^0 - 3 + 3^2 - 3^3 + \cdots + (-1)^{n+1} 3^{n-1}) \\ &= 2 \cdot (1 - 3 + 3^2 - 3^3 + \cdots + (-3)^{n-1}) \\ &= 2 \cdot \frac{1 - (-3)^n}{1 - (-3)} = \frac{1}{2} (1 - (-3)^n). \end{aligned}$$

由此可得 $a_{n+1} = (-1)^n \cdot \frac{1}{2} + 3^n \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow a_n = (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{2} + 3^{n-1} \cdot \frac{1}{2}$, 于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} (-1)^{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} 3^{n-1} x^n \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n + \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} (3x)^n \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{-x}{1-(-x)} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3x}{1-3x} = \frac{x(1-x)}{(1+x)(1-3x)}, \end{aligned}$$

其中 $|x| < 1$ 且 $|3x| < 1$, 故所求级数收敛半径 $R = \frac{1}{3}$, 收敛域为 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$, 和函数为 $\frac{x(1-x)}{(1+x)(1-3x)}$.

例 18 设 a_n 是曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1} (n=1, 2, \cdots)$ 所围区域的面积, 记 $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$, 求 S_1 与 S_2 的值.

解 根据题意有

$$a_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) dx = \left(\frac{1}{n+1} x^{n+1} - \frac{1}{n+2} x^{n+2} \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)},$$

$$a_{2n-1} = \frac{1}{2n \cdot (2n+1)}.$$

由于 $a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \sim \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 由于 $a_{2n-1} = \frac{1}{2n \cdot (2n+1)} \sim \frac{1}{4n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛. 进一步有

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{a=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n(2n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}.$$

级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 显然是收敛的.

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (-x)^n = -\ln(1+x)$, 收敛域为 $(-1, 1]$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = -\ln(1+1) = -\ln 2$, 于是

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = 1 - \ln 2.$$

例 19 (1) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$.

(2) 利用(1)的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

解 (1) 因为

$$\begin{aligned} y(x) &= 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots, \\ y'(x) &= \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots, \\ y''(x) &= x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots, \end{aligned}$$

所以 $y'' + y' + y = e^x$.

(2) 与 $y'' + y' + y = e^x$ 对应的齐次微分方程为 $y'' + y' + y = 0$. 其特征方程为 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因此齐次微分方程的通解为

$$Y = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right].$$

设非齐次微分方程的特解为 $y^* = A e^x$, 将 y^* 代入方程 $y'' + y' + y = e^x$ 得 $A = \frac{1}{3}$, 于是 $y^* = \frac{1}{3} e^x$, 故方程通解为

$$y = Y + y^* = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right] + \frac{1}{3} e^x.$$

当 $x=0$ 时, 有

$$\begin{cases} y(0) = 1 = C_1 + \frac{1}{3}, \\ y'(0) = 0 = -\frac{1}{2} C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2} C_2 + \frac{1}{3}, \end{cases}$$

由此得 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$. 于是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数为

$$y(x) = \frac{2}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{3} e^x, \quad -\infty < x < +\infty.$$

例 20 求幂级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

解 设 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$, 则 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n-1} = -\frac{x}{1+x^2}$.

上式两边从 0 到 x 积分, 得

$$f(x) - f(0) = -\int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt = -\frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

由 $f(0)=1$, 得 $f(x) = 1 - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ ($|x| < 1$).

令 $f'(x)=0$, 求得唯一驻点 $x=0$. 由于 $f''(x) = -\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, $f''(0) = -1 < 0$, 可见 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值, 且极大值 $f(0)=1$.

2. 利用幂级数求数项级数的和

例 21 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和.

解
$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} &= \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n-1)n \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

令 $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}$, $x \in (-1, 1)$, 则

$$\int_0^x \left[\int_0^x S(x) dx \right] dx = \sum_{n=2}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{1-x}, \text{故 } S(x) = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)' = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^n = x^2 S(x) = \frac{2x^2}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \left(-\frac{1}{2} \right)^n = \frac{4}{27}.$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \frac{4}{27} + \frac{2}{3} = \frac{22}{27}.$$

例 22 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx, n=0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

解 由 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x d(\sin x) = \frac{1}{n+1} (\sin x)^{n+1} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}$, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}.$$

令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$, 则其收敛半径 $R=1$, 在 $(-1, 1)$ 内有

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$

于是 $S(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln |1-x|$.

令 $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$, 则

$$S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} = -\ln \left| 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right|,$$

从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx = \ln(2 + \sqrt{2}).$$

例 23 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{2^1} + \frac{2^2}{2^2} + \frac{3^2}{2^3} + \dots + \frac{n^2}{2^n} \right)$.

解 首先考虑幂级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} \quad (|x| < 1).$$

逐项积分得

$$\int_0^x f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n \quad (|x| < 1).$$

令 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} (|x| < 1)$, 逐项积分得

$$\int_0^x g(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x} \quad (|x| < 1).$$

两边求导得

$$g(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1),$$

于是

$$\int_0^x f(x) dx = xg(x) = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1),$$

两边求导得

$$f(x) = \left[\frac{x}{(1-x)^2} \right]' = \frac{1+x}{(1-x)^3} \quad (|x| < 1),$$

所以

$$\text{原式} = \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{1 + \frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3} = 6.$$

例 24 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 的和.

$$\text{解} \quad \text{原式} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} - \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} - 1.$$

令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad (|x| < 1)$, 逐项求积分得

$$\int_0^x f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad |x| < 1,$$

两边求导得 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1)$. 令 $x = \frac{1}{2}$ 得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{1}{2^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2^n} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 4,$$

故

$$\text{原式} = 4 - 1 = 3.$$

例 25 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)3^n}$ 的和.

解 令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)} x^{2n}, \quad |x| \leq 1,$$

两次逐项求导得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}, \quad |x| < 1,$$

$$f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{1}{1+x^2}, \quad |x| < 1. \quad \textcircled{1}$$

①式两边积分得

$$f'(x) = f'(0) + \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x, \quad |x| < 1. \quad (2)$$

②式两边积分得

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \int_0^x \arctan x dx = x \arctan x \Big|_0^x - \int_0^x \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2), \quad |x| < 1. \end{aligned}$$

于是

$$\text{原式} = 2f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - \ln \frac{4}{3} = \frac{\pi}{9}\sqrt{3} - 2\ln 2 + \ln 3.$$

例 26 试求 $\frac{1 + \frac{\pi^4}{5!} + \frac{\pi^8}{9!} + \frac{\pi^{12}}{13!} + \dots}{\frac{1}{3!} + \frac{\pi^4}{7!} + \frac{\pi^8}{11!} + \frac{\pi^{12}}{15!} + \dots}$.

解 记 $p = 1 + \frac{\pi^4}{5!} + \frac{\pi^8}{9!} + \frac{\pi^{12}}{13!} + \dots$, $q = \frac{1}{3!} + \frac{\pi^4}{7!} + \frac{\pi^8}{11!} + \frac{\pi^{12}}{15!} + \dots$, 则

$$\pi p - \pi^3 q = \pi - \frac{\pi^3}{3!} + \frac{\pi^5}{5!} - \frac{\pi^7}{7!} + \frac{\pi^9}{9!} - \dots$$

由于 $\sin x$ 的幂级数展开式为

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \frac{1}{9!}x^9 - \dots$$

所以 $\pi p - \pi^3 q = \sin \pi = 0$, 即原式 $= \frac{p}{q} = \pi^2$.

例 27 证明: 当 $p \geq 1$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \leq p.$$

证 令 $x_n = \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}$, 于是

$$x_n = n^{1-\frac{1}{p}} \frac{1}{n(n+1)} = n^{1-\frac{1}{p}} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = n^{1-\frac{1}{p}} \left(\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right)^p \right).$$

由拉格朗日中值定理, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right)^p = p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+\theta}} \right)^{p-1} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right),$$

于是

$$x_n = \left(\frac{n}{n+\theta} \right)^{1-\frac{1}{p}} p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) \leq p \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right).$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[p]{2n}} \right) = 1$, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \leq p \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) = p.$$

3. 求函数的幂级数展开式

例 28 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

解 因 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, x \in (-1, 1)$, 故

$$\arctan x = \int_0^x (\arctan x)' dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \\ &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} x^{2n}, \quad x \in [-1, 1], \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{1}{2} [f(1) - 1] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

例 29 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

解 因

$$f'(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{1}{1-x^4} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n}, \quad -1 < x < 1,$$

且 $f(0) = 0$, 故

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^{4n} \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}, \quad -1 < x < 1.$$

例 30 函数 $f(x) = \ln(1-x-2x^2)$ 关于 x 的幂级数展开式为 _____, 该幂级数收敛域为 _____.

解 因为 $\ln(1-u) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} u^n (-1 \leq u < 1)$, 所以

$$\begin{aligned} \ln(1-x-2x^2) &= \ln(1+x) + \ln(1-2x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (2x)^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} - 2^n}{n} x^n, \end{aligned}$$

收敛域为 $-1 < x \leq 1$ 与 $-1 \leq 2x < 1$ 的交集, 即 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

例 31 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数, 并指明收敛域.

解 首先求 $f'(x)$ 的幂级数展开式, 有

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n},$$

这里 $|x| < 1$. 逐项求积分得

$$f(x) - f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 \leq x < 1.$$

因 $f(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$\arctan \frac{1+x}{1-x} = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 \leq x < 1.$$

例 32 函数 $f(x) = \arctan \frac{x+3}{x-3}$ 关于 x 的幂级数展开式中 x^3 的系数为 _____, 收敛半径为 _____.

解 由于 $|x| < 3$ 时

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\arctan \frac{x+3}{x-3} \right)' = \frac{-3}{9+x^2} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{3}\right)^2} \\ &= -\frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x^2}{3^2} \right)^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{3 \cdot 9^n} x^{2n}. \end{aligned}$$

逐项积分得

$$f(x) - f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{3 \cdot 9^n} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}.$$

于是 x^3 的系数 ($n=1$) 时为 $\frac{1}{81}$, 收敛半径为 3.

例 33 试将函数 $\frac{x^2-4x+14}{(x-3)^2(2x+5)}$ 展为麦克劳林级数, 并写出其收敛域.

解 因为

$$f(x) = \frac{x^2-4x+14}{(x-3)^2(2x+5)} = \frac{1}{(x-3)^2} + \frac{1}{2x+5}.$$

下面分别将 $g(x) = \frac{1}{(x-3)^2}$, $h(x) = \frac{1}{2x+5}$ 展为幂级数, 因为

$$\begin{aligned} \int_0^x g(x) dx &= \int_0^x \frac{1}{(x-3)^2} dx = \frac{-1}{x-3} \Big|_0^x = \frac{x}{3(3-x)} \\ &= \frac{x}{9} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{3}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+2}} x^{n+1}, \quad |x| < 3, \end{aligned}$$

两边求导得

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{3^{n+2}} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^{n+2}} x^n, \quad |x| < 3.$$

又因为

$$h(x) = \frac{1}{2x+5} = \frac{1}{5} \frac{1}{1 + \frac{2}{5}x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{5^{n+1}} x^n, \quad |x| < \frac{5}{2}.$$

所以 $f(x)$ 的幂级数展式为

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) + h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^{n+2}} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{5^{n+2}} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n+1}{3^{n+2}} + (-1)^n \frac{2^n}{5^{n+1}} \right) x^n, \end{aligned}$$

其收敛域为 $|x| < 3$ 与 $|x| < \frac{5}{2}$ 的交集, 即 $|x| < \frac{5}{2}$.

例 34 将幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} 2^{2n} x^{2n+1}$ 的和函数展为 $x-1$ 的幂级数.

解 应用函数 $\sin x$ 的麦克劳林展式得原级数的和函数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} 2^{2n} x^{2n+1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2n+1} = 2 \sin \frac{x}{2}.$$

令 $x-1=t$, 应用 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的麦克劳林展式, 则

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{x}{2} &= 2 \sin \frac{1+t}{2} = 2 \sin \frac{1}{2} \cdot \cos \frac{t}{2} + 2 \cos \frac{1}{2} \cdot \sin \frac{t}{2} \\ &= 2 \sin \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{t}{2} \right)^{2n} + 2 \cos \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{t}{2} \right)^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 2 (-1)^n \left[\frac{\sin \frac{1}{2}}{2^{2n} (2n)!} (x-1)^{2n} + \frac{\cos \frac{1}{2}}{2^{2n+1} (2n+1)!} (x-1)^{2n+1} \right], \quad |x| < +\infty. \end{aligned}$$

5.2.3 模拟练习题 5-2

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n + b^n} x^n$ ($a > 0, b > 0$) 的收敛域.

2. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域与和函数.

3. 设 $f(x) = \frac{2x^2}{1+x^2}$, 求 $f^{(6)}(0)$.

4. 求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}.$$

5. 将 $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

6. 将 $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数, 并说明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = \frac{1}{2};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = \frac{1}{12}.$$

5.3 傅里叶级数

5.3.1 考点综述和解题方法点拨

1. 周期为 2π 的函数的傅里叶级数

(1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ (或 $[0, 2\pi]$) 上可积, 则称

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

为函数 $f(x)$ 的傅里叶系数. 由上述 a_n, b_n 所形成的三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称为 $f(x)$ 的傅里叶级数.

(2) 若 $f(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 上的奇函数, 则

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

称为正弦级数, 其中 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n = 1, 2, \dots)$.

(3) 若 $f(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 上的偶函数, 则

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

称为余弦级数, 其中 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$.

2. 狄利克雷 (Dirichlet) 定理

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ (或 $[0, 2\pi]$) 上满足条件:

(1) 连续或只有有限个第一类间断点;

(2) 至多只有有限个极值点.

则 $f(x)$ 的傅里叶级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在区间 $[-\pi, \pi]$ (或 $[0, 2\pi]$) 上收敛, 并且, 若其和函数为 $S(x)$, 则有:

(1) 在 $f(x)$ 的连续点处, $S(x) = f(x)$;

(2) 在 $f(x)$ 的间断点 x 处, $S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$;

(3) 在端点 $x = \pm\pi$ 处, $S(x) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2}$,

(或在 $x = 0, 2\pi$ 处, $S(x) = \frac{f(0+0) + f(2\pi-0)}{2}$), 其中 $f(x_0-0), f(x_0+0)$ 分别表示 f

(x) 在 x_0 处的左、右极限.

3. 周期为 $2l$ 的函数的傅里叶级数及收敛定理

设函数 $f(x)$ 在长为 $2l$ 的区间 $[-l, l]$ (或 $[0, 2l]$) 上满足狄利克雷定理条件, 作变量置换 $t = \frac{\pi x}{l}$, 则函数 $f(x) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right) = \varphi(t)$, 而 $\varphi(t)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足狄利克雷定理条件, 所以 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x \right)$ 收敛, 并且若设其和函数为 $S(x)$, 则有:

(1) 在 $f(x)$ 的连续点处, $S(x) = f(x)$;

(2) 在 $f(x)$ 的间断点 x 处, $S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$;

(3) 在端点 $x = \pm l$ 处, $S(x) = \frac{f(-l+0) + f(l-0)}{2}$,

(或在 $x = 0, 2l$ 处, $S(x) = \frac{f(0+0) + f(2l-0)}{2}$), 其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

可见, 任意区间 $[-l, l]$ 上的傅里叶级数是区间 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数的推广. 而区间 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数是区间 $[-l, l]$ 上的傅里叶级数的特殊情况.

5.3.2 竞赛例题

例 1 将函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0, \\ x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 展开成傅里叶级数.

解 所给函数满足收敛定理的条件, 傅里叶系数为

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 \cdot dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 \cdot \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{-1 + (-1)^n}{\pi n^2} = \begin{cases} -\frac{2}{n^2 \pi}, & \text{当 } n = 1, 3, 5, \dots, \\ 0, & \text{当 } n = 2, 4, 6, \dots. \end{cases} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 \cdot \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式为

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right],$$

当 $x = \pm\pi$ 时, 傅里叶级数收敛于 $\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2} = \frac{0+\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

例 2 将 $f(x) = x^2$ 在 $(0, \pi)$ 上展为余弦级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和.

解 将函数 $f(x)$ 偶延拓, 则有

$$b_n = 0, \quad a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{n} \sin nx + \frac{2x}{n^2} \cos nx - \frac{2}{n^3} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{4}{n^2} (-1)^n,$$

故

$$\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx = x^2, \quad 0 < x < \pi.$$

在 $x=0$ 处, 级数收敛于 0, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$,

在 $x=\pi$ 处, 级数收敛于 π^2 , 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{12} + \frac{\pi^2}{6} \right) = \frac{\pi^2}{8}.$$

例 3 将函数 $y = x^2, x \in [-1, 1]$, 展开为以 2 为周期的傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 的和.

解 $f(x) = x^2$ 为偶函数, 故 $b_n = 0 (n=1, 2, \dots)$. 而

$$a_0 = 2 \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 x^2 \cos n\pi x dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x^2 d(\sin n\pi x) \\ &= -\frac{4}{n\pi} \int_0^1 x \sin n\pi x dx = \frac{4}{n^2\pi^2} \int_0^1 x d(\cos n\pi x) \\ &= \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n, \quad n=1, 2, \dots \end{aligned}$$

当 $x = \pm 1$ 时, $\frac{f(-1+0)+f(1-0)}{2} = 1 = f(\pm 1)$, 所以

$$\frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos n\pi x = x^2, \quad x \in [-1, 1].$$

令 $x=0$, 得 $\frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} = 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$.

5.3.3 模拟练习题 5-3

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

其和函数为 $S(x)$, 则 $S(1) = \underline{\hspace{2cm}}$, $S(0) = \underline{\hspace{2cm}}$, $S(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. $f(x) = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$), 用余弦级数展开, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

第6章 向量代数与空间解析几何

6.1 向量及其运算

6.1.1 考点综述和解题方法点拨

1. 向量的数量积(或点乘积, 内积)

向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 与 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 的数量积是一个数 $|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cos(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ (且 $0 \leq (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \leq \pi$), 记作 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. 若向量 $\mathbf{a}$ 或 $\mathbf{b}$ 为零向量时, 则定义 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 数量积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 的坐标表示式为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 垂直(或称正交), 记作 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 特别地, 规定零向量与任一向量垂直.

数量积有以下基本性质:

- (1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$,
- (2) $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$,
- (3) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$,
- (4) $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的充分必要条件是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

2. 向量的向量积(叉乘积或外积)

两个向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的向量积是一个向量 $\mathbf{c}$, 记为 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 即 $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$; $\mathbf{c}$ 的模等于 $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, $\mathbf{c}$ 的方向垂直于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 所决定的平面, 且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 顺次构成右手系. 若向量 $\mathbf{a}$ 或 $\mathbf{b}$ 为零向量时, 则定义 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$, 向量积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 坐标表示式为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right).$$

向量积有以下的性质:

- (1) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$,
- (2) $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$,
- (3) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$,
- (4) $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 的充分必要条件是 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

3. 向量的混合积

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$. 则称乘积 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ 为向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的混合积, 记为 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]$.

混合积是一数量, 其几何意义为: 混合积的绝对值等于以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为相邻三条棱的平行六面体的体积. 因此, 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充分必要条件是

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0.$$

混合积 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ 的坐标表达式为

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix},$$

且 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$.

6.1.2 竞赛例题

例1 A, B, C, D 为空间的4个定点, AB 与 CD 的中点分别为 E, F , $|EF| = a$ (a 为正常数), P 为空间的任一点, 则 $(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}) \cdot (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD})$ 的最小值为_____.

解 如图 6.1 所示, 在点 E, F, P 所在平面上建立直角坐标系, EF 的中点为坐标原点, $\overrightarrow{EF}$ 方向为 x 轴, 则 E, F 的坐标为 $E(-\frac{a}{2}, 0), F(\frac{a}{2}, 0)$. 设 P 的坐标为 (x, y) , 因为 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{PE}, \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = 2\overrightarrow{PF}$, 而 $\overrightarrow{PE} = (-\frac{a}{2} - x, -y), \overrightarrow{PF} = (\frac{a}{2} - x, -y)$, 所以

$$(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}) \cdot (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD}) = 4\overrightarrow{PE} \cdot \overrightarrow{PF} = 4\left[\left(-\frac{a}{2} - x\right)\left(\frac{a}{2} - x\right) + y^2\right]$$

$$= 4(x^2 + y^2) - a^2.$$

由此可得: 当 $x = y = 0$ 时, 原式取最小值 $-a^2$.

例2 设 α 与 β 均为单位向量, 其夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 则以 $\alpha + 2\beta$ 与 $3\alpha + \beta$ 为邻边的平行四边形的面积为_____.

解 平行四边形的面积

$$S = |(\alpha + 2\beta) \times (3\alpha + \beta)| = |\alpha \times \beta + 6\beta \times \alpha| = |\alpha \times \beta - 6\alpha \times \beta|$$

$$= |-5\alpha \times \beta| = 5|\alpha \times \beta| = 5|\alpha||\beta|\sin\langle\alpha, \beta\rangle = \frac{5}{2}.$$

例3 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的边长为 2, E 为 D_1C_1 的中点, F 为侧面正方形 BCC_1B_1 的中心.

(1) 试求过点 A_1, E, F 的平面与底面 $ABCD$ 所成的二面角的值;

(2) 试求过点 A_1, E, F 的平面截正方体所得到的截面的面积.

解 (1) 建立如图 6.2 所示的坐标系, 则 $A_1(2, 0, 2), E(0, 1, 2), F(1, 2, 1), \overrightarrow{A_1F} = (-1,$

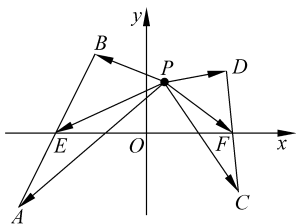


图 6.1

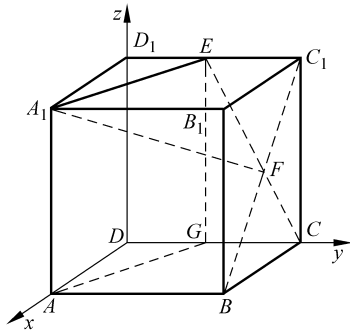


图 6.2

$2, -1), \overrightarrow{EF} = (1, 1, -1), \mathbf{n} = \overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{A_1F} = (1, 2, 3)$, 底面 $ABCD$ 的法向量为 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, 所求的二面角 θ 为

$$\theta = \arccos \frac{\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{k}| \cdot |\mathbf{n}|} = \arccos \frac{3}{\sqrt{14}}.$$

(2) 设 CD 的中点为 G , 则四边形 $ABCG$ 的面积为 $S_1 = 3$, 则所求截面的面积为 $S = \frac{S_1}{\cos \theta} = \sqrt{14}$.

例 4 设一向量与三个坐标平面的夹角分别是 θ, φ, ψ . 试证: $\cos^2 \theta + \cos^2 \varphi + \cos^2 \psi = 2$.

证 设 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, θ, φ, ψ 分别为 $\mathbf{a}$ 与 xOy 面, yOz 面, zOx 面的夹角, 则

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{a_x^2 + a_y^2}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \varphi = \frac{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \psi = \frac{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

所以

$$\cos^2 \theta + \cos^2 \varphi + \cos^2 \psi = \frac{2(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)}{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 2.$$

6.1.3 模拟练习题 6-1

1. 已知 $\mathbf{a} = \mathbf{i}, \mathbf{b} = \mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \mathbf{c} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, 求一单位向量 $\mathbf{m}$, 使 $\mathbf{m} \perp \mathbf{c}$, 且 $\mathbf{m}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共面.
2. 设 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 2$, 则 $[(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})] \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{a}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知 $\mathbf{a} = (3, -2, 1), \mathbf{b} = (2, 1, 2), \mathbf{c} = (3, -1, 2)$, 判断向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是否共面.

6.2 空间平面和直线

6.2.1 考点综述和解题方法点拨

1. 平面及其方程

法向量 与平面垂直的任意非零向量, 称为该平面的法向量.

(1) **点法式方程** 设平面过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 其法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)$, 则此平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0;$$

(2) **截距式方程** 设 $a, b, c (abc \neq 0)$ 分别为平面在 x, y, z 轴上的截距, 则此平面的方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1;$$

(3) **三点式方程** 设平面过不共线的三点 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2), C(x_3, y_3, z_3)$, 则此平面方程为

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0;$$

(4) **一般式方程** 平面的一般式方程是三元一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其中 A, B, C 不同时为零.

2. 空间直线及其方程

方向向量 与直线平行的非零向量, 称为该直线的方向向量.

(1) 对称式方程 (又称点向式或标准式方程)

过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $s = (l, m, n)$ 的直线的标准式方程为

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n};$$

(2) 参数方程 由标准式方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t$$

易得直线的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt, \end{cases} \quad t \text{ 为参数};$$

(3) 两点式方程 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1};$$

(4) 一般式方程 直线的一般式方程为三元一次方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

其中每一个三元一次方程都表示一个平面.

3. 直线、平面之间的相对位置关系

设平面

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

它们的法向量分别为 $n_1 = (A_1, B_1, C_1)$, $n_2 = (A_2, B_2, C_2)$.

直线

$$L_1: \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1}, \quad L_2: \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2},$$

它们的方向向量分别为 $s_1 = (l_1, m_1, n_1)$, $s_2 = (l_2, m_2, n_2)$.

(1) 夹角

平面 π_1 与平面 π_2 间的夹角 θ 定义为法向量 n_1 与 n_2 间的夹角, 即

$$\cos\theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| \cdot |n_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}};$$

直线 L_1 与直线 L_2 间的夹角 θ 定义为方向向量 s_1 与 s_2 间的夹角, 即

$$\cos\theta = \frac{|s_1 \cdot s_2|}{|s_1| \cdot |s_2|} = \frac{|l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}.$$

直线 L_1 与平面 π_1 间的夹角 θ 定义为 L_1 和它在平面 π_1 上的投影所成的两邻角中的锐角, 即

$$\sin\theta = \frac{|n_1 \cdot s_1|}{|n_1| \cdot |s_1|} = \frac{|A_1l_1 + B_1m_1 + C_1n_1|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2}}.$$

(2)平行的条件

平面 π_1 与 π_2 平行的充分必要条件是 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$;

直线 L_1 与 L_2 平行的充分必要条件是 $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$;

直线 L_1 与平面 π_1 平行的充分必要条件是 $l_1 A_1 + m_1 B_1 + n_1 C_1 = 0$.

(3)垂直的条件

平面 π_1 与 π_2 垂直的充分必要条件是 $A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$;

直线 L_1 与 L_2 垂直的充分必要条件是 $l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$;

直线 L_1 垂直于平面 π_1 的充分必要条件是 $\frac{l_1}{A_1} = \frac{m_1}{B_1} = \frac{n_1}{C_1}$.

4.距离公式

(1)点到平面的距离 点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

(2)点到直线的距离 点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 到直线 $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{M_0 P_1} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}$, 其中

$$M_0(x_0, y_0, z_0), \quad \mathbf{s} = (l, m, n).$$

(3)两直线共面的条件 设有两直线

$$L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}, \quad L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2},$$

它们共面的条件为 $\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$, 其中

$$P_1(x_1, y_1, z_1), \quad P_2(x_2, y_2, z_2), \quad \mathbf{a} = (l_1, m_1, n_1), \quad \mathbf{b} = (l_2, m_2, n_2).$$

(4)两直线间的距离 两异面直线 L_1, L_2 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_2} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})|}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}$.

6.2.2 竞赛例题

例1 曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ Ax + By + Cz = 0 \end{cases} \quad (C \neq 0)$ 所围平面区域 D 的面积为_____.

解 $Ax + By + Cz = 0$ 的法向量的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad \cos \beta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

平面区域 D 在 xOy 平面上的投影为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, 其面积为 πab , 所以 D 的面积为

$$\frac{\pi ab}{|\cos \gamma|} = \frac{\pi ab}{|C|} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}.$$

例2 过点 $(2, 0, -3)$ 且与直线 $\begin{cases} x-2y+4z-7=0, \\ 3x+5y-2z+1=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

解 直线的方向向量分别为 $(1, -2, 4)$ 和 $(3, 5, -2)$, 故平面的法向量为 $\mathbf{n} = (1, -2, 4) \times (3, 5, -2) = -(16, -14, -11) = (-16, 14, 11)$, 平面方程为

$$-16(x-2) + 14(y-0) + 11(z+3) = 0.$$

例3 通过直线

$$L_1: \begin{cases} x=2t-1, \\ y=3t+2, \\ z=2t-3 \end{cases} \quad \text{和} \quad L_2: \begin{cases} x=2t+3, \\ y=3t-1, \\ z=2t+1 \end{cases}$$

的平面方程是_____.

解 直线 L_1 的方向向量为 $\mathbf{l} = (2, 3, 2)$, 且通过点 $P_1(-1, 2, -3)$, 直线 L_2 的方向向量为 $\mathbf{l} = (2, 3, 2)$, 且通过点 $P_2(3, -1, 1)$. 于是所求平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{l} \times \overrightarrow{P_1P_2} = (2, 3, 2) \times (4, -3, 4) = 18(1, 0, -1).$$

于是所求平面方程为 $(x+1) - (z+3) = 0$, 即 $x - z = 2$.

例4 求过点 $(1, 2, 3)$, 且与曲面 $z = x + (y-z)^3$ 的所有切平面皆垂直的平面方程.

解 令 $F = z - x - (y-z)^3$, 则曲面上过一点 (x, y, z) 的切平面法向量为 $\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z) = (-1, -3(y-z)^2, 1+3(y-z)^2)$. 记 $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$, 由于 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_1 = -1 - 3(y-z)^2 + 1 + 3(y-z)^2 = 0$, 所以 $\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}$, 因此所求平面方程为

$$(x-1) + (y-2) + (z-3) = 0, \quad \text{即} \quad x + y + z - 6 = 0.$$

例5 已知直线 l 过点 $M(1, -2, 0)$ 且与两条直线

$$l_1: \begin{cases} 2x+z=1, \\ x-y+3z=5 \end{cases} \quad \text{和} \quad l_2: \begin{cases} x=-2+t, \\ y=1-4t, \\ z=3 \end{cases}$$

垂直, 则 l 的参数方程为_____.

解 直线 l_1 的方向向量为 $\mathbf{l}_1 = (2, 0, 1) \times (1, -1, 3) = (1, -5, -2)$, 直线 l_2 的方向向量为 $\mathbf{l}_2 = (1, -4, 0)$. 于是所求直线的方向向量为 $\mathbf{l} = (1, -5, -2) \times (1, -4, 0) = -(8, 2, -1)$, 于是直线 l 的参数方程为 $x = 1 + 8t, y = -2 + 2t, z = -t$.

例6 已知直线 l 过点 $M(1, -2, 0)$ 且与两条直线

$$l_1: \begin{cases} 2x+z=1, \\ x-y+3z=5, \end{cases} \quad l_2: \begin{cases} x+4y-2=0, \\ z=3 \end{cases}$$

垂直, 则 l 的方程为_____.

解 直线 l_1 的方向向量为 $\mathbf{l}_1 = (2, 0, 1) \times (1, -1, 3) = (1, -5, -2)$, 直线 l_2 的方向向量为 $\mathbf{l}_2 = (1, 4, 0) \times (0, 0, 1) = (4, -1, 0)$. 直线 l 的方向向量为 $\mathbf{l} = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2 = (1, -5, -2) \times (4, -1, 0) = -(2, 8, -19)$, 所以所求直线 l 的方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{8} = \frac{z}{-19}.$$

例7 点 $(2, 1, -1)$ 关于平面 $x - y + 2z = 5$ 的对称点的坐标为_____.

解 设点 $A(2, 1, -1)$ 关于平面 $x - y + 2z = 5$ 的对称点为 B , AB 与平面的交点记为 Q , 直线的方向向量等于该平面的法向量 $(1, -1, 2)$, 所以直线 AB 的参数方程为

$$x = 2 + t, \quad y = 1 - t, \quad z = -1 + 2t.$$

代入平面方程得 $2+t-1+t-2+4t=5$, 解得 $t=1$, 于是点 Q 的坐标为 $(3, 0, 1)$. 因 Q 是 A, B 的中点, 所以 B 的坐标为

$$(2 \times 3 - 2, 2 \times 0 - 1, 2 \times 1 - (-1)) = (4, -1, 3).$$

例 8 已知点 $P(1, 0, -1)$ 与 $Q(3, 1, 2)$, 在平面 $x-2y+z=12$ 上求一点 M , 使得 $|PM|+|MQ|$ 最小.

解 将 P, Q 点的坐标分别代入 $x-2y+z$ 得 0 及 3, 均小于 12, 故点 P, Q 在已知平面的同侧. 从 P 作直线 l 垂直于平面, l 的方程为

$$x=1+t, \quad y=-2t, \quad z=-1+t.$$

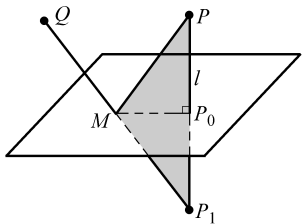


图 6.3

代入平面方程解得 $t=2$, 所以直线 l 与平面的交点为 $P_0(3, -4, 1)$ (如图 6.3 所示), P 关于平面的对称点为 $P_1(5, -8, 3)$. 连接 P_1Q , 其方程为

$$x=3+2t, \quad y=1-9t, \quad z=2+t.$$

代入平面方程解得 $t=\frac{3}{7}$. 于是所求点 M 的坐标为

$$M\left(\frac{27}{7}, -\frac{20}{7}, \frac{17}{7}\right).$$

例 9 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 $d=$ _____.

解
$$d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 + 5 \times 0|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \frac{10}{5\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

6.2.3 模拟练习题 6-2

1. 求平面 $x+2y-2z+6=0$ 和平面 $4x-y+8z-8=0$ 的交角的平分面方程.
2. 求直线 $L_1: \begin{cases} x+2y+5=0, \\ 2y-z-4=0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} y=0, \\ x+2z+4=0 \end{cases}$ 的公垂线方程.
3. 求两直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3 \end{cases}$ 的夹角.

6.3 空间曲面和曲线

6.3.1 考点综述和解题方法点拨

1. 空间曲面方程

(1) 一般方程 $F(x, y, z)=0$;

(2) 显式方程 $z=f(x, y)$;

(3) 参数方程
$$\begin{cases} x=x(u, v), \\ y=y(u, v), \\ z=z(u, v), \end{cases} (u, v) \in D, \text{ 其中 } D \text{ 为 } uv \text{ 平面上某一区域.}$$

2. 旋转曲面方程

设 $C: f(y, z)=0$ 为 yOz 平面上的曲线, 则:

(1) C 绕 z 轴旋转所得的曲面为 $f(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z)=0$;

(2) C 绕 y 轴旋转所得的曲面为 $f(y, \pm\sqrt{x^2+z^2})=0$.

旋转曲面主要由母线和旋转轴确定. 求旋转曲面方程时, 平面曲线绕某坐标轴旋转, 则该坐标轴对应的变量不变, 而曲线方程中另一变量改写成该变量与第三变量平方和的正负平方根, 例如: $L: \begin{cases} f(x, y)=0, \\ z=0. \end{cases}$ 曲线 L 绕 x 轴旋转所形成的旋转曲面的方程为

$$f(x, \pm\sqrt{y^2+z^2})=0.$$

3. 柱面方程

(1) 母线平行于 z 轴的柱面方程为 $F(x, y)=0$;

(2) 母线平行于 x 轴的柱面方程为 $G(y, z)=0$;

(3) 母线平行于 y 轴的柱面方程为 $H(x, z)=0$.

当曲面方程中缺少一个变量时, 则曲面为柱面. 如 $F(x, y)=0$, 变量 z 未出现, 该曲面表示由准线 $\begin{cases} F(x, y)=0, \\ z=0 \end{cases}$ 生成, 母线平行于 z 轴的柱面.

柱面方程必须注意准线与母线两个要素.

4. 常用的几类二次曲面

(1) 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$;

(2) 单叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$;

(3) 双叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$;

(4) 二次锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$;

(5) 椭圆抛物面: $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$;

(6) 双曲抛物面: $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$;

(7) 球面: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$;

(8) 旋转抛物面: $z = x^2 + y^2$;

(9) 圆柱面: $x^2 + y^2 = R^2$.

5. 空间曲面的切平面与法线

已知空间曲面 $\Sigma: F(x, y, z)=0$, 若函数 F 可微, 点 $P(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$, 则

$$\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z) \Big|_P$$

为曲面 Σ 在点 P 的法向量; 曲面 Σ 在点 P 的切平面方程为

$$F_x(P)(x-x_0) + F_y(P)(y-y_0) + F_z(P)(z-z_0) = 0.$$

曲面 Σ 在点 P 的法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F_x(P)} = \frac{y-y_0}{F_y(P)} = \frac{z-z_0}{F_z(P)}.$$

6. 空间曲线

(1) 一般式方程 $P: \begin{cases} F(x, y, z)=0, \\ H(x, y, z)=0; \end{cases}$

(2) 参数式方程 $\begin{cases} y=f(x), \\ z=h(x); \end{cases} \quad \begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \\ z=\omega(t); \end{cases}$

(3)在坐标面内的投影

$P: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ H(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面内的投影的求法:

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ H(x, y, z) = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{消} z} G(x, y) = 0 \xrightarrow[\text{联立}]{\text{与} z=0} \begin{cases} G(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

(4)切线与法平面

设曲线方程为 $P: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t), \end{cases}$ 其在 $P_0(x_0, y_0, z_0) (t = t_0)$ 处的切向量为 $\mathbf{t} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$, 于是

$$\text{切线方程为 } \frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)};$$

$$\text{法平面方程为 } \varphi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0.$$

6.3.2 竞赛例题

例 1 从椭球面外的一点作椭球面的一切可能的切平面, 证明全部切点在同一平面上.

解 设椭球面 Σ 的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

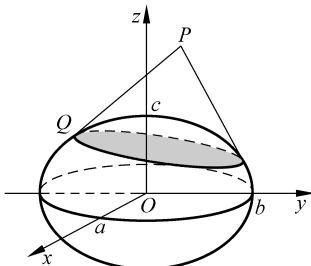


图 6.4

椭球面外一点设为 $P(x_0, y_0, z_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} > 1$

(如图 6.4 所示). 由 P 向 Σ 作切平面, 设切点为 $Q(x, y, z)$, 因曲面 Σ 过点 Q 的切平面方程为

$$\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} = 1,$$

令 $(X, Y, Z) = (x_0, y_0, z_0)$, 代入上式得

$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z = 1$$

这表明切点 Q 位于此方程所表示的同一平面上.

例 2 直线 $\begin{cases} x = 2z, \\ y = 1 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转, 得到的旋转面的方程为_____.

解 在所求曲面上任取点 $P(x, y, z)$, 过点 P 作平面垂直于 z 轴, 该平面与直线交于点 $Q(x_0, y_0, z)$, 与 z 轴交于点 $M(0, 0, z)$, 则 $|PM|^2 = |QM|^2$, 即 $x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$, 由于 $\begin{cases} x_0 = 2z, \\ y_0 = 1, \end{cases}$ 所以所求旋转曲面的方程为

$$x^2 + y^2 - 4z^2 = 1.$$

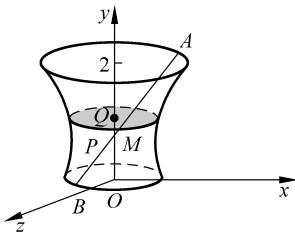


图 6.5

例 3 求直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ 绕 y 轴旋转一周所得

旋转曲面的方程, 并求该曲面与 $y=0, y=2$ 所包围的立

体的体积.

解 如图 6.5 所示,在所求曲面上任取点 $P(x, y, z)$,过 P 作垂直于 y 轴的平面,该平面与题给直线 AB 交于点 $M(x_0, y_0, z_0)$,与 y 轴交于点 $Q(0, y, 0)$,则 $y_0 = y$,且 $|PQ| = |MQ|$,所以 $x^2 + z^2 = x_0^2 + z_0^2$.

因为

$$\frac{x_0 - 1}{2} = \frac{y_0}{1} = \frac{z_0}{-1},$$

所以 $x_0 = 1 + 2y, z_0 = -y$,由此可得旋转曲面方程为

$$x^2 + z^2 = 1 + 4y + 5y^2.$$

所求立体体积为

$$V = \pi \int_0^2 (x^2 + z^2) dy = \pi \int_0^2 (1 + 4y + 5y^2) dy = \pi \left(y + 2y^2 + \frac{5}{3}y^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{70}{3}\pi.$$

例 4 设 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y + 2z = 0, \\ 2x + y - 2z = k. \end{cases}$

(1) 当 k 为何值时 Γ 为一圆?

(2) 当 $k=6$ 时,求 Γ 的圆心和半径.

解 (1) 球面方程化为

$$(x+2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9,$$

所以球面的球心为 $(-2, 2, -1)$,半径为 3.球心到平面 $2x + y - 2z = k$ 的距离为

$$d = \frac{|-4 + 2 + 2 - k|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{1}{3} |k|.$$

由 $\frac{1}{3}|k| < 3$,解得 k 的取值范围是 $(-9, 9)$.

(2) $k=6$ 时,上述 $d=2$,所以圆 Γ 的半径 $r = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$.过球心与已知平面 $2x + y - 2z = 6$ 垂直的直线为

$$x = -2 + 2t, \quad y = 2 + t, \quad z = -1 - 2t.$$

代入平面方程解得 $t = \frac{2}{3}$,故所求圆的圆心为 $\left(-\frac{2}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{7}{3}\right)$,半径 $r = \sqrt{5}$.

例 5 (1) 证明曲面 Σ :

$$\begin{aligned} x &= (b + a \cos \theta) \cos \varphi, y = a \sin \theta, z = (b + a \cos \theta) \sin \varphi \\ (0 &\leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 < a < b) \end{aligned}$$

为旋转曲面.

(2) 求旋转此曲面所围立体的体积.

证 (1) 消去 θ, φ ,得

$$(\sqrt{x^2 + z^2} - b)^2 + y^2 = a^2,$$

它是曲线 $\Gamma: \begin{cases} (x-b)^2 + y^2 = a^2, \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周生成的旋转曲面.

$$(2) V = 2\pi \int_0^a [(b + \sqrt{a^2 - y^2})^2 - (b - \sqrt{a^2 - y^2})^2] dy = 8\pi b \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = 2\pi^2 a^2 b.$$

例 6 有一张边长为 4π 的正方形纸(如图 6.6 所示), C, D 分别为 AA', BB' 的中点, E 为 DB' 的中点. 现将纸卷成圆柱形, 使 A 与 A' 重合, B 与 B' 重合, 并将圆柱面垂直放在 xOy 平面上, 且 B 与圆点 O 重合, D 落在 y 轴正向上, 此时求:

(1) 通过 C, E 两点的直线绕 z 轴所得的旋转曲面方程;

(2) 此旋转曲面与 xOy 平面和过 A 点垂直于 z 轴的平面所围成的立体体积.

解 (1) 依题意可知圆柱底面的半径 $R=2$, 故 C 点坐标取为 $(0, 4, 4\pi)$, E 点坐标为 $(2, 2, 0)$, $\overrightarrow{EC} = (-2, 2, 4\pi)$, 因此过 C, E 两点的直线方程为

$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{4\pi},$$

所以旋转曲面方程为

$$x^2 + y^2 = \left(2 - \frac{z}{2\pi}\right)^2 + \left(2 + \frac{z}{2\pi}\right)^2, \text{ 即 } x^2 + y^2 = 8 + \frac{z^2}{2\pi^2}.$$

(2) 如图 6.7 所示, 旋转曲面在垂直于 z 轴方向的截面是一个半径为 $\sqrt{8 + \frac{z^2}{2\pi^2}}$ 的圆, 故所求体积 V 为

$$V = \int_0^{4\pi} \pi \left(8 + \frac{z^2}{2\pi^2}\right) dz = 32\pi^2 + \frac{32}{3}\pi^2 = \frac{128}{3}\pi^2.$$

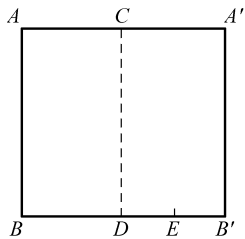


图 6.6

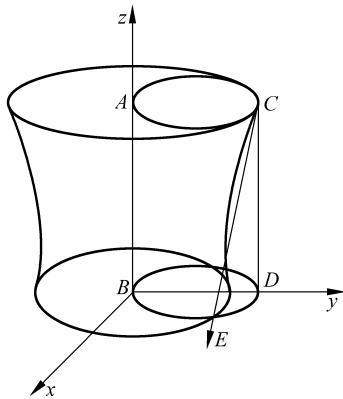


图 6.7

例 7 当 $k(>0)$ 取何值时, 曲线 $\begin{cases} z = ky, \\ \frac{x^2}{2} + z^2 = 2y \end{cases}$ 是圆? 并求此圆的圆心坐标以及该圆在

zx 平面、 yz 平面上的投影.

解 从曲线方程中消去 z , 并整理得题给曲线在 xy 平面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + 2k^2 \left(y - \frac{1}{k^2}\right)^2 = \frac{2}{k^2}, \\ z = 0. \end{cases}$$

它是 xy 平面上中心为 $\left(0, \frac{1}{k^2}\right)$, 半轴长分别为 $\frac{\sqrt{2}}{k}, \frac{1}{k^2}$ 的椭圆. 设所求圆的圆心 A 的坐标为 (a, b, c) , 由于点 A 在椭圆柱面 $x^2 + 2k^2\left(y - \frac{1}{k^2}\right)^2 = \frac{2}{k^2}$ 的中心轴上, 故 $a=0, b=\frac{1}{k^2}, c=kb=\frac{1}{k}$, 欲使题给曲线为圆, 等价于 $|OA| = \frac{\sqrt{2}}{k}$, 即 $\sqrt{0^2 + \frac{1}{k^4} + \frac{1}{k^2}} = \frac{\sqrt{2}}{k}$, 由此可解得 $k=1$. 于是 $k=1$ 时, 题给曲线为圆, 圆心坐标为 $(0, 1, 1)$.

将原方程组 $\begin{cases} z=y, \\ x^2 - 4y + 2z^2 = 0 \end{cases}$ 消去 y , 得圆在 zx 平面上的投影为 $\begin{cases} x + 2z^2 - 4z = 0, \\ y = 0. \end{cases}$

由于题给曲线圆在平面 $z=y$ 上, 此平面垂直于 yz 平面, 所以圆在 yz 平面上的投影为一线段, 即 $\begin{cases} y=z, \\ x=0 \end{cases} (0 \leq z \leq 2)$.

例 8 设锥面 $z^2 = 3x^2 + 3y^2 (z \geq 0)$ 被平面 $x - \sqrt{3}z + 4 = 0$ 截下的(有限)部分为 Σ .

(1) 求曲面 Σ 的面积;

(2) 用薄铁片制作 Σ 的模型, $A(2, 0, 2\sqrt{3}), B(-1, 0, \sqrt{3})$ 为 Σ 上的两点, O 为原点, 将 Σ 沿线段 OB 剪开并展成平面图形 D , 以 OA 方向为极轴建立平面极坐标系, 试写出 D 的边界的极坐标方程.

解 (1) 锥面与平面的交线 $\Gamma: \begin{cases} z^2 = 3x^2 + 3y^2, \\ x - \sqrt{3}z + 4 = 0 \end{cases}$ 在 xy 平面上的投影为 $\frac{4}{9}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}y^2 = 1$, 此为一椭圆, 它所围图形 D_1 的面积为 $\frac{3}{2}\sqrt{2}\pi$, Σ 的面积为

$$S = \iint_{D_1} \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dx dy = 2 \iint_{D_1} dx dy = 3\sqrt{2}\pi.$$

(2) 交线 Γ 的球坐标方程为

$$r = \frac{8}{3 - \cos\theta}, \quad \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

作平面 $z = \sqrt{3}$ 交 Σ 于 Γ_1 , Γ_1 是半径为 1 的圆(如图 6.8(a)所示), 其上任一点到 O 的距离为 2. 在 Γ 上取点 P , 设其球坐标为 $(r_0, \varphi_0, \theta_0)$, 则 $r_0 = \frac{8}{3 - \cos\theta_0}, \varphi_0 = \frac{\pi}{6}$. 连接 OP 交 Γ_1 于 Q , 连接 OA 交 Γ_1 于 A_1 , Q 的球坐标为 $\left(2, \frac{\pi}{6}, \theta_0\right)$, $\widehat{A_1Q}$ 的弧长为 θ_0 .

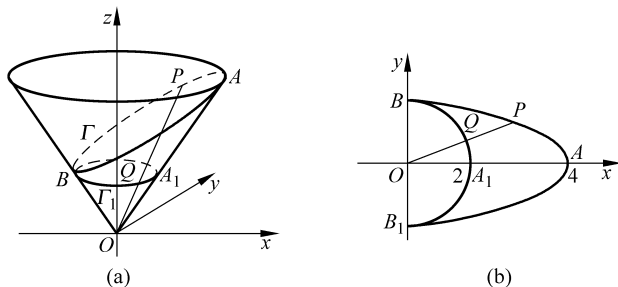


图 6.8

如图 6.8(b) 所示, 在平面图形 D 中, 设 P 的极坐标为 (ρ, θ) , 则 Q 的极坐标为 $(2, \theta)$, $\widehat{A_1Q}$ 的弧长为 2θ , 故 $\theta_0 = 2\theta$. 因 $r_0 = \rho$, 于是 D 的边界的极坐标方程为

$$\rho = \frac{8}{3 - \cos 2\theta} \text{ 与 } \theta = \pm \frac{\pi}{2}.$$

6.3.3 模拟练习题 6-3

1. 将 xOy 坐标面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 分别绕 x 轴及 y 轴旋转一周, 求所生成的旋转曲面的方程.

2. 求上半球 $0 \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 与圆柱体 $x^2 + y^2 \leq ax (a > 0)$ 的公共部分在 xOy 面和 xOz 面上的投影.

模拟练习题参考答案

1-1

1.解 由 $\sin g(x) = 1 - x^2$, 所以 $g(x) = \arcsin(1 - x^2)$, 从而 $-1 \leq 1 - x^2 \leq 1$, 所以 $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$.

2.解 $y = x - [x]$ 的图像如图 A.1 所示.

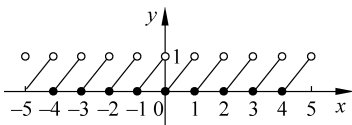


图 A.1

所以, 选 B.

3.解 当 $x < -2$ 时, $y = 3 - x^3$, $x = \sqrt[3]{3-y}$, 且 $y > 11$; 当 $-2 \leq x \leq 2$ 时, $y = 5 - x$, $x = 5 - y$, 且 $3 \leq y \leq 7$; 当 $x > 2$ 时, $y = 1 - (x - 2)^2$, $x = 2 + \sqrt{1-y}$, 且 $y < 1$; 所以, $y = f(x)$ 的值域为 $(-\infty, 1) \cup [3, 7] \cup$

$(11, +\infty)$. $y = f(x)$ 的反函数为 $y = \begin{cases} 2 + \sqrt{1-x}, & x < 1, \\ 5-x, & 3 \leq x \leq 7, \\ \sqrt[3]{3-x}, & x > 11. \end{cases}$

4.解 令 $t = \ln x$, 即 $x = e^t$, 则有 $f^2(t) - 2e^t f(t) + te^{2t} = 0$, 由此可解得 $f(t) = e^t \pm \sqrt{e^{2t} - te^{2t}} = e^t(1 \pm \sqrt{1-t})$. 由 $f(0) = 0$, 可得 $f(t) = e^t(1 - \sqrt{1-t})$, $t \leq 1$, 即所求的函数为 $f(x) = e^x(1 - \sqrt{1-x})$, $x \leq 1$.

5.解 令 $\frac{x+1}{x-1} = t$, 则 $x = \frac{t+1}{t-1}$, 于是 $f(t) = 3f\left(\frac{t+1}{t-1}\right) - \frac{2t+2}{t-1} = 3[3f(t) - 2t] - \frac{2t+2}{t-1}$, 整理得 $f(t) = \frac{3}{4}t + \frac{1}{4} \frac{t+1}{t-1}$, 所以, $f(x) = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4} \frac{x+1}{x-1}$.

1-2

1.解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{(-1)^n \ln \frac{n+1}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n}} = e^0 = 1$.

2.解 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-3} \left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln \frac{2+\cos x}{3}} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln \frac{2+\cos x}{3}}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\cos x - 1}{3}\right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

3.解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+x f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + x f(x) + 6x - \sin 6x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - \sin 6x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 - 6\cos 6x}{3x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{x^2} = 2 \times \frac{36}{2} = 36.$$

$$4. \text{解} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1} - n\pi + n\pi)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1} - n\pi) \cos n\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}$$

$$= \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1} + n} = 0.$$

$$5. \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[6]{\cos^6 x \cdot \cos^3 2x \cdot \cos^2 3x}}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[6]{1 + (\cos^6 x \cdot \cos^3 2x \cdot \cos^2 3x - 1)}}{x^2} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^6 x \cdot \cos^3 2x \cdot \cos^2 3x - 1}{6x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\cos^5 x \cdot (-\sin x) \cdot \cos^3 2x \cdot \cos^2 3x + 3\cos^6 x \cos^3 2x \cdot 2 \cdot (-\sin 2x) \cdot \cos^2 3x + 2\cos^6 x \cdot \cos^3 2x \cdot \cos 3x \cdot 3(-\sin 3x)}{12x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sin x \cdot \cos^5 x \cdot \cos^3 2x \cdot \cos^2 3x}{12x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sin 2x \cdot \cos^6 x \cdot \cos^3 2x \cdot \cos^2 3x}{12x}$$

$$+ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sin 3x \cdot \cos^6 x \cdot \cos^3 2x \cdot \cos 3x}{12x}$$

$$= \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 3.$$

$$6. \text{解} \quad \left| \cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x} \right| = 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right| \cdot \left| \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \right|$$

$$\leq 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \right|$$

$$\leq 2 \cdot \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x}) = 0$.

$$7. \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{\sin^2 x}{e^x}\right)}{\ln\left(1 + \frac{x^2}{e^{2x}}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x \cdot e^{2x}}{e^x \cdot x^2} = 1.$$

1-3

1. 解 $f(x) = 2x$ (由 $f(0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$, 所以 $f(x + \Delta x) = f(x) + f(\Delta x)$). $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = f(x)$, 因此 $f(x)$ 在任何实数 x 处都连续. $f\left(\frac{m}{n}\right) = 2 \cdot \frac{m}{n}$, 对无理数 x , 也有 $f(x) = 2x$).

2. 证 (1) 令 $f_n(x) = e^x + x^{2n+1}$, 则 $f(x)$ 单调增加 (关于 x), 且 $f_n(0) = 1, f_n(-1) = e^{-1} - 1 < 0$, 由零点定理, 得方程 $f_n(x) = 0$ 存在唯一实根 $x_n \in (-1, 0)$.

(2) $f_n(x_n) = e^{x_n} + x_n^{2n+1} = 0$, 得 $x_n = -e^{-\frac{x_n}{2n+1}}$, 且 $-1 < x_n < 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{2n+1} = 0$, 故 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -e^0 = -1$.

(3) $x_n - A = x_n + 1 = e^0 - e^{-\frac{x_n}{2n+1}}$, 故有 $\xi_n \in \left(0, -\frac{x_n}{2n+1}\right)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - A}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-e^{\xi_n} \cdot \frac{x_n}{2n+1} \cdot n\right) = \frac{1}{2}$.

$$3. \text{解} \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(x^{2n} - 1)}{x^{2n} + 1} = \begin{cases} -x, & |x| < 1, \\ 0, & x = \pm 1, \\ x, & |x| > 1. \end{cases}$$

因此定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 在 $x = \pm 1$ 处间断, 均为跳跃间断点.

4. 证 令 $f(x) = \ln x - ax - b (x > 0)$, 且设存在 $0 < x_1 < x_2 < x_3$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 0$, 则由罗尔定理可得 $\exists \xi_1 \in (x_1, x_2), \xi_2 \in (x_2, x_3)$, 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$. 再对 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 运用罗尔定理, 得 $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, +\infty)$, 使得 $f''(\xi) = 0$. 而 $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 (x > 0)$ 矛盾. 同理可证, $f(x) = 0$ 也不能有多于3个实根的情形. 所以方程至多有两个实根.

2-1

1. 解 $f(x) = x^2(2 + |x|) = \begin{cases} 2x^2 + x^3, & x \geq 0, \\ 2x^2 - x^3, & x < 0. \end{cases}$ $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x(2 + |x|) = 0$, 所以

$$f'(x) = \begin{cases} 4x + 3x^2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ 4x - 3x^2, & x < 0; \end{cases} \quad f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x \pm 3x^2}{x} = 4.$$

所以 $f''(x) = \begin{cases} 4 + 6x, & x > 0, \\ 4, & x = 0, \\ 4 - 6x, & x < 0; \end{cases}$ $f'''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - 6x - 4}{x} = -6, f'''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 + 6x - 4}{x} = 6.$

因为 $f'''_-(0) \neq f'''_+(0)$, 所以 $f'''(0)$ 不存在. 因此, $n = 2$.

2. 证 令 $g(x) = e^x, x \in [a, b]$. 则 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 由柯西中值定理得, $\exists \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{g(b) - g(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{g'(\eta)}{f'(\eta)}, \text{ 即 } \frac{e^b - e^a}{f(b) - f(a)} = \frac{e^\eta}{f'(\eta)}. \quad (1)$$

而

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi), \xi \in (a, b). \quad (2)$$

由①, ②可得 $(b - a)e^\eta f'(\xi) = (e^b - e^a)f'(\eta)$.

3. 证 (1) 令 $f(x) = x \ln^2 x - (x - 1)^2$, 其中 $1 < x < 2$, 则

$$f'(x) = \ln^2 x + 2 \ln x - 2(x - 1),$$

$$f''(x) = 2\left(\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} - 1\right) = 2 \frac{\ln x + 1 - x}{x}.$$

再令 $g(x) = \ln x + 1 - x$, 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 单调减少. 故 $g(x) < g(1) = 0$. 因此 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 单调减少. 而 $f'(1) = 0$, 从而 $f(x)$ 单调减少. 由 $f(1) = 0$, 得当 $1 < x < 2$ 时, $f(x) < 0$, 即 $x \ln^2 x < (x - 1)^2$.

(2) 令 $f(t) = \ln \sqrt{t}, t \in [1, 1 + 2x] (x > 0)$, 则 $f(t)$ 在 $[1, 1 + 2x]$ 上连续, 在 $(1, 1 + 2x)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理, 得

$$\frac{f(1 + 2x) - f(1)}{2x} = f'(\xi), \xi \in (1, 1 + 2x),$$

即

$$\frac{\ln \sqrt{1 + 2x} - \ln \sqrt{1}}{2x} = \frac{1}{2\xi}, 1 < \xi < 1 + 2x.$$

所以

$$\frac{1}{2(1 + 2x)} < \frac{\ln \sqrt{1 + 2x}}{2x} < \frac{1}{2},$$

即

$$\frac{x}{1+2x} < \ln \sqrt{1+2x} < x.$$

4. 解 (1) $y = e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{x-2}$, 显然 $x \neq 0, 2$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{x-2} = -\frac{\pi}{2}; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{x-2} = \frac{\pi}{2};$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{x-2} = -\infty; \lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{x-2} = \frac{\pi}{2}\sqrt{e};$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2+x+1}{x-2} = \frac{\pi\sqrt{e}}{2}. \text{ 所以曲线有 3 条渐近线, } y = \pm \frac{\pi}{2} \text{ 为水平渐近线, } x=0 \text{ 为铅直}$$

渐近线.

$$(2) y = |x+2|e^{\frac{1}{x}} = \begin{cases} (x+2)e^{\frac{1}{x}}, & x \geq -2 \text{ 且 } x \neq 0, \\ -(x+2)e^{\frac{1}{x}}, & x < -2. \end{cases} \text{ 因为 } \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2)e^{\frac{1}{x}} = +\infty, \text{ 所以 } x=0$$

为铅直渐近线. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{x} e^{\frac{1}{x}} = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} (y-x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} ((x+2)e^{\frac{1}{x}} - x) = 3$, 所以 $y = x+3$ 为斜渐近线. 同理可得 $y = -x-3$ 也是斜渐近线.

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} x e^{\frac{1}{x^2}} \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^{t^2}}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{t^2} \cdot 2 = +\infty, \text{ 所以, } x=0 \text{ 为铅直渐近线. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x e^{\frac{1}{x^2}}}{x} = 1,$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} (y-x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x (e^{\frac{1}{x^2}} - 1) = 0$. 所以, $y = x$ 为斜渐近线.

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(e + \frac{1}{x} \right) = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} (y-x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln \left(e + \frac{1}{x} \right) - 1 \right] \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(e+t)-1}{t} = \frac{1}{e}. \text{ 所}$$

以, 曲线有一条斜渐近线 $y = x + \frac{1}{e}$.

$$5. \text{ 解 令 } y' = e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} \cdot \frac{x(x+1)}{1+x^2} = 0, \text{ 得 } x_1 = -1, x_2 = 0.$$

列表

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	单增	极大值 $y(-1) = -2e^{\frac{\pi}{4}}$	单减	极小值 $y(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}$	单增

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)}{x} e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = e^{\pi},$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - e^{\pi} x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - e^{\pi} x] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\pi} x \left(\arctan x - \frac{\pi}{2} \right) - \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} \\ &= e^{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} - e^{\pi} \end{aligned}$$

$$= e^{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} - e^{\pi} = -2e^{\pi}.$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}}{x} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (y-x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} x(e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - 1) - 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{\pi}{2} + \arctan x}{\frac{1}{x}} - 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} - 1 = -2. \end{aligned}$$

所以曲线有两条斜渐近线: $y = e^{\pi}x - 2e^{\pi}$, $y = x - 2$. 函数的单调减少区间为 $(-1, 0)$, 单调增加区间为 $(-\infty, -1)$, $(0, +\infty)$. 函数的极小值为 $y(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}$, 极大值为 $y(-1) = -2e^{\frac{\pi}{4}}$.

6. 解 $x'(t) = a(1 - \cos t)$, $x''(t) = a \sin t$, $y'(t) = a \sin t$, $y''(t) = a \cos t$.

由曲率公式得曲率

$$k = \frac{|y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)|}{(x'^2(t) + y'^2(t))^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}a \sqrt{1 - \cos t}}, t \in (0, 2\pi).$$

显然, 当 $t = \pi$ 时, $k_{\min} = \frac{1}{4a}$, 此时曲率半径为 $4a$.

7. 解 令 $f(x) = 4x + \ln 4x - 4 \ln x - k (x > 0)$, 则 $f'(x) = \frac{4(x-1+\ln^3 x)}{x}$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1$, 且

当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值 $f(1) = 4 - k$.

(1) 当 $4 - k > 0$, 即 $k < 4$ 时, 无交点.

(2) 当 $4 - k = 0$, 即 $k = 4$ 时, 只有一个交点.

(3) 当 $4 - k < 0$, 即 $k > 4$ 时, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 所以有两个交点.

8. 解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2).$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{6}x^3 + f(0)x + f'(0)x^2 + \frac{f''(0)}{2}x^3 + o(x^3)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - f(0)) + f'(0)x^2 + \left(\frac{f''(0)}{2} - \frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{由此可得} \begin{cases} 1 + f(0) = 0, \\ f'(0) = 0, \\ \frac{f''(0)}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(0) = -1, \\ f'(0) = 0, \\ f''(0) = 1. \end{cases}$$

2-2

1. 解 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0 = f(0,0)$, 所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续. $f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0$, $f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = 0$, 故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可导.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0.$$

所以函数在(0,0)处可微.

2. 解 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(x + \varphi(y)), \frac{\partial z}{\partial y} = f'(x + \varphi(y))\varphi'(y),$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(x + \varphi(y)), \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(x + \varphi(y))\varphi'(y) + f'(x + \varphi(y))\varphi''(y).$$

3. 解 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{x^2}f(xy) + \frac{y}{x}f'(xy) + yf'(x + y),$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -\frac{1}{x}f'(xy) + \frac{1}{x}f'(xy) + \frac{y}{x}f''(xy) \cdot x + f'(x + y) + yf''(x + y) \\ &= f'(x + y) + yf''(xy) + yf''(x + y). \end{aligned}$$

4. 解 $x = \varphi(y), \text{ 故 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\varphi'(y)}.$

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= f'_1 + f'_2 \cdot \frac{dy}{dx} = f'_1 + \frac{f'_2}{\varphi'(y)}, \\ \frac{d^2 z}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(f'_1 + \frac{f'_2}{\varphi'(y)} \right) = \frac{d}{dx}(f'_1) + \frac{d}{dx} \left(\frac{f'_2}{\varphi'(y)} \right) \\ &= f''_{11} + f''_{12} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{\varphi'(y)} \left(f''_{21} + f''_{22} \cdot \frac{dy}{dx} \right) + f'_2 \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\varphi'(y)} \right) \\ &= f''_{11} + \frac{2}{\varphi'(y)} f''_{12} + \frac{1}{[\varphi'(y)]^2} f''_{22} - \frac{\varphi''(y)}{[\varphi'(y)]^3} f'_2. \end{aligned}$$

5. 解 $z(x, y) \stackrel{x-y=u}{=} \int_x^{x-y} -e^y f(u) du = \int_{x-y}^x f(u) du \cdot e^y.$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= e^y [f(x) - f(x - y)], \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^y [f(x) - f(x - y)] + e^y f'(x - y) \\ &= e^y [f(x) - f(x - y) + f'(x - y)]. \end{aligned}$$

6. 解 $\frac{\partial z}{\partial x} = yf + xyf' \cdot \left(\frac{x+y}{xy} \right)' = yf - \frac{y}{x}f', \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xf - \frac{x}{y}f'.$

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = xyf \cdot (x - y) = z(x - y),$$

故 $g(x, y) = x - y.$

7. 解 方程 $x - z = ye^z$ 两侧关于 x 求导, 得 $1 - \frac{\partial z}{\partial x} = ye^z \frac{\partial z}{\partial x}$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + ye^z} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{1 + ye^z} \right) = -\frac{ye^z}{(1 + ye^z)^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{ye^z}{(1 + ye^z)^3}.$$

8. 解 $x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 两侧分别关于 x, y 求导, 得

$$2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} = yf'\left(\frac{z}{y}\right) \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{f'\left(\frac{z}{y}\right) - 2z},$$

$$2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} = f\left(\frac{z}{y}\right) + yf'\left(\frac{z}{y}\right) \left(\frac{-z}{y^2} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y^2 - yf\left(\frac{z}{y}\right) - zf'\left(\frac{z}{y}\right)}{y\left(f'\left(\frac{z}{y}\right) - 2z\right)},$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{2x}{f' - 2z} dx + \frac{2y^2 - yf - zf'}{y(f' - 2z)} dy.$$

9. 解 $\frac{du}{dx} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot 2y \cdot \frac{dy}{dx} + f'_3 \cdot 2z \cdot \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$

$$\begin{aligned}
 &= f'_1 \cdot 2x + 2ye^x f'_2 + 2zf'_3 \cdot \left(-\frac{\varphi'_1}{\varphi'_2}\right) \cdot e^x \\
 &= 2xf'_1 + 2e^{2x}f'_2 - 2ze^x f'_3 \frac{\varphi'_1}{\varphi'_2}.
 \end{aligned}$$

10. 解 令 $\begin{cases} f_x = 2x(2+y^2) = 0, \\ f_y = 2x^2y + \ln y + 1 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0, \\ y = \frac{1}{e}. \end{cases}$

$$f_{xx} = 4, f_{xy} = 4xy, f_{yy} = 2x^2 + \frac{1}{y}.$$

在 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 处, $A=4, B=0, C=e$, 故 $AC-B^2=4e>0$. 而 $A=4<0$. 所以 $f(x, y)$ 在 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 处取极小值, 极小值为 $f\left(0, \frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$.

11. 解 (1) 令 $F(x, y, z) = \sqrt{x} + 2\sqrt{y} + 3\sqrt{z} - 3$, 则 $P(a, b, c)$ 处切平面的法向量为

$$\mathbf{n} = (F_x(p), F_y(p), F_z(p)) = \left(\frac{1}{2\sqrt{a}}, \frac{1}{\sqrt{b}}, \frac{3}{2\sqrt{c}}\right).$$

所以 P 处切平面方程为 $\frac{x-a}{2\sqrt{a}} + \frac{y-b}{\sqrt{b}} + \frac{3(z-c)}{2\sqrt{c}} = 0$, 即

$$\frac{1}{\sqrt{a}}x + \frac{2}{\sqrt{b}}y + \frac{3}{\sqrt{c}}z - (\sqrt{a} + 2\sqrt{b} + 3\sqrt{c}) = 0,$$

也就是 $\frac{1}{\sqrt{a}}x + \frac{2}{\sqrt{b}}y + \frac{3}{\sqrt{c}}z = 3$.

(2) 切平面的截距式方程为 $\frac{x}{3\sqrt{a}} + \frac{y}{3\sqrt{b}} + \frac{z}{\sqrt{c}} = 1$, 所以四面体的体积 $V = \frac{1}{6} \cdot 3\sqrt{a} \cdot \frac{3}{2}\sqrt{b} \cdot \sqrt{c} =$

$\frac{3}{4}\sqrt{abc}$. 令 $L(a, b, c) = abc + \lambda(\sqrt{a} + 2\sqrt{b} + 3\sqrt{c} - 3)$, 则取

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial a} = bc + \frac{\lambda}{2\sqrt{a}} = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial b} = ac + \frac{\lambda}{\sqrt{b}} = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial c} = ab + \frac{3\lambda}{2\sqrt{c}} = 0, \\ \sqrt{a} + 2\sqrt{b} + 3\sqrt{c} = 3, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1, \\ b = \frac{1}{4}, \\ c = \frac{1}{9}. \end{cases}$$

所以当 $a=1, b=\frac{1}{4}, c=\frac{1}{9}$ 时, 四面体体积最大, 值为 $\frac{1}{8}$.

12. 解 (1) 令 $\begin{cases} f_x = 4(y-x^2)(-2x) - x^6 = x(-8y+8x^2-x^5) = 0, \\ f_y = 4(y-x^2) - 2y = 2(y-2x^2) = 0, \end{cases}$ 可得: $(0, 0), (-2, 8)$. 又

$$f_{xx} = 24x^2 - 8y - 6x^5, f_{xy} = -8x, f_{yy} = 2.$$

在 $(-2, 8)$ 处, $AC-B^2>0$, 且 $A>0$, 所以 $(-2, 8)$ 为极小值点, 且 $f(-2, 8) = -\frac{96}{7}$.

$$f(0, 0) = 0, \text{ 而 } \begin{cases} f(x, x^2) = -x^4 - \frac{1}{7}x^7 < 0, & x \in \dot{U}(0), \\ f(x, 4x^2) = 2x^4 - \frac{1}{7}x^7 > 0, & x \in \dot{U}(0). \end{cases}$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不取极值.

(2) 当 $y=kx (k \in \mathbf{R})$ 时, $f(x, y) = k^2 x^2 - 4kx^3 + 2x^4 - \frac{1}{7}x^7$.

$$\begin{aligned}\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=0} &= (2k^2 x - 12kx^2 + 8x^3 - x^6) \Big|_{x=0} = 0, \\ \left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=0} &= 2k^2.\end{aligned}$$

当 $k=0$ 时, $f(x, 0) = 2x^4 - \frac{1}{7}x^7 > 0, x \in \dot{U}(0)$, 所以 $f(0, 0)$ 是极小值; 当 $k \neq 0$ 时, $\left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=0} > 0$, 所以 $f(0, 0)$ 是极小值. 综上, 当点 (x, y) 在过原点的任一直线上变化时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处取得极小值.

3-1

$$\begin{aligned}1. \text{解} \quad \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin x + \cos x + \sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \left[\int dx - \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} [x - \ln |\sin x + \cos x|] + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2. \text{解} \quad \int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx &= \int \arctan \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x^2} dx = - \int \arctan \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} d \frac{1}{x} \\ &= - \int \arctan \frac{1}{x} d \arctan \frac{1}{x} = - \frac{1}{2} \left(\arctan \frac{1}{x} \right)^2 + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3. \text{解} \quad \int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx &= - \int x^2 e^x d \frac{1}{x+2} = - \frac{x^2 \cdot e^x}{x+2} + \int \frac{1}{x+2} d(x^2 e^x) \\ &= - \frac{x^2 e^x}{x+2} + \int x e^x dx = - \frac{x^2 e^x}{x+2} + x e^x - e^x + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4. \text{解} \quad \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} e^{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} d e^{\arctan x} \\ &= \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d e^{\arctan x} \\ &= \frac{x e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx,\end{aligned}$$

$$\text{所以} \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

$$\begin{aligned}5. \text{解} \quad \int x f''(x) dx &= \int x df'(x) = x f'(x) - \int f'(x) dx = x f'(x) - f(x) + C. \text{而 } f(x) = (e^{x^2})' = \\ &= 2x e^{x^2}, \text{故 } f'(x) = (2x e^{x^2})' = 2e^{x^2} + 4x^2 e^{x^2}. \text{所以 } \int x f''(x) dx = 2x e^{x^2} + 4x^3 e^{x^2} - 2x e^{x^2} + C = 4x^3 e^{x^2} + \\ &C.\end{aligned}$$

3-2

$$\begin{aligned}1. \text{解} \quad \text{令} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx &= A, f(x) = x^2 \sin x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \text{ 两端从 } 0 \sim \frac{\pi}{2}, \text{积分得 } A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx + \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} A dx &= \pi - 2 + \frac{\pi}{2} A, \text{所以 } A = -2, \text{因此, } f(x) = x^2 \sin x - 2.\end{aligned}$$

$$2. \text{解} \quad (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \sqrt[n]{1 \cdot \left(1+\frac{1}{n}\right) \cdots \left(1+\frac{n-1}{n}\right)}}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [\ln 1 + \ln(1 + \frac{1}{n}) + \cdots + \ln(1 + \frac{n-1}{n})]} \\
&= e^{\int_1^2 \ln x dx} = e^{2\ln 2 - 1} = \frac{4}{e}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad &\frac{1}{n+1} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) < \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n + \frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n + \frac{1}{n}} < \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \right. \\
&\sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \left. \right). \text{ 而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \left(\sin \frac{\pi}{n} \right. \\
&+ \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \left. \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \right. \\
&\sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n} \left. \right) = \frac{2}{\pi}. \text{ 由夹逼准则, 得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n + \frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n + \frac{1}{n}} \right] = \frac{2}{\pi}.
\end{aligned}$$

3. 证 令 $F(x) = f(x) + f(1-x)$, $x \in [0, 1]$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 f(1-x) dx$. 而

$$\int_0^1 f(1-x) dx \stackrel{t=1-x}{=} \int_1^0 -f(t) dt = \int_0^1 f(x) dx,$$

所以 $\int_0^1 F(x) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx = 0$.

由积分中值定理 $\int_0^1 F(x) dx = F(\xi) = f(\xi) + f(1-\xi)$, $\xi \in (0, 1)$, 所以存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) + f(1-\xi) = 0$.

4. 解 当 $n=1$ 时, $I_1 = \int_0^\pi \frac{\sin 2x}{\sin x} dx = \int_0^\pi 2 \cos x dx = 2 \sin x \Big|_0^\pi = 0$, 于是

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_0^\pi \frac{\sin 4x}{\sin x} dx = I_2 - I_1 = \int_0^\pi \frac{\sin 4x - \sin 2x}{\sin x} dx \\
&= \int_0^\pi \frac{2 \cos 3x \cdot \sin x}{\sin x} dx = 2 \int_0^\pi \cos 3x dx = \frac{2}{3} \sin 3x \Big|_0^\pi = 0.
\end{aligned}$$

$$I_3 = I_3 - I_2 = \int_0^\pi \frac{\sin 6x - \sin 4x}{\sin x} dx = 2 \int_0^\pi \frac{\cos 5x \sin x}{\sin x} dx = \frac{2}{5} \sin 5x \Big|_0^\pi = 0.$$

递推得, 若 $I_{n-1} = 0$, 则

$$\begin{aligned}
I_n &= \int_0^\pi \frac{\sin 2nx}{\sin x} dx = \int_0^\pi \frac{\sin 2nx - \sin(2n-2)x}{\sin x} dx \\
&= 2 \int_0^\pi \frac{\cos(2n-1)x \cdot \sin x}{\sin x} dx = 2 \int_0^\pi \cos(2n-1)x dx \\
&= \frac{2}{2n-1} \sin(2n-1)x \Big|_0^\pi = 0.
\end{aligned}$$

5. 解 (1) ① 当 $a < b \leq 0$ 时, $\int_a^b |x| dx = \int_a^b (-x) dx = \frac{1}{2}(a^2 - b^2)$.

② 当 $a < 0 < b$ 时, $\int_a^b |x| dx = \int_a^0 (-x) dx + \int_0^b x dx = \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$.

③ 当 $0 < a < b$ 时, $\int_a^b |x| dx = \int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$.

$$\text{所以} \quad \int_a^b |x| dx = \begin{cases} \frac{a^2 - b^2}{2}, & a < b \leq 0, \\ \frac{a^2 + b^2}{2}, & a < 0 < b, \\ \frac{b^2 - a^2}{2}, & 0 < a < b. \end{cases}$$

$$(2) \int_{-3}^3 \max\{x, x^2, x^3\} dx = \int_{-3}^0 x^2 dx + \int_0^1 x dx + \int_1^3 x^3 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-3}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + \frac{x^4}{4} \Big|_1^3 = \frac{59}{2}.$$

$$(3) \int_0^\pi \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx = \int_0^\pi \sqrt{\sin x} \cdot |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sqrt{\sin x} \cos x dx \\ = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x} d\sin x - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sqrt{\sin x} d\sin x = \frac{4}{3}.$$

$$(4) \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + x + \frac{1}{x}\right) e^{x-\frac{1}{x}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x-\frac{1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 x \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) e^{x-\frac{1}{x}} dx \\ = \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x-\frac{1}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 x de^{x-\frac{1}{x}} = \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x-\frac{1}{x}} dx + x e^{x-\frac{1}{x}} \Big|_{\frac{1}{2}}^2 - \int_{\frac{1}{2}}^2 e^{x-\frac{1}{x}} dx \\ = 2e^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}e^{-\frac{3}{2}}.$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sin x + \cos x}{\cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x + \cos x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x + \sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left[\sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right] dx \stackrel{x = \frac{\pi}{4} - u}{=} - \int_{\frac{\pi}{4}}^0 [\ln \sqrt{2} + \ln \cos u] du, \\ = \frac{\pi \ln 2}{8} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx,$$

$$\text{故} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx = \frac{\pi \ln 2}{8}.$$

$$(6) \int_1^e \cos(\ln x) dx \stackrel{t = \ln x}{=} \int_0^1 \cos t \cdot de^t = \cos t \cdot e^t \Big|_0^1 + \int_0^1 e^t \sin t dt \\ = e \cos 1 - 1 + e \sin 1 - \int_0^1 e^t \cos t dt,$$

$$\text{从而得 原积分} = \frac{e \cos 1 + e \sin 1 - 1}{2}.$$

$$(7) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} dx \stackrel{t = \tan x}{=} \int_0^1 \frac{1-t}{1+t} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt - \int_0^1 \frac{t dt}{1+t^2} \\ = \ln(1+t) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \Big|_0^1 = \frac{\ln 2}{2}.$$

$$(8) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin 4x dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$$

$$\text{又} \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx \stackrel{t = -x}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 -\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}} \sin^4 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+e^x} \sin^4 x dx, \text{ 所以}$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

$$6. \text{证} \quad \int_a^b (x-a)(x-b)f''(x) dx = \int_a^b (x-a)(x-b) df'(x) \\ = (x-a)(x-b)f'(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) d(x-a)(x-b)$$

$$\begin{aligned}
 &= -\int_a^b (2x - a - b) df(x) = -f(x)(2x - a - b) \Big|_a^b + 2\int_a^b f(x) dx \\
 &= -f(b)(b - a) + f(a)(a - b) + 2\int_a^b f(x) dx = 2\int_a^b f(x) dx,
 \end{aligned}$$

$$\text{即 } \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b (x - a)(x - b) f''(x) dx.$$

7. 证 将 $f(x)$ 在 $x=0$ 处和 $x=1$ 处进行一阶泰勒展开, 得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2, f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2,$$

$$\text{分别积分得 } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(0) dx + f'(0) \int_0^1 x dx + \frac{f''(\xi_1)}{2} \int_0^1 x^2 dx$$

$$= f(0) + \frac{1}{2} f'(0) + \frac{1}{6} f''(\xi_1), \quad ①$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1) dx + \int_0^1 f'(1)(x-1) dx + \int_0^1 \frac{f''(\xi_2)}{2} (x-1)^2 dx$$

$$= f(1) + f'(1) \frac{(x-1)^2}{2} \Big|_0^1 + \frac{f''(\xi_2)}{6} (x-1)^3 \Big|_0^1$$

$$= f(1) - \frac{1}{2} f'(1) + \frac{f''(\xi_2)}{6}. \quad ②$$

①+②, 得 $2\int_0^1 f(x) dx = f(0) + f(1) + \frac{1}{6}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]$. 又 $f''(x)$ 连续, 所以存在 $\xi(-10, 1)$ 使得

$$f''(\xi_1) + f''(\xi_2) = 2f''(\xi), \text{ 故得 } \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] + \frac{1}{6}f''(\xi).$$

8. 证 令 $F(x) = x \int_0^x f^2(t) dt - \left[\int_0^x f(t) dt \right]^2, x \in [0, 1]$, 则

$$F'(x) = \int_0^x f^2(t) dt + x f^2(x) - 2 \int_0^x f(t) dt \cdot f(x)$$

$$= \int_0^x [f^2(t) + f^2(x) - 2f(x) \cdot f(t)] dt$$

$$= \int_0^x [f(t) - f(x)]^2 dt \geqslant 0.$$

所以 $F(x)$ 单调增加. 又 $F(0) = 0, F(1) = \int_0^1 f^2(x) dx - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$, 所以 $F(1) \geqslant F(0)$, 即

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leqslant \int_0^1 f^2(x) dx.$$

9. 证 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必存在最大值 M , 即 $f(x) \leqslant M$.

由 $f(x) \leqslant \int_a^x f(t) dt$, 得 $f(x) \leqslant M(x-a)$. 对 x 进行积分, 有

$$\int_a^x f(t) dt \leqslant M \int_a^x (t-a) dt.$$

所以

$$f(x) \leqslant \int_a^x f(t) dt \leqslant M \cdot \frac{1}{2} (t-a)^2 \Big|_a^x = \frac{M}{2} (x-a)^2.$$

再对 x 进行积分, 有

$$\int_a^x f(t) dt \leqslant \int_a^x \frac{M}{2} (t-a)^2 dt,$$

从而得

$$f(x) \leqslant \frac{M}{3x^2} (x-a)^3,$$

⋮

多次对 x 进行积分,得

$$f(x) \leqslant \frac{M}{n!}(x-a)^n \leqslant \frac{M}{n!}(b-a)^n.$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M(b-a)^n}{n!} = 0$, 所以 $f(x) \leqslant 0$.

由已知得 $f(x) \geqslant 0$, 所以 $f(x) = 0$ 对 $\forall x \in [a, b]$ 恒成立.

3-3

$$1. \text{解} \quad (1) \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 f(x, y) dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^2 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_1^2 f(x, y) dx;$$

$$(2) \int_0^1 dx \int_{2x-1}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy = \int_{-1}^0 dy \int_0^{\frac{1}{2}(1+y)} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\frac{1}{2}(1+y)} f(x, y) dx;$$

$$(3) \int_{-2}^1 dx \int_{x^2+2x}^{x+2} f(x, y) dy = \int_{-1}^0 dy \int_{-1-\sqrt{1+y}}^{-1+\sqrt{1+y}} f(x, y) dx + \int_0^3 dy \int_{y-2}^{-1+\sqrt{1+y}} f(x, y) dx;$$

$$(4) \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2}^{4-x^2} f(x, y) dy = \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_2^4 dy \int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx;$$

$$(5) \int_0^a dy \int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{y+a} f(x, y) dx = \int_0^a dx \int_{\sqrt{a^2-x^2}}^a f(x, y) dy + \int_a^{2a} dx \int_{x-a}^a f(x, y) dy;$$

$$(6) \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} dx \int_0^{2\cos x} f(x, y) dy = \int_0^{\sqrt{2}} dy \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\arccos \frac{y}{2}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{2}}^2 dy \int_{-\arccos \frac{y}{2}}^{\arccos \frac{y}{2}} f(x, y) dx;$$

$$(7) \int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$2. \text{解} \quad D: \begin{cases} -\frac{\pi}{4} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leqslant r \leqslant 2\cos\theta. \end{cases} \text{依 } D \text{ 作区域图 A.2. 将坐标原点 } O \text{ 取在极点, 极}$$

轴取为 x 轴正半轴建立直角坐标系, 则 $\theta = -\frac{\pi}{4}$ 在直角坐标系中的方程为

$y = -x$, $r = 2\cos\theta$ 方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$. D 是既 X -型又 Y -型区域.

当 D 是 X -型区域

$$\text{时} \begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ -x \leqslant y \leqslant \sqrt{2x-x^2}; \end{cases} \begin{cases} 1 \leqslant x \leqslant 2, \\ -\sqrt{2x-x^2} \leqslant y \leqslant \sqrt{2x-x^2}. \end{cases}$$

$$\text{当 } D \text{ 是 } Y\text{-型区域时} \begin{cases} -1 \leqslant y \leqslant 0, \\ -y \leqslant x \leqslant 1 + \sqrt{1-y^2}; \end{cases} \begin{cases} 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 1 - \sqrt{1-y^2} \leqslant x \leqslant 1 + \sqrt{1-y^2}. \end{cases}$$

所以, 在直角坐标系下, 原积分化为

$$\int_0^1 dx \int_{-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$$

和

$$\int_{-1}^0 dy \int_{-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

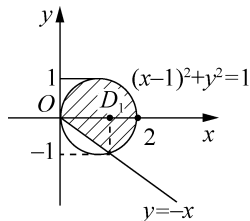


图 A.2

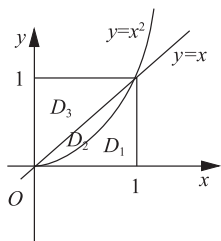


图 A.3

3.解 (1)如图 A.3 所示,将 D 分成 D_1, D_2, D_3 , 于是

$$\begin{aligned}
 & \iint_D |y - x^2| \max\{x, y\} dx dy \\
 &= \iint_{D_1} (x^2 - y)x dx dy + \iint_{D_2} (y - x^2)x dx dy \\
 &\quad + \iint_{D_3} (y - x^2)y dx dy \\
 &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^3 - xy) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (xy - x^3) dy \\
 &\quad + \int_0^1 dx \int_x^1 (y^2 - x^2 y) dy \\
 &= \frac{1}{12} + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{5} + \frac{1}{12} \right) + \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{10} \right) = \frac{11}{40}.
 \end{aligned}$$

(2)如图 A.4 所示,则有

$$\begin{aligned}
 \iint_D |x^2 + y^2 - 2| dx dy &= \iint_{D_1} [2 - (x^2 + y^2)] dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 2) dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (2 - r^2) r dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} (r^2 - 2) r dr \\
 &= 2\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{5}{2}\pi.
 \end{aligned}$$

(3)如图 A.5 所示,有

$$\begin{aligned}
 \iint_D (x + y)^2 dx dy &= \int_0^\pi d\theta \int_{a \sin \theta}^{2a \sin \theta} (r \cos \theta + r \sin \theta)^2 r dr \\
 &= \int_0^\pi (\cos \theta + \sin \theta)^2 \frac{15a^4}{4} \sin^4 \theta d\theta = \frac{45}{32} \pi a^4.
 \end{aligned}$$

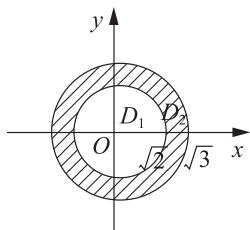


图 A.4

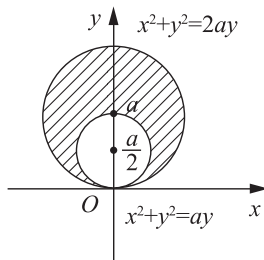


图 A.5

(4) 如图 A.6 所示, 有

$$\iint_D e^{\frac{x}{y}} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{y^2} e^{\frac{x}{y}} dx = \int_0^1 (ye^y - y) dy = \frac{1}{2}.$$

(5) 如图 A.7 所示, 有

$$\begin{aligned} \iint_D y dx dy &= \int_0^\pi d\theta \int_{a(1+\cos\theta)}^{2a} \rho \sin\theta \cdot \rho d\rho = \int_0^\pi \frac{a^3}{3} [8 - (1+\cos\theta)^3] \sin\theta d\theta \\ &= -\frac{a^3}{3} \int_0^\pi [8 - (1+\cos\theta)^3] d(1+\cos\theta) = 4a^3. \end{aligned}$$

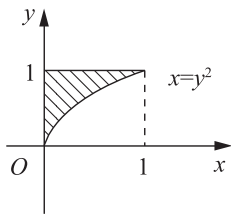


图 A.6

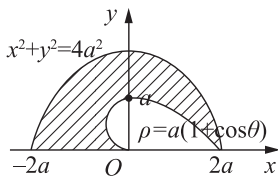


图 A.7

(6) 如图 A.8 所示, 有

$$\iint_D (x+y)^3 (x-y)^2 dx dy \stackrel{\substack{\text{令 } x+y=u \\ x-y=v}}{=} \iint_{D'} u^3 v^2 \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv = \int_1^3 du \int_{-1}^1 u^3 v^2 \cdot \frac{1}{2} dv = \frac{20}{3}.$$

$$\begin{aligned} (7) \iint_D \sqrt{\sqrt{x} + \sqrt[3]{y}} dx dy &\stackrel{\substack{\text{令 } \sqrt{x}=u \\ \sqrt[3]{y}=v}}{=} \iint_{D'} \sqrt{u+v} \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv \\ &= \int_0^1 du \int_0^{1-u} \sqrt{u+v} \cdot 6uv^2 dv = \frac{1}{11}. \end{aligned}$$

(8) 如图 A.9 所示, 由对称性有

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y)^2 dx dy &= \iint_D (x^2 + y^2 + 2xy) dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= 4 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2\cos 2\theta}} r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

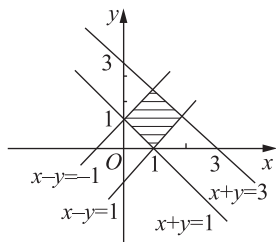


图 A.8

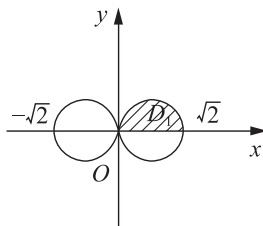


图 A.9

4. 解 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{ye^y}{1-\sqrt{y}} dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{ye^y}{1-\sqrt{y}} dx = \int_0^1 ye^y dy = 1.$

5. 解 $\int_0^1 dx \int_1^{x^2} xe^{-y^2} dy = -\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 xe^{-y^2} dy = -\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} xe^{-y^2} dx$
 $= -\int_0^1 \frac{y}{2} e^{-y^2} dy = \frac{1}{4} (e^{-1} - 1).$

6. 解 如图 A.10 所示, 则有

$$\begin{aligned} & \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} \right)^{\frac{1}{2}} dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} r dr = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr^2 \\ & \xrightarrow{t=r^2} \frac{\pi}{2} \int_0^1 \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} dt \xrightarrow{\substack{u=\sqrt{\frac{1-t}{1+t}} \\ t=\frac{1-u^2}{1+u^2}}} \frac{\pi}{2} \int_1^0 \frac{-4u^2}{(1+u^2)^2} du \\ &= 2\pi \left(\int_0^1 \frac{1}{1+u^2} du - \int_0^1 \frac{1}{(u^2+1)^2} du \right) = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right). \end{aligned}$$

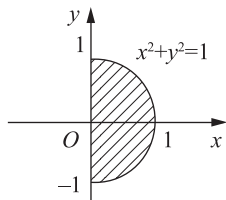


图 A.10

3-4

1. 解 $\iiint_{\Omega} [e^{(x^2+y^2+z^2)\frac{3}{2}} + \tan(x+y+z)] dV = \iiint_{\Omega} e^{(x^2+y^2+z^2)\frac{3}{2}} dV + \iiint_{\Omega} \tan(x+y+z) dV.$

因为 Ω 关于平面 $x+y+z=0$ 对称, 且 $\tan(x+y+z)$ 在互为对称点处的值互为相反数, 故有

$$\iiint_{\Omega} \tan(x+y+z) dV = 0. \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \iiint_{\Omega} e^{(x^2+y^2+z^2)\frac{3}{2}} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 e^{r^3} \cdot r^2 \sin\varphi dr \\ &= 2\pi \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_0^1 e^{r^3} \cdot r^2 dr = \frac{4\pi}{3} (e-1). \end{aligned}$$

2. 解 如图 A.11 所示, 曲面 $S_1: z=13-x^2-y^2$ 将球面 $x^2+y^2+z^2=25$ 分成上、中、下三部分.

(1) 上半球面方程为 $z = \sqrt{25-x^2-y^2}$, $z_x = \frac{-x}{\sqrt{25-x^2-y^2}}$.
 $z_y = \frac{-y}{\sqrt{25-x^2-y^2}}, dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}} dx dy, D_{xy} = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq 9\}$, 所以上半球面上

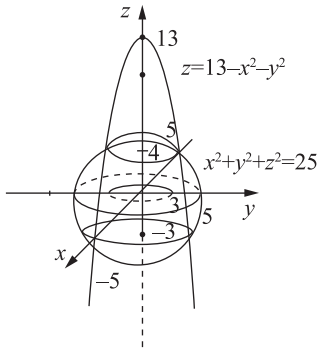


图 A.11

方块曲面面积为

$$\begin{aligned} A_{\text{上}} &= \iint_{D_{xy}} \frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 \frac{5}{\sqrt{25-r^2}} \cdot r^2 dr \\ &= -10\pi \sqrt{25-r^2} \Big|_0^3 = 10\pi. \end{aligned}$$

下半球面方程为 $z = -\sqrt{25-x^2-y^2}$, $dS = \frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}} dx dy$, $D'_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$, 所以下半球面下方块曲面面积为

$$A_{\text{下}} = \iint_{D'_{xy}} \frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 \frac{5}{\sqrt{25-r^2}} \cdot r dr = 20\pi.$$

中间块曲面面积为 $A_{\text{中}} = 4\pi \cdot 5^2 - 10\pi - 20\pi = 70\pi$.

故 S_2 被 S_1 分成的三块自上而下面积分别为 $10\pi, 70\pi, 20\pi$.

(2) Ω 位于 S_1 之外部分的体积为

$$V_{\text{外}} = \pi \int_{-3}^4 (25-z^2) dz - \pi \int_{-3}^4 (13-z) dz = \pi \int_{-3}^4 (12+z-z^2) dz = \frac{343}{6}\pi$$

所以, Ω 位于 S_1 之内部分的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 - V_{\text{外}} = \frac{4\pi \cdot 5^3}{3} - \frac{343}{6}\pi = \frac{219}{2}\pi.$$

3. 解 如图 A.12 所示, 有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dV &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{(1+x+y)^2} \right] dy = \int_0^1 \left[\frac{1}{4}(1-x) + \frac{1}{2} - \frac{1}{1+x} \right] dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}x - \frac{1}{1+x} \right) dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

4. 解 如图 A.13 所示, 求出两球面的交线.

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 + (z-R)^2 = R^2, \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} y = \frac{\sqrt{3}}{2}R, \\ z = \frac{R}{2}. \end{cases} \\ \Omega_1: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}, \\ 0 \leq r \leq R; \end{cases} &\quad \Omega_2: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ \frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq r \leq 2R \cos \varphi. \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \iiint_{\Omega_1} z^2 dx dy dz + \iiint_{\Omega_2} z^2 dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_0^R r^2 \cos^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2R \cos \varphi} r^2 \cos^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{2}{5} \pi R^5 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 \varphi \cdot \sin \varphi d\varphi + \frac{2^6}{5} \pi R^5 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 \varphi \cdot \sin \varphi d\varphi \\ &= \frac{7}{60} \pi R^5 + \frac{1}{160} \pi R^5 = \frac{59}{480} \pi R^5. \end{aligned}$$

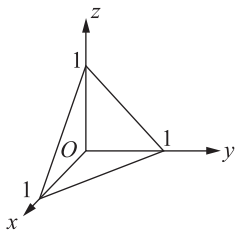


图 A.12

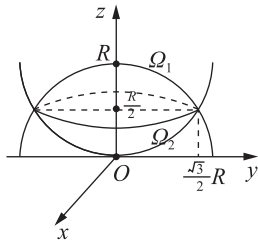


图 A.13

$$\begin{aligned}
 5. \text{解} \quad F(x) &= \int_0^x dv \int_0^v du \int_0^u f(t) dt = \int_0^x dv \int_0^v dt \int_t^v f(t) du \\
 &= \int_0^x dv \int_0^v f(t)(v-t) dt = \int_0^x dv \int_0^v v f(t) dt - \int_0^x dv \int_0^v t f(t) dt \\
 &= \int_0^x dt \int_t^x v f(t) dv - \int_0^x dt \int_t^x t f(t) dv = \int_0^x f(t) \cdot \frac{x^2 - t^2}{2} dt - \int_0^x t f(t)(x-t) dt \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \int_0^x f(t) dt - x \int_0^x t f(t) dt + \frac{1}{2} \int_0^x t^2 f(t) dt. \\
 F'(x) &= x \int_0^x f(t) dt + \frac{1}{2} x^2 f(x) - \int_0^x t f(t) dt - x^2 f(x) + \frac{1}{2} x^2 f(x) \\
 &= x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt.
 \end{aligned}$$

又 $f(x)$ 是周期为 1 的奇函数, 所以有

$$\int_0^1 f(t) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) dt = 0,$$

$$\text{所以 } F'(1) = \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 t f(t) dt = 0 - 1 = -1.$$

6. 解 由题设画出图 A.14 所示的草图.

(法 1) 设

$$\Omega_{\text{大}}: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq r \leq 4, \\ \frac{r^2}{2} \leq z \leq 8; \end{cases} \quad \Omega_{\text{小}}: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq r \leq 2, \\ \frac{r^2}{2} \leq z \leq 2. \end{cases}$$

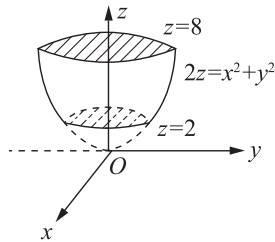


图 A.14

则

$$\begin{aligned}
 I &= \iiint_{\Omega} (x+y)^2 dx dy dz \\
 &= \iiint_{\Omega_{\text{大}}} (x+y)^2 dx dy dz - \iiint_{\Omega_{\text{小}}} (x+y)^2 dx dy dz. \\
 \iiint_{\Omega_{\text{大}}} (x+y)^2 dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r^2 (\cos\theta + \sin\theta)^2 r dz \\
 &= \int_0^{2\pi} (\cos\theta + \sin\theta)^2 d\theta \int_0^4 r^3 \left(8 - \frac{r^2}{2}\right) dr = \frac{1024\pi}{3}. \\
 \iiint_{\Omega_{\text{小}}} (x+y)^2 dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^2 r^2 (\cos\theta + \sin\theta)^2 r dz
 \end{aligned}$$

$$= \int_0^{2\pi} (\cos\theta + \sin\theta)^2 d\theta \int_0^z r^3 \left(2 - \frac{r^2}{2}\right) dr = \frac{16\pi}{3}.$$

所以 $I = \frac{1024}{3}\pi - \frac{16}{3}\pi = 336\pi.$

(法 2)

$$\Omega: \begin{cases} 2 \leq z \leq 8, \\ D_z: x^2 + y^2 \leq 2z. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \int_2^8 dz \iint_{D_z} (x+y)^2 dx dy \\ &= \int_2^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 (\sin\theta + \cos\theta)^2 r dr \\ &= \int_2^8 dz \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr \int_0^{2\pi} (\sin\theta + \cos\theta)^2 d\theta \\ &= 2\pi \int_2^8 \frac{1}{4} \cdot 4z^2 dz = 336\pi. \end{aligned}$$

3-5

1. 解 如图 A.15 所示, 有

$$OA: y = 0, x \in [0, 1]; \quad AB: x + y = 1, x \in [0, 1].$$

所以

$$\begin{aligned} \int_L (x+y) ds &= \int_{OA} (x+y) ds + \int_{AB} (x+y) ds \\ &= \int_0^1 x dx + \sqrt{2} = \frac{1}{2} + \sqrt{2}. \end{aligned}$$

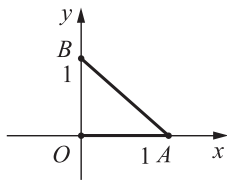


图 A.15

2. 解 $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = \sqrt{2 - 2\cos t} dt = 2 \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt$. 所以弧长为

$$s = \int_0^{2\pi} ds = \int_0^{2\pi} 2 \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt = 2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8.$$

3. 解 $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt = \sqrt{3} e^t dt$, 所以

$$I = \int_0^2 \frac{\sqrt{3} e^t dt}{e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t + e^{2t}} = \int_0^2 \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-t} dt = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-2}).$$

3-6

1. 解 如图 A.16 所示, 设 $\widehat{AmB}$ 与 $\overrightarrow{BA}$ 围成区域为 D , 则因为 $\overrightarrow{BA}: y = 5 - x$, $x: 4 \rightarrow 2$. 所以有下列计算.

$$\begin{aligned} &\int_{AmB} [f(y)e^x - 3y] dx + [f'(y)e^x - 3] dy \\ &= \int_{AmB+BA} [f(y)e^x - 3y] dx + [f'(y)e^x - 3] dy \\ &\quad - \int_{BA} [f(y)e^x - 3y] dx + [f'(y)e^x - 3] dy. \end{aligned}$$

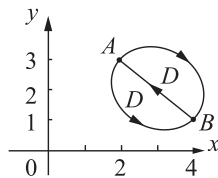


图 A.16

而 $\int_{AmB+BA} [f(y)e^x - 3y] dx + [f'(y)e^x - 3] dy = - \iint_D (-3) d\sigma = \pm 15,$

$$\begin{aligned}
& \int_{BA} [f(y)e^x - 3y]dx + [f'(y)e^x - 3]dy \\
&= \int_4^2 [f(5-x)e^x - 3(5-x) - f'(5-x)e^x + 3]dx \\
&= -\int_2^4 [f(5-x)e^x - f'(5-x)e^x]dx + \int_2^4 (12-3x)dx \\
&= -\int_2^4 d(f(5-x)e^x) + 6 = 6 - f(1)e^4 + f(3)e^2.
\end{aligned}$$

所以, 原积分 $= \pm 15 - (6 - f(1)e^4 + f(3)e^2) = 9 + e^4 f(1) - e^2 f(3)$, 或 $-21 + e^4 f(1) - e^2 f(3)$.

2. 解 $L: \begin{cases} x = R \cos \theta, \\ y = R \sin \theta, \end{cases} \theta: 0 \rightarrow 2\pi$, 故

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{(x^2 + xy + y^2)^2} = \int_0^{2\pi} \frac{R \cos \theta dR \sin \theta - R \sin \theta dR \cos \theta}{R^4 (1 + \cos \theta \sin \theta)^2} = \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(1 + \cos \theta \sin \theta)^2},$$

所以

$$\begin{aligned}
\lim_{R \rightarrow +\infty} \oint_L \frac{x dy - y dx}{(x^2 + xy + y^2)^2} &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(1 + \cos \theta \sin \theta)^2} \\
&= \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{2\pi}{R^2} \cdot \frac{1}{(1 + \cos \xi \sin \xi)^2} = 0 \quad (0 < \xi < 2\pi).
\end{aligned}$$

3. 解 若 $\frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{(x^2 + y^2)^n}$ 是函数 $u(x, y)$ 的全微分, 则有 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x-y}{(x^2 + y^2)^n} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x+y}{(x^2 + y^2)^n} \right)$,

即 $2nx^2 + 2ny^2 = 2x^2 + 2y^2$, 所以 $n = 1$.

$$\begin{aligned}
du(x, y) &= \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{1}{2}d(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} + \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\
&= \frac{1}{2}d\ln(x^2 + y^2) + \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.
\end{aligned}$$

再令 $dv = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}$, $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 所以

$$\begin{aligned}
v &= -\int \frac{y}{x^2 + y^2} dx = -y \cdot \frac{1}{y} \arctan \frac{x}{y} + \varphi(y) = -\arctan \frac{x}{y} + \varphi(y). \\
\frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{\left(-\frac{x}{y^2}\right)}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} + \varphi'(y) = \frac{x}{x^2 + y^2} + \varphi'(y) = \frac{x}{x^2 + y^2},
\end{aligned}$$

于是得 $\varphi'(y) = 0$, 因此 $\varphi(y) = C$, 故 $v = -\arctan \frac{x}{y} + C$. 故有 $du = d\frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) + d\left(-\arctan \frac{x}{y} + C\right)$,

即 $u(x, y) = \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) - \arctan \frac{x}{y} + C$.

4. 解 (法1) 由 L 的方程 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 可得 L 的参数方程为

$$L: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sqrt{2} \sin \theta, \theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}. \\ z = \cos \theta, \end{cases}$$

所以

$$I = \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 y^2)dz$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [-\sin\theta \cdot (\sqrt{2}\sin\theta + \cos\theta) + \sqrt{2}\cos\theta \cdot (\cos^2\theta - \cos^2\theta + \sqrt{2}\sin\theta) - \sin\theta(\cos^2\theta \cdot 2\sin^2\theta)] d\theta \\
&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [-\sqrt{2}\sin^2\theta + \sin\theta \cdot \cos\theta - 2\cos^3\theta \cdot \sin^3\theta] d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi.
\end{aligned}$$

(法2) 设 L_1 是从点 B 到点 A 的直线段, Σ 为平面 $z=x$ 上由 L 与 L_1 围成的半圆面下侧, 其法向的方向余弦为 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$. 由斯托克斯公式得

$$\begin{aligned}
&\oint_{L+L_1} (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz \\
&= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & z^2 - x^2 + y & x^2y^2 \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} (2x^2y + 2x - 2z + 1) dS.
\end{aligned}$$

曲面 Σ 关于 xOz 面对称, 所以 $\iint_{\Sigma} 2x^2y dS = 0$, 而 $\iint_{\Sigma} (x-z) dS = 0$, 所以

$$\oint_{L+L_1} (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} dS = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

又 L_1 的参数方程为 $x=0, y=y, z=0, y: -\sqrt{2} \rightarrow \sqrt{2}$, 所以

$$\int_{L_1} (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} y dy = 0,$$

故 $I = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi - 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

3-7

1. 解 Σ 在 xOy 面上的投影 $D_{xy}: \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$. Σ 关于 xOy 面上、下对称, 而 $x^2 + y^2$ 关于 z 为偶函数, 所以 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = 2 \iint_{\Sigma_{\text{上}}} (x^2 + y^2) dS$.

$$\Sigma_{\text{上}}: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

于是

$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS &= 2 \iint_{\Sigma_{\text{上}}} (x^2 + y^2) dS = 2 \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy \\
&= 4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \frac{r^2}{\sqrt{4 - r^2}} r dr \\
&= \frac{1}{2} 8\pi \int_0^2 \frac{r^2}{\sqrt{4 - r^2}} dr^2 \stackrel{t=r^2}{=} 4\pi \int_0^2 \frac{t}{\sqrt{4 - t}} dt \\
&\stackrel{\substack{u=\sqrt{4-t} \\ t=4-u^2}}{=} 4\pi \int_2^0 \frac{4-u^2}{u} (-2u) du \\
&= 8\pi \int_0^2 (4-u^2) du = \frac{128\pi}{3}.
\end{aligned}$$

2. 解 Σ 在 xOy 面上的投影 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1, dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$, 所以

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \iint_{D_{xy}} (x + y + x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \sqrt{1 + 4r^2} r dr = \pi \int_0^1 r^2 \sqrt{1 + 4r^2} dr^2 \\
&\stackrel{u = \sqrt{1 + 4r^2}}{=} \pi \int_0^{\sqrt{5}} \frac{1}{4} (u^2 - 1) u \cdot \frac{1}{2} u du = \frac{\pi}{8} \int_1^{\sqrt{5}} (u^4 - u^2) du \\
&= \frac{25\sqrt{5} + 1}{60} \pi.
\end{aligned}$$

3. 解 $\Sigma: z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y, dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy,$

$$D_{xy}: \begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ 0 \leq y \leq 3 - \frac{3}{2}x. \end{cases}$$

$$\iint_{\Sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) dS = \iint_{\Sigma} 4 dS = 4 \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} \frac{\sqrt{61}}{3} dy = \frac{4\sqrt{61}}{3} \int_0^2 \left(3 - \frac{3}{2}x\right) dx = 4\sqrt{61}.$$

4. 证 令 $H(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$, 现求 $H(x, y, z)$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 条件下的最大值和最小值. 再令 $L(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - R^2)$. 取

$$\begin{cases} L'_x = 2(x - x_0) + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = 2(y - y_0) + 2\lambda y = 0, \\ L'_z = 2(z - z_0) + 2\lambda z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{x_0}{1 + \lambda}, \\ y = \frac{y_0}{1 + \lambda}, \\ z = \frac{z_0}{1 + \lambda}, \\ x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \end{cases}$$

解得

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} x_1 = \frac{R}{d}x_0, \\ y_1 = \frac{R}{d}y_0, \\ z_1 = \frac{R}{d}z_0, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_2 = -\frac{R}{d}x_0, \\ y_2 = -\frac{R}{d}y_0, \\ z_2 = -\frac{R}{d}z_0, \end{cases} \\
H(x_1, y_1, z_1) &= \left(\frac{R}{d}x_0 - x_0\right)^2 + \left(\frac{R}{d}y_0 - y_0\right)^2 + \left(\frac{R}{d}z_0 - z_0\right)^2 \\
&= \frac{(R - d)^2}{d^2} (x_0^2 + y_0^2 + z_0^2) = (R - d)^2, \\
H(x_2, y_2, z_2) &= \left(-\frac{R}{d}x_0 - x_0\right)^2 + \left(-\frac{R}{d}y_0 - y_0\right)^2 + \left(-\frac{R}{d}z_0 - z_0\right)^2 \\
&= \frac{(R + d)^2}{d^2} (x_0^2 + y_0^2 + z_0^2) = (R + d)^2,
\end{aligned}$$

因此, $H(x, y, z)$ 的最小值为 $(d - R)^2$, 最大值为 $(d + R)^2$. 根据积分估值定理, 得

$$S_{\text{球}} \cdot (d - R)^2 \leq \iint_{\Sigma} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2] dS \leq S_{\text{球}} \cdot (d + R)^2,$$

即 $4\pi R^2 (d - R)^2 \leq \iint_{\Sigma} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2] dS \leq 4\pi R^2 (d + R)^2.$

3-8

1. 解 令 $P(x, y, z) = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, $Q(x, y, z) = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, $R(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} + \frac{x^2 + z^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} + \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} = 0.$$

令 $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = \delta^2 (\delta > 0)$, 取其外侧, 则

$$I = \oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \iint_{\Sigma - \Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} + \iint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

由高斯公式, 得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma - \Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = 0. \\ \iint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} &= \frac{1}{\delta^3} \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \frac{1}{\delta^3} \iiint_{\Omega} 3 dV = \frac{3}{\delta^3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\delta} r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{3}{\delta^3} \cdot 2\pi \cdot \frac{\delta^3}{3} \cdot 2 = 4\pi. \end{aligned}$$

2. 解 取 $\Sigma_1: z=0, x^2 + y^2 \leq a^2$, 取其上侧, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} &= \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy \\ &= \frac{1}{a} \left[\iint_{\Sigma - \Sigma_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy + \iint_{\Sigma_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy \right]. \end{aligned}$$

由高斯公式, 可得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma - \Sigma_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy &= - \iiint_{\Omega} [a + 2(z+a)] dV \\ &= - \iiint_{\Omega} 3a dV - \iiint_{\Omega} 2z dV = -3a \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 - 2 \iiint_{\Omega} z dV. \\ &= -2\pi a^4 - 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^a r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= -\frac{3}{2} \pi a^4. \end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy = \iint_{D_{xy}} a^2 dx dy = \pi a^4.$$

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{1}{a} \left(-\frac{3}{2} \pi a^4 + \pi a^4 \right) = -\frac{1}{2} \pi a^3.$$

3. 解 取 $\Sigma_1: z=0, x^2 + y^2 \leq 1$, 取其上侧, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma - \Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy + \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy \\ &\stackrel{\text{高斯公式}}{=} 6 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV = 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} (r^2 + z) dz \\ &= 12\pi \int_0^1 \frac{1}{2} (r - r^5) dV = 6\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = 2\pi, \end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dx dy = \iint_{\Sigma_1} 3(z^2 - 1) dx dy = \iint_{D_{xy}} -3 dx dy = -3\pi.$$

所以, $I = 2\pi - 3\pi = -\pi$.

$$4. \text{ 解 } \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{R^2}{2}, \\ z = \frac{\sqrt{2}}{2}R, \end{cases} \text{ 所以 } \Omega: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \\ 0 \leq r \leq R. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{因此, } \oint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy & \stackrel{\text{高斯公式}}{=} \iiint_{\Omega} 3 dV \\ & = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^R r^2 \sin\varphi dr = 6\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi d\varphi. \\ & = 2\pi R^3 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (2 - \sqrt{2})\pi R^3. \end{aligned}$$

$$5. \text{ 解 } I = \oint_{\Sigma} (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x + y) dx dy = 3 \iiint_{\Omega} dV (\Omega \text{ 为 } \Sigma \text{ 围成的立体}).$$

令 $u = x - y + z, v = y - z + x, w = z - x + y$, 则

$$x = \frac{1}{2}(u + v), y = \frac{1}{2}(v + w), z = \frac{1}{2}(u + w).$$

$$\text{所以 } \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{4}. \text{ 于是}$$

$$I = 3 \iiint_{\Omega} dV = 3 \iiint_{|u|+|v|+|w| \leq 1} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw = \frac{3}{4} \cdot 8 \int_0^1 du \int_0^{1-u} dv \int_0^{1-u-v} dw = 1.$$

4-1

1. 解 (1) $xy' + y = 2\sqrt{xy}$ 等式两侧同除以 x , 得 $y' + \frac{y}{x} = 2\sqrt{\frac{y}{x}}$. 令 $\frac{y}{x} = p(x)$, 则 $y = xp(x), y' = p + xp'$. 所以原方程变为 $p + xp' + p = 2\sqrt{p}$. 分离变量得 $p' = \frac{2\sqrt{p} - 2p}{x}$, 积分得

$$(1 - \sqrt{p})x = C, \text{ 即 } x - \sqrt{xy} = C.$$

(2) $xy' \ln x + y = ax(\ln x + 1)$ 等式两侧同除以 $x \ln x$, 得

$$y' + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{a(\ln x + 1)}{\ln x} = a \left(1 + \frac{1}{\ln x}\right),$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{1}{x \ln x} dx} \left[\int a \left(1 + \frac{1}{\ln x}\right) e^{\int \frac{1}{x \ln x} dx} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{\ln x} \left[a \int (\ln x + 1) dx + C \right] \\ &= \frac{1}{\ln x} (ax \ln x + C) \\ &= ax + \frac{C}{\ln x}. \end{aligned}$$

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{y}{2(\ln y - x)} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{2\ln y - 2x}{y} = -\frac{2}{y}x + \frac{2}{y}\ln y, \text{ 即 } x' + \frac{2}{y}x = \frac{2\ln y}{y}, \text{ 所以 } x = e^{-\int \frac{2}{y} dy} \left[\int \frac{2\ln y}{y} e^{\int \frac{2}{y} dy} dy + C \right] = Cy^{-2} + \ln y - \frac{1}{2}.$$

$$(4) (1 + e^{\frac{x}{y}})dx + e^{\frac{x}{y}}\left(1 - \frac{x}{y}\right)dy = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{\left(\frac{x}{y} - 1\right)e^{\frac{x}{y}}}{1 + e^{\frac{x}{y}}}.$$

令 $\frac{x}{y} = u(y)$, 则 $x = yu(y)$, $\frac{dx}{dy} = u(y) + y \frac{du}{dy}$, 所以, 原方程变为

$$u + y \frac{du}{dy} = \frac{(u-1)e^u}{1+e^u} \Rightarrow \int \frac{1+e^u}{u+e^u} du = -\int \frac{1}{y} dy,$$

积分得 $\ln|u+e^u| + \ln|y| = \ln|C|$, 故 $yu + ye^u = C$, 即 $x + ye^{\frac{x}{y}} = C$.

2. 解 $\int_0^{f(x)} g(t)dt = x^2 e^x$ 两侧求导, 得

$$g(f(x))f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x,$$

即 $xf'(x) = 2xe^x + x^2 e^x \Rightarrow f'(x) = 2e^x + xe^x$, 故 $f(x) = \int (2e^x + xe^x)dx = 2e^x + xe^x - e^x + C = e^x(x+1) + C$. 又 $f(0) = 0$, 所以 $1+C=0 \Rightarrow C=-1$. 因此

$$f(x) = e^x(x+1) - 1.$$

3. 解 设 $\int_1^x f(t)dt = F(x)$, 则 $F'(x) = f(x)$, 且 $F(1) = 0, F'(1) = f(1) = \frac{5}{2}$. 由 $\int_1^{xt} f(u)du = t \int_1^x f(u)du + x \int_1^t f(u)du$ 可得

$$F(xt) = tF(x) + xF(t),$$

所以有 $F(x+\Delta x) = F\left[x\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)\right] = xF\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right) + \left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)F(x)$,

$$\begin{aligned} \text{故 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x F\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right) + \frac{\Delta x}{x} F(x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right) - F(1)}{\frac{\Delta x}{x}} + \frac{F(x)}{x} \\ &= F'(1) + \frac{F(x)}{x} = \frac{F(x)}{x} + \frac{5}{2}, \end{aligned}$$

即 $F'(x) - \frac{1}{x}F(x) = \frac{5}{2}$, 所以

$$F(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{5}{2} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\frac{5}{2} \ln x + C \right).$$

$F(1)=0 \Rightarrow C=0$, 故 $F(x) = \frac{5}{2}x \ln x$. 因此, $f(x) = F'(x) = \frac{5}{2}(\ln x + 1)$.

4. 解 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$, 故

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} [2xa_n + (n+1)a_{n+1}]x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} 2xa_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n \\ &= 2xf(x) + f'(x) = 0. \end{aligned}$$

所以分离变量, 各自积分, 得 $f(x) = Ce^{-x^2}$. 又 $f(0)=1$, 得 $C=1$, 故有 $f(x) = e^{-x^2}$.

4-2

1. 解 令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'(x)$, 原方程变为 $p'(x)(x+p^2) = p$, 再变为 $\frac{dp}{dp} = \frac{x+p^2}{p} = \frac{1}{p}x + p$,

所以 $\frac{dx}{dp} - \frac{1}{p}x = p$, 于是

$$x = e^{\int \frac{1}{p} dp} \left[\int p e^{-\int \frac{1}{p} dp} dp + C_1 \right] = p(p + C_1) = p^2 + C_1 p.$$

又 $x=1$ 时 $p=1$, 所以 $C_1=0$, 故 $x=p^2$, 因此 $p=\sqrt{x}$, 即 $y'=\sqrt{x}$, 于是 $y=\int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C_2$, 由 $x=1, y=1 \Rightarrow C_2=\frac{1}{3}$. 所以微分方程

$$y''(x+y'^2)=y' \text{ 满足初始条件 } y(1)=y'(1)=1 \text{ 的特解是 } y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{3}.$$

2. 解 (1) 令 $y'=p(x)$, 则 $y''=p'(x)$. 原方程变为 $p'=Hp^2$, 分离变量, 各自积分, 得

$$\int \frac{dp}{1+p^2} = \int dx \Rightarrow \arctan p = x + C_1,$$

所以 $p=\tan(x+C_1)$, 即

$$y = \int \tan(x+C_1) dx = -\ln |\cos(x+C_1)| + C_2.$$

(2) 令 $y'=p(x)$, 则 $y''=p'(x)$. 原方程变为 $p'-p=x$, 所以

$$p = e^{\int dx} \left[\int x e^{-\int dx} dx + C_1 \right] = e^x \left[\int x e^{-x} dx + C \right] = C_1 e^x - x - 1.$$

因此, $y = \int p dx = \int (C_1 e^x - x - 1) dx = C_1 e^x - \frac{x^2}{2} - x + C_2$.

(3) 令 $y'=p(y)$, 则 $y''=p'(y)p(y)$. 原方程变为

$$yp p' + 2p^2 = 0 \Rightarrow p = 0 \text{ 或 } yp' + 2p = 0.$$

对于 $yp' + 2p = 0$, 分离变量, 各自积分得 $\int \frac{dp}{p} = \int -\frac{2}{y} dy$, 故 $py^2 = C_1'$, $y^2 dy = C_1' dx$, 积分得 $\frac{y^3}{3} = C_1' x + C_2'$, 故 $y = \sqrt[3]{C_1' x + C_2'}$ (包含 $p=0$ 的解).

4-3

1. 解 (1) 原方程对应的齐次方程为 $2y'' + y' - y = 0$, 特征方程为 $2\lambda^2 + \lambda - 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \frac{1}{2}$, 所以, 齐次方程的通解为 $Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{\frac{x}{2}}$. 设原方程的一个特解为 $y^* = a e^x$, 则 $y^{*'} = y^{*''} = a e^x$.

代入原方程, 得 $a=1$, 所以 $y^* = e^x$. 因此, 原方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 e^{-x} + C_2 e^{\frac{x}{2}} + e^x$.

(2) 原方程对应的齐次方程为 $y'' + 3y' + 2y = 0$, 特征方程为 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 所以, 齐次方程的通解为 $Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.

设原方程的一个特解为 $y^* = (ax^2 + bx)e^{-x}$, 则

$$y^{*'} = [-ax^2 + (2a - b)x + b]e^{-x},$$

$$y^{*''} = [ax^2 + (b - 4a)x - 2(a - b)]e^{-x},$$

将 $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ 代入原方程, 得 $a = \frac{3}{2}, b = -3$. 所以

$$y^* = \left(\frac{3}{2}x^2 - 3x \right) e^{-x}.$$

因此, 原方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \left(\frac{3}{2}x^2 - 3x \right) e^{-x}$.

(3) 原方程对应的齐次方程为 $y'' - 2y' + 5y = 0$, 特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 特征根为 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故齐次方程的通解为 $Y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$. 设原方程的一个特解为 $y^* = x e^x (a \sin 2x + b \cos 2x)$. 对 y^* 求一、二阶导数并代入原方程, 得 $a = 0, b = -\frac{1}{4}$, 因此, 原方程的通解为 $y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - \frac{1}{4} x e^x \cos 2x$.

(4) 原方程对应的齐次方程为 $y'' + y = 0$. 特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_{1,2} = \pm i$, 所以齐次方程的通解为 $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. 设 $y_1^* = A e^x, y_2^* = x(a \cos x + b \sin x)$, 分别为方程 $y'' + y = e^x, y'' + y = \cos x$ 的解. 将 y_1^*, y_2^* 求一、二阶导数代入相应方程, 得 $A = \frac{1}{2}, a = 0, b = \frac{1}{2}$, 所以 $y_1^* = \frac{1}{2} e^x, y_2^* = \frac{1}{2} x \sin x$. 于是原方程的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} e^x + \frac{1}{2} x \sin x$.

2. 解 $\varphi(x) = e^x + \int_0^x t \varphi(t) dt - x \int_0^x \varphi(t) dt$ 两侧关于 x 求导得 $\varphi'(x) = e^x - \int_0^x \varphi(t) dt$, 再求导, 得 $\varphi''(x) + \varphi(x) = e^x$, 且 $\varphi(0) = 1, \varphi'(0) = 1$. $\varphi''(x) + \varphi(x) = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 其特征根为 $\lambda_{1,2} = \pm i$, 所以 $\varphi''(x) + \varphi(x) = 0$ 的通解为 $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. 设 $y^* = a e^x$ 是 $\varphi''(x) + \varphi(x) = e^x$ 的解, 则 $a = \frac{1}{2}$, 所以 $\varphi(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} e^x$.

又 $\varphi(0) = 1$, 得 $C_1 + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow C_1 = \frac{1}{2}$;

$\varphi'(0) = 1$, 得 $C_2 + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$.

所以 $\varphi(x) = \frac{1}{2} (\cos x + \sin x + e^x)$.

3. 解 由题意及线性方程解的结构定理得, $x-1, x^2-1$ 是齐次方程的解, 且线性无关. 所以齐次方程的通解为 $C_1(x-1) + C_2(x^2-1)$. 该方程的通解为 $C_1(x-1) + C_2(x^2-1) + 1 = C_2 x^2 + C_1 x + (1 - C_1 - C_2)$. 故, 应填 $C_2 x^2 + C_1 x + (1 - C_1 - C_2)$.

4. 解 令 $x = e^t$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$,

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= e^{-t} \left(-e^{-t} \frac{dy}{dt} + e^{-t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \\ &= e^{-2t} \frac{d^2 y}{dt^2} - e^{-2t} \frac{dy}{dt}. \end{aligned}$$

将 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2 y}{dx^2}$ 代入原方程, 得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + y = 0, \text{ 其特征方程为 } \lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0.$$

所以, 特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, 通解为 $Y = e^{-t} (C_1 + C_2 t)$. 因此, 原方程的通解为 $Y = \frac{1}{x} (C_1 + C_2 \ln x)$.

5. 解 (1) $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'}$, $\frac{d^2 x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{y'} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{-y''}{y'^3}$, 所以 $\frac{d^2 x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 变

为 $\frac{-y''}{y'^3} + (y + \sin x) \frac{1}{y'^3} = 0 \Rightarrow y'' - y = \sin x$. 这就是 $y = y(x)$ 所满足的微分方程.

(2) $y'' - y = 0$ 的特征方程是 $\lambda^2 - 1 = 0$. 特征根 $\lambda = \pm 1$, 所以通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

设 $y^* = a \sin x + b \cos x$ 是 $y'' - y = \sin x$ 的解, 则 $y^{*'} = a \cos x - b \sin x$, $y^{*''} = -a \sin x - b \cos x$. 将 y^* , $y^{*''}$ 代入方程, 得 $a = -\frac{1}{2}$, $b = 0$, 所以 $y^* = -\frac{1}{2} \sin x$. 因此 $y'' - y = \sin x$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$.

由 $y(0) = 0$, 可得 $C_1 + C_2 = 0$, ①

$y'(0) = \frac{3}{2}$, 可得 $C_1 - C_2 = 2$. ②

联立①, ②可得 $C_1 = 1$, $C_2 = -1$. 所以微分方程满足初始条件 $y(0) = 0$, $y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解为 $y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$.

5-1

1. 解 考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n n!}{(2n)^n}$. 令 $a_n = \frac{5^n n!}{(2n)^n}$, 则 $a_n > 0$. 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} (n+1)!}{[2(n+1)]^{n+1}} \cdot \frac{(2n)^n}{5^n n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{5}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{5}{2e} < 1. \end{aligned}$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n n!}{(2n)^n}$ 收敛. 由级数收敛的必要条件, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n n!}{(2n)^n} = 0.$$

2. 解 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{24}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}.$$

3. 解 (1) $\begin{cases} y = nx^2 + \frac{1}{n}, \\ y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}, \end{cases} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}, \text{ 所以 } a_n = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}.$

$$\begin{aligned} S_n &= \int_{-\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}}^{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}} \left[\left(nx^2 + \frac{1}{n} \right) - \left((n+1)x^2 + \frac{1}{n+1} \right) \right] dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - x^2 \right) dx \\ &= \frac{4}{3n(n+1) \sqrt{n(n+1)}}. \end{aligned}$$

(2) $\frac{S_n}{a_n} = \frac{4}{3n(n+1)} = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{a_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{4}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

4. 解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2n^3-1} \cdot n^2 = \frac{1}{2}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2n^3-1}$ 收敛.

(2) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}-1}{\frac{\ln n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{\ln n}{n}}-1}{\frac{\ln n}{n}} \stackrel{\frac{\ln n}{n}=t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t-1}{t} = 1$. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n}-1)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ 同敛散. 又 $\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}$. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n}-1)$ 发散.

(3) $\frac{1!+2!+\cdots+n!}{(2n)!} < \frac{n \cdot n!}{(2n)!}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot n!}{(2n)!}$ 收敛, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot (n+1)!}{(2(n+1))!} \cdot \frac{(2n)!}{n \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n(2n+1)(2n+2)} = 0$. 由比较判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1!+2!+\cdots+n!}{(2n)!}$ 收敛.

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{(2+\frac{1}{n})^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{2}{n}}}{2+\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{2}{n}} = \frac{1}{2} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \ln n} = \frac{1}{2} e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} \ln x} = \frac{1}{2} e^0 = \frac{1}{2} < 1$. 所以, 由比值判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(2+\frac{1}{n})^n}$ 收敛.

(5) $\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} = \frac{n - \sqrt{n}(\sqrt{n-1}) - (\sqrt{n-1})}{(\sqrt{n-1})n} = \frac{1}{n(\sqrt{n-1})}$. 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt{n-1})}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{n(\sqrt{n-1})} = 1$,

由极限判别法知 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} \right)$ 收敛.

5. 解 (1) 令 $a_n = \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$, 则 $|a_n| = \frac{1}{n - \ln n}$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n - \ln n} = 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散.

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln n} = 0$, 且 $\left(\frac{1}{x - \ln x} \right)' = \frac{1-x}{x(x - \ln x)^2} < 0 (x > 1)$, 故 $\frac{1}{n - \ln n}$ 单调递减. 由莱布尼茨判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 条件收敛.

(2) 令 $a_n = \frac{(-1)^n}{n \ln n}$, 则 $|a_n| = \frac{1}{n \ln n}$. 因为 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \int_2^{+\infty} \frac{d \ln x}{\ln x} = \ln \ln x \Big|_2^{+\infty} = +\infty$, 发散. 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散. 又 $\frac{1}{n \ln n}$ 关于 n 显然单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0$. 由莱布尼茨判别法知 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ 收敛. 综上得 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ 条件收敛.

6. 解 当 $\alpha = 1$ 时, 原式为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$, 收敛.

当 $\alpha \leq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 级数发散.

当 $\alpha > 1$ 时, 考虑加括号后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^\alpha} \right)$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^\alpha} \right) n = \frac{1}{2}$, 所以发散, 从而原级数发散.

当 $0 < \alpha < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^\alpha} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n)^\alpha} - \frac{1}{2n} \right) \cdot \frac{1}{(2n)^\alpha} - \frac{1}{\sqrt{2n}} > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(2n)^\alpha} - \frac{1}{2n} \right) n^\alpha = \frac{1}{2^\alpha}$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n)^\alpha} - \frac{1}{2n} \right)$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^\alpha} \right)$ 发

散.故原级数发散.

7. 解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0 \Rightarrow f(0) = 0, f'(0) = 0$, 所以

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)x^2 + o(x^2) = f''(0)x^2 + o(x^2),$$

$$\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \left| f''(0) \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right|,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f''(0) \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\frac{1}{n^2}} \right| = |f''(0)|.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

5-2

1. 解 令 $u_n = \frac{1}{a^n + b^n}$, 则 $u_{n+1} = \frac{1}{a^{n+1} + b^{n+1}}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n + b^n}{a^{n+1} + b^{n+1}} = \begin{cases} \frac{1}{a}, & a > b, \\ \frac{1}{a}, & a = b, \\ \frac{1}{b}, & a < b. \end{cases}$$

所以收敛半径为 $R = \begin{cases} a, & a \geq b, \\ b, & a < b. \end{cases}$

当 $x=R$ 时, 若 $a \geq b$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{a^n + b^n}$.

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{a^n + b^n} = 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{a^n + b^n}$ 发散.

若 $a < b$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{a^n + b^n}$ 发散.

当 $x=-R$ 时, 若 $a \geq b$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a)^n}{a^n + b^n}$;

若 $a < b$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-b)^n}{a^n + b^n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-a)^n}{a^n + b^n} \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-b)^n}{a^n + b^n} \neq 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a)^n}{a^n + b^n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-b)^n}{a^n + b^n}$ 都发散.

综上, 当 $a \geq b$ 时, 原级数的收敛域为 $(-a, a)$; 当 $a < b$ 时, 原级数的收敛域为 $(-b, b)$.

2. 解 令 $u_n(x) = \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4(n+1)^2 + 4(n+1) + 3}{2(n+1) + 1} x^{2(n+1)} \cdot \frac{1}{x^{2n}} \cdot \frac{2n+1}{4n^2 + 4n + 3} \right| = x^2.$$

由 $x^2 < 1$, 得 $-1 < x < 1$. 当 $x = \pm 1$ 时显然级数发散. 故收敛域为 $(-1, 1)$.

令 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n} = S(x)$, $|x| < 1$, 则

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(2n + 1 + \frac{2}{2n + 1} \right) x^{2n} \quad (x \neq 0)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{\infty} 2nx^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1} \\
&= x \sum_{n=1}^{\infty} 2nx^{2n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} + \frac{2}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\
&= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} \right)' + \frac{1}{1-x^2} + \frac{2}{x} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} dx \\
&= x \left(\frac{x^2}{1-x^2} \right)' + \frac{1}{1-x^2} + \frac{2}{x} \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx \\
&= \frac{2x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{1-x^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} \\
&= \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}.
\end{aligned}$$

当 $x=0$ 时, $S(0)=3$.

$$\text{所以 } S(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & x \neq 0, \\ 3, & x = 0. \end{cases}$$

3. 解 当 $|x| < 1$ 时, 由 $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots$, 得 $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots$, 故 $f(x) = \frac{2x^2}{1+x^2} = 2x^2 - 2x^4 + 2x^6 - 2x^8 + \cdots + (-1)^n 2x^{2n+2} + \cdots$. 又由泰勒公式 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$, 故有 $\frac{f^{(6)}(0)}{6!} = 2$, 所以 $f^{(6)}(0) = 2 \times 6! = 1440$.

4. 解 (1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} x^n$ (当 $x = \frac{1}{2}$ 时). 考察幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} x^n$, 其收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2-1}}{\frac{1}{(n+1)^2-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2-1}{n^2-1} = 1$. 当 $x = \pm 1$ 时 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-1}$ 均收敛, 故收敛域为 $[-1, 1]$.
 令 $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} x^n$ ($|x| < 1$, 且 $x \neq 0$), 则

$$\begin{aligned}
S(x) &= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n \\
&= \frac{x}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} x^{n-1} - \frac{1}{2x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \\
&= \frac{x}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \int_0^x x^{n-2} dx - \frac{1}{2x} \sum_{n=2}^{\infty} \int_0^x x^n dx \\
&= \frac{x}{2} \int_0^x \sum_{n=2}^{\infty} x^{n-2} dx - \frac{1}{2x} \int_0^x \sum_{n=2}^{\infty} x^n dx \\
&= \frac{x}{2} \int_0^x \frac{1}{1-x} dx - \frac{1}{2x} \int_0^x \frac{x^2}{1-x} dx \\
&= -\frac{x}{2} \ln(1-x) + \frac{1}{2x} \left(\frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| \right) \\
&= -\frac{x}{2} \ln(1-x) + \frac{x}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2x} \ln(1-x).
\end{aligned}$$

所以 $S\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}\ln\left(1-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \ln\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{8} - \frac{3}{4}\ln 2$, 即 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \frac{5}{8} - \frac{3}{4}\ln 2$.

(2) 因为 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, 所以 $\frac{e^x-1}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} (x \in \mathbf{R})$,

$$\left(\frac{e^x-1}{x}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)x^{n-2}}{n!} = \frac{1}{2!} + \frac{2x}{3!} + \frac{3x^2}{4!} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!},$$

$$\text{即 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = \left(\frac{e^x-1}{x}\right)' \Big|_{x=1} = \frac{e^x x - e^x + 1}{x^2} \Big|_{x=1} = 1.$$

5. 解 $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2-x} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+x}$. 而

$$\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^n \quad \left(\left|\frac{x}{2}\right| < 1\right),$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (|x| < 1).$$

所以 $f(x) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2^n} - (-1)^n\right] x^n \quad (|x| < 1)$.

6. 解 $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$

$$= \frac{1}{2+(x-1)} - \frac{1}{3+(x-1)}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-1}{2}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-1}{3}}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{2}\right)^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{3}\right)^n \quad (|x-1| < 2)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) (x-1)^n \quad (-1 < x < 3).$$

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) = f(0) = \frac{1}{2}.$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}}\right) = f(2) = \frac{1}{12}.$$

5-3

1. 解 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$

如图 A.17 所示, 显然 $x=1$ 为 $f(x)$ 的连续点, $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点, $x=\pi$ 为区间端点. 由狄利克雷收敛定理得

$$S(1) = f(1) = 2,$$

$$S(0) = \frac{f(0+0) + f(0-0)}{2} = \frac{1}{2},$$

$$S(\pi) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{-\pi + \pi + 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

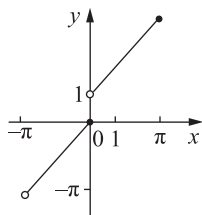


图 A.17

故依次填写 $2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$.

2. 解 将 $f(x)$ 偶延拓, 所以 $b_n = 0 (n=1, 2, \dots)$. 而

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1-x^2) dx = 2 \left(1 - \frac{\pi^2}{3} \right), \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\pi} \cos nx dx - \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} x^2 d \sin nx \right] \\ &= -\frac{2}{n\pi} \left[x^2 \cdot \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx^2 \right] \\ &= \frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\ &= -\frac{4}{n^2 \pi} \int_0^{\pi} x d \cos nx \\ &= -\frac{4}{n^2 \pi} \left[x \cos nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos nx dx \right] \\ &= -\frac{4\pi \cos n\pi}{n^2 \pi} = \frac{4(-1)^{n-1}}{n^2}. \end{aligned}$$

$$\text{所以 } 1-x^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = 1 - \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n-1}}{n^2} \cos nx.$$

$$\text{令 } x=0, \text{ 得 } 1 = 1 - \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n-1}}{n^2}, \text{ 因此, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

6-1

1. 解 设 $m = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. ①

$$m \perp c \Leftrightarrow 2a - 2b + c = 0. \quad \text{②}$$

m 与 a, b 共面 $\Leftrightarrow [a, b, m] = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ a & b & c \end{vmatrix} = c + 2b = 0. \quad \text{③}$$

$$\text{联立①, ②, ③, 解方程组得 } \begin{cases} a = \frac{2}{3}, \\ b = \frac{1}{3}, \\ c = -\frac{2}{3}, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = -\frac{2}{3}, \\ b = -\frac{1}{3}, \\ c = \frac{2}{3}. \end{cases}$$

$$\text{因此, } m = \pm \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right).$$

2. 解 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a)$

$$= [a \times (b+c)] \cdot (c+a) + [b \times (b+c)] \cdot (c+a)$$

$$= a \times b \cdot c + a \times c \cdot c + a \times b \cdot a + a \times c \cdot a + b \times b \cdot c + b \times b \cdot a + b \times c \cdot c + b \times c \cdot a$$

$$= 2[a \times b \cdot c] = 4.$$

$$3. \text{解} \quad [\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}] = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0.$$

由向量共面的充要条件,知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面.

6-2

1. 解 与两平面相交的平面束方程为

$$x + 2y - 2z + 6 + \lambda(4x - y + 8z - 8) = 0,$$

即 $(1+4\lambda)x + (2-\lambda)y + (8\lambda-2)z + (6-8\lambda) = 0$. 两平面交角的平分面与两平面的夹角相等,有

$$\begin{aligned} & \frac{|(1+4\lambda) \cdot 1 + 2(2-\lambda) - 2(8\lambda-2)|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{(1+4\lambda)^2 + (2-\lambda)^2 + (8\lambda-2)^2}} \\ &= \frac{|4(1+4\lambda) - (2-\lambda) + 8(8\lambda-2)|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2 + 8^2} \cdot \sqrt{(1+4\lambda)^2 + (2\lambda)^2 + (8\lambda-2)^2}}, \end{aligned}$$

由此可得 $\lambda_1 = \frac{41}{120}$, $\lambda_2 = \frac{17}{14}$. 故角平分面方程为

$$x - 7y + 14z - 26 = 0 \text{ 或 } 7x + 5y + 2z + 10 = 0.$$

$$2. \text{解} \quad L_1 \text{ 的方向向量 } \mathbf{s}_1 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-2, 1, 2). \text{ 取 } L_1 \text{ 上的点 } P_1(-1, -2, -8), L_2 \text{ 的方向向}$$

$$\text{量 } \mathbf{s}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (2, 0, -1). \text{ 取 } L_2 \text{ 上的点 } P_2(-2, 0, -1), \text{ 则公垂线的方向向量为 } \mathbf{s} =$$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1, 2, -2).$$

$$\text{过 } L_1 \text{ 与公垂线的平面 } \pi_1 \text{ 的法向量为 } \mathbf{n}_1 = \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -3(2, 2, 1).$$

所以 π_1 的方程为 $2x + 2y + z + 14 = 0$. 过 L_2 与公垂线的平面 π_2 的法向量为 $\mathbf{n}_2 = \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s} =$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = (2, 5, 4), \text{ 所以 } \pi_2 \text{ 的方程为 } 2x + 5y + 4z + 8 = 0.$$

又公垂线为平面 π_1, π_2 的交线, 所以, 所求公垂线的方程为 $\begin{cases} 2x + 2y + z + 14 = 0, \\ 2x + 5y + 4z + 8 = 0. \end{cases}$

$$3. \text{解} \quad \text{设 } L_1 \text{ 的方向向量为 } \mathbf{s}_1, \text{ 则 } \mathbf{s}_1 = (1, -2, 1). \text{ 设 } L_2 \text{ 的方向向量为 } \mathbf{s}_2, \text{ 则 } \mathbf{s}_2 = (1, -1, 0) \times (0, 2, 1) = (-1, -1, 2). \text{ 所以 } L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 夹角的余弦为 } \frac{|\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1| \cdot |\mathbf{s}_2|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2}, \text{ 故 } L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 夹角为 } \frac{\pi}{3}.$$

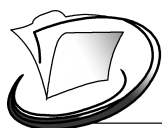
6-3

1. 解 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的方程为 $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$. 绕 y 轴旋转一周生成的旋转曲面方程为

$$4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36.$$

2. 解 $0 \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 为半球体, $x^2 + y^2 \leq ax (a > 0)$ 为以 xOy 面上的圆 $x^2 + y^2 = ax$ 为准线,

母线平行于 Oz 轴的圆柱面所围的圆柱体,且在 xOy 面内,圆 $x^2+y^2=ax$ 含在 $x^2+y^2=a^2$ 内,所以公共部分在 xOy 面上的投影为 $x^2+y^2\leq ax (z>0)$,在 xOz 面上的投影为 $x^2+z^2=a^2 (x\geq 0, z\geq 0)$.



第 3 部分

八届决赛试题及参考答案

第一届全国大学生数学竞赛决赛(2010 年非数学类)

试 题

一、计算下列各题(本题共 4 个小题,每题 5 分,共 20 分)(要求写出重要步骤)

(1)求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}$.

(2)计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax \, dy \, dz + (z+a)^2 \, dx \, dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - y^2 - x^2}$ 的上侧, $a > 0$.

(3)现要设计一个容积为 V 的圆柱体的容器.已知上下两底的材料费为单位面积 a 元,而侧面的材料费为单位面积 b 元.试给出最节省的设计方案,即高与上下底的直径之比为何值时所需费用最少?

(4)已知 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x) = \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x}$, 求 $f(x)$.

二、求下列极限(小题(1)4 分,小题(2)6 分,共 10 分)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right)$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$.

三、(10 分)设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 附近有定义,且在点 $x=1$ 可导, $f(1)=0, f'(1)=2$. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x}.$$

四、(10 分)设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续,无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛. 求

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y x f(x) \, dx.$$

五、(12 分)设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,在 $(0, 1)$ 内可微,且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=$

1. 证明: (1) 存在 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使得 $f(\xi) = \xi$; (2) 存在 $\eta \in (0, \xi)$ 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

六、(14 分)设 $n > 1$ 为整数

$$F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt.$$

证明: 方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

七、(12 分)是否存在 $\mathbf{R}^1$ 中的可微函数 $f(x)$ 使得

$$f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5.$$

若存在,请给出一个例子;若不存在,请给出证明.

八、(12分)设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续,且对于固定的 $x \in [0, +\infty)$, 当自然数 $n \rightarrow +\infty$ 时 $f(x+n) \rightarrow 0$. 证明: 函数序列 $\{f(x+n) | n=1, 2, \dots\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

参 考 答 案

一、解 (1) 记 $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}$, 则

$$S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \left(\frac{k\pi}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{\pi}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k + \frac{\pi}{n^3} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 + o\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}.$$

(2) 将 Σ (或分片后) 投影到相应坐标平面上化为二重积分逐块计算.

$$I_1 = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} ax \, dy \, dz = -2 \iint_{D_{yz}} \sqrt{a^2 - (y^2 + z^2)} \, dy \, dz,$$

其中 D_{yz} 为 yOz 平面上的半圆 $y^2 + z^2 \leq a^2, z \leq 0$. 利用极坐标, 得

$$I_1 = -2 \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2} r \, dr = -\frac{2}{3} \pi a^3.$$

$$I_2 = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} (z+a)^2 \, dx \, dy = \frac{1}{a} \iint_{D_{xy}} [a - \sqrt{a^2 - (x^2 + y^2)}]^2 \, dx \, dy,$$

其中 D_{xy} 为 xOy 平面上的圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2$. 利用极坐标, 得

$$I_2 = \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a (2a^2 - 2a\sqrt{a^2 - r^2} - r^2) r \, dr = \frac{\pi}{6} a^3.$$

因此, $I = I_1 + I_2 = -\frac{\pi}{2} a^3$.

(3) 设圆柱容器的高为 h , 上下底的半径为 r , 则有

$$\pi r^2 h = V, \quad \text{或} \quad h = \frac{V}{\pi r^2},$$

所需费用为

$$F(r) = 2a\pi r^2 + 2b\pi r h = 2a\pi r^2 + \frac{2bV}{r}.$$

显然

$$F'(r) = 4a\pi r - \frac{2bV}{r^2},$$

那么, 费用最少意味着 $F'(r) = 0$, 也即 $r^3 = \frac{bV}{2a\pi}$. 这时高与底的直径之比为 $\frac{h}{2r} = \frac{V}{2\pi r^3} = \frac{a}{b}$.

(4) 由 $\sin^3 x + \cos^3 x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \left[1 + 2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right]$, 得

$$I = \sqrt{2} \int \frac{dx}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \left[1 + 2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right]}.$$

令 $u = \frac{\pi}{4} - x$, 得

$$I = -\sqrt{2} \int \frac{du}{\cos u (1 + 2 \sin^2 u)} = -\sqrt{2} \int \frac{d \sin u}{\cos^2 u (1 + 2 \sin^2 u)}$$

$$\begin{aligned}
 & \overline{\overline{\text{令 } t = \sin u}} - \sqrt{2} \int \frac{dt}{(1-t^2)(1+2t^2)} = -\frac{\sqrt{2}}{3} \left[\int \frac{dt}{1-t^2} + \int \frac{2dt}{1+2t^2} \right] \\
 & = -\frac{\sqrt{2}}{3} \left[\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + \sqrt{2} \arctan \sqrt{2} t \right] + C \\
 & = -\frac{\sqrt{2}}{6} \ln \left| \frac{1 + \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}{1 - \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} \right| - \frac{2}{3} \arctan \left(\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right) + C.
 \end{aligned}$$

二、解 (1) 因为

$$\begin{aligned}
 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e &= e^{1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} - e = e \left(e^{-\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} - 1 \right) = e \left\{ \left[1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] - 1 \right\} \\
 &= e \left[-\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right],
 \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right] = -\frac{e}{2}.$$

(2) 由泰勒公式有

$$a^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln a}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \ln a + o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow +\infty,$$

$$b^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln b}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \ln b + o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow +\infty,$$

$$c^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln c}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \ln c + o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow +\infty,$$

因此

$$\frac{1}{3} \left(a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}} \right) = 1 + \frac{1}{n} \ln \sqrt[3]{abc} + o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow +\infty,$$

$$\left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n = \left[1 + \frac{1}{n} \ln \sqrt[3]{abc} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n.$$

令 $\alpha_n = \frac{1}{n} \ln \sqrt[3]{abc} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, 上式可改写成

$$\left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n = \left[(1 + \alpha_n)^{\frac{1}{\alpha_n}} \right]^{n\alpha_n}.$$

显然

$$(1 + \alpha_n)^{\frac{1}{\alpha_n}} \rightarrow e, n \rightarrow +\infty, \quad n\alpha_n \rightarrow \ln \sqrt[3]{abc}, n \rightarrow +\infty,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n = \sqrt[3]{abc}.$$

三、解 由题设可知

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{f(y) - f(1)}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{f(y)}{y - 1} = f'(1) = 2.$$

令 $y = \sin^2 x + \cos x$, 那么当 $x \rightarrow 0$ 时 $y = \sin^2 x + \cos x \rightarrow 1$, 故由上式有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{\sin^2 x + \cos x - 1} = 2.$$

可见

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{\sin^2 x + \cos x - 1} \cdot \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2 + x \tan x} \right)$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2 + x \tan x} = \frac{1}{2}.$$

最后一步的极限可用常规的办法——洛必达法则或泰勒公式展开求得.

四、解 设 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = l$, 并令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

这时, $F'(x) = f(x)$, 并有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = l.$$

对于任意的 $y > 0$, 有

$$\frac{1}{y} \int_0^y x f(x) dx = \frac{1}{y} \int_0^y x dF(x) = \frac{1}{y} x F(x) \Big|_{x=0}^{x=y} - \frac{1}{y} \int_0^y F(x) dx = F(y) - \frac{1}{y} \int_0^y F(x) dx.$$

根据洛必达法则和变上限积分的求导公式, 不难看出

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y F(x) dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = l,$$

因此

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y x f(x) dx = l - l = 0.$$

五、证 (1) 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且有

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0, \quad F(1) = -1 < 0$$

所以, 存在一个 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.

(2) 令 $G(x) = e^{-x} [f(x) - x]$, 那么 $G(0) = G(\xi) = 0$. 这样, 存在一个 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $G'(\eta) = 0$, 即

$$G'(\eta) = e^{-\eta} [f'(\eta) - 1] - e^{-\eta} [f(\eta) - \eta] = 0,$$

也即 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

六、证 因为

$$e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) < 1, \quad \forall t > 0,$$

故有

$$F\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt < \frac{n}{2}.$$

下面只需证明 $F(n) > \frac{n}{2}$ 即可.

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt = - \int_0^n \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) de^{-t} \\ &= 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) + \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \right) dt, \end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{aligned} F(n) &= \int_0^n e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt \\ &= 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) + 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} \right) + \cdots \\ &\quad + 1 - e^{-n} \left(1 + \frac{n}{1!} \right) + 1 - e^{-n}. \end{aligned} \tag{1}$$

记 $a_i = \frac{n^i}{i!}$, 那么 $a_0 = 1 < a_1 < a_2 < \cdots < a_n$. 我们观察下面的方阵

$$\begin{pmatrix} a_0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_0 & a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ a_0 & 2a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_0 & a_1 & \cdots & 2a_n \end{pmatrix},$$

整个矩阵的所有元素之和为

$$(n+2)(1+a_1+a_2+\cdots+a_n) = (n+2)\left(1+\frac{n}{1!}+\frac{n^2}{2!}+\cdots+\frac{n^n}{n!}\right).$$

基于上述观察,由①式便得到

$$F(n) > n+1 - \frac{(2+n)}{2}e^{-n}\left(1+\frac{n}{1!}+\frac{n^2}{2!}+\cdots+\frac{n^n}{n!}\right) > n+1 - \frac{n+2}{2} = \frac{n}{2}.$$

七、解 不存在

解法 1 假设存在 $\mathbf{R}^1$ 中的可微函数 $f(x)$ 使得

$$f(f(x)) = 1+x^2+x^4-x^3-x^5.$$

考虑方程

$$f(f(x)) = x, \text{ 即 } 1+x^2+x^4-x^3-x^5 = x$$

或

$$(x-1)(x^4+x^2+1)=0.$$

此方程有唯一实数根 $x=1$, 即 $f(f(x))$ 有唯一不动点 $x=1$.

下面说明 $x=1$ 也是 $f(x)$ 的不动点.

事实上, 令 $f(1)=t$, 则 $f(t)=f(f(1))=1, f(f(t))=f(1)=t$, 因此 $t=1$.

记 $g(x)=f(f(x))$, 则一方面

$$[g(x)]' = [f(f(x))]' \Rightarrow g'(1) = (f'(1))^2 \geq 0.$$

另一方面, $g'(x) = (1+x^2+x^4-x^3-x^5)' = 2x+4x^3-3x^2-5x^4$, 从而 $g'(1) = -2$. 矛盾.

所以, 不存在 $\mathbf{R}^1$ 中的可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$. 证毕.

解法 2 满足条件的函数不存在, 理由如下:

首先, 不存在 $x_k \rightarrow +\infty$, 使 $f(x_k)$ 有界, 否则 $f(f(x_k))=1+x_k^2+x_k^4-x_k^3-x_k^5$ 有界, 矛盾. 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty.$$

从而由连续函数的介值性有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = -\infty$, 矛盾.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = \lim_{y \rightarrow -\infty} f(y) = +\infty$, 矛盾.

因此, 无论哪种情况都不可能.

八、证 由于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 故对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$, 使得当 $|x_1 - x_2| < \delta$, $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

取一个充分大的自然数 m , 使得 $m > \delta^{-1}$, 并在 $[0, 1]$ 中取 m 个点

$$x_1 = 0 < x_2 < \cdots < x_m = 1$$

其中 $x_j = \frac{j}{m} (j=1, 2, \cdots, m)$. 这样, 对于每一个 j

$$|x_{j+1} - x_j| = \frac{1}{m} < \delta.$$

又由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 故对于每一个 x_j , 存在一个 N_j 使得当 $n > N_j$ 时

$$|f(x_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

这里的 ε 是前面给定的.

令 $N = \max\{N_1, N_2, \dots, N_m\}$, 那么当 $n > N$ 时

$$|f(x_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

其中 $j = 1, 2, \dots, m$. 设 $x \in [0, 1]$ 是任意一点, 这时总有一个 x_j 使得 $x \in [x_j, x_{j+1}]$.

由 $f(x)$ 在 $[0, +\infty]$ 上一致连续及 $|x - x_j| < \delta$ 可知

$$|f(x_j + n) - f(x + n)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall n = 1, 2, \dots.$$

另一方面, 我们已经知道, 当 $n > N$ 时

$$|f(x_j + n)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

这样, 由后面证得的两个式子就得到当 $n > N, x \in [0, 1]$ 时

$$|f(x + n)| < \varepsilon.$$

注意到这里的 N 的选取与点 x 无关, 这就证实了函数序列 $\{f(x + n) \mid n = 1, 2, \dots\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

第二届全国大学生数学竞赛决赛(2011 年非数学类)

试 题

一、计算下列各题(本题共 3 个小题,每题 5 分,共 15 分)(要求写出重要步骤)

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right);$$

$$(3) \text{已知} \begin{cases} x = \ln(1 + e^{2t}), \\ y = t - \arctan e^t, \end{cases} \text{求} \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

二、(10 分)求方程 $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$ 的通解.

三、(15 分)设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有二阶连续导数,且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零.证明:存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3 ,使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

四、(17 分)设 $\Sigma_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > b > c > 0$, $\Sigma_2: z^2 = x^2 + y^2$, Γ 为 Σ_1 和 Σ_2 的交线.求椭球面 Σ_1 在 Γ 上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值.

五、(16 分)已知 S 是空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转形成的椭球面的上半部分 ($z \geq 0$) (取上侧), Π 是 S 在点 $P(x, y, z)$ 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 是原点到切平面 Π 的距离, λ, μ, ν 表示 S 的正法向的方向余弦.计算:

$$(1) \iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS; \quad (2) \iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS.$$

六、(12 分)设 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 内的可微函数,且 $|f'(x)| < m f(x)$, 其中 $0 < m < 1$. 任取实数 a_0 , 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1})$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

七、(15 分)是否存在区间 $[0, 2]$ 上的连续可微函数 $f(x)$, 满足 $f(0) = f(2) = 1$, $|f'(x)| \leq 1$, $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq 1$? 请说明理由.

参 考 答 案

一、解 (1)

$$\text{原式} = \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \cos x} \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \cos x} \cdot \frac{\sin x - x}{x} = \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3}{\frac{1}{2}x^3} \\
 &= e^{-\frac{1}{3}} \left(x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3 \right).
 \end{aligned}$$

(2) 因为

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1 + \frac{n}{n}} \right] \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n},$$

取 $\xi_i = \frac{i}{n}$, 则得被积函数为 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 积分区间 $[0, 1]$, 于是 $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2$.

$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{1 - \frac{e^t}{1+e^{2t}}}{\frac{2e^{2t}}{1+e^{2t}}} = \frac{1+e^{2t}-e^t}{2e^{2t}} = \frac{1}{2}(e^{-2t} + 1 - e^{-t}),$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\frac{1}{2}(-2e^{-2t} + e^{-t})}{\frac{2e^{2t}}{1+e^{2t}}} = \frac{1}{4}(-2e^{-4t} + e^{-3t} - 2e^{-2t} + e^{-t}).$$

二、解 所给方程改写为

$$(2x dx + y dy) + (y dx + x dy) - (4 dx + dy) = 0,$$

即

$$d\left(x^2 + \frac{1}{2}y^2\right) + d(xy) - d(4x + y) = 0.$$

故所求通解为

$$x^2 + \frac{1}{2}y^2 + xy - (4x + y) = C.$$

三、解 由条件得

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} [k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)] = (k_1 + k_2 + k_3 - 1)f(0).$$

因 $f(0) \neq 0$, 所以

$$k_1 + k_2 + k_3 - 1 = 0.$$

又

$$\begin{aligned}
 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} [k_1 f'(h) + 2k_2 f'(2h) + 3k_3 f'(3h)] = (k_1 + 2k_2 + 3k_3)f'(0),
 \end{aligned}$$

因 $f'(0) \neq 0$, 所以

$$k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0.$$

再由

$$\begin{aligned}
 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f'(h) + 2k_2 f'(2h) + 3k_3 f'(3h)}{2h} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} [k_1 f''(h) + 4k_2 f''(2h) + 9k_3 f''(3h)] \\
 &= \frac{1}{2} [k_1 + 4k_2 + 9k_3] f''(0).
 \end{aligned}$$

因 $f''(0) \neq 0$, 所以 $k_1 + 4k_2 + 9k_3 = 0$. 因此 k_1, k_2, k_3 应满足线性方程组

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 - 1 = 0, \\ k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0, \\ k_1 + 4k_2 + 9k_3 = 0. \end{cases}$$

因其系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 所以存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

四、解 椭球面 Σ_1 上任意一点 $P(x, y, z)$ 处的切平面方程是

$$\frac{x}{a^2}(X-x) + \frac{y}{b^2}(Y-y) + \frac{z}{c^2}(Z-z) = 0, \text{ 或 } \frac{x}{a^2}X + \frac{y}{b^2}Y + \frac{z}{c^2}Z = 1.$$

由 $P(x, y, z) \in \Sigma_1$, 于是它到原点的距离

$$d(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x^2}{a^4}\right) + \left(\frac{y^2}{b^4}\right) + \left(\frac{z^2}{c^4}\right)}}.$$

作拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) + \mu (x^2 + y^2 - z^2),$$

令

$$\begin{cases} F_x = 2\left(\frac{1}{a^4} + \frac{\lambda}{a^2} + \mu\right)x = 0, \\ F_y = 2\left(\frac{1}{b^4} + \frac{\lambda}{b^2} + \mu\right)y = 0, \\ F_z = 2\left(\frac{1}{c^4} + \frac{\lambda}{c^2} - \mu\right)z = 0, \\ F_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0, \\ F_\mu = x^2 + y^2 - z^2 = 0. \end{cases}$$

由第一个方程得 $x=0$, 代入后两个方程得 $y = \pm z = \pm \frac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}$; 同理, 由第二个方程得 $y=0$, 代入后两个

方程得 $x = \pm z = \pm \frac{ac}{\sqrt{a^2+c^2}}$, 且

$$\left. \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right|_{\left(0, \frac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}, \pm \frac{bc}{\sqrt{b^2+c^2}}\right)} = \frac{b^4 + c^4}{b^2 c^2 (b^2 + c^2)},$$

$$\left. \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right|_{\left(\pm \frac{ac}{\sqrt{a^2+c^2}}, 0, \pm \frac{ac}{\sqrt{a^2+c^2}}\right)} = \frac{a^4 + c^4}{a^2 c^2 (a^2 + c^2)}.$$

为比较以上两值的大小, 设 $f(x) = \frac{x^4 + c^4}{x^2 c^2 (x^2 + c^2)} (0 < b < x < a)$, 则

$$f'(x) = \frac{2x(x^4 - 2c^2 x^2 - c^4)}{x^4 (x^2 + c^2)^2} = \frac{2x(x^2 - c^2)^2 - 2c^4}{x^4 (x^2 + c^2)^2} = \frac{2x(x^2 - c^2 + \sqrt{2}c^2)(x^2 - c^2 - \sqrt{2}c^2)}{x^4 (x^2 + c^2)^2}.$$

如果要 $f'(x) > 0$, 须将原条件 $a > b > c > 0$ 加强为 $a > b > \sqrt{1+\sqrt{2}}c$. 从而得到 $f(x)$ 在 $[b, a]$ 单调增, 从而

$f(a) > f(b)$, 故原问题的最大值为 $bc\sqrt{\frac{b^2+c^2}{b^4+c^4}}$, 最小值为 $ac\sqrt{\frac{a^2+c^2}{a^4+c^4}}$.

注 是不是还要讨论 $f'(x) < 0$ 的情形, 请自己思考.

五、解 (1) 由题设, S 的方程为

$$x^2 + 3y^2 + z^2 = 1, z \geq 0.$$

设 (X, Y, Z) 为切平面 π 上任意一点, 则 π 的方程为 $xX + 3yY + zZ = 1$, 从而由点到平面的距离公式以及 $P(x, y, z) \in S$ 得

$$\rho(x, y, z) = (x^2 + 9y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} = (1 + 6y^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

由 S 为上半椭球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - 3y^2}$, 知

$$z_x = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - 3y^2}}, \quad z_y = -\frac{3y}{\sqrt{1 - x^2 - 3y^2}},$$

于是

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{\sqrt{1 + 6y^2}}{\sqrt{1 - x^2 - 3y^2}}.$$

又 S 在 xOy 平面上的投影为 $D_{xy}: x^2 + 3y^2 \leq 1$, 故

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 - x^2 - 3y^2} \cdot \frac{1}{(1 + 6y^2)^{-\frac{1}{2}}} \cdot \frac{\sqrt{1 + 6y^2}}{\sqrt{1 - x^2 - 3y^2}} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} (1 + 6y^2) dx dy = \frac{\sqrt{3}}{2} \pi, \end{aligned}$$

其中

$$\iint_{D_{xy}} dx dy = \pi \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

令 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}} r \sin \theta \end{cases}$ (r 为极坐标), 则

$$\iint_{D_{xy}} 6y^2 dx dy = 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 \frac{1}{3} r^3 dr = \frac{1}{2\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}.$$

(2) 由于 S 取上侧, 故正法向量

$$\mathbf{n} = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + (3y)^2 + z^2}}, \frac{3y}{\sqrt{x^2 + (3y)^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + (3y)^2 + z^2}} \right),$$

所以

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + (3y)^2 + z^2}}, \quad \mu = \frac{3y}{\sqrt{x^2 + (3y)^2 + z^2}}, \quad \nu = \frac{z}{\sqrt{x^2 + (3y)^2 + z^2}}, \\ \iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS &= \iint_S z \cdot \frac{x^2 + 9y^2 + z^2}{\sqrt{x^2 + 9y^2 + z^2}} dS = \iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS = \frac{\sqrt{3}}{2} \pi. \end{aligned}$$

六、证 因

$$\begin{aligned} |a_n - a_{n-1}| &= |\ln f(a_{n-1}) - \ln f(a_{n-2})| \\ &= \left| \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} (a_n - a_{n-1}) \right| \quad (\xi \text{ 介于 } a_n, a_{n-1} \text{ 之间}) \\ &\leq m |a_{n-1} - a_{n-2}| \leq m^2 |a_{n-2} - a_{n-3}| \leq \cdots \leq m^{n-1} |a_1 - a_0|. \end{aligned}$$

而 $0 < m < 1$, 从而 $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

七、解 不存在满足题设条件的函数. 以下用反证法证明.

假设在 $[0, 2]$ 上连续、可微, 且满足 $f(0) = f(2) = 1$, $|f'(x)| \leq 1$, $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq 1$, 则对 $f(x)$, 当 $x \in (0, 1]$ 时, 由拉格朗日中值定理, 得

$$f(x) - f(0) = f'(\xi_1)x, 0 < \xi_1 < x,$$

即

$$f(x) = 1 + f'(\xi_1)x, x \in (0, 1].$$

利用 $|f'(x)| \leq 1$, 得

$$f(x) \geq 1 - x, x \in (0, 1].$$

由 $f(0) = 1$ 知, $f(x) \geq 1 - x$ 在 $[0, 1]$ 上成立. 同理 $x \in [1, 2)$ 时, 有

$$f(2) - f(x) = f'(\xi_2)(2 - x), x < \xi_2 < 2,$$

即

$$f(x) = 1 + f'(\xi_2)(x - 2), x \in [1, 2).$$

利用 $|f'(x)| \leq 1$, 得

$$f(x) \geq 1 + (x - 2) = x - 1, x \in [1, 2).$$

由 $f(2) = 1$ 知, $f(x) \geq 1 - x$ 在 $[1, 2]$ 上成立. 所以

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx > \int_0^1 (1 - x) dx + \int_1^2 (x - 1) dx \\ &= -\frac{1}{2} (1 - x)^2 \Big|_0^1 + \frac{1}{2} (x - 1)^2 \Big|_1^2 = 1. \end{aligned}$$

矛盾.

第三届全国大学生数学竞赛决赛(2012 年非数学类)

试 题

一、计算下列各题(本题共 5 个小题,每题 6 分,共 30 分)(要求写出重要步骤)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x}.$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 + \frac{x}{2} - \tan \frac{1}{x} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{1+x^6} \right].$

(3) 设函数 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 满足 $f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0$, 且 $f_y \neq 0$, $y = y(x, z)$ 是由方程 $z = f(x, y)$ 所确定的函数. 求 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.

(4) 求不定积分 $I = \int \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x + \frac{1}{x}} dx.$

(5) 求曲线 $x^2 + y^2 = az$ 和 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ ($a > 0$) 所围立体的表面积.

二、(13 分) 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx$ 的敛散性, 其中 α 是一个实常数.

三、(13 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可微, 并且满足: 存在 $M > 0$, 使得 $|f^{(k)}(x)| \leq M$ ($k = 1, 2, \dots$), $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 且 $f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0$ ($n = 1, 2, \dots$). 求证: 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $f(x) \equiv 0$.

四、(本题(1)6 分, (2)10 分, 共 16 分) 设 D 为椭圆形 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ ($a > b > 0$), 面密度为 ρ 的均质薄板; l 为通过椭圆焦点 $(-c, 0)$ (其中 $c^2 = a^2 - b^2$) 垂直于薄板的旋转轴.

(1) 求薄板 D 绕 l 旋转的转动惯量 J .

(2) 对于固定的转动惯量, 讨论椭圆薄板的面积是否有最大值和最小值.

五、(12 分) 设连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(xz - y, x - yz) = 0$ (其中 $F(u, v)$ 有连续的偏导数) 唯一确定, L 为正向单位圆周. 试求: $I = \oint_L (xz^2 + 2yz) dy - (2xz + yz^2) dx$.

六、(本题(1)6 分, (2)10 分, 共 16 分) (1) 求解微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

(2) 如 $y = f(x)$ 为上述方程的解, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = \frac{\pi}{2}$.

参 考 答 案

一、(1)解
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x + x \cos x)(\sin x - x \cos x)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

(2)解 易得

$$\begin{aligned} I &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^3} \left[\left(1 + \frac{t^2}{2} - t^3 \tan t \right) e^t - \sqrt{1+t^6} \right] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^3} \left[\left(1 + \frac{t^2}{2} \right) e^t - 1 \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2+2t+t^2}{6t^2} \cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} e^t = +\infty. \end{aligned}$$

(3)解 $z=f(x,y)$ 两边对 x 求两次偏导, 分别得

$$0 = f_x + f_y \frac{\partial y}{\partial x}, 0 = f_{xx} + 2f_{xy} \frac{\partial y}{\partial x} + f_{yy} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 + f_y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

由前式解出 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_y}$, 代入后式得

$$\frac{f_y^2 f_{xx} - 2f_{xy} f_x f_y + f_x^2 f_{yy}}{f_y^2} + f_y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0.$$

由题设条件, 得 $f_y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$, 而 $f_y \neq 0$, 故 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$.

(4)解
$$\begin{aligned} I &= \int \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx = \int e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int x \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx \\ &= \int e^{x+\frac{1}{x}} dx + x e^{x+\frac{1}{x}} - \int e^{x+\frac{1}{x}} dx = x e^{x+\frac{1}{x}} + C. \end{aligned}$$

(5)解 联立 $x^2 + y^2 = az, z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$, 解得两曲面的交线所在平面 $z=a$ (舍去 $z=4a$), 它将表面积分为 S_1 和 S_2 两部分, 它们在 xOy 平面的投影为 $x^2 + y^2 \leq a^2$.

$$\begin{aligned} S &= \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \left(\sqrt{1 + \frac{4x^2}{a^2} + \frac{4y^2}{a^2}} + \sqrt{2} \right) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{\sqrt{a^2 + 4r^2}}{a} r dr + \sqrt{2} \pi a^2 \\ &= \pi a^2 \left(\frac{5\sqrt{5}-1}{6} + \sqrt{2} \right). \end{aligned}$$

二、解 记 $f(x) = \frac{x}{\cos^2 x + x^a \sin^2 x}$. 若 $a \leq 0$, 则 $f(x) \geq \frac{x}{2} (\forall x > 1)$; 若 $0 < a \leq 2$, 则 $a-1 \leq 1$, 而 $f(x) \geq \frac{x^{1-a}}{2} (\forall x > 1)$, 所以 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^a \sin^2 x} dx$ 发散.

若 $a > 2$, 设 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) dx$, 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性即可.

当 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时, 有

$$\frac{n\pi}{1 + [(n+1)^a \pi^a - 1] \sin^2 x} \leq f(x) = \frac{x}{\cos^2 x + x^a \sin^2 x} \leq \frac{(n+1)\pi}{1 + (n^a \pi^a - 1) \sin^2 x}.$$

对任何 $b > 0$, 有

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1+b\sin^2 x} = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+b\sin^2 x} = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{d\cot x}{b+\csc^2 x} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{b+1+t^2} = \frac{\pi}{\sqrt{b+1}}.$$

这样,存在 $0 < A_1 \leq A_2$, 使得 $\frac{A_1}{n^{a/2-1}} \leq a_n \leq \frac{A_2}{n^{a/2-1}}$. 从而可知, 当 $\alpha > 4$, 所讨论的积分收敛, 否则发散.

三、证 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上无穷次可微, 且 $|f^{(k)}(x)| \leq M (k=1, 2, \dots)$, 所以

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n. \quad ①$$

由 $f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0 (n=1, 2, \dots)$, 得 $f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0$. 于是

$$f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{2^n}\right) - f(0)}{\frac{1}{2^n}} = 0.$$

由罗尔定理, 对于自然数 n , 在 $\left[\frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{2^n}\right]$ 上, 存在 $\xi_n^{(1)} \in \left(\frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{2^n}\right)$, 使得

$$f'(\xi_n^{(1)}) = 0, \text{ 从而 } \xi_n^{(1)} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), (n=1, 2, 3, \dots).$$

这里 $\xi_1^{(1)} > \xi_2^{(1)} > \xi_3^{(1)} > \dots > \xi_n^{(1)} > \xi_{n+1}^{(1)} > \dots$. 故 $f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(\xi_n^{(1)}) = 0$.

在 $[\xi_{n+1}^{(1)}, \xi_n^{(1)}] (n=1, 2, \dots)$ 上, 对 $f'(x)$ 应用罗尔定理, 存在 $\xi_n^{(2)} \in (\xi_{n+1}^{(1)}, \xi_n^{(1)})$, 使得 $f''(\xi_n^{(2)}) = 0$, 且 $\xi_n^{(2)} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $f''(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f''(\xi_n^{(2)}) = 0$.

类似地, 对于任意的 n , 有 $f^{(n)}(0) = 0$. 由 ① 式得 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \equiv 0$.

四、解

$$\begin{aligned} 1. J &= \iint_D ((c+x)^2 + y^2) \rho dx dy = 2\rho \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 (c^2 + 2act \cos \varphi + a^2 t^2 \cos^2 \varphi + b^2 t^2 \sin^2 \varphi) abt dt \\ &= \frac{ab\pi}{4} (5a^2 - 3b^2) \rho, \end{aligned}$$

$$\int_0^\pi d\varphi \int_0^1 c^2 abt dt = abc^2 \frac{\pi}{2} = ab(a^2 - b^2) \frac{\pi}{2},$$

$$\int_0^\pi d\varphi \int_0^1 2act \cos \varphi abt dt = 0,$$

$$\int_0^\pi d\varphi \int_0^1 a^2 t^2 \cos^2 \varphi abt dt = \frac{a^3 b}{8} \int_0^\pi (1 + \cos 2\varphi) d\varphi = a^3 b \frac{\pi}{8},$$

$$\int_0^\pi d\varphi \int_0^1 b^2 t^2 \sin^2 \varphi abt dt = \frac{ab^3}{8} \int_0^\pi (1 - \cos 2\varphi) d\varphi = ab^3 \frac{\pi}{8}.$$

$$2. \text{ 设 } J \text{ 固定, } b(a) \text{ 是由 } J = \frac{ab\pi\rho}{4} (5a^2 - 3b^2) \text{ 确定的隐函数, 则 } b'(a) = \frac{3b^3 - 15a^2 b}{5a^3 - 9ab^2}.$$

对 $S = \pi ab(a)$ 求导, 得

$$S'(a) = \pi(b(a) + ab'(a)) = \pi \left(b + \frac{3b^3 - 15a^2 b}{5a^2 - 9b^2} \right) = -2\pi b \left(\frac{5a^2 + 3b^2}{5a^2 - 9b^2} \right).$$

显然, 当 $b = \frac{\sqrt{5}}{3}a$ 时, $S'(a)$ 不存在; 当 $b < \frac{\sqrt{5}}{3}a$ 时, $S'(a) < 0$; 当 $\frac{\sqrt{5}}{3}a < b \leq a$ 时, $S'(a) > 0$.

$$\text{由 } J = \frac{ab\pi\rho}{4} (5a^2 - 3b^2), \text{ 当 } b = a \text{ 时, } a = \left(\frac{2J}{\rho\pi} \right)^{\frac{1}{4}}, S = \left(\frac{2\pi J}{\rho} \right)^{\frac{1}{2}}; \text{ 当 } b = \frac{\sqrt{5}}{3}a \text{ 时, } a = \left(\frac{18J}{5\sqrt{5}\rho\pi} \right)^{\frac{1}{4}}, S =$$

$\left(\frac{2\pi J}{\sqrt{5}\rho} \right)^{\frac{1}{2}}$. 由 $\frac{\pi\rho}{2} a^3 b \leq J = \frac{ab\pi\rho}{4} (5a^2 - 3b^2)$ 可知, 当 $a \rightarrow +\infty$ 时, $b = O(a^{-3})$, 所以 $\lim_{a \rightarrow +\infty} S = 0$. 由此可知, 椭圆的

面积不存在最大值和最小值,且 $0 < S < \left(\frac{2\pi J}{\rho}\right)^{\frac{1}{2}}$.

五、解 令 $P(x, y) = -2xz - yz^2$, $Q(x, y) = xz^2 + 2yz$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2(xz + y)\frac{\partial z}{\partial x} + 2(x + yz)\frac{\partial z}{\partial y} + 2z^2.$$

利用格林公式得

$$I = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left((xz + y)\frac{\partial z}{\partial x} + (x + yz)\frac{\partial z}{\partial y} + z^2 \right) dx dy.$$

方程 $F=0$ 对 x 求导, 得到 $\left(z + x\frac{\partial z}{\partial x}\right)F_u + \left(1 - y\frac{\partial z}{\partial x}\right)F_v = 0$, 即 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{zF_u + F_v}{xF_u - yF_v}$.

同样, 可得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_u + zF_v}{xF_u - yF_v}$. 于是

$$\begin{aligned} x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{z(-xF_u + yF_v) + (yF_u - xF_v)}{xF_u - yF_v} = \frac{yF_u - xF_v}{xF_u - yF_v} - z, \\ y\frac{\partial z}{\partial x} + x\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{z(-yF_u + xF_v) + (xF_u - yF_v)}{xF_u - yF_v} = 1 - \frac{z(yF_u - xF_v)}{xF_u - yF_v}, \\ (xz + y)\frac{\partial z}{\partial x} + (x + yz)\frac{\partial z}{\partial y} &= 1 - z^2. \end{aligned}$$

故

$$\oint_L (xz^2 + 2yz) dy - (2xz + yz^2) dx = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = 2\pi.$$

六、解 (1) 解得微分方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{\int x dx} \left(\int x e^{x^2} e^{-\int x dx} + C \right) = e^{\frac{1}{2}x^2} \left(\int x e^{x^2} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx + C \right) \\ &= e^{\frac{1}{2}x^2} \left(\int x e^{\frac{1}{2}x^2} dx + C \right) = e^{\frac{1}{2}x^2} (e^{\frac{1}{2}x^2} + C) = e^{x^2} + C e^{\frac{1}{2}x^2}. \end{aligned}$$

而由 $y(0)=1$, 知 $C=0$, 从而 $y=e^{x^2}$.

(2) 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}$, 及

$$\int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} e^{x^2} dx = \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx + \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} dx.$$

$\forall \epsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} - 1) = 0$ 知 $\exists \delta > 0$, $\forall 0 < x < \delta$ 时, 有 $|e^{x^2} - 1| < \epsilon \frac{1}{\pi}$, 因此有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx &= \int_0^\delta \frac{n}{n^2 x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx + \int_\delta^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx \\ &\leq \frac{\epsilon}{\pi} \int_0^\delta \frac{n}{n^2 x^2 + 1} dx + (e - 1) \int_\delta^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} dx \\ &\leq \frac{1}{2} \epsilon + (e - 1) \frac{n}{n^2 \delta^2 + 1} (1 - \delta) \\ &\leq \frac{1}{2} \epsilon + (e - 1) \frac{n}{n^2 \delta^2 + 1}. \end{aligned}$$

$\exists N, \forall n > N$ 时, $\frac{n}{n^2 \delta^2 + 1} < \frac{\epsilon}{2(e-1)}$, 由此

$$\int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx < \frac{1}{2} \epsilon + \frac{1}{2} \epsilon = \epsilon, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx = 0.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} (e^{x^2} - 1) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2}.$$

第四届全国大学生数学竞赛决赛(2013 年非数学类)

试 题

一、简答下列各题(本题共 5 个小题,每题 5 分,共 25 分)

1. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \ln \left(\frac{\ln a x}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right] (a > 1).$

2. 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f_u(u, v) + f_v(u, v) = uv$, 求 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.

3. 求在 $[0, +\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$, 使 $f(x) = e^{-u(x)}$, 其中 $u = \int_0^x f(t) dt$.

4. 计算不定积分 $\int x \arctan x \ln(1+x^2) dx$.

5. 过直线 $\begin{cases} 10x + 2y - 2z = 27, \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ 作曲面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$ 的切平面, 求此切平面的方程.

二、(15 分) 设曲面 $\Sigma: z^2 = x^2 + y^2, 1 \leq z \leq 2$, 其面密度为常数 ρ . 求在 origin 处的质量为 1 的质点和 Σ 之间的引力(记引力常数为 G).

三、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可导,

$$f'(x) = \frac{1}{1+f^2(x)} \left[\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} \right],$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

四、(15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| < 1$. 又 $f^2(0) + [f'(0)]^2 = 4$. 试证在 $(-2, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

五、(15 分) 求二重积分 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x^2 + y^2 - x - y| dx dy$.

六、(15 分) 若对于任何收敛于零的序列 $\{x_n\}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 都是收敛的, 试证明: 级数

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

参 考 答 案

一、1. 解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \ln \left(\frac{\ln a x}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(1 + \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right)^{\frac{\ln x - \ln a}{2 \ln a} \frac{\ln x + \ln(\ln a)}{\ln x - \ln a}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln e^{\ln a^2} = 2 \ln a.$

2. 解 $y' = -2e^{-2x} f(x, x) + e^{-2x} f_u(x, x) + e^{-2x} f_v(x, x) = -2y + x^2 e^{-2x},$

因此,所求的一阶微分方程为

$$y' + 2y = x^2 e^{-2x}.$$

解得

$$y = e^{-\int 2dx} \left(\int x^2 e^{-2x} e^{\int 2dx} dx + C \right) = \left(\frac{x^3}{3} + C \right) e^{-2x} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

3.解 由题意

$$e^{-\int_0^x f(t) dt} = f(x), \text{ 即 } \int_0^x f(t) dt = -\ln f(x).$$

两边求导可得

$$f'(x) = -f^2(x), \text{ 并且 } f(0) = e^0 = 1.$$

由此可求得 $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

4.解 由于

$$\int x \ln(1+x^2) dx = \frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) d(1+x^2) = \frac{1}{2} (1+x^2) \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} x^2 + C.$$

则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \arctan x d \left[\frac{1}{2} (1+x^2) \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} x^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} [(1+x^2) \ln(1+x^2) - x^2] \arctan x - \frac{1}{2} \int \left[\ln(1+x^2) - \frac{x^2}{1+x^2} \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \arctan x [(1+x^2) \ln(1+x^2) - x^2 - 3] - \frac{x}{2} \ln(1+x^2) + \frac{3}{2} x + C. \end{aligned}$$

5.解 设 $F(x, y, z) = 3x^2 + y^2 - z^2 - 27$, 则曲面的法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (F_x, F_y, F_z) = 2(3x, y, -z).$$

过直线 $\begin{cases} 10x + 2y - 2z = 27, \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ 的平面束方程为

$$10x + 2y - 2z - 27 + \lambda(x + y - z) = 0, \text{ 即 } (10+\lambda)x + (2+\lambda)y - (2+\lambda)z - 27 = 0.$$

其法向量为

$$\mathbf{n}_2 = (10+\lambda, 2+\lambda, -(2+\lambda)).$$

设所求切点为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 则

$$\begin{cases} \frac{10+\lambda}{3x_0} = \frac{2+\lambda}{y_0} = \frac{2+\lambda}{z_0}, \\ 3x_0^2 + y_0^2 - z_0^2 = 27, \\ (10+\lambda)x_0 + (2+\lambda)y_0 - (2+\lambda)z_0 - 27 = 0. \end{cases}$$

解得 $x_0 = 3, y_0 = 1, z_0 = 1, \lambda = -1$, 或 $x_0 = -3, y_0 = -17, z_0 = -17, \lambda = -19$, 故所求切平面方程为

$$9x + y - z - 27 = 0 \text{ 或 } 9x + 17y - 17z + 27 = 0.$$

二、解 设引力 $F = (F_x, F_y, F_z)$. 由对称性 $F_x = 0, F_y = 0$.

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 从原点出发过点 (x, y, z) 的射线与 z 轴的夹角为 θ , 则有 $\cos\theta = \frac{z}{r}$. 质点和面积

微元 dS 之间的引力为 $dF = G \frac{\rho dS}{r^2}$, 而

$$dF_z = G \frac{\rho dS}{r^2} \cos\theta = G\rho \frac{z}{r^3} dS, \text{ 故 } F_z = \int_{\Sigma} G\rho \frac{z}{r^3} dS.$$

在 z 轴上的区间 $[1, 2]$ 上取小区间 $[z, z+dz]$, 相应于该小区间有

$$dS = 2\pi z \sqrt{2} dz = 2\sqrt{2} \pi z dz.$$

而 $r = \sqrt{2z^2} = \sqrt{2}z$, 故有

$$F_z = \int_1^2 G\rho \frac{2\sqrt{2}\pi z^2}{2\sqrt{2}z^3} dz = G\rho\pi \int_1^2 \frac{1}{z} dz = G\rho\pi \ln 2.$$

三、证 当 $t > 0$ 时, 对函数 $\ln(1+x)$ 在区间 $[0, t]$ 上用拉格朗日中值定理, 有

$$\ln(1+t) = \frac{t}{1+\xi}, \quad 0 < \xi < t.$$

由此得

$$\frac{t}{1+t} < \ln(1+t) < t.$$

取 $t = \frac{1}{x}$, 有

$$\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x},$$

所以, 当 $x \geq 1$ 时, 有 $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加. 又

$$f'(x) \leq \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} \leq \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{x+1}} = \frac{1}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \leq \frac{1}{2\sqrt{x^3}},$$

故

$$\int_1^x f'(t) dt \leq \int_1^x \frac{1}{2\sqrt{t^3}} dt, \text{ 所以 } f(x) - f(1) \leq 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} \leq 1,$$

即 $f(x) \leq f(1) + 1$, 故 $f(x)$ 有上界.

由于 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加且有上界, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

四、证 在 $[-2, 0]$ 与 $[0, 2]$ 上分别对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 可知存在 $\xi_1 \in (-2, 0)$, $\xi_2 \in (0, 2)$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(0) - f(-2)}{2}, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(2) - f(0)}{2}.$$

由于 $|f(x)| \leq 1$, 所以 $|f'(\xi_1)| \leq 1$, $|f'(\xi_2)| \leq 1$.

设 $F(x) = f^2(x) + [f'(x)]^2$, 则

$$|F(\xi_1)| \leq 2, \quad |F(\xi_2)| \leq 2. \quad \textcircled{1}$$

由于 $F(0) = f^2(0) + [f'(0)]^2 = 4$, 且 $F(x)$ 为 $[\xi_1, \xi_2]$ 上的连续函数, 应用闭区间上连续函数的最大值定理, $F(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上必定能够取得最大值, 设为 M . 则当 ξ 为 $F(x)$ 的最大值点时, $M = F(\xi) \geq 4$, 由 $\textcircled{1}$ 式知 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$. 所以 ξ 必是 $F(x)$ 的极大值点. 注意到 $F(x)$ 可导, 由极值的必要条件可知

$$F'(\xi) = 2f'(\xi)[f(\xi) + f''(\xi)] = 0.$$

由于 $F(\xi) = f^2(\xi) + [f'(\xi)]^2 \geq 4$, $|f(\xi)| \leq 1$, 可知 $f'(\xi) \neq 0$. 由上式知

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

五、解 由对称性, 可以只考虑区域 $y \geq x$, 由极坐标变换得

$$I = 2 \int_{\pi/4}^{5\pi/4} d\varphi \int_0^1 \left| r - \sqrt{2} \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) \right| r^2 dr = 2 \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 |r - \sqrt{2} \cos\varphi| r^2 dr.$$

后一个积分里, (φ, r) 所在的区域为矩形: $D: 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq r \leq 1$. 把 D 分解为 $D_1 \cup D_2$, 其中

$$D_1: 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1, D_2: \frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq r \leq 1.$$

又记 $D_3: \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \sqrt{2} \cos\varphi \leq r \leq 1$, 这里 D_3 是 D_1 的子集, 且记 $I_i = \iint_{D_i} d\varphi dr |r - \sqrt{2} \cos\varphi| r^2$ ($i = 1, 2, 3$), 则 $I = 2(I_1 + I_2)$.

注意到 $(r - \sqrt{2} \cos\varphi)r^2$ 在 $D_1 \setminus D_3, D_2, D_3$ 的符号分别为负, 正, 正, 则

$$I_3 = \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\varphi \int_{\sqrt{2}\cos\varphi}^1 (r - \sqrt{2}\cos\varphi) r^2 dr = \frac{3\pi}{32} + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2}}{3},$$

$$I_1 = \iint_{D_1} (\sqrt{2}\cos\varphi - r) r^2 d\varphi dr + 2I_3 = \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{\pi}{8} + 2I_3 = \frac{\pi}{16} + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{3},$$

$$I_2 = \iint_{D_2} (r - \sqrt{2}\cos\varphi) r^2 d\varphi dr = \frac{\pi}{8} + \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

所以

$$I = 2(I_1 + I_2) = 1 + \frac{3\pi}{8}.$$

六、证 用反证法.若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散,必有 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$,则存在自然数 $m_1 < m_2 < \cdots < m_k < \cdots$,使得

$$\sum_{i=1}^{m_1} |a_i| \geq 1, \quad \sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k} |a_i| \geq k, k = 2, 3, \cdots.$$

取 $x_i = \frac{1}{k} \operatorname{sgn} a_i (m_{k-1} \leq i \leq m_k)$, 则

$$\sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k} a_i x_i = \sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k} \frac{|a_i|}{k} \geq 1.$$

由此可知,存在数列 $\{x_n\} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$,使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 发散,矛盾.所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

第五届全国大学生数学竞赛决赛(2014 年非数学类)

试 题

一、解答下列各题(本题共 4 个小题,每题 7 分,共 28 分)

1. 计算积分 $\int_0^{2\pi} x \int_x^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt dx$.

2. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 求一个这样的函数 $f(x)$ 使得积分 $I = \int_0^1 (1+x^2)f^2(x) dx$ 取得最小值.

3. 设 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 有连续偏导数, $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$. 记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S . 求 S 上过点 (x_0, y_0) 的切线方程.

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & a \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 其中 a 为常数, 矩阵 B 满足关系式 $AB = A - B + E$, 其中 E 是单位矩阵且 $B \neq E$. 若秩 $\text{rank}(A+B) = 3$, 试求常数 a 的值.

二、(12 分) 设 $f \in C^4(-\infty, +\infty)$, $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2$, 其中 θ 是与 x, h 无关的常数, 证明 f 是不超过 3 次的多项式.

三、(12 分) 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0$, 且 $f(0) = 1$, 试证: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

四、(10 分) 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中函数 $f(x, y)$ 在 D 上有连续的二阶偏导数. 若对任何 x, y 有 $f(0, y) = f(x, 0) = 0$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leq A$. 证明 $I \leq \frac{A}{4}$.

五、(12 分) 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数, $P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$, 有向曲面 Σ_t 是圆柱体 $x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1$ 的表面, 方向朝外. 记第二型的曲面积分

$$I_t = \iint_{\Sigma_t} P dy dz + Q dz dx + R dx dy.$$

求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I_t}{t^4}$.

六、(12 分) 设 A, B 为两个 n 阶正定矩阵, 求证 AB 正定的充要条件是 $AB = BA$.

七、(12 分) 假设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

收敛且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

参 考 答 案

一、1.解法1 原式 $= \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt \int_0^t x dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

解法2 令 $f(x) = \int_x^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$, 则 $f'(x) = -\frac{\sin^2 x}{x^2}$ 且 $f(2\pi) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} x f(x) dx = \frac{1}{2} x^2 f(x) \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} x^2 f'(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} x^2 \frac{\sin^2 x}{x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2.解 $1 = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} dx$

$$\leq \left(\int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx \right)^{1/2} \left(\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \right)^{1/2}$$

$$= \left(\int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx \right)^{1/2} \left(\frac{\pi}{4} \right)^{1/2},$$

故

$$\int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx \geq \frac{4}{\pi}. \text{取 } f(x) = \frac{4}{\pi(1+x^2)} \text{ 即可.}$$

3.解 由两方程定义的曲面在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切面分别为

$$F_x(P_0)(x-x_0) + F_y(P_0)(y-y_0) + F_z(P_0)(z-z_0) = 0,$$

$$G_x(P_0)(x-x_0) + G_y(P_0)(y-y_0) + G_z(P_0)(z-z_0) = 0.$$

上述两切面的交线就是 Γ 在 P_0 点的切线, 该切线在 xOy 面上的投影就是 S 过 (x_0, y_0) 的切线. 消去 $z-z_0$, 得

$$(F_x G_z - G_x F_z)_{P_0} (x-x_0) + (F_y G_z - G_y F_z)_{P_0} (y-y_0) = 0,$$

这里 $x-x_0$ 的系数是 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 故上式是一条直线的方程, 就是所要求的切线.

4.解 由关系式 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} - \mathbf{B} + \mathbf{E}$, 得 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})(\mathbf{B} - \mathbf{E}) = \mathbf{0}$. 从而得

$$\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{E}) + \text{rank}(\mathbf{B} - \mathbf{E}) \leq 3.$$

因为 $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = 3$, 所以 $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{E}) + \text{rank}(\mathbf{B} - \mathbf{E}) = 3$.

又 $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{E}) \geq 2$, 考虑到 $\mathbf{B}$ 非单位矩阵, 所以 $\text{rank}(\mathbf{B} - \mathbf{E}) \geq 1$. 故只有 $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{E}) = 2$.

$$\mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & a \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & -1 & a-9 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 13-2a \\ 0 & -1 & a-9 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \text{从而 } a = \frac{13}{2}.$$

二、证 由泰勒公式

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + \frac{1}{6}f'''(x)h^3 + \frac{1}{24}f^{(4)}(\xi)h^4, \quad (1)$$

$$f''(x+\theta h) = f''(x) + f'''(x)\theta h + \frac{1}{2}f^{(4)}(\eta)\theta^2 h^2, \quad (2)$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, η 介于 x 与 $x+\theta h$ 之间. 由①, ②式与已知条件

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2$$

可得

$$4(1-3\theta)f'''(x) = [6f^{(4)}(\eta)\theta^2 - f^{(4)}(\xi)]h.$$

当 $\theta \neq \frac{1}{3}$ 时, 令 $h \rightarrow 0$ 得 $f'''(x) = 0$, 此时 f 是不超过二次的多项式;

当 $\theta = \frac{1}{3}$ 时, 有 $\frac{2}{3}f^{(4)}(\eta) = f^{(4)}(\xi)$. 令 $h \rightarrow 0$, 注意到 $\xi \rightarrow x, \eta \rightarrow x$, 有 $f^{(4)}(x) = 0$, 从而 f 是不超过三次的多项式.

三、证 设由题设知 $f'(0) = -1$, 则所给方程可变形为

$$(x+1)f'(x) + (x+1)f(x) - \int_0^x f(t)dt = 0.$$

两端对 x 求导并整理得

$$(x+1)f''(x) + (x+2)f'(x) = 0,$$

这是一个可降阶的二阶微分方程, 可用分离变量法求得 $f'(x) = \frac{Ce^{-x}}{1+x}$.

由 $f'(0) = -1$ 得 $C = -1$, 故 $f'(x) = -\frac{e^{-x}}{1+x} < 0$, 可见 $f(x)$ 单减. 而 $f(0) = 1$, 所以当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq 1$.

对 $f'(t) = -\frac{e^{-t}}{1+t} < 0$ 在 $[0, x]$ 上进行积分得

$$f(x) = f(0) - \int_0^x \frac{e^{-t}}{1+t} dt \geq 1 - \int_0^x e^{-t} dt = e^{-x}.$$

四、证 $I = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = - \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) d(1-x)$. 对固定 y , $(1-x)f(x, y) \Big|_{x=0}^{x=1} = 0$, 由分部积分法和可得

$$\int_0^1 f(x, y) d(1-x) = - \int_0^1 (1-x) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx.$$

调换积分次序后可得 $I = \int_0^1 (1-x) dx \int_0^1 \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dy$.

因为 $f(x, 0) = 0$, 所以 $\frac{\partial f(x, 0)}{\partial x} = 0$, 从而 $(1-y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Big|_{y=0}^{y=1} = 0$. 再由分部积分法得

$$\int_0^1 \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dy = - \int_0^1 \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} d(1-y) = \int_0^1 (1-y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy.$$

故

$$I = \int_0^1 (1-x) dx \int_0^1 (1-y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy = \iint_D (1-x)(1-y) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy.$$

因为 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leq A$, 且 $(1-x)(1-y)$ 在 D 上非负, 故 $I \leq A \iint_D (1-x)(1-y) dx dy = \frac{A}{4}$.

五、解 由高斯公式得

$$I_t = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V (2xz + 2yz + x^2 + y^2) f'((x^2 + y^2)z) dx dy dz.$$

由对称性得 $\iiint_V (2xz + 2yz) f'((x^2 + y^2)z) dx dy dz = 0$, 从而

$$\begin{aligned} I_t &= \iiint_V (x^2 + y^2) f'((x^2 + y^2)z) dx dy dz = \int_0^1 \left[\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f'(r^2 z) r^3 dr \right] dz \\ &= 2\pi \int_0^1 \left[\int_0^t f'(r^2 z) r^3 dr \right] dz, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{I_t}{t^4} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2\pi \int_0^1 \left[\int_0^t f'(r^2 z) r^3 dr \right] dz}{t^4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2\pi \int_0^1 f'(t^2 z) t^3 dz}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\pi}{2} \int_0^1 f'(t^2 z) dz = \frac{\pi}{2} f'(0).\end{aligned}$$

六、证 必要性 设 $\mathbf{AB}$ 为两个 n 阶正定矩阵, 从而为对称矩阵, 即 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{AB}$. 又 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, $\mathbf{B}^T = \mathbf{B}$, 所以 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \mathbf{BA}$, 故 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$.

充分性 因为 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 则 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \mathbf{BA} = \mathbf{AB}$, 所以 $\mathbf{AB}$ 为实对称矩阵.

因为 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为正定矩阵, 存在可逆阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$, 使

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}, \mathbf{B} = \mathbf{Q}^T \mathbf{Q}, \text{ 于是 } \mathbf{AB} = \mathbf{P}^T \mathbf{PQ}^T \mathbf{Q}.$$

所以 $(\mathbf{P}^T)^{-1} \mathbf{ABP}^T = \mathbf{PQ}^T \mathbf{QP}^T = (\mathbf{QP}^T)^T (\mathbf{QP}^T)$, 即 $(\mathbf{P}^T)^{-1} \mathbf{ABP}^T$ 是正定矩阵. 从而矩阵 $(\mathbf{P}^T)^{-1} \mathbf{ABP}^T$ 的特征值全为正实数, 而 $\mathbf{AB}$ 相似于 $(\mathbf{P}^T)^{-1} \mathbf{ABP}^T$, 故 $\mathbf{AB}$ 的特征值全为正实数. 于是得 $\mathbf{AB}$ 为正定矩阵.

七、证 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n k |a_k|}{n} = 0$, 故对于任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N_1 使得当 $n > N_1$ 时, 有

$$0 \leq \frac{\sum_{k=0}^n k |a_k|}{n} < \frac{\varepsilon}{3}, \quad n |a_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$, 所以存在 $\delta > 0$, 当 $1 - \delta < x < 1$ 时, $\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - A \right| < \frac{\varepsilon}{3}$.

取 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, $\frac{1}{n} < \delta$, 从而 $1 - \delta < 1 - \frac{1}{n}$, 取 $x = 1 - \frac{1}{n}$, 则

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n - A \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时

$$\begin{aligned}\left| \sum_{k=0}^n a_n - A \right| &= \left| \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^n a_k x^k - \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - A \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=0}^n a_k (1 - x^k) \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k \right| + \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - A \right|.\end{aligned}$$

取 $x = 1 - \frac{1}{n}$, 则

$$\begin{aligned}\left| \sum_{k=0}^n a_k (1 - x^k) \right| &= \left| \sum_{k=0}^n a_k (1 - x)(1 + x + x^2 + \cdots + x^{k-1}) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n |a_k| (1 - x)k = \frac{\sum_{k=0}^n k |a_k|}{n} < \frac{\varepsilon}{3}, \\ \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{\infty} k |a_k| x^k < \frac{\varepsilon}{3n} \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k \leq \frac{\varepsilon}{3n} \frac{1}{1 - x} = \frac{\varepsilon}{3n \cdot \frac{1}{n}} = \frac{\varepsilon}{3}.\end{aligned}$$

又因为 $\left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - A \right| < \frac{\varepsilon}{3}$, 则 $\left| \sum_{k=0}^n a_n - A \right| < 3 \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$.

第六届全国大学生数学竞赛决赛(2015 年非数学类)

试 题

一、填空题(本题共 6 个小题,每题 5 分,共 30 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{u^2} du\right)^2}{\int_0^x e^{2u^2} du} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设实数 $a \neq 0$, 微分方程 $\begin{cases} y'' - ay'^2 = 0, \\ y(0) = 0, y'(0) = -1 \end{cases}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ -1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, 则 $A^{50} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 不定积分 $\int \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{|x| + |y|}$, 其中 L 是以 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的正方形的边界曲线, 方向为逆时针, 则 $I = \underline{\hspace{2cm}}.$

(6) 设 D 是平面上由光滑封闭曲线围成的有界区域, 其面积 $A > 0$, 函数 $f(x, y)$ 在该区域及其边界上连续且 $f(x, y) > 0$. 记 $J_n = \left(\frac{1}{A} \iint_D f^{\frac{1}{n}}(x, y) d\sigma \right)^n$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(12 分) 设 $l_j (j=1, 2, \dots, n)$ 是平面上点 P_0 处的 $n \geq 2$ 个方向向量, 相邻两个向量之间的夹角为 $2\pi/n$. 若函数 $f(x, y)$ 在点 P_0 有连续偏导数, 证明 $\sum_{j=1}^n \frac{\partial f(P_0)}{\partial l_j} = 0$.

三、(14 分) 设 A_1, A_2, B_1, B_2 均为 n 阶方阵, 其中 A_2, B_2 可逆. 证明: 存在可逆矩阵 P, Q 使得 $PA_i Q = B_i (i=1, 2)$ 成立的充要条件是 $A_1 A_2^{-1}$ 和 $B_1 B_2^{-1}$ 相似.

四、(14 分) 设 $p > 0, x_1 = \frac{1}{4}$, 且 $x_{n+1}^p = x_n^p + x_n^{2p} (n=1, 2, \dots)$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x_n^p}$ 收敛且求其和.

五、(15 分) (1) 将 $[-\pi, \pi)$ 上的函数 $f(x) = |x|$ 展开成傅里叶级数, 并证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(2) 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{u}{1+e^u} du$ 的值.

六、(15 分) 设 $f(x, y)$ 为 $\mathbf{R}^2$ 上的非负连续函数, 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x, y) d\sigma$ 存在有限,

则称广义积分 $\iint_{\mathbf{R}^2} f(x, y) d\sigma$ 收敛于 I .

(1) 设 $f(x, y)$ 为 $\mathbf{R}^2$ 上非负连续函数, 若 $\iint_{\mathbf{R}^2} f(x, y) d\sigma$ 收敛于 I , 证明极限

$\lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{-t \leq x, y \leq t} f(x, y) d\sigma$ 存在且等于 I .

(2) 设 $\iint_{\mathbf{R}^2} e^{ax^2+2bxy+cy^2} d\sigma$ 收敛于 I , 其中实二次型 $ax^2+2bxy+cy^2$ 在正交变换下的标准型

为 $\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2$. 证明 λ_1 和 λ_2 都小于零.

参 考 答 案

一、解 (1) 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{x^2} \int_0^x e^{u^2} du}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \int_0^x e^{u^2} du}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0$.

(2) 方程为可降阶的微分方程, 令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'(x)$, 将 y', y'' 代入原方程, 得 $p' - ap^2 = 0$, 分离变量后有

$$\frac{dp}{p^2} = a dx \Rightarrow -\frac{1}{p} = ax + C_1.$$

由 $p(0) = -1 \Rightarrow C_1 = 1$, 所以有

$$y' = -\frac{1}{ax+1} \Rightarrow y = -\frac{1}{a} \ln(ax+1) + C_2.$$

由 $y(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$, 所以方程的解为 $y = -\frac{1}{a} \ln(ax+1)$.

(3) 记 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{B}^2$ 为零矩阵, 故有

$$\mathbf{A}^{50} = (\lambda \mathbf{E} + \mathbf{B})^{50} = \lambda^{50} \mathbf{E} + 50\lambda^{49} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \lambda^{50} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^{50} & 0 \\ -50\lambda^{49} & 50\lambda^{49} & \lambda^{50} \end{pmatrix}.$$

$$(4) I = \int \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{1}{2 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2} d\left(x - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{x}\right) + C.$$

$$\begin{aligned} \text{或者 } I &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2}x - 1) + \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2}x + 1) + C. \end{aligned}$$

(5) 曲线 L 的方程为 $|x| + |y| = 1$, 记该曲线所围区域为正方形 D , 其边长为 $\sqrt{2}$, 面积为 2. 由格林公式, 有 $I = \oint_L x dy - y dx = \iint_D (1+1) d\sigma = 2\sigma(D) = 4$.

(6) 设 $F(t) = \frac{1}{A} \iint_D f'(x, y) d\sigma$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \lim_{t \rightarrow 0^+} (F(t))^{1/t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln F(t)}{t}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln F(t)}{t}}.$$

又 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln F(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln F(t) - \ln F(0)}{t - 0} = [\ln F(t)]' \Big|_{t=0} = \frac{F'(0)}{F(0)} = F'(0)$, 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = e^{F'(0)} = e^{\frac{1}{A} \iint_D \ln f'(x, y) d\sigma}.$$

二、解 不妨设 $l_j (j=1, 2, \dots, n)$ 都为单位向量, 且设

$$l_j = \left(\cos\left(\theta + \frac{2\pi j}{n}\right), \sin\left(\theta + \frac{2\pi j}{n}\right) \right),$$

$$\nabla f(P_0) = \left(\frac{\partial f(P_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(P_0)}{\partial y} \right),$$

则有 $\frac{\partial f(P_0)}{\partial l_j} = \nabla f(P_0) \cdot l_j$. 因此

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial f(P_0)}{\partial l_j} = \sum_{j=1}^n \nabla f(P_0) \cdot l_j = \nabla f(P_0) \cdot \sum_{j=1}^n l_j = \nabla f(P_0) \cdot \mathbf{0} = 0.$$

三、证明 若存在可逆矩阵 P, Q 使得 $PA_i Q = B_i (i=1, 2)$, 则 $B_2^{-1} = Q^{-1} A_2^{-1} P^{-1}$, 所以 $B_1 B_2^{-1} = PA_1 A_2^{-1} P^{-1}$, 故 $A_1 A_2^{-1}$ 和 $B_1 B_2^{-1}$ 相似.

反之, 若 $A_1 A_2^{-1}$ 和 $B_1 B_2^{-1}$ 相似, 则存在可逆矩阵 C , 使得 $C^{-1} A_1 A_2^{-1} C = B_1 B_2^{-1}$, 于是 $C^{-1} A_1 A_2^{-1} C B_2 = B_1$. 令 $P = C^{-1}, Q = A_2^{-1} C B_2$, 则 P, Q 可逆, 且满足 $PA_i Q = B_i (i=1, 2)$.

四、解 记 $y_n = x_n^p$, 则 $y_{n+1} = y_n + y_n^2, y_{n+1} - y_n = y_n^2 > 0$, 所以 $y_{n+1} > y_n$.

设 y_n 收敛, 即有上界. 记 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n > 0$, 从而 $A = A + A^2$, 所以 $A = 0$, 矛盾, 故 $y_n \rightarrow +\infty$.

由 $y_{n+1} = y_n(1 + y_n)$, 即 $\frac{1}{y_{n+1}} = \frac{1}{y_n} - \frac{1}{1 + y_n}$, 得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + y_k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{y_k} - \frac{1}{y_{k+1}} \right) = \frac{1}{y_1} - \frac{1}{y_{n+1}}.$$

所以 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 + x_n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + y_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{y_1} - \frac{1}{y_{n+1}} \right) = \frac{1}{y_1} = 4^p$. 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + x_n^p}$ 收敛, 且其和为 4^p .

五、解 (1) $f(x) = |x|$ 为偶函数, 其傅里叶级数是余弦级数.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) = \begin{cases} -\frac{4}{n^2 \pi}, & n = 1, 3, \dots, \\ 0, & n = 2, 4, \dots. \end{cases}$$

由于 $f(x)$ 连续, 所以当 $x \in [-\pi, \pi)$ 时, 有

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right).$$

令 $x=0$, 得 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. 记

$$S_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}, \quad S_2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2},$$

则 $S_1 - S_2 = \frac{1}{4} S_1$, 故 $S_1 = \frac{4}{3} S_2 = \frac{\pi^2}{6}$.

(2) 令 $g(u) = \frac{u}{1+e^u}$, 则在 $[0, +\infty)$ 上成立

$$g(u) = \frac{ue^{-u}}{1+e^{-u}} = ue^{-u} - ue^{-2u} + ue^{-3u} - \dots$$

记该级数的前 n 项和为 $S_n(u)$, 余项为 $r_n(u) = g(u) - S_n(u)$, 则由交错级数的性质 $|r_n(u)| \leq ue^{-(n+1)u}$. 因为 $\int_0^{+\infty} ue^{-nu} du = \frac{1}{n^2}$, 就有 $\int_0^{+\infty} |r_n(u)| du \leq \frac{1}{(n+1)^2}$, 于是有

$$\int_0^{+\infty} g(u) du = \int_0^{+\infty} S_n(u) du + \int_0^{+\infty} r_n(u) du = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} + \int_0^{+\infty} r_n(u) du.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} r_n(u) du = 0$, 故 $I = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots$, 所以 $I + \frac{1}{2} S_1 = S_1$, 由(1)得 $I = \frac{S_1}{2} = \frac{\pi^2}{12}$.

六、证明 (1) 由于 $f(x, y)$ 非负, 所以

$$\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x, y) d\sigma \leq \iint_{-t \leq x, y \leq t} f(x, y) d\sigma \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 2t^2} f(x, y) d\sigma.$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 上式中左右两端的极限都收敛于 I , 故结论成立.

(2) 记 $I(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} e^{ax^2+2bxy+cy^2} d\sigma$, 则 $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = I$.

记 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, 则 $ax^2+2bxy+cy^2 = (x, y)A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. 因 A 是实对称的, 所以存在正交矩阵 P 使得 $P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 其中 λ_1, λ_2 是 A 的特征值, 也就是标准形的系数.

在变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 下 $ax^2+2bxy+cy^2 = \lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2$. 又由于 $u^2 + v^2 = (u, v) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = (x, y) P P^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x, y) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + y^2$, 故变换把圆盘 $x^2 + y^2 \leq t^2$ 变为 $u^2 + v^2 \leq t^2$, 且

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = |P| = 1,$$

$$I(t) = \iint_{u^2+v^2 \leq t^2} e^{\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \iint_{u^2+v^2 \leq t^2} e^{\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2} du dv.$$

由 $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = I$ 和(1)所得结果, 得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{-t \leq u, v \leq t} e^{\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2} du dv = I.$$

在矩形上分离积分变量, 得

$$\iint_{-t \leq u, v \leq t} e^{\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2} du dv = \int_{-t}^t e^{\lambda_1 u^2} du \int_{-t}^t e^{\lambda_2 v^2} dv = I_1(t) I_2(t).$$

因为 $I_1(t), I_2(t)$ 都是严格单调增加的, 故 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-t}^t e^{\lambda_1 u^2} du$ 收敛, 所以有 $\lambda_1 < 0$; 同理有 $\lambda_2 < 0$.

$$p = y' = \frac{\pm 1}{\sqrt{2(x - C_1)}}, \text{积分得 } y = C_2 \pm \sqrt{2(C_1 - x)}.$$

(2) 利用对称性和极坐标, 有

$$\begin{aligned} I &= e^4 \iint_D y^2 e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 4e^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 r^2 \sin^2 \theta e^{-r^2} r dr \\ &= 4e^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \int_1^2 r^3 e^{-r^2} dr = 4e^4 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2}{e} - \frac{5}{e^4} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} (2e^3 - 5). \end{aligned}$$

(3) $dx = f(t) dt$, $dy = f'(t) dt$, 所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{f'(t)}{f(t)}$,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{f'(t)}{f(t)} \right) \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{f(t)f''(t) - f'^2(t)}{f^3(t)}.$$

(4) 因为 $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$, 所以 $|f(\mathbf{A})| = f(\lambda_1) f(\lambda_2) \cdots f(\lambda_n)$.

(5) 由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$, 得

$$e = 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \cdots,$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } \pi n! e &= \pi n! \left(2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \cdots \right) \\ &= \pi \left(2n! + \frac{n!}{2!} + \frac{n!}{3!} + \cdots + 1 \right) + \frac{\pi}{n+1} + \frac{\pi}{(n+1)(n+2)} + \cdots \\ &= a_n \pi + \frac{\pi}{n+1} + \frac{\pi}{(n+1)(n+2)} + \cdots \quad (a_n \text{ 为整数}). \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\pi n! e = a_n \pi + \frac{\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right)$, 因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(\pi n! e)] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left(a_n \pi + \frac{\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left(\frac{\pi}{n+1} \right) \quad (\text{注意 } n \text{ 为奇数}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{n+1}\right)}{\frac{\pi}{n+1}} \cdot \frac{n\pi}{n+1} = \pi. \end{aligned}$$

二、证明 记 $F(x, y, z) = f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)$, 则

$$(F_x, F_y, F_z) = \left(\frac{f_1}{z-c}, \frac{f_2}{z-c}, \frac{-(x-a)f_1 - (y-b)f_2}{(z-c)^2} \right).$$

取曲面的法向量

$$\mathbf{n} = ((z-c)f'_1, (z-c)f'_2, -(x-a)f'_1 - (y-b)f'_2).$$

记 (x, y, z) 为曲线上的点, (X, Y, Z) 为切平面上的点, 则曲面上过点 (x, y, z) 的切平面方程为

$$[(z-c)f_1](X-x) + [(Z-c)f_2](Y-y) + [-(x-a)f_1 - (y-b)f_2](Z-z) = 0.$$

容易验证, 对任意 $(x, y, z) (z \neq c)$, $(X, Y, Z) = (a, b, c)$ 都满足上述切平面方程. 得证.

三、证明 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续知, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 令 $F(x) = \int_x^b f(t) dt$, 则 $F'(x) = -f(x)$.

由此得

$$2 \int_a^b f(x) \left(\int_x^b f(t) dt \right) dx = 2 \int_a^b f(x) F(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= -2 \int_a^b F(x) F'(x) dx = -2 \int_a^b F(x) dF(x) \\
&= -F^2(x) \Big|_a^b = F^2(a) - F^2(b) = F^2(a) = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.
\end{aligned}$$

四、证明 要证明不等式成立,即要证明

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) + \text{rank}(\mathbf{BC}) \leq \text{rank}(\mathbf{B}) + \text{rank}(\mathbf{ABC}) = \text{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{ABC} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}.$$

$$\text{由于} \begin{pmatrix} \mathbf{E}_m & \mathbf{A} \\ \mathbf{0} & \mathbf{E}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{ABC} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{E}_q & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{E}_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{AB} \\ -\mathbf{BC} & \mathbf{B} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{AB} \\ -\mathbf{BC} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{E}_q \\ \mathbf{E}_p & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & \mathbf{BC} \end{pmatrix},$$

且 $\begin{pmatrix} \mathbf{E}_m & \mathbf{A} \\ \mathbf{0} & \mathbf{E}_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{E}_q & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{E}_p \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{E}_q \\ \mathbf{E}_p & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 可逆,所以

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{ABC} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B} & \mathbf{BC} \end{pmatrix} \geq \text{rank}(\mathbf{AB}) + \text{rank}(\mathbf{BC}).$$

$$\begin{aligned}
\text{五、解} \quad (1) I_n + I_{n-2} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x (1 + \tan^2 x) dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n-2} x d \tan x = \frac{1}{n-1}.
\end{aligned}$$

(2) 由于 $0 < x < \frac{\pi}{4}$, 所以 $0 < \tan x < 1$, $\tan^{n+2} x < \tan^n x < \tan^{n-2} x$. 从而 $I_{n+2} < I_n < I_{n-2}$, 于是 $I_{n+2} + I_n < 2I_n < I_{n-2} + I_n$. 故

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2(n-1)}, \left(\frac{1}{2(n+1)} \right)^p < I_n^p < \left(\frac{1}{2(n-1)} \right)^p.$$

当 $p > 1$ 时, $|(-1)^p I_n^p| = I_n^p < \frac{1}{2^p(n-1)^p}$ ($n \geq 2$), 由于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)^p}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^p I_n^p$ 绝对收敛.

当 $0 < p \leq 1$ 时, 由于 $\{I_n^p\}$ 单调减少, 并趋近于 0, 由莱布尼茨判别法, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 收敛. 而 $I_n^p > \frac{1}{2^p(n+1)^p} \geq \frac{1}{2^p} \cdot \frac{1}{n+1}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n I_n^p|$ 发散. 因此, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 条件收敛.

当 $p \leq 0$ 时, $|I_n^p| \geq 1$, 由级数收敛的必要条件知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 发散.

六、证明 记上半球面 S 的底平面为 D , 方向向下, S 和 D 围成的区域记为 Ω , 由高斯公式得

$$\left(\iint_S + \iint_D \right) P dy dz + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$

由于 $\iint_D P dy dz + R dx dy = - \iint_D R d\sigma$ 和题设条件 ($d\sigma$ 是 xOy 面上的面积微元), 则有

$$- \iint_D R d\sigma = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV. \quad (*)$$

注意到上式对任何 $r > 0$ 成立, 由此证明 $R(x_0, y_0, z_0) = 0$.

若不然, 设 $R(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则

$$\iint_D R d\sigma = R(\xi, \eta, z_0) \pi r^2, \text{ 其中 } (\xi, \eta, z_0) \in D.$$

而当 $r \rightarrow 0^+$, $R(\xi, \eta, z_0) \rightarrow R(x_0, y_0, z_0)$, 故 $(*)$ 式左端为 r 的二阶无穷小.

类似地, 当 $\frac{\partial P(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} + \frac{\partial R(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \neq 0$ 时, $\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$ 是 r 的三阶无穷小.

当 $\frac{\partial P(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} + \frac{\partial R(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} = 0$ 时, 该积分是比 r^3 高阶的无穷小, 因此(*)式右端是左端的高阶无穷小, 从而当 r 很小时, 有

$$\left| \iint_{\partial} R d\sigma \right| \geq \left| \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \right|,$$

这与(*)式矛盾.

由于在任何点 $R(x_0, y_0, z_0) = 0$, 故 $R(x, y, z) \equiv 0$. 代入(*)式得

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial x} dV = 0.$$

重复前面的证明可知 $\frac{\partial P(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} = 0$. 由 (x_0, y_0, z_0) 的任意性得 $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.

第八届全国大学生数学竞赛决赛(2017 年非数学类)

试 题

一、填空题(本题共 5 个小题,每题 6 分,共 30 分)

(1) 过单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 2z^2 = 1$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的交线且与直线 $\begin{cases} x=0, \\ 3y+z=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

(2) 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = -f(x, y)$, $f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right)}{f(0, y)} \right)^n = e^{\cot y}$, 则 $f(x, y) =$ _____.

(3) 已知 $\mathbf{A}$ 为 n 阶可逆反对称矩阵, $\mathbf{b}$ 为 n 元列向量, 设 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\text{rank}(\mathbf{B}) =$ _____.

(4) $\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为_____.

(5) 曲线 $L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x (0 \leq x \leq 1)$ 绕直线 $L_2: y = \frac{4}{3}x$ 旋转所生成的旋转曲面的面积为_____.

二、(14 分) 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明: $\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}$.

三、(14 分) 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期为 1 的周期函数, 且满足 $0 \leq f(x) \leq 1$ 与 $\int_0^1 f(x) dx = 1$. 证明: $0 \leq x \leq 13$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq 11,$$

并给出取等号的条件.

四、(14 分) 设函数 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上具有连续的二阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 计算 $I = \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz$.

五、(14 分) 设 n 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, 证明: 若存在正整数 k , 使 $\mathbf{A}^k = \mathbf{0}$ ($\mathbf{0}$ 为零矩阵), 则行列式 $|\mathbf{B} + 2017\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$.

六、(14 分) 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.

(1) 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在;

(2) 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - C)$ 的敛散性.

参 考 答 案

一、解 (1) 直线 $\begin{cases} x=0, \\ 3y+z=0 \end{cases}$ 的方向向量为

$$\mathbf{s} = (1, 0, 0) \times (0, 3, 1) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -\mathbf{j} + 3\mathbf{k}.$$

从而所求平面的法向量为 $(0, 1, -3)$.

联立

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 2z^2 = 1, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4, \end{cases}$$

消去 x^2 可得 $y^2 = 9z^2$, 即两曲面交线上的点满足 $y - 3z = 0$ 或 $y + 3z = 0$, 也即过两曲面交线上的点的平面应该满足: $y - 3z = 0$ 或 $y + 3z = 0$. 由所求平面的法向量为 $(0, 1, -3)$ 得所求平面方程为 $y - 3z = 0$.

(2) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right)}{f(0, y)} \right)^n = e^{\cot y}$ 等式两端取对数得

$$\cot y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f\left(0, y + \frac{1}{n}\right) - \ln f(0, y)}{\frac{1}{n}} = \frac{\partial}{\partial y} [\ln f(0, y)] = \frac{f_y(0, y)}{f(0, y)},$$

所以 $\frac{f_y(0, y)}{f(0, y)} = \cot y = \frac{(\sin y)'}{\sin y}$, 于是得

$$\ln f(0, y) = \ln \sin y + C, \text{ 即 } f(0, y) = C' \sin y,$$

从而 $f(x, y) = g(x) \sin y$. 这时

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g'(x) \sin y = -f(x, y) = -g(x) \sin y,$$

由 y 的任意性得

$$g'(x) = -g(x), \text{ 即 } \ln g(x) = -x + \bar{C}, g(x) = \tilde{C} e^{-x}.$$

由 $f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1$ 得

$$1 = g(0) \sin \frac{\pi}{2} = \tilde{C}, \quad \text{故 } f(x, y) = e^{-x} \sin y.$$

(3) 由于 $\mathbf{A}$ 为可逆的反对称矩阵, 所以 $\mathbf{A}^{-1}$ 存在且 $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$, 而 $\mathbf{b}$ 为列向量, 所以

$$\mathbf{b}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} = (\mathbf{b}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b})^T = \mathbf{b}^T (\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{b} = \mathbf{b}^T (\mathbf{A}^T)^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{b}^T (-\mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} = -\mathbf{b}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b},$$

故 $\mathbf{b}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} = 0$.

对 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & 0 \end{pmatrix}$ 先后做列初等变换和行初等变换, 可得如下过程:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} - \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & -\mathbf{b}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{b}^T - \mathbf{b}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 0 \end{pmatrix}.$$

从而得 $\text{rank}(\mathbf{B}) = \text{rank}(\mathbf{A}) = n$.

(4) 设 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上非负且单调递减, 所以

$$\int_n^{n+1} f(x) dx < f(n) < \int_{n-1}^n f(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

由此得

$$\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}} > \int_1^{101} f(x) dx > \int_1^{100} f(x) dx = 2\sqrt{x} \Big|_1^{100} = 18,$$

$$\sum_{n=2}^{100} n^{-\frac{1}{2}} < \int_1^{100} f(x) dx = 18,$$

$$\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}} < 1 + \sum_{n=2}^{100} n^{-\frac{1}{2}} = 19,$$

即 $18 < \sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}} < 19$, 所以 $\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为 18.

(5) 由 $y = \frac{1}{3}x^3 + 2x$ 有 $y' = x^2 + 2$, 所以曲线 $L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x$ 上的微弧长为 $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$, 而

曲线 L_1 上的点 $(x_0, \frac{1}{3}x_0^3 + 2x_0)$ 到直线 $L_2: y - \frac{4}{3}x = 0$ 的距离为

$$d = \frac{\left| \frac{1}{3}x_0^3 + 2x_0 - \frac{4}{3}x_0 \right|}{\sqrt{1 + \left(\frac{4}{3}\right)^2}} = \frac{|x_0^3 + 2x_0|}{5},$$

则得所求的面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 2\pi d ds = \int_0^1 2\pi \frac{(x^3 + 2x)}{5} \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx \\ &= \frac{2\pi}{5} \int_0^1 (x^3 + 2x) \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx \\ &= \frac{2\pi}{5} \cdot \frac{1}{4} \int_0^1 \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} d(x^2 + 2)^2 \\ &= \frac{\pi}{10} \cdot \frac{2}{3} [1 + (x^2 + 2)^2]^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 \\ &= \frac{\pi}{15} (10\sqrt{10} - 5\sqrt{5}) = \frac{\sqrt{5}(2\sqrt{2} - 1)}{3} \pi. \end{aligned}$$

二、证 设 $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \left(0 < x < \frac{\pi}{2} \right)$, 则

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} + \frac{2\cos x}{\sin^3 x} = \frac{2(x^3 \cos x - \sin^3 x)}{x^3 \sin^3 x}, \quad (1)$$

令 $\varphi(x) = \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}} - x \left(0 < x < \frac{\pi}{2} \right)$, 则

$$\varphi'(x) = \frac{\cos^{4/3} x + \frac{1}{3} \cos^{-2/3} x \sin^2 x}{\cos^{2/3} x} - 1 = \frac{2}{3} \cos^{2/3} x + \frac{1}{3} \cos^{-4/3} x - 1.$$

由均值不等式, 得

$$\frac{2}{3} \cos^{2/3} x + \frac{1}{3} \cos^{-4/3} x = \frac{1}{3} (\cos^{2/3} x + \cos^{2/3} x + \cos^{-4/3} x) > \sqrt[3]{\cos^{2/3} x \cdot \cos^{2/3} x \cdot \cos^{-4/3} x} = 1,$$

所以当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\varphi'(x) > 0$, 从而 $\varphi(x)$ 单调递增. 又 $\varphi(0) = 0$, 因此 $\varphi(x) > 0$, 即

$$x^3 \cos x - \sin^3 x < 0.$$

由(1)式得 $f'(x) < 0$, 从而 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递减.

由于

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \frac{4}{\pi^2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\tan x + x}{x} \cdot \frac{\tan x - x}{x \tan^2 x} \right) = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{2}{3},$$

所以 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}.$$

三、证 由条件 $0 \leq f(x) \leq 1$, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq \sqrt{x} + \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x}.$$

利用离散柯西不等式, 即: $\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i^2$, 等号当且仅当 a_i 与 b_i 对应成比例时成立.

得

$$\begin{aligned} \sqrt{x} + \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x} &= 1 \cdot \sqrt{x} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}(x+27)} + \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}(13-x)} \\ &\leq \sqrt{1+2+\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{x + \frac{1}{2}(x+27) + \frac{3}{2}(13-x)} = 11. \end{aligned}$$

且等号成立的充分必要条件是:

$$\sqrt{x} = \frac{3}{2} \sqrt{13-x} = \frac{1}{2} \sqrt{x+27}, \text{ 即 } x = 9.$$

所以

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq 11.$$

特别当 $x=9$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt = \int_0^3 f(t) dt + \int_0^6 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt.$$

根据周期性, 以及 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 有

$$\int_0^3 f(t) dt + \int_0^6 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt = 11 \int_0^1 f(t) dt = 11,$$

所以取等号的充分必要条件是 $x=9$.

四、解 记球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧的单位法向量为 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma.$$

考虑曲面积分等式:

$$\oiint_{\Sigma} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS. \quad (1)$$

对两边都利用高斯公式, 得

$$\oiint_{\Sigma} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS = \oiint_{\Sigma} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dv, \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS &= \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) dS \\ &= 2 \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dv + \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dv. \end{aligned} \quad (3)$$

将(2)式、(3)式代入(1)式并整理得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} (1 - (x^2 + y^2 + z^2)) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

五、证 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ 得 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{B} - \mathbf{E}) = \mathbf{E}$, 则 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{B} - \mathbf{E}) = (\mathbf{B} - \mathbf{E})(\mathbf{A} - \mathbf{E})$, 化简可得到

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}.$$

(1)若 $\mathbf{B}$ 可逆, 则由 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 得 $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{AB}^{-1}$, 从而 $(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A})^k = (\mathbf{B}^{-1})^k \mathbf{A}^k = \mathbf{0}$, 所以 $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ 的特征值全为 0, 则 $\mathbf{E} + 2017\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ 的特征值全为 1, 因此

$$|\mathbf{E} + 2017\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}| = 1,$$

$$|\mathbf{B} + 2017\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| |\mathbf{E} + 2017\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|.$$

(2)若 $\mathbf{B}$ 不可逆, 则存在无穷多个数 t , 使 $\mathbf{B}_t = t\mathbf{E} + \mathbf{B}$ 可逆, 且有 $\mathbf{AB}_t = \mathbf{B}_t\mathbf{A}$. 利用(1)的结论, 有恒等式

$$|\mathbf{B}_t + 2017\mathbf{A}| = |\mathbf{B}_t|.$$

取 $t=0$, 得

$$|\mathbf{B} + 2017\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|.$$

六、解 (1)利用不等式: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 有

$$a_n - a_{n-1} = \frac{1}{n} - \ln \frac{n}{n-1} = \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) \leq \frac{1}{n} - \frac{\frac{1}{n-1}}{1 + \frac{1}{n-1}} = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^n \ln \frac{k}{k-1} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k} - \ln \frac{k}{k-1} \right) \\ &= 1 + \sum_{k=2}^n \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k-1} \right) \right] \geq 1 + \sum_{k=2}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} \right] = \frac{1}{n} > 0. \end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 单调减少有下界, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

(2)显然, 以 a_n 为部分和的级数为 $1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln n + \ln(n-1) \right)$, 则该级数收敛于 C , 且 $a_n - C > 0$.

用 r_n 记该级数的余项, 则

$$a_n - C = -r_n = - \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \ln k + \ln(k-1) \right) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{k-1} \right) - \frac{1}{k} \right).$$

根据泰勒公式, 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$, 所以

$$a_n - C > \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{2(k-1)^2} - \frac{1}{k} \right).$$

记 $b_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{2(k-1)^2} - \frac{1}{k} \right)$, 下面证明正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 因为

$$c_n \stackrel{\text{def}}{=} n \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} - \frac{1}{2(k-1)(k-2)} \right) < n b_n < n \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} - \frac{1}{2k(k-1)} \right) = \frac{1}{2},$$

而当 $n \rightarrow \infty$ 时, $c_n = \frac{n-2}{2(n-1)} \rightarrow \frac{1}{2}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} n b_n = \frac{1}{2}$. 根据比较判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

因此,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - C)$ 发散.

参考文献

- [1] 张天德, 窦慧. 考研试题精选精解高等数学 600 题[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2016.
- [2] 张天德, 蒋晓芸. 高等数学试题精选精解[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2007.
- [3] 陈仲. 高等数学竞赛题解析教程[M]. 南京: 东南大学出版社, 2013.
- [4] 尹逊波, 杨国休. 全国大学生竞赛辅导教程[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2012.
- [5] 李晋明. 大学生数学竞赛指南[M]. 北京: 经济管理出版社, 2011.
- [6] 陈兆斗, 郑连存, 王辉, 李为东. 大学生数学竞赛习题精讲[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.



全国大学生数学竞赛辅导指南

本书依据《中国大学生数学竞赛大纲（初稿）》，按章将此竞赛涉及的考点进行分析综述，给出相关的出题方式和解题点拨。为了使读者真切地了解和认识赛题的出题方式及难度，书中汇集了2009年第1届至2016年第8届非数学类的预赛和决赛的试题及参考答案。

清华社官方微信号



扫 我 有 惊 喜

ISBN 978-7-302-47336-7



9 787302 473367 >

定价：46.00元